库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查报告

委托单位：内蒙古三峡蒙能能源有限公司

编制单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司

二〇二四年十一月

报告编制单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司

报告编制人员：额尔敦图

类别	姓名	职称职务	签名
项目负责人（1-9 章）	额尔敦图	环保工程师	额尔敦图
报告校核	赵潇洋	/	赵潇洋
报告审核	杨晓丽	助理工程师	杨晓丽
报告批准	韩东	/	韩东

扫描全能王 创建

营业执照

№ 904494
统一社会信用代码
91150103MA7YN9XD7E
营业执照
（副 本）(2-1)
扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。
名 称 内蒙古碳资产节能环保科技有限公司
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 韩东
经营范围 碳核查与交易咨询服务，碳资产管理咨询服务；环保管家，环境工程，环保设备；环保技术服务、技术开发、技术咨询，环境影响评价，环保应急预案，环境监测；工程咨询，节能评估，节能验收；水土保持，水土保持验收，水资源论证，防洪评价；水平衡测试，地质灾害评估与治理；职业卫生评价，安全评价；消防工程，消防安全评估；水处理剂销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 壹仟万元（人民币元）
成立日期 2021年04月16日
住所 内蒙古自治区呼和浩特市回民区依山北岸1号商业楼401
登记机关
2024年09月18日
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报
国家市场监督管理总局监制

目录

1 前言.....1
2 概述.....3
2.1 调查的目的和原则.....3
2.1.1 调查目的.....3
2.1.2 调查原则.....3
2.2 调查范围.....4
2.3 调查依据.....7
2.3.1 法律法规和政策文件.....7
2.3.2 标准、导则及技术规范.....7
2.3.3 其他相关资料.....8
2.4 调查方法.....8
3 地块概况.....11
3.1 区域自然地理概况.....11
3.1.1 地理位置.....11
3.1.2 气候气象.....13
3.1.3 地形地貌.....13
3.1.4 区域水文地质.....14
3.1.4.1 水文水系.....14
3.1.4.2 区域水文地质条件.....16
3.1.5 地块水文地质和地层构成.....17
3.1.6 土壤类型.....22
3.1.7 自然资源.....24
3.1.8 社会经济概况.....24
3.2 敏感目标.....25
3.3 地块现状和历史.....27
3.3.1 地块现状.....27
3.3.2 地块使用历史.....30
3.4 相邻及周边地块的使用现状和历史.....37

3.4.1 相邻及周边地块的现状.....37
3.4.2 地块周边企业分布情况.....40
3.5 地块土地利用规划.....43
4 第一阶段土壤污染状况调查.....46
4.1 资料收集与分析.....46
4.1.1 资料收集.....46
4.1.2 资料分析.....47
4.2 现场踏勘.....47
4.2.1 现场踏勘总述.....47
4.2.2 现场踏勘情况.....48
4.3 人员访谈.....49
4.4 污染识别.....51
5 第二阶段土壤污染状况调查工作方案.....56
5.1 初步采样方案.....56
5.1.1 布点依据.....56
5.1.2 布点方法.....56
5.1.3 布点原则.....56
5.1.4 布点方案.....57
5.1.5 采样要求和深度.....61
5.2 分析检测方案.....61
6 现场采样和实验室分析.....62
6.1 现场采样.....62
6.1.1 土壤样品采集.....62
6.1.1.1 土壤采样方法和程序.....62
6.1.1.2 土壤样品采集方法.....62
6.1.2 样品保存方法.....66
6.1.3 样品清点和流转.....66
6.2 实验室分析.....66
6.2.1 分析指标.....67

6.2.2 分析方法和检出限.....67
6.2.3 质量保证与质量控制.....71
6.2.3.1 采样现场质量控制与管理.....71
6.2.3.2 样品采集过程中的质量控制.....72
6.2.3.3 样品的运输、保存质量控制.....73
6.2.3.4 实验室内部质量控制保证.....74
7. 调查结果和评价.....81
7.1 评价标准.....81
7.2 调查结果.....83
7.3 第二阶段土壤污染状况调查总结.....86
7.4 不确定分析.....86
8 结论和建议.....87
8.1 结论.....87
8.2 建议.....87
9 附件.....89
附件1 项目平面布置图.....89
附件2 地块航拍图.....90
附件3 项目用地规划许可证、宗地图.....91
附件4 地质勘察报告.....93
附件5 人员访谈表.....167
附件6 样品采集现场照片.....185
附件7 土壤采样记录表.....195
附件8 土壤样品流转运送单.....207
附件9 检测机构资质认定证书.....208
附件10 土壤检测报告及质量控制报告.....223
附件11 土地利用现状（2018年二调）.....260
附件12 其它参考资料.....261

1 前言

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝生态示范区恩格贝沙漠博物馆东、恩格贝农业观光园（种植大棚）北，地块占地面积为43753.91m^2，项目中心坐标为E109°26′16.055″，N40°23′26.311″。根据调查，该地块2004年前为天然牧草地，2004年~2014年为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地，主要从事养羊和种草活动。2015年~2023年期间闲置。2024年，该地块建筑物拆除，库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目自9月开始建设，目前建筑物地基已完成。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）第五十九条规定“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”。

2024年10月，受内蒙古三峡蒙能能源有限公司委托，内蒙古碳资产节能环保科技有限公司（以下简称“本单位”）对地块开展土壤污染状况调查。本单位根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）及《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环境保护部2017年第72号公告）等有关文件要求，开展了资料收集、现场踏勘、人员访谈和初步采样调查工作，并编制完成《库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查报告》。

本次调查严格按照国家相关导则要求，对本地块进行布点、采样及检测分析，并根据相关标准对该地块土壤环境质量进行了分析与评价。本次土壤污染状况调查共设置了10处土壤监测点，2处对照点。地块共采集土壤样品14个（包括2个平行样）。土壤分析监测项目包括pH、石油烃、重金属、挥发性有机物和半挥发性有机物共计47项。监测结果显示，所有送检样品的检出浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值。

综上，本地块土壤环境质量受污染风险水平可接受，无需开展详细调查和风险评估工作，地块土壤污染状况调查至该阶段可以结束，地块可用作科研用

地。

2 概述

2.1 调查的目的和原则

2.1.1 调查目的

（1）通过对库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块进行土壤污染状况调查，识别潜在污染区域，通过对地块历史沿革及利用现状分析，明确地块中潜在的污染物种类。

（2）根据地块现状及未来土地利用的要求，结合现场采样、样品检测等方法分析调查地块污染物是否超过国家相应筛选值，明确地块是否需要开展详细调查工作。

2.1.2 调查原则

（1）针对性原则

针对库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块的历史使用特征、周边场地环境状况，对该地块进行污染物种类及空间分布初步调查并综合分析，判断目标地块内土壤、地下水是否有可能受到不良环境影响。如果需要进一步采样验证地块内土壤、地下水的环境质量状况，则进行针对性的布置监测点和选择样品分析项目。

（2）规范性原则

严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）和《建设用地土壤污染风险管控和修复检测技术导则》（HJ25.2-2019）等相关导则和技术规范，采用程序化和系统化的方式规范地块环境调查过程。对调查地块中从现场调查采样、样品运输保存、样品分析等一系列过程进行严格的质量控制，保证调查过程和调查结果的科学性、准确性和客观性 。

（3）可操作原则

在土壤污染状况调查时要综合考虑调查方法、调查时间、调查经费、以及现场条件等客观因素，结合当前科技发展和专业技术水平使调查过程切实可行。

2.2 调查范围

本项目的调查范围为库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝生态示范区恩格贝沙漠博物馆东、恩格贝农业观光园（种植大棚）北，地块占地面积为43753.91m^2，项目中心坐标为E109°26′16.055″，N40°23′26.311″。地块边界范围见表2.2-1、图2.2-1和图2.2-2。

表2.2-1　调查范围拐点坐标（2000国家大地坐标系）

坐标点	X	Y
1	4474150.2408	37367216.5560
2	4474220.8616	37367425.2171
3	4474028.8913	37367491.7459
4	4473957.8181	37367277.1065
5	4474000.8428	37367263.0939
6	4474007.2373	37367280.8039

图2.2-1　地块边界范围卫星图

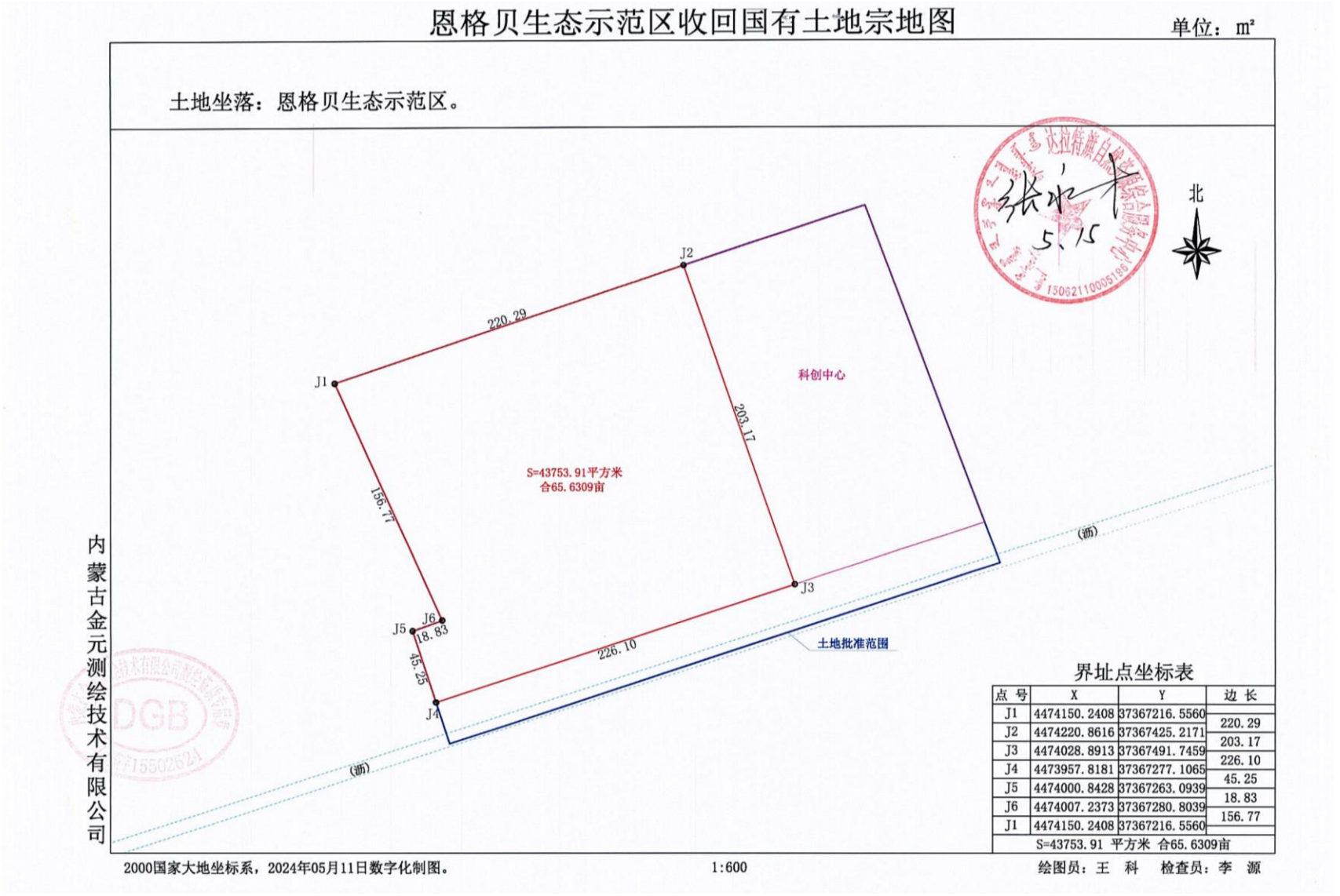

恩格贝生态示范区收回国有土地宗地图
单位：㎡
土地坐落：恩格贝生态示范区。
北
J1
J2
J3
J4
J5
J6
220.29
203.17
226.10
45.25
18.83
156.77
科创中心
S=43753.91平方米
合65.6309亩
土地批准范围
(浙)
(浙)
界址点坐标表
点 号 | X | Y | 边 长
J1 | 4474150.2408 | 37367216.5560 | 220.29
J2 | 4474220.8616 | 37367425.2171 | 203.17
J3 | 4474028.8913 | 37367491.7459 | 226.10
J4 | 4473957.8181 | 37367277.1065 | 45.25
J5 | 4474000.8428 | 37367263.0939 | 18.83
J6 | 4474007.2373 | 37367280.8039 | 156.77
J1 | 4474150.2408 | 37367216.5560
S=43753.91 平方米 合65.6309亩
内蒙古金元测绘技术有限公司
2000国家大地坐标系，2024年05月11日数字化制图。
1:600
绘图员：王 科 检查员：李 源

图2.2-2 地块边界图

2.3 调查依据

2.3.1 法律法规和政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日）；

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 30 日）

（5）《土壤污染防治行动计划》（2016 年 5 月 28 日）；

（6）《污染地块土壤环境管理办法》（原环保部令第 42 号）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日）；

（8）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014 年 7 月 29 日修正版）；

（9）《内蒙古自治区环境保护厅关于开展污染地块环境管理工作的通知》内环办〔2017〕249 号；

（10）《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》国发(2013)7 号；

（11）《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》环发〔2014〕66 号；

（12）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤〔2019)25 号)；

（13）《内蒙古自治区土壤污染防治条例》（2021 年 1 月 1 日）；

（14）《内蒙古自治区生态环境厅关于加强建设用地土壤风险管控工作的通知》（内政办〔2021〕19号）；

（15）《中华人民共和国土地管理法》（1987年1月1日），1988年、1998年（修订）、2004年、2019年三次修正；

（16）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日），2015年、2019年修正。

2.3.2 标准、导则及技术规范

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-

2019）；

（3）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（4）《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（2017.08起试行）》；

（5）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）；

（6）《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》（2022年）；

（7）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环境保护部2017年第72号公告）；

（8）《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)

（9）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）。

2.3.3 其他相关资料

（1）本地块宗地图；

（2）本地块《库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目工程地质详细勘察报告》（2024年10月）；

（3）《库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目环境影响报告表》（2024年8月）；

（4）《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特物流园环境影响区域评估报告》（2021年12月）；

（5）《饲料添加剂品种目录（2013）》（农业部第2045号公告）及后续修订公告汇总（截至2024年7月），2014年2月1日起实施，后经农业农村部多次修订；

（6）Google earth历史影像图：地块及周边区域历史影像图。

2.4 调查方法

按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南（试行）》（原环保部公告[2017]72 号）等技术导

则和规范的要求，建设用地土壤污染状况调查分为三个阶段，本次调查包括第一阶段和第二阶段初步采样分析：

（1）第一阶段土壤污染状况调查

本阶段主要以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主，进行场地污染识别，判断该场地是否存在潜在污染源。对于可能存在的污染源，则识别可能的污染物，确定进一步调查工作需要关注的污染物和污染区域。

（2）第二阶段土壤污染状况调查

第二阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，进行第二阶段土壤污染状况调查，确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布。初步采样分析包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。可根据实际情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。根据初步采样分析结果，污染物浓度均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）等国家和地方相关标准以及清洁对照点浓度（有土壤环境背景的无机物），并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查，第二阶段土壤污染状况调查工作结束。

土壤污染状况调查的工作内容和程序见图2.4-1，本次初步调查工作内容及程序如图中红框所示。

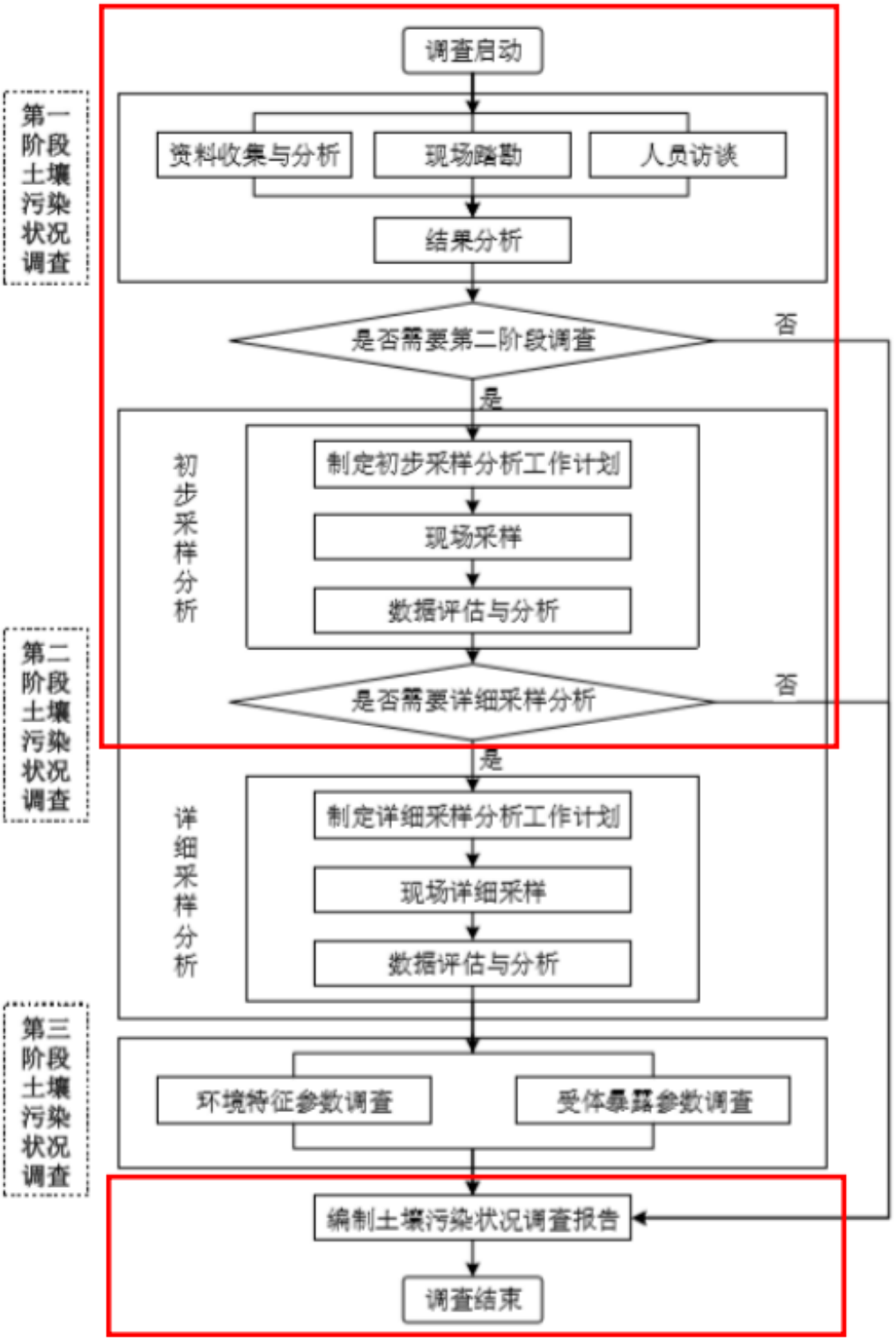


图2.4-1 地块土壤污染状况调查的工作内容和程序

3 地块概况

3.1 区域自然地理概况

3.1.1 地理位置

达拉特旗位于鄂尔多斯市北部，地处黄河中游南岸、鄂尔多斯高原北端，位于呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市“金三角”经济区中心地带。地理坐标E109°00′～110°45′，N40°00′～40°30′。北与国家钢铁稀土基地—包头市隔河相望，东南西分别与准格尔旗、东胜、杭锦旗接壤。旗政府所在地为树林召镇。距包头机场22km，距自治区首府呼和浩特 180km，距市府所在地东胜65km。树林召镇，是包头—西安 210 国道和包神铁路线上的重镇，是包头通往鄂尔多斯市、陕西、山西等地的交通要道，是鄂尔多斯市的北大门。

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝生态示范区恩格贝沙漠博物馆东、恩格贝农业观光园（种植大棚）北，项目中心坐标为E109°26′16.055″，N40°23′26.311″。

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地理位置如图3.1-1所示。

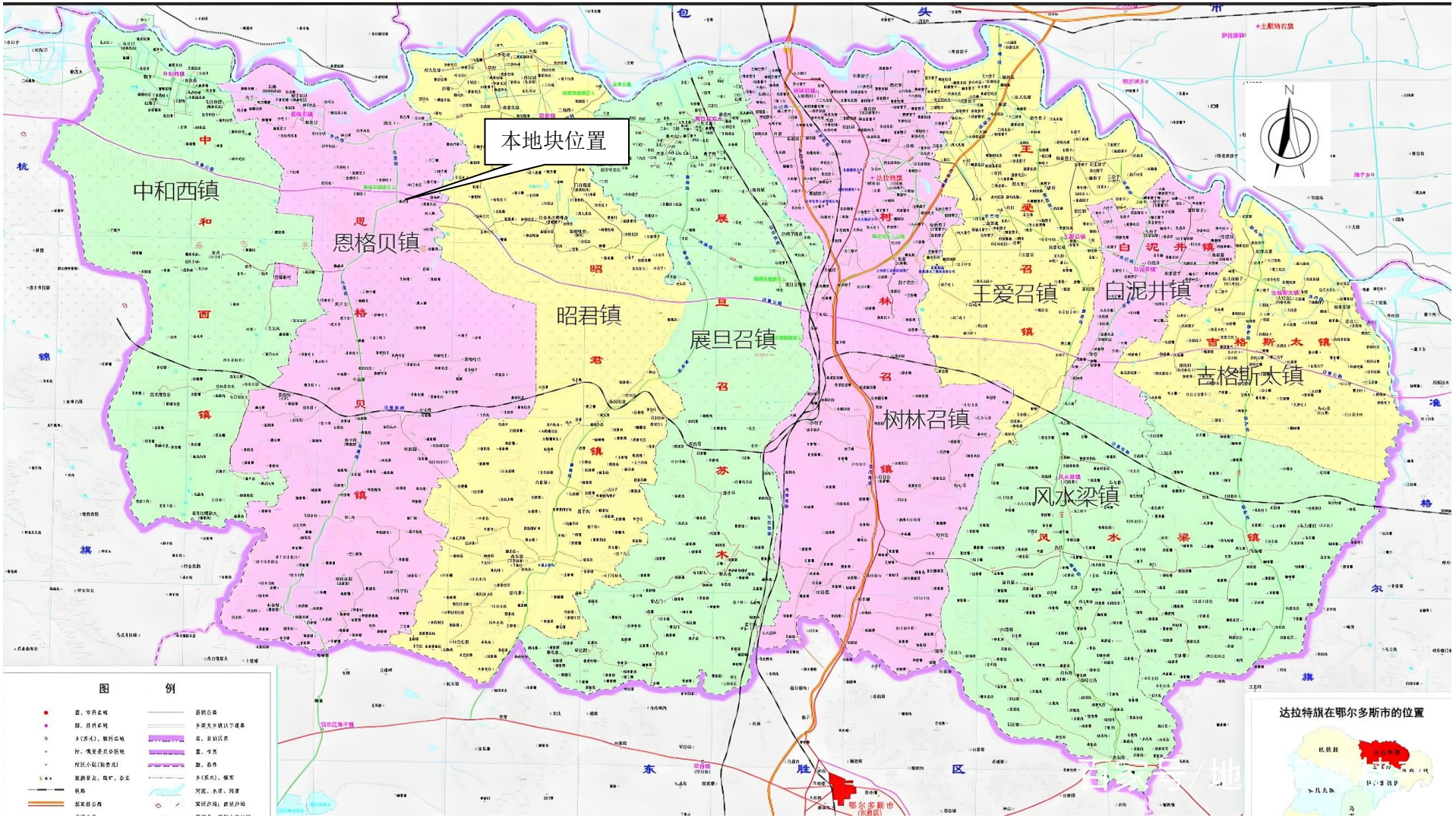


图3.1-1　项目地理位置图

3.1.2 气候气象

达拉特旗属典型温带大陆性气候，少雨、多风、干燥，四季昼夜温差较大，年均日照时数3000h，年均气温6.1-7.1℃，极端最高气温40.2℃，极端最低气温-34.5℃。平均相对湿度54％，蒸发量2130.5mm，无霜期135-150d，年均降水量240-360mm，降水主要集中在7-9月份。结冰期从当年11月开始，次年4月解冻，最大冻土深度1760mm。最大积雪厚度380mm。年平均风速2.7m/s，冬季盛行西风，夏季盛行东风。

3.1.3 地形地貌

达拉特旗地形西南高东北低，海拔1000-1500m，旗内地貌分三类，南部是丘陵土石山区，在鄂尔多斯台地北端，占总面积的54%，矿藏丰富，地势起伏较大，水土流失严重；中部为库布其沙带，占总面积的19%，宜林宜牧，水土流失严重；北部为黄河冲积平原，占总面积的27%，地势平坦，是国家商品粮基地和国家农业综合开发区。

本次调查地块微地貌为黄河冲击平原，地形平坦，属于简单地貌，地层结构较为稳定，无滑坡、无断层及泥石流现象。

3.1.4 区域水文地质

3.1.4.1 水文水系

达拉特旗地处黄河“几”字湾内，主要水系由黄河和十条季节性河川构成。黄河过境全长178.5km；季节性河川由西向东依次为毛布拉格孔兑、布日嘎斯太沟、黑赖沟、西柳沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川、母花沟、东柳沟、呼斯太河。这些河流均为黄河一级支流，发源地均在鄂尔多斯台地北麓，总流域面积为5663万km^2，年平均总径流量15686.1万m^3，河网密度为0.0089km/km^2，其中毛不。拉孔兑和呼斯太河为达拉特旗与杭锦旗、准格尔旗分界的界河。壕庆河位于园区中部，为达拉特旗十大孔兑之一，为季节性冲沟，由南向北流入黄河。

壕庆河发源于耳字壕镇石拉台山顶，向北流经转龙湾、园子塔拉、薛四营子入毛连圪卜。全长34.2千米，堤防长14千米，流域面积213.3平方千米，平均流量0.17立方米/秒，年径流量533万立方米，最大洪峰量800立方米/秒，年输沙量100万吨，输沙模数5150吨/平方千米年。该河流域在秦油房以上属丘陵区，秦油房以下地势较平坦，上下游为窄深式河道，并较顺直。沟宽35米左右，两岸均为硬黄土，淘刷不严重。下游上段河道深均超出10米，大小支沟集中在上游10千米以内。

地块北距黄河9.4千米，东距黑赖沟3.7千米，南距恩格贝三号水库1.2千米。地块所在区域地表水系分布详见图3.1-2。

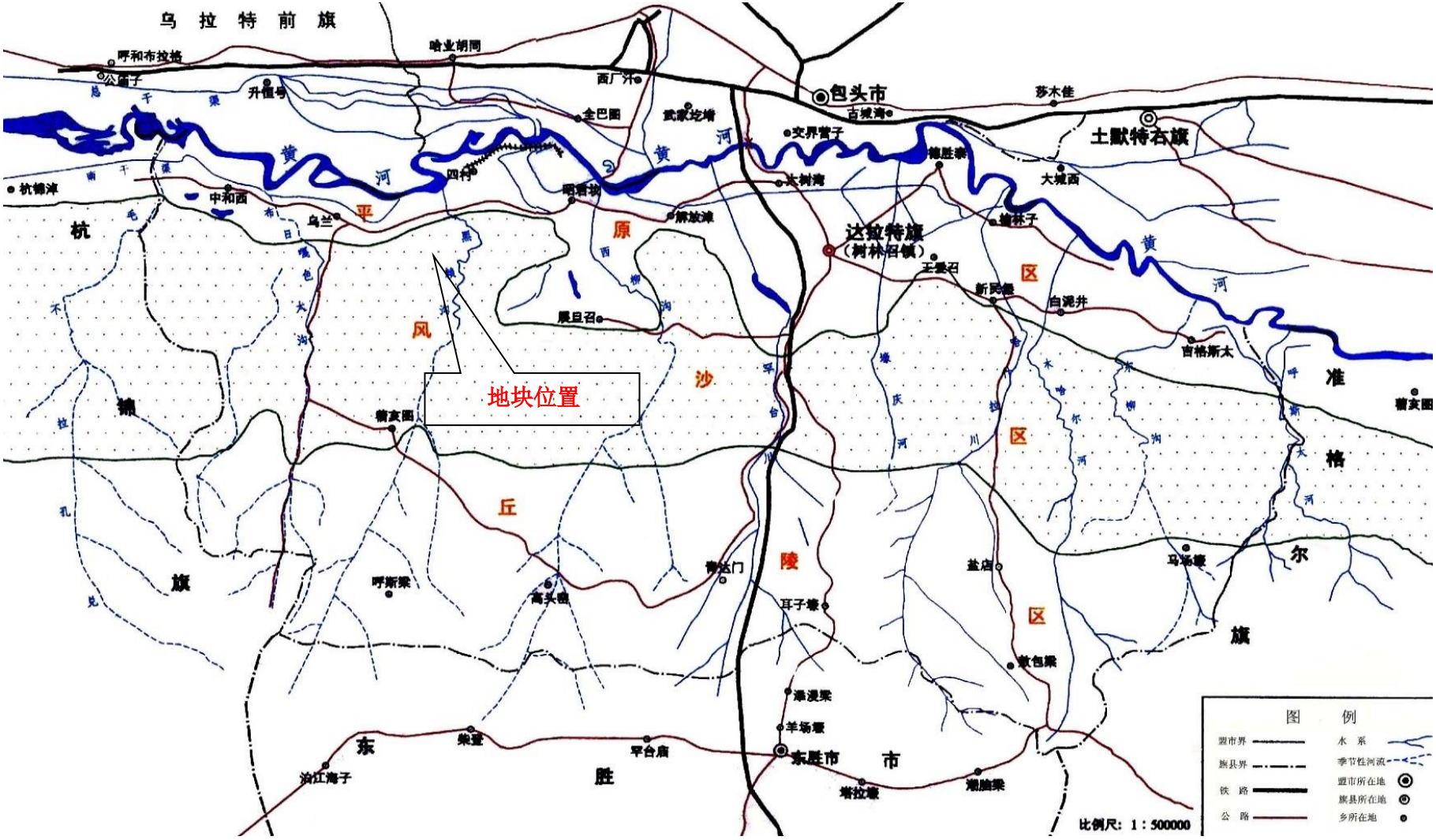


图3.1-2　地块所在区域地表水系分布图

3.1.4.2 区域水文地质条件

1）主要含水层特征

区域地下水资源主要为黄河冲积平原孔隙潜水和黄河冲积平原孔隙承压水。黄河冲积平原孔隙潜水的富水性分布不均，北部的田家圪旦等地的小片单井涌水量为500~1000m^3/d，其余大部分地区为100~500m^3/d。大部分地区地下水资源水质好、易开采，地下水主要为潜水。达拉特旗黄河冲积平原上分布最广泛的是第四系中更新的河套组和西脑包组，其岩性以灰绿色或黄绿色粉细砂为主，上部淤泥较厚，下部含石膏和芒硝层。南部山前一带颗粒较粗，富水。向北颗粒逐渐变细，直到黄河沿岸，淤泥增厚，富水性较差，水质变差。含水层岩性的颗粒由南部的山前地带向北部平原，由粗到细，含水层厚度由厚变薄，水质也由山前的淡水向平原北部逐渐变为微咸水和咸水，至黄河两岸由黄河水的补给形成了一个淡化带。该地区地下水水质较好，大部分地区地下水以碳酸钙钠型、碳酸钙镁钠型为主，矿化度大部分小于1g/L。局部地区出现高矿化度水，水质较差。

2）地下水的补给、径流及排泄条件

地下水主要为潜水。潜水的补给主要有：①降水入渗补给：大气降水是潜水补给的主要补给源。②地表水体入渗补给：主要为河流入渗，其次为坑塘入渗。③周边径流补给：即周边的地下水侧向补给该地区的地下水。

潜水的排泄主要为:①人工开采：主要为农田灌溉开采。②地下径流排泄：本区域地下水由西向东流向。

3.1.5 地块水文地质和地层构成

根据本次钻探资料和鄂尔多斯市宏图建筑勘测设计院有限责任公司提交的《库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目工程地质详细勘察报告》（2024年10月），地块水文地质和地层结构如下：

（1）地层构成及特性

本次勘探25.0m深度范围内揭露的土层根据其地质时代、成因类型、岩土性质差异，共分5大层（①、②、③、④、⑤），各土层分布描述如下：

第四系全新统（Q_4）：

①层粉砂（Q_4^{eol}）：风积成因，黄褐色，松散—稍密，干，成分由石英、长石及少量暗色矿物组成，表层部分含植物根系，土质不均匀。该层分布于地表，层底标高1069.72～1072.49m，层厚1.00～2.50m，场地内钻孔均有揭露。

②层粉砂（Q_4^{al}）：冲积成因，黄褐色，稍密～中密，稍湿，成分由石英、长石及少量暗色矿物组成，分选良好，局部夹薄层粉土，土质较均匀。层底标高1065.01～1068.78m，层厚2.40～5.60m。实测标贯击数平均值19.7击，场地内钻孔均有揭露。

第四系上更新统（Q_3）：

③层粉质黏土夹砂（Q_3^{al}）：冲积成因，黄褐色，稍湿，可塑—硬塑。局部含砂量较高，部分区域以粉砂为主，呈中密状态，胶结程度较好，成分由石英、长石及少量暗色矿物组成，土质不均匀。层底标高1060.69～1067.19m，层厚0.50～6.50m，实测标贯击数平均值23.2击，场地内钻孔均有揭露。

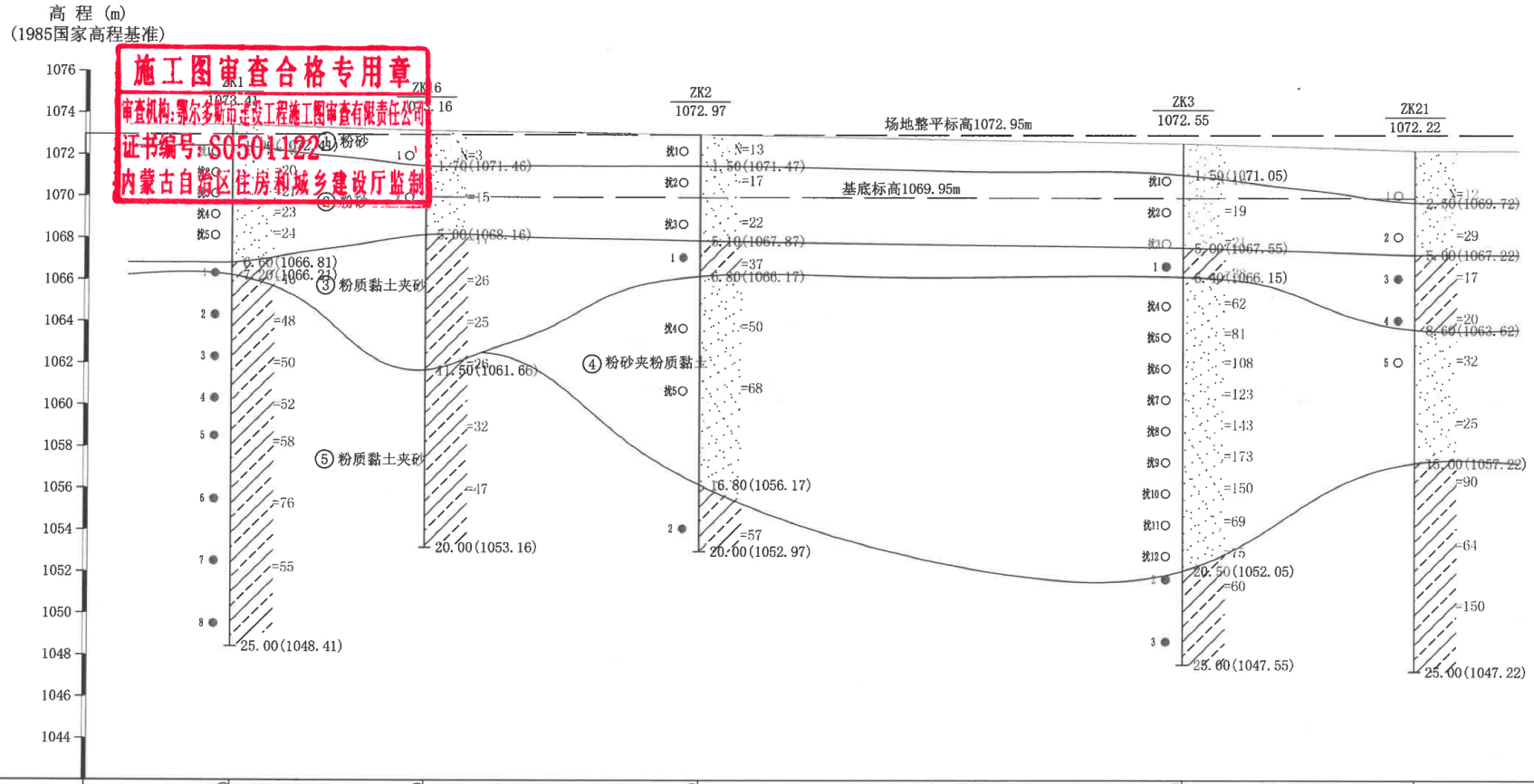
④层粉砂夹粉质黏土（Q_3^{al}）：冲积成因，黄褐色，稍湿，密实，局部粉质黏土含量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石及少量暗色矿物组成，土质不均匀。层底标高1047.69～1061.59m，揭露层厚5.60～16.10m，实测标贯击数平均值45.9击，该层部分钻孔缺失，且部分钻孔未揭穿。

⑤层粉质黏土夹砂（Q_3^{al}）：冲积成因，黄褐色，稍湿，可塑--硬塑。含砂量普遍较高，部分区域以粉砂为主，呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石及少量暗色矿物组成，土质不均匀。该层层顶标高1049.58～1066.49m，揭露厚度2.30～17.8m。实测标贯击数平均值48.0击，该层钻孔未揭穿。

地块典型工程地质剖面图见图 3.1-3，钻孔柱状图见图 3.1-4。

工程地质剖面图　6------6’

比例尺 水平 1:200　　垂直 1:200



孔　深 (m)	25.00	20.00	20.00	25.00	25.00	
钻孔间距 (m)		9.31	13.18	23.25	11.17	

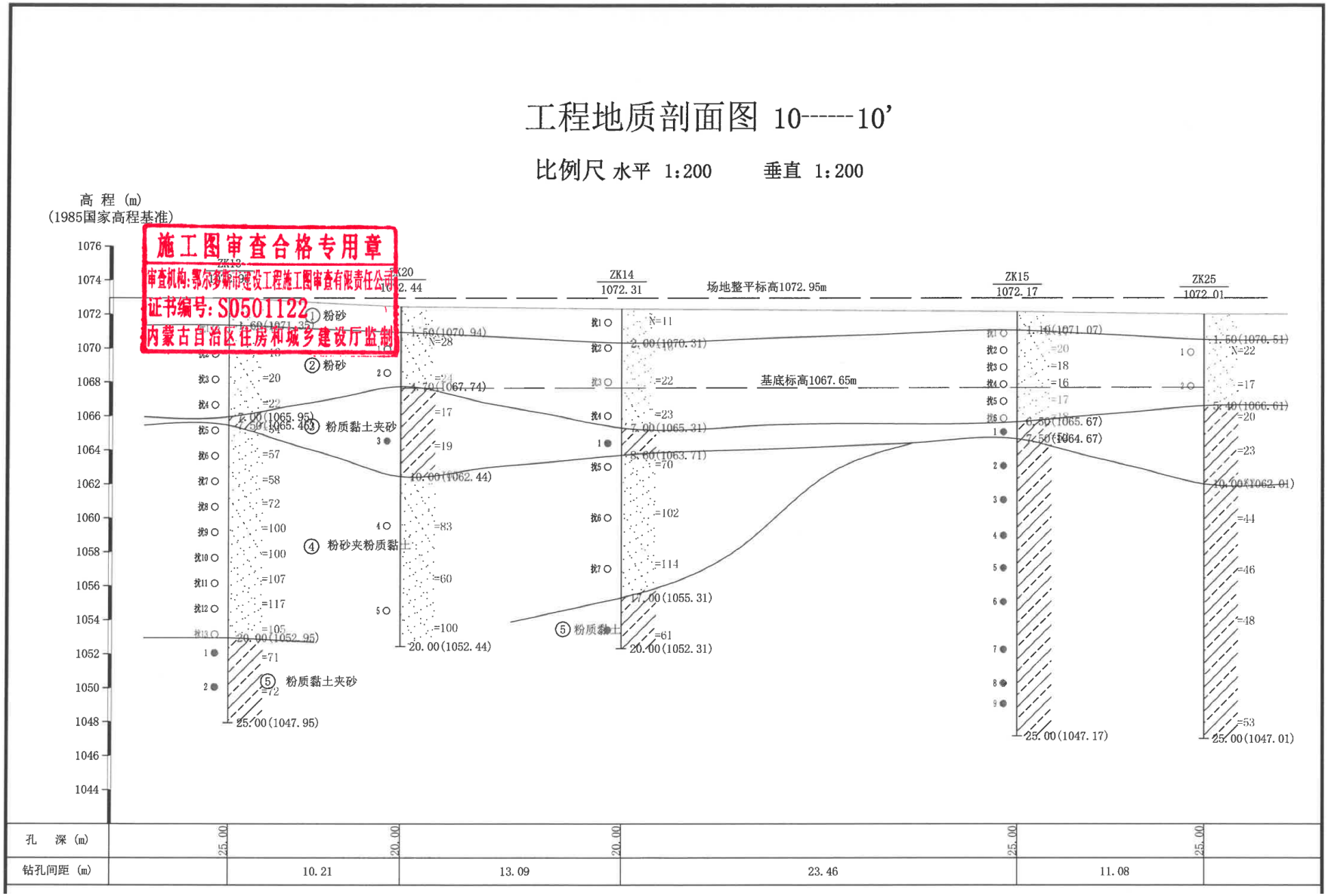


图3.1-3 地勘报告中典型工程地质剖面图

钻 孔 柱 状 图

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目						
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK6		
孔口高程(m)	1073.49	坐标(m)	X=37367326.62	开工日期	2024.6.5	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474101.81	竣工日期	2024.6.5	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1072.49	1.00	1.00		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 0.60-0.95	=14.0 0.60-0.95	
②	粉砂	Q_4^{al}	1067.99	5.50	4.50		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰2 1.15-1.45 扰3 2.15-2.45 扰4 3.15-3.45 扰5 4.15-4.45 扰6 5.15-5.45	1.15-1.45 =19.0 2.15-2.45 =21.0 3.15-3.45 =20.0 4.15-4.45 =22.0 5.15-5.45	
③	粉质黏土夹砂		1066.49	7.00	1.50		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑状态，粉砂胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。		=43.0	
⑤	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1053.49	20.00	13.00		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	1 10.80-11.00 2 12.80-13.00 3 14.80-15.00 4 17.80-18.00	7.15-7.45 =47.0 9.15-9.45 =48.0 11.15-11.45 >50.0 13.15-13.45 >50.0 15.15-15.30 >50.0 18.15-18.29	

项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
校核 Check	贺鑫	图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-3

钻 孔 柱 状 图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目						
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK20		
孔口高程(m)	1072.44	坐标(m)	X=37367390.95	开工日期	2024.8.7	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474113.71	竣工日期	2024.8.7	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1070.94	1.50	1.50		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。			
②	粉砂	Q_4^{al}	1067.74	4.70	3.20		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	1 2.40-2.60 2 3.80-4.00	=28.0 2.00-2.30 =24.0 4.15-4.45	
③	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1062.44	10.00	5.30		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	3 7.80-8.00	=17.0 6.15-6.45 =19.0 8.15-8.45	
④	粉砂夹粉质黏土		1052.44	20.00	10.00		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	4 12.80-13.00 5 17.80-18.00	>50.0 10.00-10.15 >50.0 13.00-13.18 >50.0 16.00-16.25 >50.0 19.00-19.15	

	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩		制图 Draw	田永强		日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
	校核 Check	贺鑫		图别 Drawing Sort	详细勘察		比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-10

图3.1-4 本次现场钻探工程钻孔柱状图

（2）场地水文地质条件

场地区域属黄河冲积平原相对富水水文地质单元区。场地及邻区均无地表迳流，在勘探孔深度范围内未见有地下水。

根据近年来水文地质钻孔资料显示，场地地下潜水埋藏相对较深，一般埋深60-80m，含水层为冲积粉砂及细砂，水量中等，水质较好。

3.1.6 土壤类型

达拉特旗土壤沙漠化较严重，植被盖度较低。鄂尔多斯台地基本为流动和半固定沙丘，风沙土在全旗土壤中占绝对比重，质地与生产性能不良，仅长一些沙蒿、灌木和杂草，水土流失严重。项目所在地区土壤贫瘠而干旱，植被稀少。地带性土壤有栗钙土、棕钙土、栗褐土；非地带性土壤以风沙土为主，其次是灰漠土、淤灌土、盐土等。

本项目所在区域土壤类型分布图见图3.1-5。

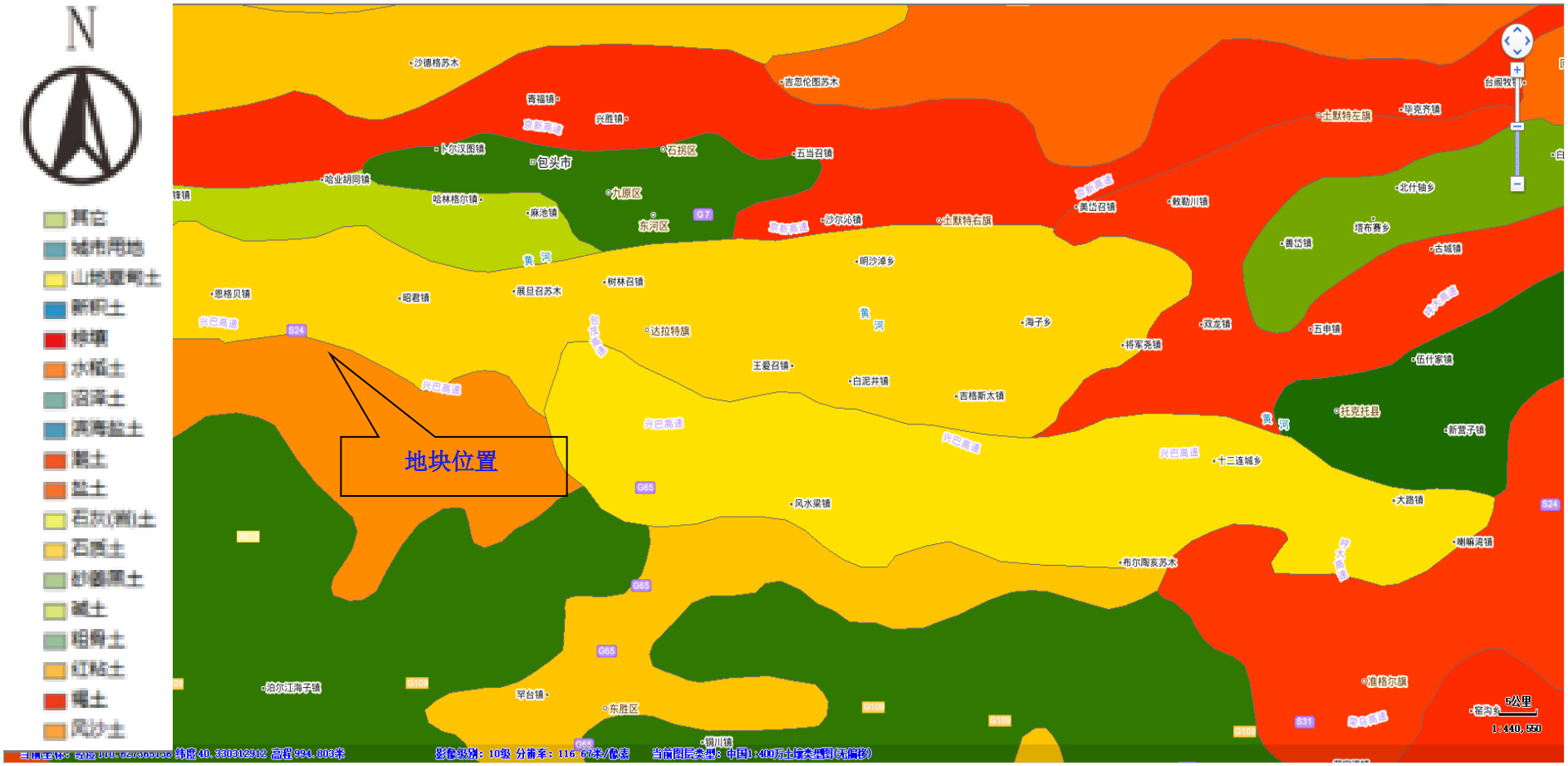


图 3.1-2　地块所在区域土壤类型分布图（天地图）

3.1.7 自然资源

（1）土地资源

达拉特旗南部为丘陵山区，属鄂尔多斯台地北端，占总面积的54%，土壤属栗钙土类，矿藏丰富，适宜于发展林牧业和采掘业，水土流失严重；中部为库布其沙漠带，占总面积19%，土壤属沙壤土，宜林宜牧，水土流失特别严重；北部为黄河冲积平原区，占总面积的27%，土壤肥沃，地势平坦，水源充沛，土壤属灌淤草甸土类，是国家商品粮基地。

（2）矿产资源

达拉特旗矿产资源丰富，已探明大树湾、德胜泰2个世界级特大型芒硝矿，储量达68.7亿吨，远景储量为 100 亿吨，地下埋藏深度平均为100米左右，硫酸钠含量大于40%，从规模、质量到开采条件，均属国内外罕见的特大型优质芒硝矿；东胜煤田柴登南矿区大型煤炭矿床1处。根据目前的地质勘探资料统计已发现各类矿产13种，矿产地30处。达拉特旗境内还有储量丰富的型砂、石英砂矿藏和优质的高岭土。

（3）水资源

达拉特旗境内地下水年开采储量为$3.15\times10^{8}m^{3}$。单井涌水量北部可达100～800t/d，中部为100～500t/d，南部为10～100t/d。该地区地下水水质较好，大部分地区地下水以碳酸钙钠型、碳酸钙镁钠型为主，矿化度大部分小于1g/L。局部地区出现高矿化度水，水质较差。

（4）生物资源

本地区植物区系属于欧亚草原区亚洲荒漠区，东部与中国华北森林区为邻，东南部与黄土高原区街接，西与阿拉善荒漠区相接。达拉特旗境内有种子植物和蕨类植物 900 多种，其中饲用植物 400 多种，是发展畜牧业的物质基础；药用植物 300 多种，主要有甘草、麻黄草、银柴胡、远志，冬花等药材；观赏园林绿化植物 50 多种；淀粉及酿酒原料植物 32 种；油料植物 15 种；蜜源植物 65 种。

3.1.8 社会经济概况

达拉特旗现辖8个苏木镇，其中6个街道、1个苏木、8个镇，包括白泥井镇、

王爱召镇、昭君镇、恩格贝镇、中和西镇、风水梁镇、展旦召苏木、达拉特经济开发区和鄂尔多斯市生态示范区管理委员会。截至2023年年底，达拉特旗常住人口33.4万人，其中城镇人口21.66万人，城镇化率64.8%。达拉特旗有蒙、藏、满、回、壮、达斡尔等14个少数民族，是一个以蒙古族为主体，汉族占大多数的多民族杂居区。

经过多年的发展，达拉特旗现已初步形成煤炭、化工、电力、铝冶炼四大主导的产业集群。2023年实现地区生产总值500.15亿元，第一产业增加值68.60亿元，第二产业增加值269.74亿元，第三产业增加值161.82亿元。地区生产总值中第一、二、三产业比例为13.7:53.9:32.4。

3.2 敏感目标

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块位于位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝生态示范区恩格贝沙漠博物馆东、恩格贝农业观光园（种植大棚）北，地块占地面积为43753.91m^2，项目中心坐标为E109°26′16.055″，N40°23′26.311″。

通过现场踏勘和资料收集，调查地块周边1000m范围内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区，地块周边的敏感目标主要为博物馆、展览馆和管委会等，地块周边敏感目标见表3.2-1，地块周边环境及具体敏感目标见图3.2-1。

表3.2-1　地块周边敏感目标

序号	环境保护目标名称	方位	距地块最近距离（米）
1	恩格贝沙漠博物馆	W	180
2	恩格贝展览馆	W	495
3	恩格贝生态示范区防扑火办公室	W	715
4	鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管委会	W	755

图3.2-1　库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块1km范围现状企业和敏感目标分布图

3.3 地块现状和历史

3.3.1 地块现状

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块占地面积为43753.91m^2。

2024年10月，本单位项目组人员对调查地块进行现场初步踏勘，地块有围挡边界，以自然资源部门提供的宗地图为用地红线。地块范围内未见固体废弃物以及油类或其他液态废物，没有发现明显的裸露土壤受污染的迹象。地块内现状见图3.3-1。

地块北侧

地块东侧

地块南侧

地块西侧

图 3.3-1 地块现状图

3.3.2 地块使用历史

通过调取不同时期谷歌地球卫星影像，结合人员访谈及现场调研资料，了解地块的历史演变过程。调查地块的历史变迁过程如下：

该地块2004年以前为天然牧草地；

2004年~2014年为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地，主要从事养羊和种草活动；

2015年~2023年期间闲置且未拆除状态；

2024年，该地块建筑物拆除；库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目2024年9月开始建设，目前建筑物地基已完成。

由于只有2012年以后的历史影像，本次调查取2012年至今地块区域卫星图对地块内土地利用变迁情况做详细阐述，见表3.3-1。

表3.3-1　地块使用历史及变迁卫星图

序号	卫星影像图	历史情况说明
1	 **图 例** **地块边界** **底图成像时间：2012年**	时间：2012年 地块内一部分为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地建筑物，一部分为草地。

序号	卫星影像图	历史情况说明
2		时间：2013年 地块内一部分为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地建筑物，一部分为草地。

序号	卫星影像图	历史情况说明
5	 **图 例** **地块边界** **底图成像时间：2014年**	时间：2014年 地块内一部分为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地建筑物，一部分为草地。2014年开始闲置。

10		时间：2019年 地块闲置且未拆除状态。

序号	卫星影像图	历史情况说明
11		时间：2020年 地块闲置且未拆除状态。

序号	卫星影像图	历史情况说明
11	 图 例 地块边界 底图成像时间：2024年	时间：2024年 2024年地块建筑物开始拆除。5月，内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地大部分建筑物已拆除。

3.4 相邻及周边地块的使用现状和历史

3.4.1 相邻及周边地块的现状

地块紧邻现状：地块东侧为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地羊圈、羊棚拆除后的地块，再东侧为天然牧草地；南侧为公路和种植大棚；紧邻西侧为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地种草地，再西侧为天然牧草地，再西侧为恩格贝沙漠博物馆；北侧为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地种草地，再北侧为天然牧草地。

地块周边1km范围内主要有农业种植大棚、博物馆和展览馆等，没有居民区。

调查期间，重点对地块周边的土地使用状况进行了了解。相邻地块现状情况见图 3.4-1 和图 3.4-2。

北侧

东侧

南侧

西侧

图3.4-1　地块土地利用现状照片

地块

北侧

东侧

南侧

西侧

图3.4-2　地块航拍图

3.4.2 地块周边企业分布情况

根据现场勘查，地块周边1km范围内企业情况见表3.4-1，地块周边企业现状情况见图3.4-3。

表3.4-1　地块周边1km范围内现状企业

序号	历史企业名称	运营时间	相对位置	对本地块的土壤、地下水的污染影响初步判断
1	绿洲餐厅	2006 年至今	西 550m	从事餐饮业，距离远
2	恩格贝宾馆	2006 年至今	西 593m	从事住宿业，距离远
3	恩格贝生态旅游区总公司	2004 年至今	西 695m	从事旅游业，距离远
4	沙漠训练营	2013 年至今	西南 660m	从事游玩，距离远，对本地块没有污染影响
5	南部农业大棚	2006 年至今	南 40m	农业大棚从事种植业，距离近
6	东边农业大棚	2006 年至今	东 800m	距离远，对本地块没有污染影响
7	东南部农业大棚	2014 年至今	东南 470m	距离远，对本地块没有污染影响
8	恩格贝研学基地	2021 年至今	西北 370m	从事住宿、研学、游玩，距离远，对本地块没有污染影响
9	巨智益商务宾馆	2021 年至今	西北 390m	从事住宿，距离远，对本地块没有污染影响
10	达拉特旗玄恒商务宾馆	2021 年至今	西北 470m	从事住宿，距离远，对本地块没有污染影响

西 550m 绿洲餐厅

西 593m 恩格贝宾馆

西 695m 恩格贝生态旅游区总公司	西北约 390m 恩格贝研学基地、巨智益商务宾馆、达拉特旗玄恒商务宾馆
南 40m 南部农业大棚	地块南部、东南部、再东部农业大棚

图3.4-3　周边企业现状照片

根据收集的资料和走访调查得知，项目地块周边历史上主要有农业种植大棚、餐厅和宾馆等，周边无工矿企业分布。

3.5 地块土地利用规划

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝生态示范区恩格贝沙漠博物馆东、恩格贝农业观光园（种植大棚）北。根据达拉特旗自然资源局关于库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目建设用地的规划，本项目用地范围属于科研用地，地块土地利用规划见图3.5-1。

中华人民共和国

建设用地规划许可证

地字第 1506212024YG0066464 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

发证机关 达拉特旗自然资源局

日 期 2024-10-25

用地单位	内蒙古三峡蒙能能源有限公司
项目名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目
批准用地机关	达拉特旗人民政府
批准用地文号	达政函〔2024〕192号
用地位置	恩格贝生态示范区
用地面积	43753.91平方米
土地用途	科研用地
建设规模	43753平方米
土地取得方式	公开出让用地
附图及附件名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目

遵守事项

一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。

二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。

三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。

四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

图3.5-1　地块土地利用规划宗地图

4 第一阶段土壤污染状况调查

4.1 资料收集与分析

4.1.1 资料收集

2024年10月，项目组成员对场地进行了初步调查阶段环境定性调查，主要调查内容为资料收集、现场踏勘及人员访谈。

1、资料收集

资料收集目的是调查清楚场地历史的开发活动及现状，进而分析场地存在的潜在污染源。本次收集的资料主要包括地块利用变迁和规划资料，场地内建筑、设施、工艺流程和生产污染等资料，场地所在区域自然和社会信息，相邻场地的相关记录和资料等。本次调查地块资料收集情况见表4.1-1。

表4.1-1　资料收集情况一览表

序号	资料信息	有/无	资料来源
1	**地块利用变迁资料**		
1.1	用来辨识项目地块及其临近区域的开发及活动状况的航片或卫星照片（2012-2024）	有	谷歌地球
1.2	项目地块的土地利用及规划资料	有	达拉特旗自然资源局
1.3	其他有助于评价项目地块污染的历史资料	有	人员访谈
1.4	项目地块变迁过程中的地块内外建筑、设施、工艺流程和生产污染的变化情况	有	人员访谈
2	**地块环境资料**		
2.1	项目地块内土壤及地下水污染记录	无	/
2.2	项目地块内危险废物堆放记录	无	/
3	**项目地块相关记录**		
3.1	产品、原辅料和中间体清单、平面布置图、工艺流程介绍	有	人员访谈
3.2	地下管线图、化学品储存和使用清单、泄漏记录、废物管理记录、地上和地下储罐清单	无	/
3.3	环境监测数据	有	鄂尔多斯市生态环境局网站

3.4	环境影响报告书或表	有	上海勘测设计研究院有限公司
3.5	《库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目工程地质详细勘察报告》	有	业主单位
4	**由政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料**		
4.1	区域环境保护规划、环境质量公告	有	内蒙古自治区人民政府网站
4.2	企业在政府部门相关环境备案或批复	无	/
4.3	生态和水源地保护区规划	有	鄂尔多斯市人民政府网站
5	**项目地块所在区域的自然和社会经济信息**		
5.1	地理位置图、气象水文资料，当地基本统计信息	有	《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特物流园环境影响区域评估报告》
5.2	项目地块所在地社会信息	有	达拉特旗人民政府网站
5.3	土地利用的历史和现状，相关国家和地方政策、法律法规	有	现场调查、人员访谈、政府网站

4.1.2 资料分析

（1）地块利用变迁资料：用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状况的卫星图片来源于谷歌地球。地块的土地利用及规划资料、地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施的变化情况通过资料收集、现场踏勘、人员访谈获取。现场踏勘、人员访谈过程中留存照片和详细记录，获取的资料比较准确、详细。

（2）地块相关记录：地块地质详细勘察报告由业主单位提供，是本次调查地块资料，具有可参考性。资料比较准确、详细。

（3）地块所在区域的自然和社会信息：地理位置图、地形地貌、土壤、水文、地质和气象资料等来源于《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特物流园环境影响区域评估报告》和政府部门官方网站公示，社会信息包括敏感目标分布、区域土地利用规划、区域经济状况，通过现场踏勘和查询政府部门官方网站获取，资料比较详细、准确。

4.2 现场踏勘

4.2.1 现场踏勘总述

现场踏勘的目的，一是对收集到的资料核实其准确性；二是获取通过文件

资料无法得到的信息。现场踏勘的主要内容包括，地块现状与历史情况，相邻地块的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

现场踏勘的重点包括：

（1）有毒有害物质的使用、处理、储存、处置；

（2）生产过程和设备，储槽与管线；

（3）恶臭、化学品味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；

（4）排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。

（5）观察和记录地块及周围是否有可能受污染物影响的居民区、学校、幼儿园、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等，并在报告中明确其与地块的位置关系。

4.2.2 现场踏勘情况

项目地块踏勘时间为2024年10月18日，本次踏勘主要包括地块及周边地块的用地现状与污染源、以及可能造成土壤与地下水污染的迹象等内容。调查人员对土壤污染状况调查的相关资料进行了收集，经专业技术人员现场踏勘，地块内无明显的被污染痕迹，具体见表4.2-1。

表4.2-1　现场踏勘的主要内容

踏勘内容	踏勘记录	
项目地块现状	现状	地块四周有围挡，本地块正在建设库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目建筑物
	污水池或地表水体	地块内无地表水体
	固废堆存情况	未发现固废堆存痕迹
	大气环境	大气环境质量良好，现场无恶臭、化学品味道及刺激性异味
	地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹	未见污染痕迹
相邻地块的现状	周边现状	地块东侧有拆除建筑物的建筑垃圾和本项目建筑物建设产生的挖方

	生产状况	周边无工矿企业生产
	大气环境	周边大气环境良好，无异味
	污染痕迹	周边地块无明显污染痕迹
周围区域的现状	土地利用类型	耕地（种植大棚）、天然牧草地、公共用地、商业用地等
	周围区域的废弃和正在使用的各类井，如水井等；污水处理和排放系统	未发现污水处理排放系统，地块 1km 范围内调查到 9 处水井，基本为灌溉用的深水井，地块西南 550 米（地下水上游）有 1 处地下水监测井。
	化学品和废弃物的储存和处置设施	未发现化学品和废弃物的储存和处置设施
	地面上的沟、河、池	地块西南 575 米有 1 处水池（距离地下水监测井 25 米）
	地表水体、雨水排放和径流以及道路和公用设施	地块 1km 范围内无地表水体、雨水排放和径流，地块南侧有公路，无其它公用设施

根据现场踏勘，地块内无工业生产活动，无储罐、沟渠等，不会产生污染。

4.3 人员访谈

（1）访谈内容：

包括资料收集和现场踏勘所涉及的可疑问题，以及信息补充和已有资料的考证。访谈问题见表4.3-1。

表4.3-1　现场访谈主要问题

序号	问题
1	本地块历史上是否有其他工业企业存在？若有，企业名称是什么？
2	本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问）
3	本地块是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？若有，堆放场在哪？堆放什么废弃物？
4	本地块是否有工业废水排放沟渠或渗坑？若选是，排放沟渠的材料是什么？有无硬化或防渗的情况？
5	本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？若选是，是否发生过泄露？
6	地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？若选是，是否发生过泄露？
7	本地块是否发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故（危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等）？本地块周边临近地块是否曾发生过化

	学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？
8	是否有废气排放？是否有废气在线监测装置？是否有废气治理措施？
9	是否有工业废水产生？是否有废水在线监测装置？是否有废水治理设施？
10	本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？
11	本地块内危险废物是否曾自行利用处置？
12	本地块内是否有遗留的危险废物堆存？（仅针对关闭企业提问）
13	本地块内土壤是否曾受到过污染？
14	本地块内地下水是否曾受到过污染？
15	本地块周围 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？若选是，敏感用地类型是什么？距离有多远？若有农田，种植农作物种类是什么？
16	本地块周围 1km 范围内是否有水井？水井的位置？距离有多远？水井的用途？是否发生过水体浑浊、颜色或气味异常等现象？是否观察到水体中有油状物质？
17	本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？
18	本企业是否曾开展过土壤环境调查监测工作？是否曾开展过地下水环境调查监测工作？是否开展过场地环境调查评估工作？
19	其他土壤或地下水污染相关疑问。

（2）访谈对象

受访者为地块现状或历史的知情人，包括：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目建设方、鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管委会、生态环境主管部门、自然资源主管部门和周边工作人员等共计9人。

（3）访谈办法

采取当面交流方式进行。

（4）内容整理

项目组于2024年10月18日至2024年10月19日对本地块知情人员进行了访谈，访谈对象信息见表4.3-2。

表4.3-2　主要访谈对象信息

序号	姓名	工作单位/关联性	电话
1	张岩岩	建设单位内蒙古三峡蒙能能源有限公司	18753429109

2	马昊	建设单位内蒙古三峡蒙能能源有限公司	15849738811
3	王磊	鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管委会	15147512676
4	孙龄波	设计单位重庆设计集团有限公司	13996854977
5	屈永军	周边工作人员	15389863574
6	聂永平	周边工作人员	13384808306
7	王云庆	鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局大气室主任	18947269596
8	郭龙	鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局土壤科	14747929977
9	杨杰	鄂尔多斯市达拉特旗自然资源局主任	15849718860

（5）人员访谈结果

对人员访谈内容进行整理分析，总结如下：

该地块2004年以前为天然牧草地；

2004年~2014年为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地，主要从事养羊和种草活动；

2015年~2023年期间建筑物闲置但未拆除；

2024年，该地块建筑物拆除；库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目2024年9月开始建设，目前建筑物地基已完成。

被调查者认为本地块历史上未发生过化学品泄漏事故，也没有工业固体废弃物堆放场，本地块内土壤没有散发异常气味现象的发生；地块周边历史上主要为农业种植大棚、博物馆、展览馆、餐厅和宾馆等，周边无工矿企业分布。

4.4 污染识别

根据现场踏勘发现，地块内未见有明显有害物质、危险废物（包括废油类）或其他液态废物；经过人员访谈，结合历史影像，地块历史用途为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地办公楼、饲料间、机械间、杂物间、草料棚和员工宿舍等建筑物，该地块历史上不存在废物填埋或堆放情况；调查场地内不存在残余废弃物和污染源。

2004年~2014年，地块作为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地使用，饲养约1000只左右山羊；2015年~2023年，地块内建筑物和土地闲置；2024年开始拆除

原建筑物；2024年9月，地块内开始建设库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目。

地块历史及现状各功能区布置见图4.4-1和图4.4-2。

图4.4-1　地块历史各功能区布置示意图

图4.4-2　地块现状及养殖场各功能区布置示意图

该企业主要产生污染及处置措施如下：

废水：无生产废水产生。

固废：生活垃圾由市政部门处理。历史养殖场山羊粪便确切处理途径不得知，当地常用方式是作为周边耕地的肥料。

根据农业部《饲料添加剂品种目录（2013）》（第2045号）公告及后续修订公告汇总（截至2024年7月）和查阅反刍动物常用的饲料添加剂种类和访谈得知，内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地对地块可能造成的污染途径主要为反刍动物常用饲料添加剂中过瘤胃氨基酸、过瘤胃保护胆碱、钠、钾、钙和镁等阳离子盐、铜、氯化铵和尿素等。养殖场机械使用过程中会有润滑油、机油和汽油柴油的使用。因此可以判断内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地可能的特征污染物为**pH值、铜和石油烃（C_{10}-C_{40}）**。

施工期污染分析：

2024 年 9 月，地块内开始建设库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目建筑物。项目建设期间，所用土方为内部调配（主要为项目建筑物地基开挖的挖方），不存在对本次调查地块土壤产生严重污染的物质。本次调查访谈了建设单位负责人和施工方，经访谈得知，施工期间开挖土方和回填土方（回填土方为地基开挖产生的挖方）的土壤颜色正常，也没有闻到过异常气味，本地块施工至今未发生过污染事故。同时对地块内 1 个监测点将要回填的土（地基挖方）采样监测的结果表明，监测点 pH 值和重金属含量跟对照点表层土相差不大，未超标，未收到污染。

施工过程中各建筑材料（如钢筋、板材等）均采取分区堆放，合理分区布局；施工过程中产生的建筑垃圾统一收集，及时清理；建设区域内大型施工设备采取固定的活动路线；施工期间工作人员有专门的工程部和生活区；施工现场禁止乱扔垃圾；由此可以判断建设过程中对地块造成的二次污染较小。

施工期间主要大气污染物为施工粉尘、道路扬尘以及机动车辆尾气。施工期间采取洒水降尘、封闭式施工等措施，项目施工对周边环境空气的影响可有效降低。项目施工期间主要固体废物为废边角料和施工人员产生的生活垃圾等。对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存。所有生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。

调查地块关注的特征污染物种类为pH值、铜和石油烃，地块历史企业在生产过程中主要通过淋溶、泄漏等途径，可能对地块土壤造成污染。地块区域地下水埋深约为 60-80 米，所以地块地下水不会轻易收到污染。为了排除对本地块土壤污染影响的风险，需要进一步开展第二阶段土壤污染状况调查。为了确保分析检测污染因子的全面性以及调查结果的可靠性，结合《建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）的要求，确定土壤检测项目在GB36600中规定的45项基本项目的基础上，增加pH值和石油烃（C10-C40），共47项。

5 第二阶段土壤污染状况调查工作方案

第一阶段土壤污染状况调查（资料收集与分析、现场踏勘及相关人员访谈）表明，该地块应进行第二阶段初步采样调查，即以采样与分析为主的调查，证实是否存在污染。

为完成第二阶段调查的初步采样分析，本单位通过对收集资料的分析、现场踏勘发现和人员访谈等的综合评估，制定了本次地块土壤污染状况调查初步采样分析方案。本次初步采样的监测点布置、土壤样品采集、实验室分析等工作均按照《建设用地土壤环境调查评估技术指南》、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）等相关最新技术文件的要求进行。地块污染状况调查方案的制定明确了现场工作内容，保证了现场调查工作的顺利实施。

5.1 初步采样方案

5.1.1 布点依据

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环保部，2017年第72号）和调查区域规划文件要求，结合地块的具体情况、地块内外的污染源分布情况和关注污染物的识别结果，进行布点监测。

5.1.2 布点方法

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）中推荐的布点方法包含系统随机布点法、专业判断布点法、分区布点法、系统布点法布点方法。

由于地块周边对本地块可能有影响的企业有明确产污环节及关注污染物，本方案采用分区布点法和专业判断布点法相结合的方式布设采样点。

5.1.3 布点原则

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）

要求，地块土壤污染状况调查初步采样监测点位的布设应遵循以下原则：

1）调查地块面积＞5000m^2，根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》要求，土壤采样点位数不少于 6 个；

2）可根据原地块使用功能和污染特征，选择可能污染较重的若干工作单元，作为土壤污染物识别的工作单元。原则上监测点位应选择工作单元的中央或有明显污染的部位，如生产车间、污水管线、废弃物堆放处等。

3）同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据筛查结果和实际情况在该层位增加采样数量。不同性质的土层至少采集和送检 1 个典型样品。

4）在调查地块周边区域一定时间内未经外界扰动的裸露土壤位置设置至少 1 个土壤对照点，采样深度尽可能与地块表层土壤采样深度相同。

5.1.4 布点方案

本方案采用分区布点法布设采样点，以判断该地块是否存在污染，地块内共布设土壤采样点位7个，地块外紧邻布设土壤采样点3个（为了解原养殖场羊棚和羊圈有无可能对本地块有污染影响）。

在地块周边一定时间内未经外界扰动的天然牧草地区域共布设2个土壤对照点，分别位于本次调查地块的北侧和东侧，采集表层样。

初步调查采样点信息见表5.1-1，具体的布点示意图见图5.1-1~图5.1-2。

表5.1-1　初步采样土壤点位布设

监测点位			采样深度	说明	监测因子
点位	东经	北纬			
S1	109°26'13.01"	40°23'22.68"	地块内土壤 0~0.5m 表层样	办公楼南侧	土壤 45 项+pH 值、石油烃
S2	109°26'17.94"	40°23'24.16"		饲料间南侧	
S3	109°26'20.03"	40°23'24.67"		杂物间南侧	
S4	109°26'20.01"	40°23'26.27"		地基挖方（开挖 4m）土堆混合样	
S5	109°26'13.18"	40°23'25.32"		剥离表土（10cm）堆 1 混合样	

S6	109°26'12.78"	40°23'27.80"		剥离表土（10cm）堆 2 混合样	
S7	109°26'15.22"	40°23'29.46"		草料棚	
S8	109°26'22.27"	40°23'26.02"	地块外表层土壤 0~0.5m	羊棚	
S9	109°26'20.63"	40°23'27.82"		羊圈	
S10	109°26'20.07"	40°23'31.03"		未知坑	
S11	109°26'13.20"	40°23'34.08"		地块北侧（参照点）	
S12	109°26'31.59"	40°23'29.41"		地块东侧（参照点）	

图 5.1-1　地块监测布点图（历史 2014 年）

图 5.1-2　地块监测布点图（现状）

5.1.5 采样要求和深度

根据《建设用地土壤污染风险和修复监测技术指导》（HJ25.2-2019）、第一阶段调查情况和污染识别结果，采集 0m ~0.5m 表层土壤样品。

地块内4个土壤采样位和地块外紧邻3个采样点采集表层样，根据现场情况，采样深度定为0m~0.5m。如遇地表硬化层，或局部回填的建筑垃圾（砖块、水泥块、碎石等），则采样时扣除硬化层或排除建筑垃圾层。去除表层的硬化层后，土壤表层0.5m以内设置至少一个采样点。此外，S4号点是项目地基挖方（开挖4m）土堆混合样，S5、S6点是地块内草地剥离（剥离10cm）的表土堆混合样。

地块外对照点仅采集表层土壤。

5.2 分析检测方案

检测项目应根据保守性原则，按照第一阶段污染识别确定的地块内外潜在污染源和污染物，依据国家和地方相关标准中的基本项目要求，同时考虑污染物的迁移转化，判断样品的检测分析项目；对于不能确定的项目，可选取潜在典型污染样品进行筛选分析。最终确定监测因子如下：

（1）土壤理化性质及重金属、无机物（8 项）

pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍。

（2）挥发性有机物类（27 项）

四氯化碳、三氯甲烷、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯。

（3）半挥发性有机物（11 项）

硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

（4）其他（1项）

石油烃（C_{10}-C_{40}）。

6 现场采样和实验室分析

6.1 现场采样

6.1.1 土壤样品采集

6.1.1.1 土壤采样方法和程序

在采样过程中，同种采样介质，应采集至少一个样品采集平行样。现场采样记录可使用表格描述土壤特征、可疑物质或异常现象等，同时应保留现场相关影像记录。

在现场调查工作正式开展之前，调查人员需统筹安排，准备好所需的设备及材料，现场调查所需设备及材料见表6.1-1。

表6.1-1　现场采样设备

用途	设备及材料
测绘	GPS定位仪
土壤样品采集	取样铲，土样瓶（盒）
调查信息记录	相机、标签纸、记号笔、采样记录单
样品保存	保温样品箱
安全防护	采样手套、安全帽等

6.1.1.2 土壤样品采集方法

①VOCs土壤样品取样

由于VOCs（挥发性有机物）样品的敏感性，取样时要严格按照取样规范进行操作，否则采集的样品很可能失去代表性。VOCs样品采集可以分为以下几步：

a)剖制取样面：在进行VOCs土样取样前，应使用弯刀刮去表层约1cm厚土壤，以排除因取样管接触或空气暴露造成的表层土壤VOCs流失。

b)取样：迅速使用针管取样器进行取样，取样量为5g左右，并转移至40mL棕色玻璃瓶中，进行封装。

c)保存：样品采集后，及时放至装有冰冻蓝冰的低温保温箱中。

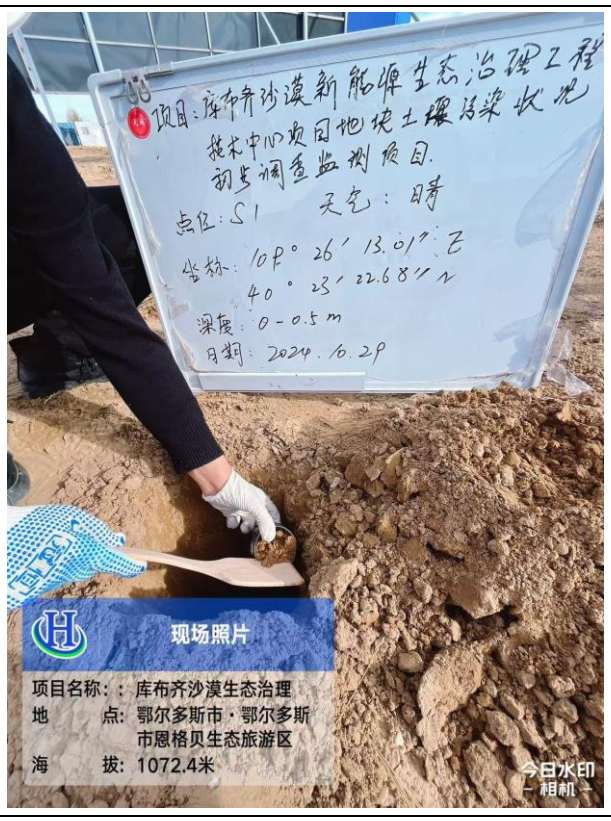
②Non-VOCs样品取样

Non-VOCs是指非挥发性的物质如重金属、SVOCs等。为确保样品质量和代

表性，本项目Non-VOCs样品的取样过程与VOCs取样大致相同，只是Non-VOCs土壤样品取出后，SVOCs采用500mL专用的棕色广口采样瓶装满密封，重金属采用1kg密封袋进行密封。

土壤装样过程中，尽量减少土壤样品在空气中的暴露时间，且尽量将容器装满（消除样品顶空）。土壤样品采集完成后，在样品上标明编号等采样信息，并做好现场记录。所有样品采集后及时放入装有蓝冰的低温保温箱中，并及时送至实验室进行分析。在样品运送过程中，要确保保温箱能满足样品对低温的要求。

现场土壤取样情况如图6.1-1所示。



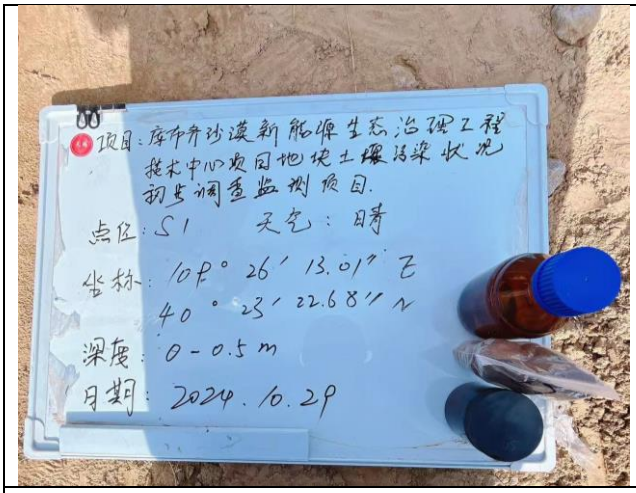
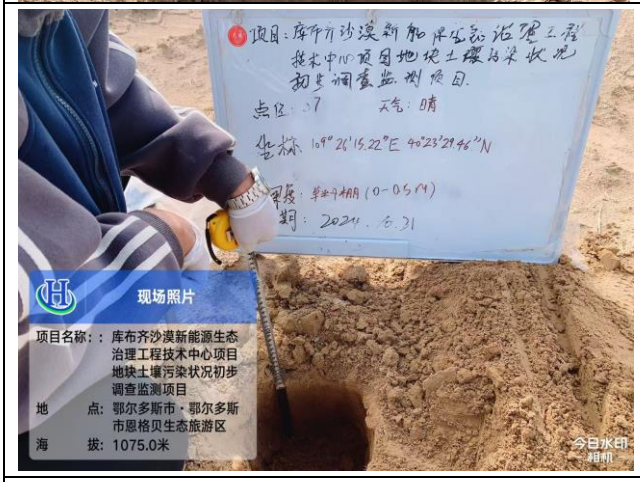
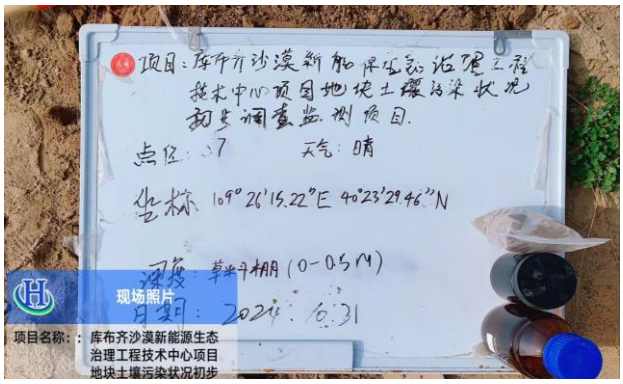
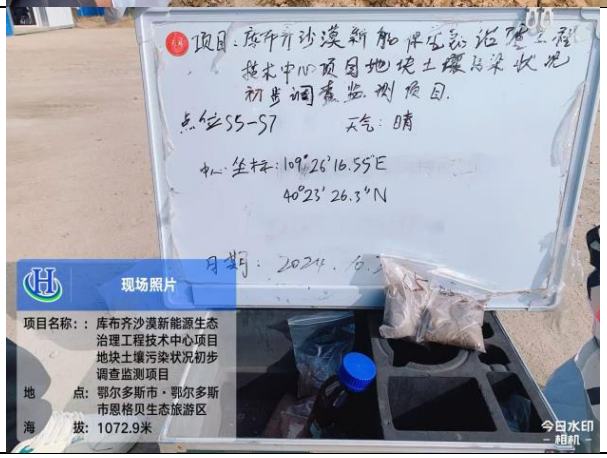
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>S1采样过程</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
</table>

图6.1-1　土壤样品采集现场照片

6.1.2 样品保存方法

土壤样品保存方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）和全国土壤污染状况详查相关技术规定执行。

土壤装样过程中，尽量减少土壤样品在空气中的暴露时间，且尽量将容器装满（消除样品顶空气）。土壤样品采集完成后，在样品上标明编号等采样信息，并做好现场记录，主要包括：样品名称和编号、气象条件、采样时间、采样位置、采样深度、样品质地、样品的颜色和气味等。所有样品采集后及时放入装有蓝冰的低温保温箱中，并及时送至实验室进行分析。在样品运送过程中，要确保保温箱能满足样品对低温的要求。

6.1.3 样品清点和流转

检测单位人员现场进行样品采集后，由采样及检测单位将样品从现场送往实验室，到达实验室后，送样者和接样者双方同时清点样品，即将样品逐件与样品登记表、样品标签和采样记录单核对，核对无误后，将样品分类、整理和包装后放于冷藏柜中，于当天发往检测单位。样品运输过程中采用保温箱保存，以保证样品对低温的要求，且严防样品的损失、混淆和沾污，直至最后到达检测单位分析实验室，完成样品交接，检测单位对采集的样品负责。样品流转单见附件8。

6.2 实验室分析

所有土壤样品均按标准规范采集，从取样地块运输至实验室检测，按照检测规范，完成样品的分析检测，取得符合规范要求的土壤检测报告。

本项目样品分析检测委托内蒙古宏智检测技术有限公司完成，由其对样品采集、保存与运输过程的规范性，以及检测数据的准确性负责。该公司获得计量认证资质证书（见附件9），是具有独立的法人地位的第三方检测服务机构，所有操作遵照相关国家标准进行。监测人员均通过岗前培训、持证上岗，具备扎实的环境监测、分析化学基础理论和专业知识，熟练掌握土壤监测操作技术和质量控制程序。操作人员遵循实验室规范，无影响监测质量的行为。实验室各项指标均满足相关质量要求。监测过程中产生的“三废”妥善处理，确保符合环保、健康、安全的要求。严格管理现场质量控制和实验室质量控制，以保障调查质量。

6.2.1 分析指标

本次环境初步调查选择的土壤分析指标见表6.2-1。

表6.2-1 土壤分析指标一览表

检测对象	检测项目
土壤	①重金属及无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍； ②VOCs：四氯化碳、三氯甲烷、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； ③SVOCs：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘； ④pH，石油烃

6.2.2 分析方法和检出限

土壤样品测试项目主要选用国家现行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中的 45 项基本项目，加测 pH、石油烃。本次土壤监测项目与方法来源见表 6.2-2。

6.2-2 土样分析方法、方法来源一览表

检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
无机物和重金属			
pH	《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》 NY/T 1121.2-2006	酸度计	/
砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计	0.01mg/kg
镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997	火焰原子吸收分光光度计	0.01mg/kg
铬（六价）	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019	火焰原子吸收分光光度计	0.5mg/kg

铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度计	1mg/kg
铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997	火焰原子吸收分光光度计	0.1mg/kg
镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度计	3mg/kg
汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计	0.002mg/kg
挥发性有机物 VOCs			
四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.3 μg/kg
氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.1 μg/kg
氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.0 μg/kg
1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.3 μg/kg
1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.0 μg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.3 μg/kg
反-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.4 μg/kg
二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.5 μg/kg
1，2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.1 μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg

四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.4 μg/kg
1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.3 μg/kg
1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.0 μg/kg
苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.9 μg/kg
氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.5 μg/kg
1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.5 μg/kg
乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.1 μg/kg
甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.3 μg/kg
间二甲苯+对二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
邻二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
半挥发性有机物 SVOCs			
硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.09 mg/kg
苯胺	《半挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱法》GLLS-3-H009-2018	气相色谱-质谱联用仪	0.1mg/kg

2-氯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.06 mg/kg
苯并[a]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
苯并[a]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
苯并[b]荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.2 mg/kg
苯并[k]荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
䓛	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
二苯并[a,h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.09 mg/kg
石油烃类			
石油烃（C_{10}~C_{40})	土壤和沉积物 石油烃（C_{10}~C_{40})的测定 气相色谱法 HJ1021-2019		6 mg/kg

6.2.3 质量保证与质量控制

为确保监测全过程中各项工作和质量控制活动的规范性和完整性，以及监测数据的准确性和可靠性，在采集、运输、保存与监测严格按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）等相关要求执行，抓好全过程的质量保证和质量控制工作，确保了监测结果的科学性、准确性和可靠性。

6.2.3.1 采样现场质量控制与管理

1、责任人负责制

（1）现场安全健康负责人：直接向项目经理报告，有权停止现场工作中违反健康要求的操作。现场安全负责人负责调查、发现、并提出针对现场的安全健康要求。

（2）现场工作负责人：根据项目经理要求组织完成现场工作，并保证现场工作按工作方案实施。

（3）样品管理员：与质量保证协调员进行沟通，负责采样容器的准备，样品记录，确保样品编号正确，确保样品保存满足要求，确保样品包装紧密避免交叉污染，确保送样并确认实验室收到样品。

2、人员培训

所有参与现场工作的人员，均须经过培训后方可进入现场工作。培训内容包括以下几个方面：

（1）调查地块特点及潜在风险；

（2）特定现场工作的特殊风险；

（3）健康安全计划；

（4）个人防护用品的使用和维护；

（5）采样设备的使用及维护；

（6）现场突发情况应急预案；

（7）避免样品交叉污染的措施；

（8）各项专业工作操作规程。

3、工作人员健康与安全保障措施

采样前对全体工作人员进行充分的职业安全培训，要求服从安全管理，并安

排专人负责现场的劳动保护和安全管理；所有采样设备在使用前都必须进行充分的安全检查，使用时严格按规范操作；工作过程中所有人员必须穿戴基本的安全防护设备，包括工作服、安全鞋、安全帽、安全眼镜和橡胶手套等，并准备配有基本药品的急救箱。

4、环境二次污染预防措施

采取有效措施防止对地块环境的污染和破坏；在采样过程中保证现场的整洁，对用过的一次性手套等垃圾不得随意丢弃，进行收集并送至临近的垃圾桶；采样结束后及时完成地块的清理和恢复工作。

为确保监测全过程中各项工作和质量控制活动的规范性和完整性，以及监测数据的准确性和可靠性，在采集、运输、保存与监测过程中严格按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）等相关要求执行，抓好全过程的质量保证和质量控制工作，确保了监测结果的科学性、准确性和可靠性。

6.2.3.2 样品采集过程中的质量控制

为了保证本次调查的采样质量，调查采样过程中进行了一系列的质量控制。主要包括采取以下措施：

（1）设备校正和清洗

现场人员在设备使用前均对要使用的仪器预先进行了校正。土孔钻探前以及变换钻探土孔时，对钻机设备和采样工具均进行了清洗，以防止交叉污染。

（2）土壤样品采集

在土壤样品采集过程中均使用一次性丁腈手套和取土针管，以防止样品交叉污染。视分析参数的不同采用不同的样品瓶分装样品。

现场采样时详细填写现场观察发现，记录土层深度、土壤质地、气味、颜色等信息，以便为分析工作提供依据。

（3）质量控制样品采集

为确保样品采集、运输、贮存过程中都是受控的，本项目现场采样过程中均采集了现场质量控制样品，包括现场平行样、运输空白样和全程序空白样。

具体情况如下：

1）现场采样共采集土壤样品14份，其中2份土壤现场平行样。土壤平行样占地块土壤总样品数的16.7%，满足《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转

技术规定》（试行）中“土壤平行样应不少于地块总样品数的10%，每个地块至少采集1份”的要求；

2）为了检查样品运输过程中是否受到污染，采样过程中共采集了1组土壤运输空白样品。采样时使采样瓶瓶盖一直处于密封状态，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定。

3）为了了解运输途中样品是否受到污染和样品是否损失，采样过程中采集了1组土壤全程序空白样品。符合《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）中“采集土壤样品用于分析挥发性有机物指标时，每次运输采集至少一个全程序空白样”的要求。

6.2.3.3 样品的运输、保存质量控制

本次采集的样品在运输、保存过程中采取的质量控制措施如下：

（1）所有样品均置入由内蒙古宏智检测技术有限公司专用样品瓶中，实验室保证所有样品瓶均进行了消毒处理。

（2）挥发性有机物污染的土壤样品采用密封性的采样瓶封装，样品充满容器的整个空间。

（3）样品装瓶后应将样品容器内外盖盖紧，做好标记并密封在塑料袋，避免交叉污染，并通过全程序空白样来控制运输和保存过程中交叉污染情况。

（4）样品密封好后，立刻转移到装有冰块的保温箱中。样品装箱时用泡沫塑料或波纹纸板垫底和间隔防震，样品运输时避免日光照射等外界环境的影响。

（5）样品被送达实验室前，所有样品均置于放有冰块的样品箱内（约4℃），以确保样品在低温条件下保存。

（6）装箱完毕后送回到实验室冷藏，并在样品保存期内进行前处理及分析。保持样品贮存间清洁、通风、无腐蚀环境，并对贮存环境条件加以维持和监控。

6.2.3.4 实验室内部质量控制保证

1、空白试验质量保证

实验室内部监测（分析）人员严格执行《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中相应的质量保证与质量控制规定，对土壤空白样品进行了检测，检测结果均小于检出限，采集的样品有效，检测结果准确可靠。具体检测结果及质量控制情况如下：

表 6.2-3　实验室土壤空白检测结果及质量控制情况

分析指标（土壤）	单位	检出限	方法空白-1	方法空白-2
			结果	结果
镍	mg/kg	3	＜3	＜3
铅	mg/kg	0.1	＜0.1	＜0.1
镉	mg/kg	0.01	＜0.01	＜0.01
铜	mg/kg	1	＜1	＜1
总汞	mg/kg	0.002	＜0.002	＜0.002
总砷	mg/kg	0.01	＜0.01	＜0.01
六价铬	mg/kg	0.5	＜0.5	-
二溴氟甲烷	Rec%	0.1	101%	-
甲苯-d_8	Rec%	0.1	102%	-
4-溴氟苯	Rec%	0.1	102%	-
氯甲烷	μg/kg	1.0	＜1.0	-
氯乙烯	μg/kg	1.0	＜1.0	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	＜1.0	-
二氯甲烷	μg/kg	1.5	＜1.5	-
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	＜1.4	-
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	＜1.2	-
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	＜1.3	-
三氯甲烷	μg/kg	1.1	＜1.1	-
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	＜1.3	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	＜1.3	-

分析指标（土壤）	单位	检出限	方法空白-1	方法空白-2
			结果	结果
苯	μg/kg	1.9	＜1.9	-
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	＜1.3	-
三氯乙烯	μg/kg	1.2	＜1.2	-
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	＜1.1	-
甲苯	μg/kg	1.3	＜1.3	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	＜1.2	-
四氯乙烯	μg/kg	1.4	＜1.4	-
氯苯	μg/kg	1.2	＜1.2	-
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	＜1.2	-
乙苯	μg/kg	1.2	＜1.2	-
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	＜1.2	-
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	＜1.2	-
苯乙烯	μg/kg	1.1	＜1.1	-
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	＜1.2	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	＜1.2	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	＜1.5	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	＜1.5	-
2-氟酚	Rec%	0.1	90.6%	-
苯酚-d_6	Rec%	0.1	89.4%	-
2,4,6-三溴苯酚	Rec%	0.1	75.2%	-
硝基苯-d_5	Rec%	0.1	86.5%	-
2-氟联苯	Rec%	0.1	76.7%	-
对三联苯-D_{14}	Rec%	0.1	77.1%	-
2-氯苯酚	mg/kg	0.06	＜0.06	-
硝基苯	mg/kg	0.09	＜0.09	-
萘	mg/kg	0.09	＜0.09	-

分析指标（土壤）	单位	检出限	方法空白-1	方法空白-2
			结果	结果
苯并[a]蒽	mg/kg	0.1	＜0.1	-
䓛	mg/kg	0.1	＜0.1	-
苯并[b]荧蒽	mg/kg	0.2	＜0.2	-
苯并[k]荧蒽	mg/kg	0.1	＜0.1	-
苯并[a]芘	mg/kg	0.1	＜0.1	-
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	0.1	＜0.1	-
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	0.1	＜0.1	-
苯胺	mg/kg	0.1	＜0.1	-
石油烃（C_{10}-C_{40}）	mg/kg	6	＜6	-

2、定量校准

定量校准方式主要包括分析仪器校准、绘制校准曲线和仪器稳性检查。其中分析仪器校准选用有证标准物质，采用校准曲线法进行定量分析时，并且至少使用5个浓度梯度的标准溶液（除空白外），覆盖被测样品的浓度范围，且最低点浓度应接近方法测定下限的水平。相关系数、斜率、截距等应能满足分析测试方法的要求，测试方法无规定时，无机项目校准曲线相关系数要求为r>0.999；有机项目校准曲线相关系数要求为：>0.990。

连续进样分析时，每分析测试20个样品，测定一次校准曲线中间浓度点，确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化。分析测试方法有规定的，按分析测试方法的规定进行；分析测试方法无规定时，无机检测项目分析测试相对偏差应控制在10%以内，有机检测项目分析测试相对偏差应控制在20%以内。超过此范围时需要查明原因，重新绘制校准曲线，注重新分析测试该批次全部样品。

3、平行样精密度控制

为保证实验精密度，在分析过程中，采用平行样测定等方式进行质量控制。本次随机选取2份土壤样品进行实验室平行样分析。土壤样品平行样相对偏差范围在0.0%~20.0%之间，精密度满足《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）中的相对偏差要求。具体结果如下表所示：

表 6.2-4　实验室土壤平行样检测结果及质量控制情况

分析指标		单位	样品检测结果	平行样检测结果	相对偏差（%）/绝对误差	控制指标（%）	是否合格
平行样1（S1）	镍	mg/kg	11	11	0	0-20	合格
	铅	mg/kg	7.0	8.1	7.3	0-20	合格
	镉	mg/kg	0.03	0.02	20	0-20	合格
	铜	mg/kg	4	4	0	0-20	合格
	总汞	mg/kg	0.008	0.006	14.3	0-20	合格
	总砷	mg/kg	8.50	8.58	0.5	0-20	合格
	六价铬	mg/kg	＜0.5	＜0.5	0	0-20	合格
	挥发性有机物（二氯甲烷）	mg/kg	16.3	17.6	3.8	0-25	合格
	挥发性有机物（三氯甲烷）	mg/kg	未检出	未检出	0	0-40	合格
	石油烃（C_{10}-C_{40}）	mg/kg	9	9	0	0-25	合格
平行样2（S11）	铅	mg/kg	7.6	7.6	0	0-20	合格
	镉	mg/kg	0.02	0.03	20	0-20	合格
	总汞	mg/kg	0.013	0.013	0	0-20	合格
	总砷	mg/kg	9.04	9.06	0.1	0-20	合格

4、准确度控制

对于准确度的控制，分析人员根据质控要求，针对镍、铅、镉、铜、总汞、总砷、六价铬等重金属指标和pH使用有证标准物质进行准确度控制，针对挥发性有机物、半挥发性有机物和石油烃使用加标回收率试验进行准确度控制。

（a）使用有证标准物质

将有证标准样品的分析测试结果（X）与标准样品认定值(或标准值)(μ)进行比较，计算相对误差（RE）。RE计算公式如下：RE(%)=(x-μ)×100/μ，若RE在允许范围内，则对该标准样品分析测试的准确度控制为合格，否则为不合格。

针对具有标准样品的指标使用有证标准物质进行准确度控制，具体分析结果如表6.2-5所示。从分析结果来看，测定值都在标准值范围内。

表 6.2-5　土壤有证标准物质准确度控制结果

分析指标	单位	标准物质编号	标准值	质控样检测值	是否合格
镍	mg/kg	GLJSZ0605	32±1	32	合格
铅	mg/kg	GLJSZ0605	22±2	20.2	合格
镉	mg/kg	GLJSZ0605	0.14±0.01	0.136	合格
铜	mg/kg	GLJSZ0605	25±2	25.3	合格
总汞	mg/kg	GLJSZ0605	0.019±0.003	0.021	合格
总砷	mg/kg	GLJSZ0605	13.7±1.1	13.7	合格
六价铬	mg/kg	E070253	3.4-4.2	3.9	合格

（b）加标回收率试验

本次待测项目挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃和六价铬利用加标回收实验来检查测定准确度。具体结果如表6.2-6所示。

表 6.2-6（a）　土壤加标回收准确度控制结果

分析指标（土壤）	单位	加标质控样品（S1）					
		样品检测结果	加标量（μg）	样品加标测定值（μg）	加标回收率%	回收控制范围（%）	是否合格
石油烃（C_{10}-C_{40}）	mg/kg	9	5.00	13.9	98	50-140	合格
六价铬	mg/kg	未检出	0.084	0.10	84	70-130	合格

表 6.2-6（b）　基体加标回收准确度控制结果

分析指标（土壤）	单位	检出限	基体加标			
			浓度(mg/kg)	加标回收率%	回收控制范围（%）	是否合格
半挥发性有机物						
2-氯苯酚	mg/kg	0.06	1.6	75	50-150	合格
硝基苯	mg/kg	0.09	1.6	71.9	50-150	合格
萘	mg/kg	0.09	1.6	65	50-150	合格
苯并[a]蒽	mg/kg	0.1	1.6	62.5	50-150	合格
䓛	mg/kg	0.1	1.6	62.5	50-150	合格
苯并[b]荧蒽	mg/kg	0.2	1.6	62.5	50-150	合格

分析指标（土壤）	单位	检出限	基体加标			
			浓度 (mg/kg)	加标回收率%	回收控制范围（%）	是否合格
苯并[k]荧蒽	mg/kg	0.1	1.6	62.5	50-150	合格
苯并[a]芘	mg/kg	0.1	1.6	62.5	50-150	合格
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	0.1	1.6	68.8	50-150	合格
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	0.1	1.6	62.5	50-150	合格
苯胺	mg/kg	0.1	1.6	68.8	50-150	合格
挥发性有机物						
氯甲烷	mg/kg	1.0	43.0	95.3	70-130	合格
氯乙烯	mg/kg	1.0	43.0	116.2	70-130	合格
1,1-二氯乙烯	mg/kg	1.0	43.0	113.9	70-130	合格
二氯甲烷	mg/kg	1.5	43.0	123	70-130	合格
反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	1.4	43.0	107.1	70-130	合格
1,1-二氯乙烷	mg/kg	1.2	43.0	98.8	70-130	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	1.3	43.0	88.1	70-130	合格
三氯甲烷	mg/kg	1.1	43.0	89	70-130	合格
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	1.3	43.0	115.1	70-130	合格
四氯化碳	mg/kg	1.3	43.0	122.3	70-130	合格
苯	mg/kg	1.9	43.0	96.7	70-130	合格
1,2-二氯乙烷	mg/kg	1.3	43.0	95.8	70-130	合格
三氯乙烯	mg/kg	1.2	43.0	103.4	70-130	合格
1,2-二氯丙烷	mg/kg	1.1	43.0	81.3	70-130	合格
甲苯	mg/kg	1.3	43.0	108.1	70-130	合格
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	1.2	43.0	83.2	70-130	合格
四氯乙烯	mg/kg	1.4	43.0	93.2	70-130	合格
氯苯	mg/kg	1.2	43.0	98.8	70-130	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	1.2	43.0	100.4	70-130	合格
乙苯	mg/kg	1.2	43.0	115.3	70-130	合格

分析指标（土壤）	单位	检出限	基体加标			
			浓度 (mg/kg)	加标回收率%	回收控制范围（%）	是否合格
间,对-二甲苯	mg/kg	1.2	43.0	117.4	70-130	合格
邻-二甲苯	mg/kg	1.2	43.0	111.1	70-130	合格
苯乙烯	mg/kg	1.1	43.0	84.1	70-130	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	1.2	43.0	99.5	70-130	合格
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	1.2	43.0	84.8	70-130	合格
1,4-二氯苯	mg/kg	1.5	43.0	97.6	70-130	合格
1,2-二氯苯	mg/kg	1.5	43.0	92.7	70-130	合格

5、分析测试数据记录与审核

（1）实验室应保证分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预分析测试结果。

（2）检测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑报告数据，应与样品分析测试原始记录进行校对。

（3）分析测试原始记录应有检测人员和审核人员的签名。检测人员负责填写原始记录；审核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。

（4）审核人员应对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

6、实验室质量控制审核

实验室质量控制的审核内容包括实验室内部《质控手册》，数据完整性，送样单，样品保存时间，实验室方法空白样，实验室空白加标平行样，实验室平行样等。项目组基于以下标准对实验室数据质量进行了审核：

（1）审核样品实验室分析结果与现场观察和检测的一致性；

（2）审核现场质量保证/质量控制步骤、样品交接表、分析方法以及样品是否在规定的时间内进行分析；

（3）分析实验室内部质量保证/质量控制结果，包括分析试剂空白、加标回收率和平行样结果。

7. 调查结果和评价

7.1 评价标准

根据本地块后续规划居住用地类型，同时结合实际情况，综合考虑项目后期环境治理成本及公众安全，确定本次调查对象地块的土壤评价标准采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值进行评价。土壤环境质量评价标准见表7.1-1。

表7.1-1 土壤环境质量评价标准

序号	监测指标	筛选值（mg/kg）	标准来源
重金属和无机物			
1	六价铬	3.0	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1，第一类用地。
2	铜	2000	
3	镍	150	
4	铅	400	
5	镉	20	
6	砷	20	
7	汞	8	
挥发性有机物			
8	四氯化碳	0.9	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1，第一类用地。
9	三氯甲烷	0.3	
10	氯甲烷	12	
11	1,1-二氯乙烷	3	
12	1,2-二氯乙烷	0.52	
13	1,1-二氯乙烯	12	
14	顺-1,2-二氯乙烯	66	
15	反-1,2-二氯乙烯	10	
16	二氯甲烷	94	
17	1,2-二氯丙烷	1	
18	1,1,1,2-四氯乙烷	2.6	

序号	监测指标	筛选值（mg/kg）	标准来源
19	1,1,2,2-四氯乙烷	1.6	
20	四氯乙烯	11	
21	1,1,1-三氯乙烷	701	
22	1,1,2-三氯乙烷	0.6	
23	三氯乙烯	0.7	
24	1,2,3-三氯丙烷	0.05	
25	氯乙烯	0.12	
26	苯	1	
27	氯苯	68	
28	1,2-二氯苯	560	
29	1,4-二氯苯	5.6	
30	乙苯	7.2	
31	苯乙烯	1290	
32	甲苯	1200	
33	间二甲苯+对二甲苯	163	
34	邻二甲苯	222	
半挥发性有机物			
35	硝基苯	34	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1，第一类用地
36	苯胺	92	
37	2-氯酚	250	
38	苯并[a]蒽	5.5	
39	苯并[a]芘	0.55	
40	苯并[b]荧蒽	5.5	
41	苯并[k]荧蒽	55	
42	䓛	490	
43	二苯并[a,h]蒽	0.55	
44	茚并[1,2,3-cd]芘	5.5	
45	萘	25	

序号	监测指标	筛选值（mg/kg）	标准来源
其他			
46	pH	/	/
47	石油烃	826	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 2，第一类用地

7.2 调查结果

本次土壤采样共布设12处点位（包括2处对照点），其中S4号点是项目地基挖方（开挖4m）土堆混合样，其他11处点位采取表层样，共采集土壤样品12份，另外采集2份现场平行样。土壤检测项目涵盖了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表1基本的45项，增加pH值、石油烃（C_{10}-C_{40}），共47项。

除pH值、砷、镉、铜、铅、汞、镍、石油烃、三氯甲烷、二氯甲烷有检出外，其他因子均未检出。实验室检测报告见附件10，样品检测数据统计结果见表7.2-1。

表7.2-1 土壤检出结果统计一览表

点位编号	采样深度	感官性状	pH值	砷	镉	铜	铅	汞	镍	石油烃（C_{10}-C_{40}）	三氯甲烷	二氯甲烷
				mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
S1	0.5	黄、砂壤土、潮	8.37	8.54	0.02	4	7.6	0.007	11	9	未检出	0.0163
S2	0.5	黄、砂壤土、潮	8.29	8.04	0.01	3	7.8	0.008	11	9	未检出	0.1460
S3	0.5	黄、砂壤土、潮	8.14	8.61	0.01	4	7.7	0.009	11	10	0.0022	0.0773
S4	0.5	黄、砂壤土、潮	8.41	10.80	未检出	11	10.5	0.015	21	10	未检出	0.0515
S5	0.5	黄、砂壤土、潮	8.52	10.10	未检出	6	8.0	0.011	17	10	未检出	0.0612
S6	0.5	黄、砂壤土、潮	8.37	8.83	0.02	5	7.4	0.012	13	8	未检出	0.0602
S7	0.5	黄、砂壤土、潮	8.25	10.40	未检出	5	7.6	0.012	14	8	未检出	0.1770
S8	0.5	黄、砂壤土、潮	8.13	8.70	未检出	5	8.2	0.009	14	12	未检出	0.1570
S9	0.5	浅黄、轻壤土、潮	8.20	9.73	未检出	4	5.8	0.009	13	9	未检出	0.1760
S10	0.5	黄、轻壤土、潮	8.11	10.10	未检出	6	8.2	0.014	14	8	未检出	0.0542
S11（对照）	0.5	黄、砂壤土、潮	8.26	9.05	0.02	6	7.6	0.013	15	7	未检出	0.1110
S12（对照）	0.5	浅黄、砂壤土、潮	8.32	7.92	未检出	3	7.3	0.005	11	8	未检出	0.1830
最大值			8.52	10.80	0.02	11	10.5	0.015	21	12	0.0022	0.1770
对照点最大值			8.32	9.05	0.02	6	7.6	0.013	15	8	未检出	0.1830
GB 36600第一类用地筛选值				**20**	**20**	**2000**	**400**	**8**	**150**	**826**	**0.3**	**94**
是否达标				**达标**	**达标**	**达标**	**达标**	**达标**	**达标**	**达标**	**达标**	**达标**

将土壤样品的检测结果与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值进行比较（本节检测结果评价不包括对2个土壤平行样检测结果的分析），评价结果如下：

（1）土壤pH值

由表7.2-1可知，该地块内所有土壤样品pH值检出范围为8.14~8.52，对照点pH值检出范围为8.26~8.32，区域土壤总体呈碱性。

（2）重金属

监测了砷、镉、铬（六价）、铜、铅、镍、汞7种重金属和无机物。

由表7.2-1可知，砷（8.04~10.80mg/kg）、镉（未检出~0.02mg/kg）、铜（3~11mg/kg）、铅（5.8~10.5mg/kg）、镍（11~21mg/kg）、汞（0.007~0.015mg/kg）在各土壤样品中均有检出，六价铬均未检出。各类重金属均低于对应的风险筛选值。

由表7.2-1可知，对照点2份土壤样品中重金属砷（7.92~9.05mg/kg）、镉（未检出~0.02mg/kg）、铜（3~6mg/kg）、铅（7.3~7.6mg/kg）、镍（11~15mg/kg）、汞（0.005~0.013mg/kg）在各土壤样品中均有检出，六价铬均未检出。各检出值均低于风险筛选值。

（3）土壤挥发性有机物

由表7.2-1可知，土壤样品中三氯甲烷（未检出~0.0022mg/kg），二氯甲烷（0.0515~0.1770mg/kg）在各土壤样品中均有检出，但均低于对应的风险筛选值。

由表7.2-1可知，对照点2份土壤样品中三氯甲烷未检出，二氯甲烷（0.1110~0.1830mg/kg）有检出，但均低于风险筛选值。

（4）土壤半挥发性有机物

所有采集后送检分析的12个土壤样品（含对照点样品）中，均没有检出任何半挥发性有机物。

（5）石油烃

由表7.2-1可知：土壤样品和对照样品中石油烃（C_{10}-C_{40}）全部检出，含量范围为7~12mg/kg，各检出值均低于风险筛选值（826mg/kg）。

（6）小结

结合地块外对照点检测数据进行分析，地块内部分土壤样品相对对照点而言

污染物含量差距小。地块内各土样中重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物及石油烃的含量均低于相应的风险筛选值。建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略。

7.3 第二阶段土壤污染状况调查总结

1、土壤样品pH值检出范围为8.14~8.52，对照点pH值检出范围为8.26~8.32，区域土壤总体呈碱性。

2、场地内土壤样品重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃等各项指标的检测结果均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值，且检测结果与场外对照点检测结果差距小，表明调查地块土壤在历史使用中未受到污染。

7.4 不确定分析

本报告基于资料收集、人员访谈、现场踏勘，以科学理论为依据，通过对调查资料的判别和分析，并综合考虑项目时间要求、项目成本、地块条件等多因素的条件下完成，因此存在以下不确定性:

本地块现场调查主要依据土地使用者、政府管理人员、地块周边区域工作人员或居民等对地块及周边情况历史沿革的了解，结合现场踏勘和历史卫星影像进行综合分析辨识，可能对地块的了解有一定的局限性和不确定性。

本地块现场调查进行取样检测时结合现实情况进行设置，在依据地块熟悉人员对地块及周边情况历史沿革的了解下，结合现场踏勘和历史卫星影像进行综合分析辨识，所得数据是根据有限数量的采样点所获得的，尽可能客观反映地块污染物分布情况，本结论是我单位在该地块现场情况的基础上，进行科学布点采样并根据检测结果进行的合理判断和科学解释。

本报告所得出的结论是基于该地块现有条件和现有评估依据，本项目完成后，地块发生变化或评估依据变更会对本报告的结论造成不确定性。

从本报告的时效性、特定性、客观性和准确性角度，本报告是针对第一阶段土壤污染状况调查展开分析、评估，以上不确定性不会影响土壤污染状况调查结论。

8 结论和建议

8.1 结论

通过资料收集、现场踏勘、人员访谈等途径进行调查，结合历史影像材料分析，该地块2004年前为天然牧草地，2004年~2014年为内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地，主要从事养羊和种草活动。2015年~2023年期间闲置。2024年，该地块建筑物拆除，库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目自9月开始建设，目前建筑物地基已完成。

地块外围土地使用性质变化不大，地块周边1km范围内有农业种植大棚、餐厅、宾馆、博物馆、展览馆和管委会等，周边无工矿企业分布。

调查地块可能的特征污染物种类为pH值、重金属和石油烃，地块历史企业在生产过程中主要通过淋溶、泄漏等途径，可能对地块土壤造成污染。地块区域地下水埋深约为60-80米，所以地块地下水不会轻易收到污染。

本次土壤污染状况调查共设置了10处土壤监测点，2处对照点。地块共采集土壤样品14个（包括2个平行样）。土壤监测项目包括pH值、石油烃、重金属、挥发性有机物和半挥发性有机物共计47项。监测结果显示，所有送检样品的检出浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值。

综合前期的地块调查结果，本地块及周边均无明显会对场地土壤产生污染的污染源和特征污染物。因此，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）规定，本地块受污染影响较小，风险水平可接受，可按照规划进行后续的开发利用，无需开展第二阶段土壤污染状况调查详细采样分析工作。综上所述，目标地块不属于污染地块，不需要进一步对场地土壤进行详细调查和风险评估，作为一类用地开发利用是可行的。

8.2 建议

本报告依据该地块内水文地质条件、地块土壤的综合污染特征及其分布特点，结合本地块未来土地利用规划，提出本地块管理后续工作建议如下：

（1）继续加强地块管理

开发建设仍需加强地块管理，防止倾倒工业固废、建筑及生活垃圾，预防引

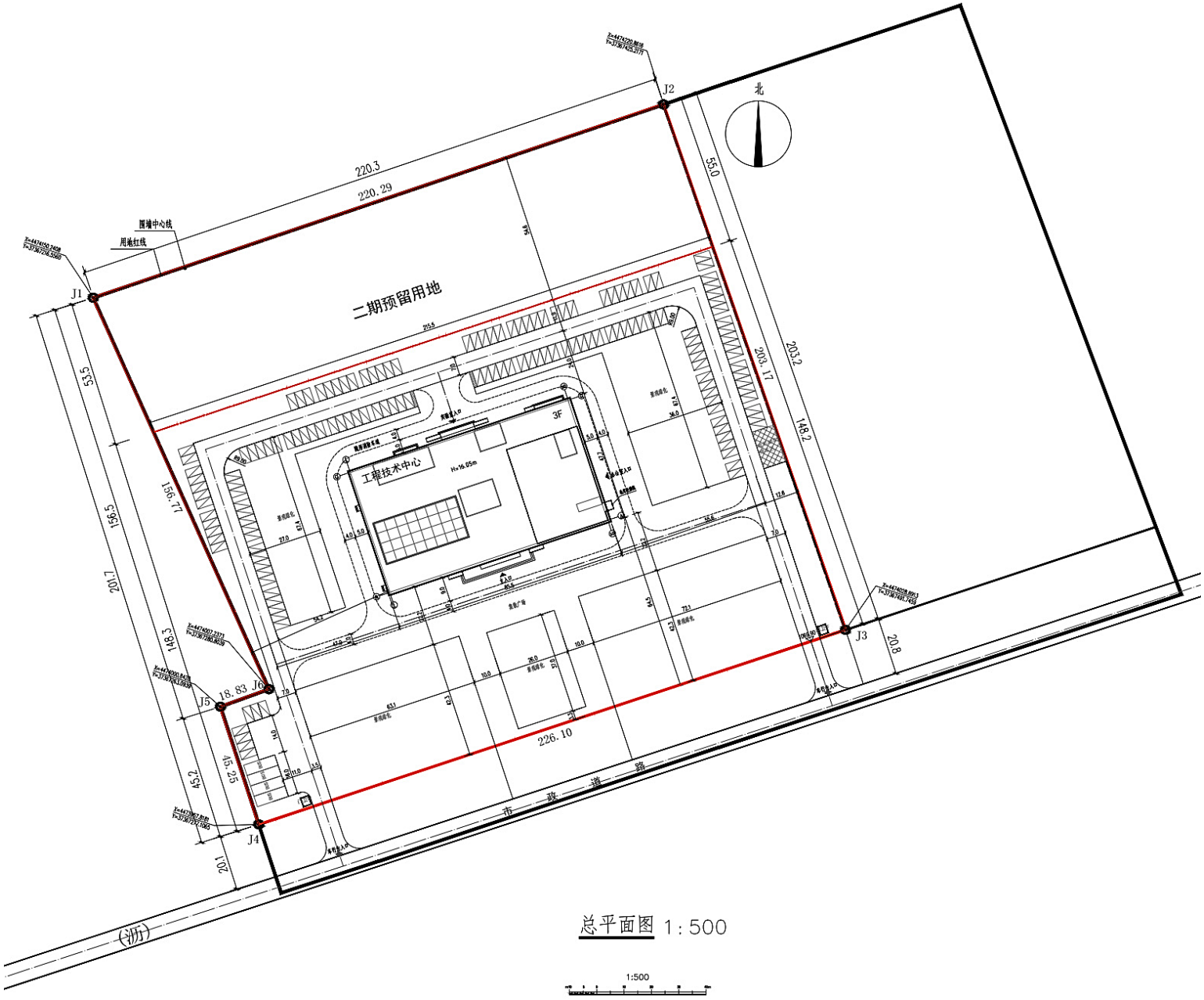
入新的环境污染源。如后期发现场地有外来污染堆土或建筑垃圾，建议立即向生态环境主管部门汇报，并采取相关措施。

（2）地块再开发

在地块再开发过程中，再开发利用单位应密切注意开挖等施工过程，一旦发现土壤异常情况，立即停止相关作业，采取有效措施确保环境安全，并及时报告生态环境主管部门。

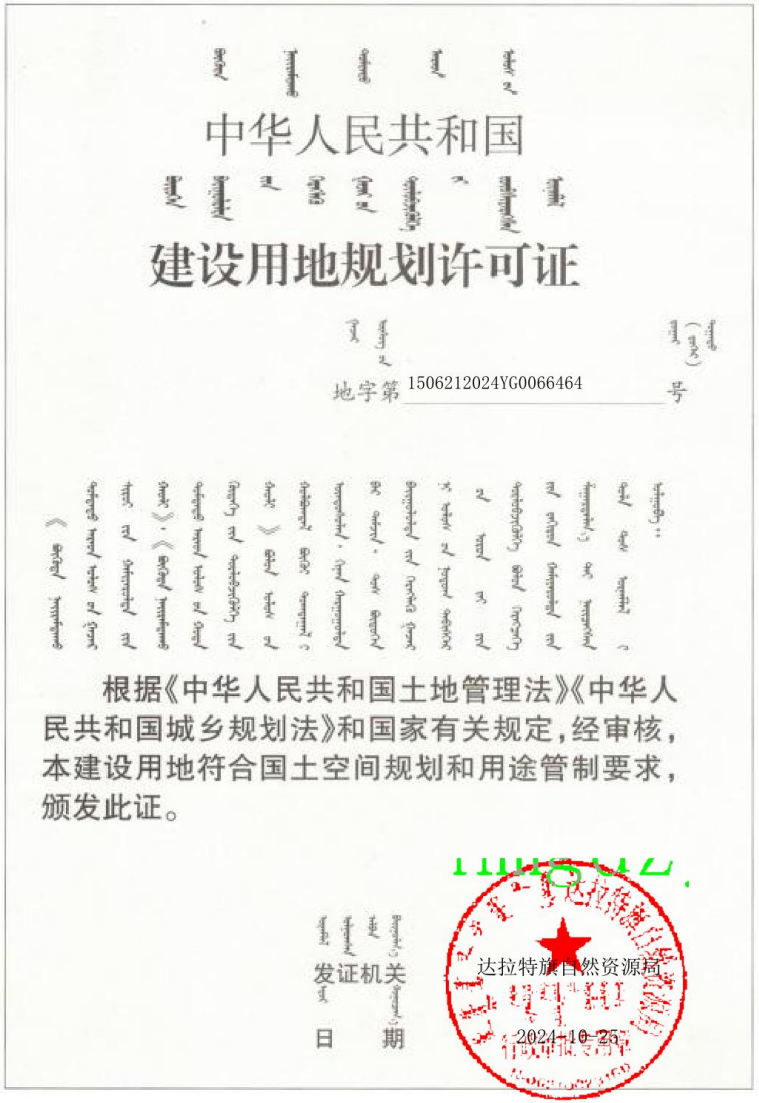
9 附件

附件1 项目平面布置图



附件2 地块航拍图

附件3 项目用地规划许可证、宗地图



中华人民共和国

建设用地规划许可证

地字第 1506212024YG0066464 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

发证机关 达拉特旗自然资源局

日 期 2024-10-25

用地单位	内蒙古三峡蒙能能源有限公司
项目名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目
批准用地机关	达拉特旗人民政府
批准用地文号	达政函〔2024〕192号
用地位置	恩格贝生态示范区
用地面积	43753.91平方米
土地用途	科研用地
建设规模	43753平方米
土地取得方式	公开出让用地

附图及附件名称

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目

遵守事项

一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。

二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。

三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。

四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

宗 地 图

单位：㎡

土地坐落：达拉特旗恩格贝镇蒲圪卜村G2024-16。

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	4474150.2408	37367216.5560	
J2	4474220.8616	37367425.2171	220.29
J3	4474028.8913	37367491.7459	203.17
J4	4473957.8181	37367277.1065	226.10
J5	4474000.8428	37367263.0939	45.25
J6	4474007.2373	37367280.8039	18.83
J1	4474150.2408	37367216.5560	156.77
S=43753.91 平方米 合65.6309亩			

内蒙古金元测绘技术有限公司

2000国家大地坐标系，2024年07月26日数字化制图。

1:600

绘图员：王 科 检查员：李 源

附件4 地质勘察报告

重庆設計 CHONGQING DESIGN GROUP CO.,LTD.

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目

工程地质详细勘察报告

工号：2024-4Y-7838

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

工程勘察综合类甲级：B150013746

重庆设计集团有限公司

CHONGQING DESIGN GROUP CO.,LTD

二〇二四年十月

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目

工程地质详细勘察报告

工号：2024-4Y-7838

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

项目编号：2024-FJ-XF-勘-986　　验证码：Bb8g3O3M　　勘察等级：甲级

法 人 代 表：周　刚　教授级高级工程师

技 术 负 责 人：张晓阳　教授级高级工程师

承 担 单 位：重庆设计集团有限公司市政设计研究院

单 位 负 责 人：张国庆　教授级高级工程师

单位技术负责人：杜春林　教授级高级工程师

审　　定：陈志平　教授级高级工程师/注册岩土工程师

审　　核：陈小平　教授级高级工程师/注册岩土工程师

项 目 负 责 人：雷云佩　教授级高级工程师/注册岩土工程师

项目技术负责人：贺　鑫　高级工程师

主 要 编 写 人：田永强　高级工程师

审 查 机　构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓　名：陈志平
注册号：5001374-AY002
有效期：至2027年6月

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓　名：雷云佩
注册号：5001374-AY004
有效期：至2025年12月31日

工程勘察综合类甲级：B150013746

重庆设计集团有限公司

CHONGQING DESIGN GROUP CO.,LTD

二〇二四年十月

自审意见

我公司于 2024 年 6 月至 8 月对库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目进行了详细勘察工作， 并于 2024 年 10 月完成了本项目的工程地质勘察报告的编制，具体意见如下：

一、本次勘察按照现行地方及国家规范执行，根据拟建场地实际情况，勘探工作量的布置合理。

二、运用工程地质调查、测绘、钻探、物探、现场试验、室内岩土试验等多种手段进行综合勘察，运用方法正确得当，能满足详细勘察的技术要求。

三、通过调查、物探、钻探、试验、结合钻孔水文观测，查明了场地水文地质条件。

四、查明了场内及附近地层、地质构造、地震效应等工程地质条件。

五、对场地稳定性评价正确，所提岩土参数可靠，拟建物基础形式及持力层建议合理，可予以采用。

总之，通过本次勘察工作，达到了预期目的，结论正确，建议可行，在进一步送交有关部门审查后，可提供施工图设计使用。

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：3050122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

重庆市建设工程勘察设计图说专用章
单位名称：重庆设计集团有限公司

审定人：

重庆设计集团有限公司

2024 年 10 月

目 录

1 前言 1

1.1 任务由来 1

1.2 工程概况 1

1.3 勘察目的与任务 1

1.4 勘察工作依据与执行的主要技术标准 2

1.5 勘察工作布置、完成及质量评述 3

2 场地区域地质及场地工程地质条件 6

2.1 场地区域地质 6

2.2 工程地质条件 8

3.岩土物理力学性质 9

3.1 统计说明 9

3.2 原位测试 9

3.3 岩土体物理力学试验成果 9

3.4 岩土参数建议值 10

4.场地工程地质评价 12

4.1 场地稳定性及建筑适宜性评价 12

4.2 地震效应评价 12

4.3 地基均匀性评价 12

4.4 土腐蚀性评价 12

5.地基及基础评价 13

5.1 地基土工程性能评价 13

5.2 地基基础方案分析与评价 13

6 基坑工程评价 14

6.1 基坑周边环境与岩土条件 14

6.2 基坑支护结构安全等级 14

6.3 基坑支护建议 14

6.4 基坑开挖注意事项 14

6.5 抗浮设计 14

7 成（沉）桩可行性及基础施工对环境的影响 15

8 工程检测的建议 15

9 本工程地质条件可能造成的工程风险及施工应注意的事项 15

10 结论与建议 15

附图 、附表

1 总图例

2 工程地质平面图　　1：500

3 工程地质剖面图　　1:200(H) 1:200(V)~1:300（H）1：200(V)

4 工程地质钻孔柱状图　　1：150

5 勘探点一览表

附件

1 、建设工程勘察合同；　　2、勘察任务委托书；

3、工程地质勘察纲要；　　4、岩土试验报告；

5、波速测试报告。

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

1 前言

1.1 任务由来

受内蒙古三峡蒙能能源有限公司委托，重庆设计集团有限公司（承包方，下简称我公司）负责库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目场地的直接详勘工作（附件1）。

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

1.2 工程概况

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目位于内蒙古达拉特旗县恩格贝镇境内，兴巴高速南，乌漫线东的恩格贝生态旅游区内，交通较为便利，建设条件良好。拟建工程位置详见图1.1-1。拟建建（构）筑物性质详见表1.1-1。

图1.2-1　工程位置示意图

表1.2-1　拟建建筑物性质一览表

编号	工程或项目名称	结构类型	层数或高度(m)	柱间距(m)	基础设计					室内外高差(m)	沉降敏感性是否作沉降计算
					形式	埋深(m)	材料	单柱荷重（kN）			
								最大	一般		
1	工程技术中心	钢混框架	3F	9	浅基础/桩基础	2.5	钢混	6000	4500	0.45	是

备注：本工程室内±0.000m标高定为1072.95m，基础埋深自设计室外地坪起算，局部地下室一层埋深4.8m。

本次勘察属详细勘察阶段，依据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)，拟建建筑物工程重要性等级为二级，场地复杂程度等级均为二级，地基和岩土条件复杂程度等级均为二级，综合确定本工程岩土工程勘察等级为乙级。

2024年6月野外作业完成后，设计总平面布置方案发生位置变更，整体向东南方向偏移10m，已实施的勘探孔（ZK1～ZK15）不能满足规范要求。针对调整后的平面布置方案，于2024年8月进行了补充勘察工作，完成10个钻孔（ZK16～ZK15）。本次对两次勘察工作成果进行汇总、分析，形成本勘察报告。

1.3 勘察目的与任务

1.3.1 目的

本次为详细勘察，勘察的目的是查明拟建建筑物的工程地质、水文地质条件，查明存在的主要工程地质问题，为拟建建筑物地基基础、基坑设计与施工提供地质依据。

1.3.2 任务

本次勘察工作应解决的主要工程技术问题如下：

（1）评价区域构造稳定性，确定地震动参数。

（2）查明工程区地形地貌、各土层的分布规律、成因、物质组成、厚度及其性状，特别应注意填土、冻土等不良土体的分布、厚度等，提出各土层的物理力学性质参数。

施工图审查合格专用章
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

（3）查明拟建[illegible]在的主要地质问题进行评价，针对性的提出[illegible]础形式、埋深、地基处理和沉降分析等有关的计算参数及应注意的事项，[illegible]提供地基土的物理力学性质参数。评价地基均匀性。

（4）判别场地地基土类型及场地类别，划分抗震地段，评价场地和地基的地震效应，提供抗震设计有关参数；查明场地埋深 20.0m 以内可能存在的饱和粉土或砂土的分布情况，判别其液化可能性，若液化则提供场地平均液化指数及液化强度比，建议适当的抗液化措施。

（5）查明工程区地下水类型、补排条件、水位、变幅等，进行水文地质条件评价；提供基坑设计、施工所需的地质参数，并对基坑开挖地下水控制等提出建议；评价环境水和地基土对建筑材料的腐蚀性。

（6）查明不良地质作用、特殊性岩土和地下不利障碍物的成因、类别、范围、性质、发生发展的规律及危害程度等，评价其对拟建建筑物的基础设计与施工影响，并提出处理建议。

（7）确定场地标准冻结深度，对冻深范围内季节性冻土的冻胀性进行评价，分析其对拟建建筑物的影响，并提出处理措施的建议。

（8）分析和预测由于施工和运行可能引起的环境地质问题和工程风险，并提出防治措施。

1.4 勘察工作依据与执行的主要技术标准

（1）设计提供资料

《库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目岩土工程勘察任务书（详勘）》及电子版附图

（2）执行的标准

《岩土工程勘察规范》（DBJ/T03-113-2019）；

《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001，2009 年版）；

《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）；

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

《工程测量通用规范》（GB55018-2021）；

《工程测量标准》（GB50026-2020）；

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

《岩土工程勘察安全标准》（GB/T50585-2019）；

《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

《冻土地区建筑地基基础设计规范》（JGJ118-2011）；

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；

《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定（2020 年版）》；

《工程地质手册》第五版。

1.5 勘察工作布置、完成及质量评述

1.5.1 勘探工作布置

本次勘察方案按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)、内蒙古自治区工程建设地方标准《岩土工程勘察规范》（DBJ/T03-113-2019）与本工程“岩土工程勘察任务书”，并结合拟建建筑物特点及土层分布特点，布置详勘工作量，以满足规范、设计单位对于勘探孔数量、孔深等方面要求。

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

（1）勘探孔布置

根据本次勘察的目的、场地地基复杂程度和地基基础设计方案，综合确定本工程拟建物勘探点间距为20.0~25.0m，共布置25个勘探点，均为取土标贯孔。本次勘察勘探点沿建（构）筑物周边线、角点和中心点按“网格状”布置。

根据上部建筑物规模、荷载、场地岩土分布和特征等，同时满足地基均匀性评价和变形验算要求，确定本次勘察控制性勘探孔深度取25.0m，一般性勘探孔深度取20.0m。控制性勘探孔比例超过勘探孔总数的1/2。

（2）其他工作量布置

①剪切波速测试：为判别场地类别，在场地均匀布置3个剪切波速测试点，测试深度20.0m。

②土样：为评价地基土对建筑材料的腐蚀性，在地下水以上，基础埋深范围以内分层采取6组地基土进行易溶盐含量测试。

1.5.2 勘察工作方法

本次勘察采用钻孔取样、孔内原位测试（标准贯入试验）、剪切波速测试及室内土工试验相结合的方法。

（1）钻探取样

采用XY-150型钻机完成现场钻探施工，第四系地层采用冲击回转钻进，套管护壁；各回次进尺控制在2.0m以内，分段进行土层鉴别描述。在黏性土土层中采用单动三重管回转取土器采取原状样，确保原状土样质量，现场原位测试采用标准贯入试验。为获取地基土物理力学性质指标等参数，对于黏性土土层取原状土试样，每一主要土层的原状试样不少于6件。

（2）标准贯入试验

采用63.5kg穿心锤贯入器，自由落距76.0cm，在预定深度清孔后，将贯入器放至预定深度，先预打15.0cm，然后每打10.0cm计数一次，最后以30.0cm计总击数，当30.0cm总击数大于50击时，可停止贯入，记录50击的贯入深度。标准贯入试验主要在砂土及硬黏性土中进行。

（3）剪切波速测试

本次测试采用北京中地远大勘测科技有限公司研制生产的 ZD18 综合式波速测试仪，采用悬挂式探头，工作时将悬挂式探头放入孔中，用孔中的泥浆液作为震源和检波器与井壁耦合介质，震源为水平激振激发产生P·S波沿井壁地层传播，主机对信号进行数据处理后采用两道互相关分析方法，自动计算S波在两道检波器间传播的时间差，从而计算出两道间的S波传播速度，两侧激发的波形应相位相反、初至应相等。本场地选取ZK1、ZK8、ZK15三孔进行钻孔剪切波速测试，测试深度20.0m。

（4）水位测量

钻孔钻进时量测地下初见水位，终孔完成24小时后量测钻孔内地下水稳定水位。

（5）室内土（水）工试验

本次勘察室内土工试验均按《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)进行。

1）物理性质试验

①对于原状样（黏性土），试验项目主要包括含水量、密度、比重、液限、塑限等。

②对扰动样主要进行颗粒分析试验。

2）力学性质试验

①固结试验：对原状样进行固结试验，提供压缩系数、压缩模量。

②抗剪强度：对原状样进行直剪快剪试验。

3）土腐蚀性试验

对基础埋深范围内（地下水以上）地基土采取扰动样进行土的易溶盐含量试验。

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

（6）工程测量

根据建设单位提供的控制点，采用 GPS-RTK 技术进行钻孔测放和高程测量，坐标采用 CGCS2000 大地坐标系，高程采用 1985 国家高程基准。

（7）内业整理

内业技术资料整理采用北京理正软件设计研究院研发的工程地质勘察计算机辅助设计软件 GICAD（9.0 版），进行数据统计及成果图表的输出。

1.5.3 勘察工作完成实物工作量

本次勘察实际完成工作量和技术要求见表 1.5-1。

表 1.5-1　勘察工作量完成情况一览表

勘察项目		单位	数量	技术要求
钻孔	钻孔	个	25	孔深 20.0~25.0m；控制性孔＞1/2
	总进尺	米	565	/
取样	原状样	组	59	及时取样，及时密封
	扰动样	组	153	在砂土中进行
原位测试	标准贯入试验	次	242	主要在砂性土中进行
	波速试验	孔	3	测试深度为 20.0m
室内试验	含水量、密度、比重	组	53	在黏性土中进行
	液塑限	组	49	在黏性土中进行
	颗粒分析试验	组	159	对粒径大于 0.075mm 的土用筛分法，小于 0.075mm 的土用比重计法。
	压缩系数	组	53	对原状土进行
	压缩模量	组	53	对原状土进行
	直剪快剪	组	50	对原状土进行
	易溶盐含量测试	组	6	地下水位以上土层中进行
勘察报告	勘察报告	册	6	严格按《岩土工程勘察规范》等有关规范执行

1.5.4 勘察进程

（1）野外勘探：　第一次 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 9 日

第二次 2024 年 8 月 3 日至 2024 年 8 月 8 日

（2）室内土工试验：第一次 2024 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 15 日

第二次 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 16 日

（3）资料整理：2024 年 6 月 10 日至 2024 年 8 月 20 日

1.5.5 勘探孔测放

本次勘察钻孔位置由设计提供的电子版平面布置图进行布孔后图解坐标，并由我公司专业测量人员采用 GPS-RTK 进行钻孔测放。钻孔位置采用油漆标识，施工结束后，对钻孔孔口高程、坐标进行统一实测。

本工程坐标系统采用 CGCS2000 大地坐标系，高程系统采用 1985 国家高程基准。本次勘察钻孔高程引测自以下三个高程控制点，控制点信息见表 1.5-2。

表 1.5-2　控制点信息

控制点编号	东坐标（m）	北坐标（m）	高程（m）
E1	37367320.4764	4473938.7778	1070.703
E2	37367488.7309	4474005.7680	1069.535
E3	37367470.4638	4474210.7846	1073.109

备注：因受图幅限制，控制点未在“勘探点平面位置图”中标出。

1.5.6 勘察工作质量评述

（1）钻孔测放

本次勘察由专业测量人员采用 GPS-RTK 测放钻孔，坐标采用 CGCS2000 大地坐标系，高程采用 1985 国家高程基准，工程测量严格执行测量技术规程，其精度满足相关规范、规程和本次勘察要求。

（2）工程地质钻探

本次野外钻探采用[illegible]孔取芯旋转钻进施工工艺，勘察设备选择适当，施工工艺合理。现场地质人员跟班编录，编录及时、完整、可靠，钻进过程中[illegible]。

施工图审查合格专用章
审查机构：[illegible]
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

（3）取样

本次勘察在钻孔中采用厚壁取土器锤击取土法，采取黏性土原状样，样品等级为Ⅰ~Ⅱ级。现场用铁皮盒包装并蜡封，本次勘察取土方法、取土器、土样存储、运输等均符合规范要求。

（4）原位测试

根据场地岩土类别和性质，本次勘察在砂性土、粘性土中主要进行标准贯入试验，锤重、落距、垂直度等严格遵循规范、规程要求，原位测试质量满足相关规范、规程的要求。

（5）剪切波速测试

测试均由专业测试人员采用专业的测试仪器进行，测试仪器均在有效期内，在测试前对仪器进行自检，测试操作、测试精度等满足相关规范、规程的要求。

（6）量测地下水位及封孔

钻孔施工结束 24 小时后，量测钻孔内稳定地下水位，并按规范进行严格封孔。

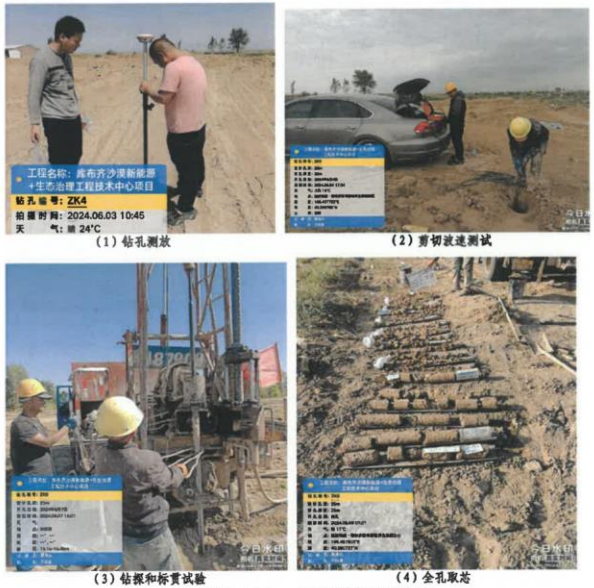
（7）室内试验

本次勘察土工试验委托内蒙古岩勘检测技术服务有限公司和内蒙古地矿科技有限责任公司实验室完成，对扰动样主要进行颗粒分析试验、易溶盐含量测试等，对原状样主要进行常规的物理力学性质试验、易溶盐含量测试等。试验项目和数量满足相关规范规定，试验操作按现行相关规范要求进行，试验成果准确、可靠。

（8）图件编制和数据统计

本报告采用北京理正软件设计研究院研发的工程地质勘察计算机辅助设计软件 GICAD（9.0 版），进行数据统计及成果图表的输出，图表清晰、完整，统计方法选择合理，统计成果真实、可靠。

各项勘察工作满足详勘阶段的有关规范、规程及强制性标准的要求。现场野外勘探主要工作见下图 1.5-1。



（1）钻孔测放　（2）剪切波速测试

（3）钻探和标贯试验　（4）全孔取芯

图 1.5-1　野外勘探和测试

2 场地区域地质及场地工程地质条件

2.1 场地区域地质

2.1.1 气象水文

（1）气象

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

本区属典型的[illegible]大陆性干旱草原气候区，日照充足，年平均日照射时数在3100小时以上，年均气温在7℃左右，极端最低温度为－33.9℃～－35.2℃，极端最高温度为33.9～38.2℃，全年≥10℃积温3197.4℃，光能利用潜力大。平均无霜期149天。多年平均降水348.3毫米，降水多集中于7、8、9三个月，占全年降水量的70%左右。多年平均蒸发量2506.3毫米，为降水量的7.2倍，以5～7月份为最大。全年平均风速有3.2～3.3米/秒之间，最大风速达22米/秒。全年8级（17米/秒）的大风日数在20天左右，一年中，以3～5月出现最多。

（2）水文

达拉特旗北靠黄河，主要水系由黄河和10条季节性河川构成。黄河过境全长178.5公里，年平均径流量为247亿立方米。季节性河川由西向东依次为毛布拉格孔兑、布日嘎斯太沟、黑赖沟、西柳沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川、母花沟、东柳沟、呼斯太河，均为黄河一级支流，发源地均在鄂尔多斯台地北麓，总流域面积为5663万平方公里。内流河共有12条，全部集中于蓿亥图乡，均为时令河流，发源于丘陵区，终点为库布其沙漠，大部分为干沟。

达拉特旗地下水水量分布总的规律为中部及沿黄河地区水量较丰富，断裂带前缘水量贫乏，冲洪积扇区中南部地区地下水储量丰富，水质较好，北部下游接近黄河排泄区，水量丰富，水质较差。地下承压水和潜水总体由南向北运动，承压水接受断裂带前缘潜水及南部地下径流、越流补给，而潜水主要承受降水、灌溉水及十大孔兑侧向渗入补给，潜水排泄方式为潜水蒸发、地下径流及人工开采。

2.1.2 区域地形地貌

鄂尔多斯盆地北起阴山、大青山，南抵陇山、黄龙山、桥山，西至贺兰山、六盘山，东达吕梁山、太行山，总面积37万平方公里，是我国第二大沉积盆地。鄂尔多斯盆地位于河套平原南部，西、北、东三面为黄河环绕，南边与晋陕黄土高原相连接，为一波状高平原。地势为北西高，南东低，以东胜—杭锦旗梁地为分水岭，向南北两侧波状高平原缓缓下降。地貌形态为西侧桌子山山地，东侧准格尔黄土丘陵，南北两端分别为毛乌素沙漠和库布其沙漠，其高原主体为波状高平原。

恩格贝地貌单元属鄂尔多斯台地，地势为南高北低，西高东低，经风蚀堆积形成北梁，中滩、南沙相间的三大地貌类型。

2.1.3 区域地质构造

工程区在内蒙古大地构造单元划分上位于华北板块（Ⅳ）-华北地块（$Ⅳ_2$）-鄂尔多斯坳陷（$Ⅳ_2^2$），工程区及周边分布的规模较大断裂构造如图2.1-1所示。

图2.1-1 工程区及周边主要深大断裂分布图

（1）鄂尔多斯北缘断裂

该断裂位于鄂尔多斯地块北缘，控制河套盆地的南界，全长约 340.0km，走向近 EW，倾向 N，倾角约 78°，表现为一系列阶梯状正断层，以垂直差异运动为主，其活动性较盆地北缘的山前断裂带低，该断裂为一条晚更新世隐伏正断裂，距离站址约 6.0km。

（2）达拉特旗隐伏断裂

该断裂始于达拉特旗南，以北东走向过达拉特旗至黄河附近，长约 40.0km。断层走向北东 50°～55°，倾向南东，倾角 39°～58°，处于隐伏状态。该区晚新生代地层主要位于河套断陷区东部的呼包断陷区，地层沉积连续，为河湖相沉积，上部主要为中细砂—粉砂层。该断裂为晚更新世活动断裂，距离站址约 43.0km。

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

（3）大青山山前断裂

断裂西南起于包头市黄河南昭君坟，时而呈北东方向，时而呈近东西向、北西西向、或呈宽缓波状，总体呈北东东向，穿过包头市昆区南部、九原区、东河区，经土默特右旗、土默特左旗，延伸至呼和浩特市以东，全长约 240km，为河套断陷带重要的边界断裂。

断裂各个断层段均发生过一次以上全新世古地震事件，其中雪海沟—土右旗段发生过五次古地震事件，强震复发间隔在 2200 年左右，最新的地震事件发生在 1000 年前，震级 7 级以上，该段可能成为未来强震发生的危险地段，最大地震震级为 8.0 级。该断裂为全新世活动断裂，距离站址约 28.0km。

（4）乌拉山山前断裂

乌拉山山前断裂带位于乌拉山南麓，西起乌拉特前旗（西由咀），东至包头市昆都仑区北，总体呈近东西走向，全长约 110km。该断裂带由一系列正断层或阶状正断层组成，断面倾向南，地表倾角较陡，在 60～75° 之间变化，深部变缓，为 44～62°，总体构成铲形断层特征。它与狼山—色尔腾山、大青山前断裂带在平面上显示左行排列特征，共同控制着河套断陷带的北界。

全新世时期，乌拉山山前断裂带仍继承性间歇活动，控制着山前地貌形态，在沟口常见洪积扇叠紧地貌。在白彦花至哈业胡同一带，近年来小震活动频繁，这亦是断裂带活动的表现。该断裂为全新世活动断裂，距离站址约 27.0km。

2.1.4 地震及区域构造稳定性

(1) 地震

根据地震历史记录，至 2011 年在 E107.0°～111.0°，N38.0°～42.0°（场址中心坐标为 E109.8°，N40.2°）共发生 M＞5 级的地震 6 次，其中对场址影响最大的是 849 年 10 月 24 日发生在包头市的地震，距离场址约 65.0km，地震震级 7 度。

表 2.1-1 场址及周边地震历史

日期	震中	纬度（°）	经度（°）	深度（km）	震级
849 年 10 月 24	内蒙古包头	40.8	109.8	/	7
1448 年 10 月 9 日	陕西榆林	38.3	109.7	/	5.5
1934 年 1 月 20 日	内蒙古五原	41	108.8	/	6.25
1979 年 8 月 24 日	内蒙古五原	41.2	108.1	18	6
1996 年 5 月 3 日	内蒙包头	40.778	109.714	24.5	6.4
1997 年 10 月 21 日	内蒙古杭锦后旗	41.15	107.37	18	5

图 2.1-2　工程区地震震中分布简图

（2）区域构造稳定性评价

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本工程区Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度位于 0.20g 分区内，场地基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.40s，相应地震基本烈度为Ⅷ度。

根据《水电工程区域构造稳定性勘察规程》（NB/T35098-2017），判定场址区区域构造稳定性较差。

2.2 工程地质条件

2.2.1 地形地貌

工程拟建场地位于达拉特旗恩格贝镇境内的恩格贝生态旅游区内，属黄河冲积平原与库布其沙漠接壤地带，地表均被风积沙覆盖，地形较平坦，地貌单一，场地地面高程一般 1072.0-1073.5m，周边环境较简单。拟建场地地形地貌及周边环境见下图 2.2-1。

图 2.2-1　场地地形地貌

2.2.2 地层岩性

本次勘探 25.0m 深度范围内揭露的土层根据其地质时代、成因类型、岩土性质差异，共分 5 大层（①、②、③、④、⑤），各土层分布描述如下：

第四系全新统（Q_4）：

①层粉砂（Q_4^{eol}）：风积成因，黄褐色，松散-稍密，干，成分由石英、长石及少量暗色矿物组成，表层部分含植物根系，土质不均匀。该层分布于地表，层底标高 1069.72~1072.49m，层厚 1.00~2.50m，场地内钻孔均有揭露。

②层粉砂（Q_4^{al}）：冲积成因，黄褐色，稍密～中密，稍湿，成分由石英、长石及少量暗色矿物组成，分选良好，局部夹薄层粉土，土质较均匀。层底标高 1065.01~1068.78m，层厚 2.40~5.60m。实测标贯击数平均值 19.7 击，+场地内钻孔均有揭露。

第四系上更新统（Q_3）：

③层粉质黏土夹砂（Q_3^{al}）：冲积成因，黄褐色，稍湿，可塑-硬塑。局部含砂量较高，部分区域以粉砂为主，呈中密状态，胶结程度较好，成分由石英、长石及少量暗色矿物组成，土质不均匀。层底标高 1060.69~1067.19m，层厚 0.50~6.50m，实测标贯击数平均值 23.2 击，场地内钻孔均有揭露。

④层粉砂夹粉质黏土（Q_3^{al}）：冲积成因，黄褐色，稍湿，密实，局部粉质黏土含量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石及少量暗色矿物组成，土质不

均匀。层底标高1047.69~1061.59m，揭露层厚5.60~16.10m，实测标贯击数平均值45.9击，该层部分钻孔缺失，且部分钻孔未揭穿。

⑤层粉质黏土夹砂（Q_3^{al}）：冲积成因，黄褐色，稍湿，可塑-硬塑。含砂量普遍较高，部分区域以粉砂为主，呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石及少量暗色矿物组成，土质不均匀。该层层顶标高1049.58~1066.49m，揭露厚度2.30~17.8m。实测标贯击数平均值[illegible]击，该层钻孔未揭穿。

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

2.2.3 水文地质条件

场地区域属黄河冲积平原相对富水水文地质单元区。场地及邻区均无地表迳流，在勘探孔深度范围内未见有地下水。

根据近年来水文地质钻孔资料显示，场地地下潜水埋藏相对较深一般埋深60-80m，含水层为冲积粉砂及细砂，水量中等，水质较好。

2.2.4 特殊性岩土

本次勘察在场地内未发现湿陷性土、红黏土、膨胀岩土、盐渍岩土等特殊性岩土。

2.2.5 不良地质现象

根据现场调查和钻探揭露，拟建场地未发现岩溶、危岩、滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用分布。根据现场调查，钻孔ZK11周边存在回填的水窖（尺寸约4×5m，深度约为2.0~3.0m，为砖砌砂浆结构），未发现其它墓穴、防空洞、孤石等对本工程不利的埋藏物。

2.2.6 季节性冻土

拟建场地属于季节性冻土分布区，标准冻结深度可按1.50m考虑，历史最大冻结深度1.76m。

根据勘察结果，冻深范围内主要为①层粉砂、②层粉砂，根据《岩土工程勘察规范》（DBJ/T03-113-2019）第7.4.2节，综合冻前含水量、地下水埋深、平均冻胀率等指标，①层粉砂（含水量小于14%）冻胀等级为Ⅰ类，冻胀类别为不冻胀；②层粉砂（含水量大于14%，）冻胀等级为Ⅱ级，冻胀类别为弱冻胀。

3. 岩土物理力学性质

3.1 统计说明

指标统计按现行相关规范要求进行，统计前剔除个别不合理偏值，然后按上述各地基岩土层逐层逐项进行统计，提供各土层物理力学性质指标的最大值、最小值、平均值、标准差、变异系数、修正系数、标准值和样本数。

3.2 原位测试

为判断地基土的均匀性、密实度和力学性质等，本次勘察对5层土进行标准贯入试验，剔除异常值后标准贯入击数（未经杆长修正）分层统计见表3.2-1。

表3.2-1 地层标贯试验统计表

土层编号及名称	试验次数	范围值（击）	平均值（击）	标准差	变异系数	修正系数	标准值（击）
①层粉砂	12	10-14	12.4	1.165	0.094	0.951	11.8
②层粉砂	66	13-29	19.7	3.718	0.189	0.960	18.9
③层粉质粘土夹砂	27	17-32	23.2	4.282	0.184	0.938	21.8
④层粉砂夹粉质黏土	24	25-64	45.9	12.491	0.272	0.903	41.4
⑤层粉质粘土夹砂	22	32-60	48.0	6.890	0.143	0.947	45.5

注：表内数据未经杆长修正。

3.3 岩土体物理力学试验成果

为评价场地土层的物理力学性质指标，本次勘察在③粉质黏土夹砂、⑤层粉质黏土夹砂采取原状土样进行试验，其统计成果见下表3.3-1~3.3-2。

表 3.3-1　③层主要物理力学指标统计表

土层名称	统计项目	含水量	湿密度	干密度	孔隙比	液性指数	塑性指数	压缩系数	压缩模量	粘聚力(快剪)	内摩擦角(快剪)
		W	ρ	ρ_d	e	I_L	Ip	a_{1-2}	Es_{1-2}	Cq	Φq
		%	g/cm³	g/cm³	-	-	-	MPa^{-1}	MPa	KPa	°
③粉质黏土夹砂	子样数	22	21	21	21	16	16	16	16	11	11
	最大值	29.7	2.1	1.8	0.8	0.6	16.7	0.290	10.375	44.7	27.8
	最小值	9.1	1.8	1.5	0.4	0.0	10.2	0.160	6.148	26.5	15.2
	平均值	21.7	1.9	1.6	0.7	0.3	13.7	0.227	7.605	31.3	19.6
	标准差	5.352	0.092	0.072	0.1	0.2	1.5	0.049	1.374	5.366	5.245
	变异系数	0.247	0.034	0.077	0.205	0.661	0.181	0.217	0.181	0.171	0.268
	修正系数	1.092	0.987	1.029	1.079	1.293	1.080	1.096	0.920	0.905	0.852
	标准值	23.7	1.96	1.7	0.708	0.41	14.8	0.249	6.994	28.3	16.7

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

表 3.3-2　⑤层主要物理力学指标统计表

土层名称	统计项目	含水量	湿密度	干密度	孔隙比	液性指数	塑性指数	压缩系数	压缩模量	粘聚力(快剪)	内摩擦角(快剪)
		W	ρ	ρ_d	e	I_L	Ip	a_{1-2}	Es_{1-2}	Cq	Φq
		%	g/cm³	g/cm³	-	-	-	MPa^{-1}	MPa	KPa	°
⑤粉质黏土夹砂	子样数	35	32	32	32	27	27	29	29	27	27
	最大值	28.5	2.13	1.9	0.807	0.58	16.7	0.290	9.678	33.9	30.8
	最小值	12.9	1.89	1.5	0.405	0.08	10.2	0.180	6.055	19.3	16.1
	平均值	26.0	1.96	1.6	0.747	0.43	14.6	0.232	7.721	30.6	19.6
	标准差	2.833	0.052	0.075	0.080	0.101	1.515	0.025	0.816	2.606	2.855
	变异系数	0.109	0.027	0.048	0.107	0.236	0.104	0.106	0.106	0.085	0.145
	修正系数	1.032	0.992	1.015	1.033	1.079	1.035	1.034	0.966	0.972	0.951
	标准值	26.8	1.94	1.6	0.771	0.46	15.1	0.240	7.458	29.8	18.7

对①层粉砂、②层粉砂、④层粉砂夹粉质黏土采取扰动样进行颗分试验，试验结果统计如下表 3.3-3。

表 3.3-3 颗分试验成果统计表

岩土名称	统计项目	>20mm	2~20mm	0.5~2mm	0.25~0.5mm	0.075~0.25mm	0.005~0.075mm	0~0.005mm
		%	%	%	%	%	%	%
①粉砂	统计个数		14	14	14	14	14	14
	最大值		1.0	12.0	44.0	87.0	38.0	19.8
	最小值		0.0	0.0	0.9	30.0	0.0	0.0
	平均值		0.1	3.8	19.8	50.2	22.0	4.2
②粉砂	统计个数		62	62	62	62	62	62
	最大值		4.2	11.1	44.0	88.6	44.0	26.2
	最小值		0.0	0.0	1.0	30.0	0.0	0.0
	平均值		0.1	1.8	21.9	48.6	24.7	3.0
④粉砂夹粉质黏土	统计个数	73	73	73	73	73	73	73
	最大值	5.8	39.0	51.4	44.1	68.0	49.0	13.2
	最小值	0.0	0.0	0.0	7.4	10.4	0.0	0.0
	平均值	0.2	2.3	5.1	20.9	41.2	29.0	1.3

3.4 岩土参数建议值

根据地基岩土层的埋藏条件、室内土工试验及原位测试结果，并结合地区建筑经验，综合确定场地地基土岩土设计参数建议值，详见表 3.4-1

表 3.4-1　地基土岩土设计参数建议值表

土名	天然密度	压缩模量	承载力特征值	直剪快剪		临时开挖坡比（H＜5m）	混凝土预制桩（及 PHC 管桩）		泥浆护壁钻（冲）孔桩		桩基压缩模量（MPa）	垂直基床系数 Kv
				粘聚力	内摩擦角		极限侧阻力标准值 qsik	极限端阻力标准值 q_{pk}	极限侧阻力标准值 qsik	极限端阻力标准值 q_{pk}		
				C_q	ϕ_q	λ	kPa	kPa	kPa	kPa		MPa/m
	g/cm³	MPa	kPa	kPa	°	—						
①粉砂	1.65	10.0	120	0	28	1:1.50	20	/	15	/	/	12
②粉砂	1.70	15.0	180	0	32	1:1.25	50	/	45	/	/	25
③粉质黏土夹砂	1.98	7.0	200	28	16.5	1:1.00	70	/	65	/	/	30
④粉砂夹粉质黏土	1.75	25.0	240	0	35	/	80	L≤9m 取 2200; 9m＜L≤16m 取 2500	75	5m≤L＜10m 取 750; 10m≤L＜15m 取 800	40.0	35
⑤层粉质黏土夹砂	1.96	7.5	220	29	18.5	/	75	L≤9m 取 2000; 9m＜L≤16m 取 2300	70	5m≤L＜10m 取 850; 10m≤L＜15m 取 900	12.0	35

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

4. 场地工程地质评价

4.1 场地稳定性及建筑适宜性评价

场址区区域构造稳定性较差，场地及周边地形较平坦，场地属于抗震一般地段；场地岩土种类较多，分布不均匀；场地地下水埋藏较深，地表水排水条件较好，场地位于季节性冻土区，综合判断，拟建场地稳定性差、适宜性差，采取适当的工程措施消除或减轻不利影响后，场地可进行本工程建设。

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

4.2 地震效应评价

4.2.1 场地地震动参数

工程场地位于内蒙古自治区达拉特旗恩格贝镇，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）相关规定，工程场地设计基本地震动峰值加速度值为 0.20g，抗震设防烈度为 8 度，设计地震分组为第二组。

4.2.2 建筑场地类别

本次勘察在 ZK1、ZK8、ZK15 钻孔中进行剪切波波速测试，测点间隔均为 1.0m，测试从孔口开始，测试深度为 20.0m。根据波速测试成果，各钻孔 20.0m 深度内土层等效剪切波速见下表 4.2-1。剪切波速测试成果详见“附件 3”。

表 4.2-1　等效剪切波速计算表

序号	钻孔编号	等效剪切波速 Vse（m/s）
1	ZK1	229.48
2	ZK8	239.85
3	ZK15	244.98

根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）与《建筑抗震设计标准》（GB5/T0011-2010）规定，场地内 20.0m 深度范围内各土层等效剪切波速 150.0＜229.48～244.98≤250.0m/s，场地浅部土层以中软土为主，根据区域地质成果，本场地覆盖层厚度大于 50.0m，综合判定本工程场地类别为Ⅲ类，按Ⅲ类场地类别调整后的特征周期为 0.55s。

4.2.3 抗震地段划分

拟建场地浅部土层以中软土为主，地形较平坦、开阔，土层均匀性较差，故综合判定本场地属抗震一般地段。

4.2.4 场地液化判别及软土震陷

场地未揭露饱和砂土层及软土，故本场地不存在地震液化问题及软土震陷问题。

4.3 地基均匀性评价

根据钻孔资料与拟建建（构）筑物基础埋置深度分析，基础基底主要位于②层粉砂，局部位于①粉砂和③层粉质黏土夹砂，土层性质变化较大，另③层层厚变化较大且③层下伏④、⑤层压缩性差异较大，综上，拟建建筑物地基按不均匀地基考虑，需适当加强基础及上部结构刚度和强度。并建议对①粉砂进行压实处理。

4.4 土腐蚀性评价

本次勘察在钻孔 ZK3（0.3-0.6m）、ZK3（6.2-6.4m）、ZK11（2.6-2.9m）、ZK13（0.4-0.6m）、ZK13（3.5-3.7m）、ZK13（7.0-7.3m）中采取 6 组土样，进行易溶盐含量测定。

根据内蒙古自治区工程建设地方标准《岩土工程勘察规范》（DBJ/T03-113-2019）第13.3.1节判定，拟建场地环境类型按Ⅲ类考虑，地基土按强透水层（A类）考虑。

腐蚀性具体判别结果见表4.4-1，其中土对钢结构的腐蚀性判定参考《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）表12.2.5。

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

表4.4-1 土对建筑材料腐蚀性评价结果表

按建筑材料分类项目		评价标准			实测指标成果值	单项评价结果	综合评价结果
		腐蚀等级	腐蚀介质	界限值			
场地土对混凝土结构的腐蚀性	按环境类型	微腐蚀(Ⅲ类)	SO_4^{2-} (mg/kg)	<750	32.1~48.62	微腐蚀	微腐蚀
		微腐蚀(Ⅲ类)	Mg^{2+} (mg/kg)	<4500	4.88~12.2	微腐蚀	
	按地层渗透性	微腐蚀(A类)	PH值	>6.5	8.45~9.80	微腐蚀	
场地土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性		微腐蚀(A类)	Cl^-(mg/kg)	<400	28.63~85.88	微腐蚀	微腐蚀

根据判别结果，本工程场地地下水位以上各土层对混凝土结构均具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋均具有微腐蚀性。

5. 地基及基础评价

5.1 地基土工程性能评价

本场地25.0m深度范围内的土层主要有①层粉砂、②层粉砂、③层粉质黏土夹砂、④层粉砂夹粉质黏土、⑤层粉质黏土夹砂组成，其工程特性分述如下:

①层粉砂，松散-稍密，工程力学性质较差，不宜直接作为拟建建（构）筑物天然地基持力层；若该层作为基坑或边坡侧壁，自稳能力差。

②层粉砂，稍密-中密，中压缩性，力学性质一般，场地内遍布，可考虑作为拟建建（构）筑物的天然地基持力层。若该层作为基坑或边坡侧壁，自稳能力一般。

③粉质黏土夹砂，可塑~硬塑，中压缩性，力学性质良好，但厚度变化较大，不建议作为拟建建（构）筑物的桩基持力层，同时是天然地基良好的持力层和下卧层。该层作为基坑或边坡侧壁自稳能力较好。

④层粉砂夹粉质黏土，密实，中-低压缩性，力学性质良好，分布不稳定，部分区域缺失，该层厚度较大时可作为拟建建（构）筑物的桩基持力层，同时是天然地基良好的下卧层。

⑤层粉质粘土夹砂，可塑-硬塑，中-低压缩性，力学性质良好，分布不稳定，部分区域缺失，该层厚度较大时可作为拟建建（构）筑物的桩基持力层，同时是天然地基良好的下卧层。

5.2 地基基础方案分析与评价

根据设计方案，工程技术中心层高3F，高约16m，建筑物基础形式可能采用浅基础或桩基础，埋深2.5m（局部一层地下室埋深4.8m）。

（1）天然地基及地基处理

根据整平后地面高程和相应的工程地质剖面图，地基基础主要坐落于②层粉砂中，局部坐落于①粉砂或③层粉质黏土夹砂中。若采用浅基础，②层粉砂和③层粉质黏土夹砂可作为天然地基基础持力层，对基础下局部残留的①层粉砂可进行换填或夯实处理，如级配砂石、毛石混凝土等方式来处理，或基础落深至②层粉砂处理。对换填后的土应进行压实度、地基承载力等方面检测，未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土，不得作为本工程的地基持力层。基础型式可采用独立基础或筏板基础、条形基础，建议设计对承载力、沉降变形、差异沉降等进行验算，若地基

土强度和变形不满足要求，则直接采用桩基础。建议场平后进行浅层平板载荷试验，进一步确定土层的承载力特征值和地基系数、压缩模量；

（2）桩基础

若采用桩基础，建议考虑以④层粉砂夹粉质黏土、⑤层粉质粘土夹砂作为桩基持力层，桩型可采用预制桩或钻孔灌注桩。

无论是采用浅基础还是桩基础，均应避免基础位于不同持力层，将产生较大差异沉降，设计需适当

施工图审查合格专用章
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

6 基坑工程评价

6.1 基坑周边环境与岩土条件

本工程场地在荒地内，地形开阔、平坦，基础开挖具有放坡开挖条件。

基坑开挖深度范围内的土层主要为①层粉砂、②层粉砂和③层粉质黏土夹砂。其中①层粉砂，松散-稍密，土质不均匀，构成边坡稳定性差，对基坑开挖和稳定不利；②层粉砂，稍密-中密状，中压缩性，基坑自稳能力一般；③层粉质黏土夹砂，可塑-硬塑，基坑自稳能力较好。

6.2 基坑支护结构安全等级

根据设计方案，本工程基础埋深约 2.5m，局部存在地下室，基坑深度一般不超过 5.0m，且周边环境简单。因此综合基坑周边环境、岩土条件及开挖深度等因素确定，本工程基坑支护结构安全等级为三级。

6.3 基坑支护建议

基坑开挖深度范围分布有①层粉砂、②层粉砂和③层粉质黏土夹砂，建议采用放坡，土层开挖坡比详见表 5.5-1，若施工无法避开雨季，建议进一步放缓边坡，并做好边坡防护措施。另砂土在风吹日晒条件下，易松弛发生土体失稳问题，应适当放缓边坡。

由于局部存在地下室，为避免基础开挖时相互之间的影响，应合理安排工作流程，做好施工组织设计。此外，局部地下室深度较大，建议进行分级放坡开挖。

6.4 基坑开挖注意事项

（1）场地平整时应做好清表工作，并按设计要求回填。

（2）基础开挖施工应尽量避开雨季施工，如无法避开时，应加强地面有组织截排水，以防基坑边坡塌方，基底泡水。

（3）基础内挖出的土不得堆置基坑周边，应随挖随运，如必须临时堆置时，应留有一定安全距离，且堆置高度不应过大，并应验算边坡稳定性。在基坑边设置或行走重型设备时，也应考虑其影响。

（4）在施工过程中，尚应加强对周围环境的监测，做到按“信息法”施工，随时掌握变化的情况，及时分析、及时处理，以防患于未然。

（5）采用浅基础时，需注意钻孔 ZK11 周边存在回填的水窖（尺寸约 4×5m，深度约为 2.0~3.0m，为砖砌砂浆结构），若开挖未揭穿回填土层，需继续开挖至原土层，按设计要求落深基础或分层回填。并加强地基验槽和地基检测工作。

（6）基坑开挖过程中应避免对基底土层扰动，预留保护层；

6.5 抗浮设计

考虑到场地地下水位埋深较大且场地整平标高稍高于南侧、西侧地势，地表排水条件较好，故可不做抗浮设防设计，但考虑到暴雨极端情况，短时间无法排出，易引起建筑物上浮损坏等情况，场地应做好截排水措施。此外，应注意做好开挖基

坑周边回填肥槽区地面防水、防渗措施的设置，防止基坑边缘地表水渗入地下室底板以下，对地下室底板及侧墙产生鼓胀效应或水盆效应。

7 成（沉）桩可行性及基础施工对环境的影响

（1）成（沉）桩可行性和场分析

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

根据场地地层条件，如采用挤孔灌注桩，成孔基本无困难，但施工时应注意厚层砂土易坍孔等因素影响成孔质量，应采取必要的措施，如作好成孔泥浆质量配置、控制孔底沉渣厚度以及合理控制成孔速度及监测压力等，同时作好施工监理与检测，以保证成桩质量。

如采用预制桩，应注意③层中夹砂不均匀，且部分区段以密实状砂土为主，可能造成沉桩困难。④层粉砂夹粉质黏土状态密实、⑤层粉质粘土夹砂呈可塑-硬塑状态且所含砂为密实状态，桩端进入以上两层土的厚度不宜过大，否则沉桩极为困难。必要时可采用预钻孔等辅助沉桩措施，尚需对 ZK11 周边存在的水窖予以清除，以免影响沉桩。

影响成（沉）桩的因素较复杂，建议进行试成（沉）桩，以确定相应的成（沉）桩参数。

（2）基础施工对环境的影响

本场地总体较为空旷开阔，场地位于废弃厂房（已拆除）内，周围虽无建筑物或耕地等，但场地位于恩格贝旅游风景区内，需注意工程施工过程产生的泥浆或油污、噪音等可能影响周边环境，施工过程中应加强现场管理，把上述影响控制在最低程度。

8 工程检测的建议

（1）桩基工程检测

对于工程桩基，施工过程中需对成孔质量进行检测，施工完成后应进行桩顶标高、桩位偏差、桩身、桩径、桩身质量和单桩承载力等检验，单桩承载力检测休止期应符合相关规定。检验方法和检验数量应满足《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）和《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）等相关规范要求。

（2）地基处理承载力检测

对于处理后地基土承载力的检测应按现行《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）等相关规范执行。

9 本工程地质条件可能造成的工程风险及施工应注意的事项

根据住房和城乡建设部令第 37 号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和建办质【2018】31 号住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知，本工程基坑工程、土方开挖工程、桩基工程属危险性较大的分部分项工程，相关责任主体应做好危大工程的专项施工方案及其论证工作，做好施工、监理及验收工作，有效防范生产安全事故。

另基础（坑）施工应尽量避开雨季，如无法避免时，应做好截排水和基坑的保护工作，以免雨水浸泡基坑底和冲刷坑壁，发生质量和安全事故。

10 结论与建议

（1）工程场地设计基本地震动峰值加速度值为 0.20g，抗震设防烈度为 8 度，设计地震分组为第二组，属抗震一般地段。场地类别为Ⅲ类，经Ⅲ类场地类别调整后的特征周期为 0.55s。

（2）拟建场地区域构造稳定性较差，场地稳定性差、适宜性差，采取适当的

工程措施消除或减轻不利影响后，场地较适宜本工程建设。

（3）拟建场地未发现岩溶、危岩、滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用分布，无特殊性岩土，场地地下不利埋藏物为ZK11周边存在的回填的水窖（尺寸约4×5m，深度约为2.0～3.0m，为砖砌砂浆结构）。

（4）拟建场地季节性冻土标准冻结深度1.50m，冻结深度范围内①层粉砂胀等级为Ⅰ类，冻胀；②层粉砂胀等级为Ⅱ级，冻胀类别为弱冻胀。

（5）地基土对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋均具有微腐蚀性。

（6）场地[illegible]勘探深度范围内未见有地下水。

（7）可考虑采用②层粉砂和③层粉质黏土夹砂作为建筑物天然地基地基持力层，对局部基础下残留的①层粉砂进行换填、夯实或落深基础处理，若浅基础不满足要求，建议采用桩基础。若采用桩基础，建议以④层粉砂夹粉质黏土、⑤层粉质粘土夹砂作为桩基持力层，桩型可采用预制桩或钻孔灌注桩。无论是采用浅基础还是桩基础，由于基础位于不同持力层，将产生较大差异沉降，设计需适当加强基础和上部结构刚度和强度。

（8）若采用预制桩，应注意③层中夹砂不均匀，且部分区段以密实状砂土为主，可能造成沉桩困难；④层粉砂夹粉质黏土状态密实、⑤层粉质粘土夹砂呈可塑-硬塑状态且所含砂为密实状态，桩端进入以上两层土的厚度不宜过大，否则沉桩极为困难。必要时可采用预钻孔等辅助沉桩措施，对ZK11周边存在的水窖尚应事先予以清除，以免影响沉桩。

（9）本工程基坑支护结构安全等级为三级，基坑开挖可考虑采用放坡开挖。对地下室区域，可考虑采取分级放坡。

（10）在做好基坑肥槽回填、场地截排水等措施条件下，本工程可不考虑抗浮问题。

（11）本工程基坑工程、土方开挖工程、桩基工程部分属危险性较大的分部分项工程，相关责任主体应做好危大工程的专项施工方案及其论证工作，施工过程中加强场地和环境监测工作，确保工程安全。

（12）工程施工过程中应加强地基验槽和地基检测工作，遇到异常情况请及时通知我公司及各有关参建单位协商解决。

（13）本报告提交后，若发生设计变更，以致本勘察不能满足要求，根据有关规定，业主或设计单位应及时通知我公司补做相应勘察，否则本报告不能做为再次变更设计依据。

施工图审查合格专用章
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

勘探点一览表

工程名称：	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目										工程编号：	2024-4Y-7838	
序号	勘探点编号	勘探点类型	勘探点深度	地面高程	坐标		标贯试验次数	取样件数		地下水位			勘探开始日期	勘探终止日期	备注
					X	Y		原状样	扰动样	埋深	标高	稳定水位日期			
			m	m	m	m	次	件	件	m	m	-			
1	ZK1	取土标贯钻孔	25.00	1073.41	37367307.1	4474095.71	12	8	5				2024.6.4	2024.6.4	
2	ZK2	取土标贯钻孔	25.00	1072.97	37367314.33	4474074.42	7	2	5				2024.6.8	2024.6.8	
3	ZK3	取土标贯钻孔	25.00	1072.55	37367321.42	4474052.28	14	3	12				2024.6.8	2024.6.8	
4	ZK4	取土标贯钻孔	20.00	1072.42	37367341.08	4474058.33	8		8				2024.6.9	2024.6.9	
5	ZK5	取土标贯钻孔	25.00	1072.91	37367334.85	4474078.63	10	3	8				2024.6.9	2024.6.9	
6	ZK6	取土标贯钻孔	25.00	1073.49	37367326.62	4474101.81	12	4	6				2024.6.5	2024.6.5	
7	ZK7	取土标贯钻孔	25.00	1073.19	37367347.16	4474109.13	11	6	8				2024.6.5	2024.6.5	
8	ZK8	取土标贯钻孔	20.00	1072.40	37367353.4	4474090.41	12	2	10				2024.6.4	2024.6.4	
9	ZK9	取土标贯钻孔	25.00	1072.02	37367362.6	4474065.75	9	2	7				2024.6.8	2024.6.8	
10	ZK10	取土标贯钻孔	20.00	1072.01	37367381.09	4474071.93	13		13				2024.6.7	2024.6.7	
11	ZK11	取土标贯钻孔	25.00	1072.28	37367374.32	4474094.43	10	2	8				2024.6.9	2024.6.9	
12	ZK12	取土标贯钻孔	20.00	1072.94	37367367.56	4474115.34	8		8				2024.6.6	2024.6.6	
13	ZK13	取土标贯钻孔	25.00	1072.95	37367386.56	4474122.93	15	2	13	/			2024.6.6	2024.6.6	
14	ZK14	取土标贯钻孔	20.00	1072.31	37367393.8	4474100.94	8	2	7				2024.6.6	2024.6.7	
15	ZK15	取土标贯钻孔	25.00	1072.17	37367402.08	4474078.99	7	9	6				2024.6.3	2024.6.3	
16	ZK16	取土标贯钻孔	20.00	1073.16	37367309.98	4474086.86	8		2				2024.8.6	2024.8.6	
17	ZK17	取土标贯钻孔	25.00	1073.28	37367329.75	4474093.31	9	2	2				2024.8.6	2024.8.6	
18	ZK18	取土标贯钻孔	20.00	1072.68	37367349.63	4474100.12	8	2	2				2024.8.5	2024.8.5	
19	ZK19	取土标贯钻孔	25.00	1072.69	37367369.3	4474106.50	10	1	4				2024.8.7	2024.8.7	
20	ZK20	取土标贯钻孔	20.00	1072.44	37367390.95	4474113.71	8	1	4				2024.8.7	2024.8.7	
21	ZK21	取土标贯钻孔	25.00	1072.22	37367324.78	4474041.63	9	2	3				2024.8.5	2024.8.5	
22	ZK22	取土标贯钻孔	20.00	1072.10	37367344.51	4474043.34	8						2024.8.8	2024.8.8	
23	ZK23	取土标贯钻孔	25.00	1071.99	37367364.47	4474054.76	9	3	4				2024.8.7	2024.8.7	
24	ZK24	取土标贯钻孔	20.00	1072.05	37367384.44	4474061.33	8	3	6				2024.8.5	2024.8.5	
25	ZK25	取土标贯钻孔	25.00	1072.01	37367405.69	4474068.51	9		2				2024.8.5	2024.8.5	
	合计		565.00				242	59	153						
重庆设计集团有限公司				制表		校核				日期	2024.10.15		图表号：	01	

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

标贯试验统计表

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目　　工程编号：2024-4Y-7838

序号	地层编号	岩土名称	标贯原始击数场区地层统计	标贯修正击数场区地层统计	勘探点编号	试验段深度	标贯击数N	探杆长度	校正系数	标贯修正击数N	备注
						(m)	(击)	(m)		(击)	
1					ZK2	0.65-0.95	13.0	2	1.000	13.00	
2					ZK4	0.65-0.95	13.0	2	1.000	13.00	
3					ZK5	0.65-0.95	13.0	2	1.000	13.00	
4					ZK6	0.65-0.95	14.0	2	1.000	14.00	
5					ZK7	0.65-0.	[illegible]	2	1.000	12.00	
6					ZK9	0.65-0.	[illegible]	2	1.000	12.00	
7	1	粉砂	统计个数:12 最大值:14.0 最小值:10.0 平均值:12.4 标准差:1.165 变异系数:0.094 修正系数:0.951 标准值:11.8	统计个数:12 最大值:14.00 最小值:10.00 平均值:12.39 标准差:1.178 变异系数:0.095 修正系数:0.950 标准值:11.77	ZK11	0.65-0.	[illegible]	2	1.000	10.00	
8						1.15-1.	[illegible]	2	1.000	13.00	
9					ZK12	0.65-0.	[illegible]	2	1.000	14.00	
10					ZK14	0.65-0.	[illegible]	2	1.000	11.00	
11					ZK16	1.15-1.	[illegible]	3	1.000	*3.00	
12					ZK21	2.00-2.	[illegible]	4	0.973	11.68	
13					ZK24	1.00-1.	[illegible]	2	1.000	12.00	
14					ZK1	1.15-1.	19.0	3	1.000	19.00	
15						2.15-2.	20.0	4	0.976	19.52	
16						3.15-3.	21.0	5	0.947	19.88	
17						4.15-4.	23.0	6	0.920	21.16	
18						5.15-5.45	24.0	7	0.900	21.60	
19					ZK2	2.15-2.45	17.0	4	0.973	16.55	
20						4.15-4.45	22.0	6	0.920	20.24	
21					ZK3	1.65-1.95	16.0	3	0.989	15.83	
22						3.15-3.45	19.0	5	0.947	17.99	
23						4.65-4.95	21.0	6	0.912	19.15	
24					ZK4	2.15-2.45	16.0	4	0.973	15.57	
25						4.15-4.45	18.0	6	0.920	16.56	
26					ZK5	1.15-1.45	18.0	3	1.000	18.00	
27						3.15-3.45	20.0	5	0.947	18.93	
28						5.15-5.45	23.0	7	0.900	20.70	
29					ZK6	1.15-1.45	16.0	3	1.000	16.00	
30						2.15-2.45	19.0	4	0.973	18.49	
31						3.15-3.45	21.0	5	0.947	19.88	
32						4.15-4.45	20.0	6	0.920	18.40	
33						5.15-5.45	22.0	7	0.900	19.80	
34					ZK7	1.15-1.45	19.0	3	1.000	19.00	
35						2.15-2.45	25.0	4	0.973	24.33	
36						3.15-3.45	28.0	5	0.947	26.51	
37						4.15-4.45	25.0	6	0.920	23.00	
38					ZK8	1.15-1.45	23.0	3	1.000	23.00	
39						2.15-2.45	23.0	4	0.976	22.45	
40						3.15-3.45	22.0	5	0.947	20.83	
41						4.15-4.45	22.0	6	0.920	20.24	
42					ZK9	2.15-2.45	15.0	4	0.973	14.60	
43						4.15-4.45	22.0	5	0.947	20.83	
44					ZK10	1.65-1.95	15.0	4	0.987	14.80	
45						3.15-3.45	17.0	5	0.947	16.09	
46						4.65-4.95	19.0	7	0.910	17.29	
47						6.15-6.45	20.0	8	0.880	17.60	
48					ZK11	3.15-3.45	16.0	5	0.947	15.15	
49					ZK12	2.15-2.45	19.0	4	0.973	18.49	
50						4.15-4.45	25.0	6	0.920	23.00	
51					ZK13	1.65-1.95	15.0	3	1.000	15.00	
52						3.15-3.45	18.0	5	0.947	17.04	
53						4.65-4.95	20.0	6	0.920	18.40	
54						6.15-6.45	22.0	8	0.880	19.36	
55					ZK14	2.15-2.45	16.0	4	0.973	15.57	
56						4.15-4.45	22.0	6	0.920	20.24	
57						6.15-6.45	23.0	8	0.880	20.24	
58					ZK15	1.15-1.45	17.0	3	1.000	17.00	
59						2.15-2.45	20.0	4	0.973	19.47	
60						3.15-3.45	18.0	5	0.947	17.04	
61						4.15-4.45	16.0	6	0.920	14.72	

标贯试验统计表

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目　　工程编号：2024-4Y-7838

序号	地层编号	岩土名称	标贯原始击数场区地层统计	标贯修正击数场区地层统计	勘探点编号	试验段深度	标贯击数N	探杆长度	校正系数	标贯修正击数N	备注
						(m)	(击)	(m)		(击)	
62						5.15-5.45	17.0	7	0.900	15.30	
63						6.15-6.45	18.0	8	0.880	15.84	
64					ZK16	3.15-3.45	15.0	5	0.947	14.20	
65					ZK17	2.15-2.45	17.0	4	0.973	16.55	
66						4.15-4.			0.920	12.88	
67					ZK18	1.10-1.			1.000	13.00	
68						3.20-3.			0.947	14.20	
69					ZK19	3.15-3.			0.947	12.31	
70					ZK20	2.00-2.			0.973	27.25	
71						4.15-4.		6	0.920	22.08	
72					ZK21	4.00-4.		6	0.920	26.68	
73					ZK22	2.15-2.			0.973	19.47	
74						4.15-4.			0.920	18.40	
75					ZK23	1.65-1.	27.0		1.000	27.00	
76						3.65-3.	17.0		0.947	16.09	
77					ZK24	3.10-3.	16.0		0.947	15.15	
78					ZK25	2.10-2.	22.0	4	0.973	21.41	
79						4.10-4.40	17.0	6	0.920	15.64	
80					ZK2	6.15-6.45	*37.0	8	0.880	*32.56	
81					ZK4	6.15-6.45	32.0	8	0.880	28.16	
82					ZK7	5.15-5.45	*43.0	7	0.900	*38.70	
83					ZK8	5.15-5.45	*46.0	7	0.900	*41.40	
84						7.35-7.65	*52.0	9	0.860	*44.72	
85					ZK9	6.15-6.45	*43.0	6	0.920	*39.56	
86					ZK11	5.15-5.45	*40.0	7	0.900	*36.00	
87					ZK16	5.15-5.45	17.0	7	0.900	15.30	
88						7.15-7.45	26.0	9	0.860	22.36	
89						9.15-9.45	25.0	11	0.827	20.67	
90						11.15-11.45	26.0	13	0.797	20.71	
91					ZK17	6.15-6.45	19.0	8	0.880	16.72	
92						8.15-8.45	23.0	10	0.843	19.40	
93						10.15-10.45	26.0	12	0.810	21.06	
94					ZK18	5.20-5.50	17.0	7	0.900	15.30	
95						7.20-7.50	28.0	9	0.860	24.08	
96	3	粉质黏土夹砂	统计个数:27 最大值:32.0 最小值:17.0 平均值:23.2 标准差:4.282 变异系数:0.184 修正系数:0.938 标准值:21.8	统计个数:27 最大值:28.16 最小值:14.96 平均值:19.89 标准差:3.431 变异系数:0.173 修正系数:0.942 标准值:18.74		9.20-9.50	29.0	11	0.827	23.97	
97					ZK19	5.15-5.45	17.0	7	0.900	15.30	
98						7.15-7.45	27.0	9	0.860	23.22	
99						9.15-9.45	25.0	11	0.827	20.67	
100					ZK20	6.15-6.45	17.0	8	0.880	14.96	
101						8.15-8.45	19.0	10	0.843	16.02	
102					ZK21	6.00-6.30	17.0	8	0.880	14.96	
103						8.00-8.30	20.0	10	0.843	16.87	
104					ZK22	6.15-6.45	21.0	8	0.880	18.48	
105					ZK23	5.65-5.95	25.0	7	0.900	22.50	
106						7.65-7.95	24.0	9	0.860	20.64	
107						9.65-9.95	28.0	11	0.827	23.15	
108					ZK24	5.00-5.30	24.0	7	0.900	21.60	
109						7.00-7.30	25.0	9	0.860	21.50	
110						9.00-9.30	27.0	11	0.827	22.32	
111					ZK25	6.00-6.30	20.0	8	0.880	17.60	
112						8.00-8.30	23.0	10	0.843	19.40	
113					ZK2	9.15-9.45	50.0	11	0.827	41.33	
114						12.15-12.40	*68.4	14	0.783	*53.58	
115					ZK3	7.65-7.90	62.4	9	0.853	53.25	
116						9.15-9.35	*81.0	11	0.827	*66.96	
117						10.65-10.75	*108.0	12	0.805	*86.90	
118						12.15-12.25	*123.0	14	0.783	*96.35	
119						13.65-13.74	*143.3	16	0.763	*109.39	
120						15.15-15.23	*172.5	17	0.743	*128.23	
121						16.65-16.75	*150.0	19	0.725	*108.75	
122						18.15-18.35	*69.0	20	0.710	*48.99	

标贯试验统计表

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目　　工程编号：2024-4Y-7838

序号	地层编号	岩土名称	标贯原始击数场区地层统计	标贯修正击数场区地层统计	勘探点编号	试验段深度	标贯击数N	探杆长度	校正系数	标贯修正击数N	备注
						(m)	(击)	(m)		(击)	
123						19.65-19.85	*75.0	22	0.700	*52.50	
124						9.15-9.40	*67.2	11	0.827	*55.55	
125					ZK4	12.15-12.35	*73.5	14	0.783	*57.58	
126						15.15-15.39	48.8	17	0.743	36.28	
127						19.15-19	[illegible]	21	0.700	*53.55	
128						8.15-8.	32.0	[illegible]	0.843	26.99	
129					ZK5	11.15-11	[illegible]	[illegible]	0.797	38.24	
130						14.15-14	73.5	[illegible]	0.757	*55.62	
131						17.15-17	*82.2	19	0.720	*63.50	
132					ZK7	7.15-7.	39.0	9	0.860	55.04	
133						10.15-10	*73.5	12	0.810	*59.53	
134						9.15-9.	*90.0	11	0.827	*74.40	
135						11.15-11	*75.0	[illegible]	0.797	*59.75	
136					ZK8	13.15-13	*82.0	[illegible]	0.770	*63.14	
137						15.15-15	*84.7	[illegible]	0.745	*63.07	
138						18.15-18	*72.0	20	0.710	*51.12	
139						9.15-9.	43.0	11	0.827	35.55	
140					ZK9	12.15-12.40	*68.4	14	0.783	*53.58	
141						15.15-15.35	*69.0	17	0.743	*51.29	
142						19.15-19.25	*117.0	21	0.700	*81.90	
143						7.65-7.95	32.0	9	0.853	27.31	
144						9.15-9.30	*90.0	11	0.827	*74.40	
145						10.65-10.80	*98.0	13	0.803	*78.73	
146						12.15-12.25	*108.0	14	0.783	*84.60	
147					ZK10	13.65-13.75	*114.0	15	0.765	*87.17	
148						15.15-15.26	*125.5	17	0.743	*93.29	
149						16.65-16.75	*120.0	19	0.725	*87.00	
150						18.15-18.21	*210.0	20	0.710	*149.10	
151						19.65-19.71	*225.0	22	0.700	*157.50	
152						8.15-8.45	56.0	10	0.843	47.23	
153						11.15-11.35	*75.0	13	0.797	*59.75	
154					ZK11	14.15-14.35	*79.5	15	0.770	*61.22	
155	4	粉砂夹粉质黏土	统计个数:24 最大值:64.0 最小值:25.0 平均值:45.9 标准差:12.491 变异系数:0.272 修正系数:0.903 标准值:41.4	统计个数:24 最大值:55.04 最小值:19.25 平均值:37.27 标准差:10.122 变异系数:0.272 修正系数:0.903 标准值:33.67		17.15-17.25	*126.0	19	0.720	*90.72	
156						21.15-21.25	*135.0	23	0.700	*94.50	
157						7.15-7.45	41.0	9	0.860	35.26	
158						10.15-10.40	*73.2	12	0.810	*59.29	
159					ZK12	13.15-13.37	*91.4	15	0.770	*70.38	
160						15.15-15.30	*100.0	17	0.743	*74.33	
161						19.15-19.28	*133.8	21	0.700	*93.66	
162						7.65-7.95	34.0	9	0.860	29.24	
163						9.15-9.45	57.0	11	0.827	47.12	
164						10.65-10.95	58.0	12	0.810	46.98	
165						12.15-12.35	*72.0	14	0.783	*56.40	
166					ZK13	13.65-13.80	*100.0	15	0.770	*77.00	
167						15.15-15.30	*100.0	17	0.743	*74.33	
168						16.65-16.79	*107.1	18	0.730	*78.18	
169						18.15-18.25	*117.0	20	0.710	*83.07	
170						19.65-19.75	*105.0	21	0.700	*73.50	
171						9.15-9.40	*69.6	11	0.827	*57.54	
172					ZK14	12.15-12.25	*102.0	14	0.783	*79.90	
173						15.15-15.25	*114.0	17	0.743	*84.74	
174						11.20-11.50	31.0	13	0.797	24.70	
175					ZK18	13.20-13.35	60.0	15	0.770	46.20	
176						16.20-16.32	*75.0	18	0.730	*54.75	
177						11.15-11.45	37.0	13	0.797	29.48	
178						13.00-13.18	*83.3	15	0.770	*64.14	
179					ZK19	17.00-17.15	*100.0	19	0.720	*72.00	
180						20.00-20.10	*150.0	22	0.700	*105.00	
181						24.00-24.12	*125.0	26	0.700	*87.50	
182						10.00-10.15	*100.0	12	0.810	*81.00	
183					ZK20	13.00-13.18	*83.3	15	0.770	*64.14	

标贯试验统计表

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目　　工程编号：2024-4Y-7838

序号	地层编号	岩土名称	标贯原始击数场区地层统计	标贯修正击数场区地层统计	勘探点编号	试验段深度	标贯击数N	探杆长度	校正系数	标贯修正击数N	备注
						(m)	(击)	(m)		(击)	
184					ZK20	16.00-16.25	*60.0	18	0.730	*43.80	
185						19.00-19.15	*100.0	21	0.700	*70.00	
186					ZK21	10.00-10.30	32.0	12	0.810	25.92	
187						13.00-13.30	25.0	15	0.770	19.25	
188					ZK22	8.15-8.	[illegible]	16	0.843	29.52	
189						10.15-10	42.0	18	0.810	34.02	
190						13.00-13	60.0	15	0.770	46.20	
191						16.00-16	*100.0	16	0.730	*73.00	
192						19.00-19	*100.0	21	0.700	*70.00	
193					ZK23	11.50-11	40.0	13	0.797	47.80	
194						17.00-17	*75.0	19	0.720	*54.00	
195					ZK24	11.20-11	40.0	13	0.797	26.29	
196						14.00-14	60.0	15	0.757	45.40	
197						17.00-17	*81.8	19	0.720	*58.90	
198					ZK1	7.35-7.	46.0	9	0.860	39.56	
199						9.35-9.	48.0	11	0.827	39.68	
200						11.35-1	50.0	13	0.797	39.83	
201						13.35-13.65	52.0	15	0.770	40.04	
202						15.15-15.45	*58.0	17	0.743	*43.11	
203						18.15-18.39	*76.3	20	0.710	*54.17	
204						21.15-21.45	55.0	23	0.700	38.50	
205					ZK2	19.15-19.45	57.0	21	0.700	39.90	
206					ZK3	21.15-21.45	60.0	23	0.700	42.00	
207					ZK5	20.15-20.35	*75.0	22	0.700	*52.50	
208						24.15-24.30	*92.0	26	0.700	*64.40	
209					ZK6	7.15-7.45	43.0	9	0.860	36.98	
210						9.15-9.45	47.0	11	0.827	38.85	
211						11.15-11.45	48.0	12	0.810	38.88	
212						13.15-13.45	54.0	15	0.770	41.58	
213						15.15-15.30	*100.0	17	0.743	*74.33	
214						18.15-18.29	*109.3	20	0.710	*77.60	
215					ZK7	13.15-13.45	47.0	15	0.770	36.19	
216						19.15-19.30	*96.0	21	0.700	*67.20	
217						23.15-23.45	58.0	25	0.700	40.60	
218	5	粉质黏土夹砂	统计个数:22 最大值:60.0 最小值:32.0 平均值:48.0 标准差:6.890 变异系数:0.143 修正系数:0.947 标准值:45.5	统计个数:22 最大值:42.00 最小值:24.21 平均值:36.34 标准差:4.749 变异系数:0.131 修正系数:0.951 标准值:34.57	ZK9	23.15-23.45	*63.0	25	0.700	*44.10	
219					ZK11	24.15-24.35	*76.5	26	0.700	*53.55	
220					ZK13	21.15-21.40	*70.8	23	0.700	*49.56	
221						23.15-23.40	*72.0	25	0.700	*50.40	
222					ZK14	19.15-19.45	*61.0	21	0.700	*42.70	
223					ZK16	14.15-14.45	32.0	16	0.757	24.21	
224						17.15-17.45	47.0	19	0.720	33.84	
225					ZK17	13.15-13.45	35.0	15	0.770	26.95	
226						16.15-16.45	40.0	18	0.730	29.20	
227						19.15-19.45	47.0	21	0.700	32.90	
228						22.00-22.30	*71.0	24	0.700	*49.70	
229					ZK21	16.00-16.10	*90.0	18	0.730	*65.70	
230						19.00-19.14	*64.3	21	0.700	*45.01	
231						22.00-22.06	*150.0	24	0.700	*105.00	
232					ZK23	20.00-20.20	*75.0	22	0.700	*52.50	
233						23.00-23.15	*100.0	24	0.700	*70.00	
234					ZK25	10.00-10.18	*83.3	12	0.810	*67.47	
235						12.00-12.30	44.0	14	0.783	34.47	
236						15.00-15.30	46.0	17	0.743	34.19	
237						18.00-18.30	48.0	20	0.710	34.08	
238						24.00-24.30	53.0	26	0.700	37.10	

重庆设计集团有限公司　　制表　　校核　　日期：2024.11.1　　图号：

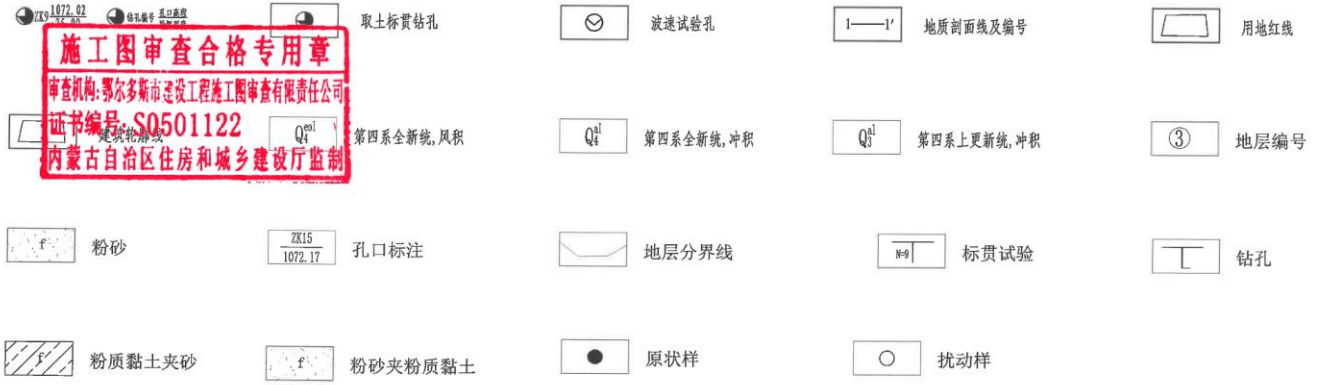
重庆设计集团有限公司 工程检测专用章 5050122

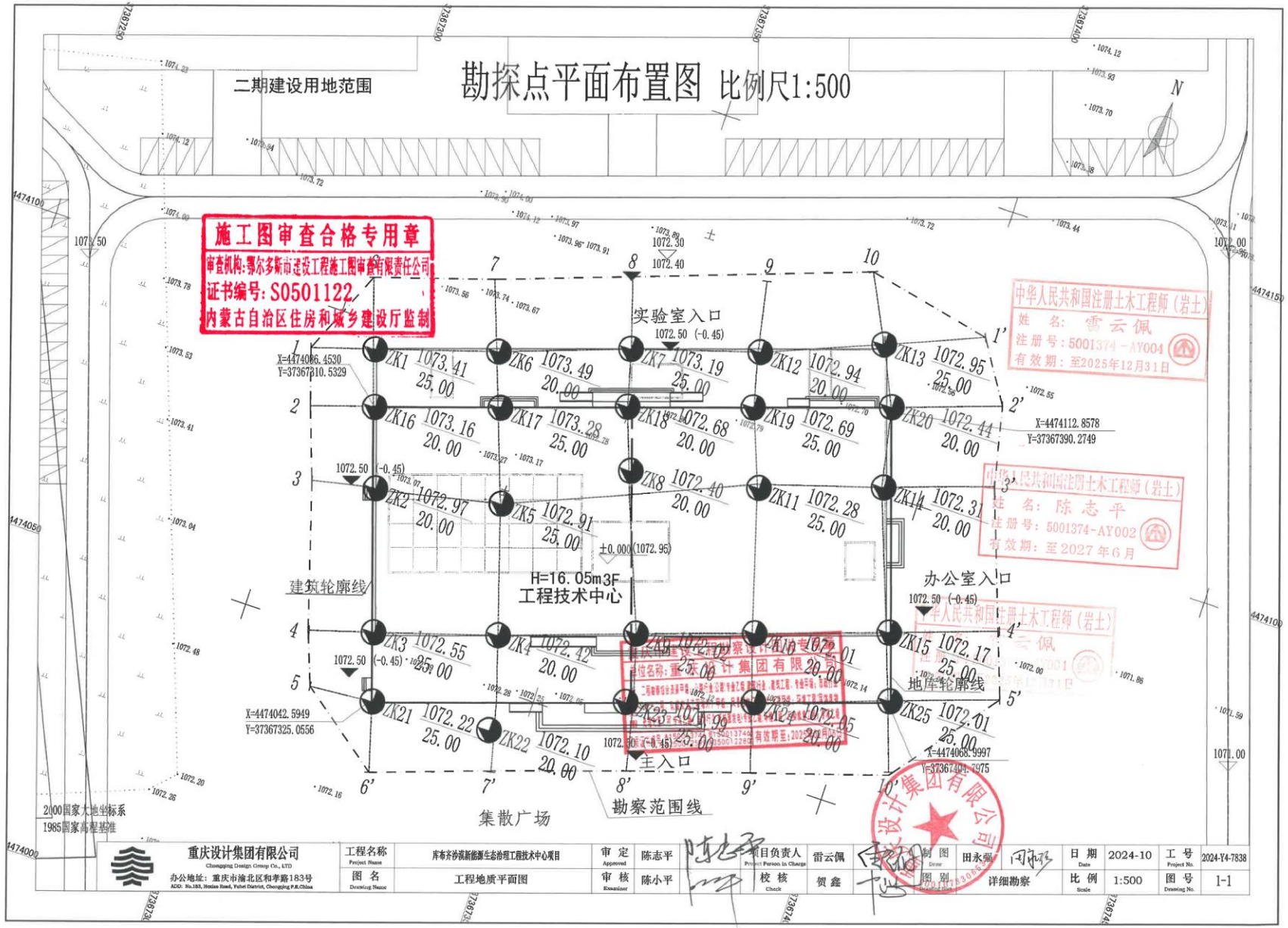
地层统计表

工程名称：	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目																工程编号：	2024-4Y-7838
岩土编号	岩土名称	个数	顶板深度(m)			底板深度(m)			顶板高程(m)			底板高程(m)			厚度(m)			
			最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	
1	粉砂	25	0.00	0.00	0.00	1.00	2.50	1.44	1071.99	1073.49	1072.59	1069.72	1072.49	1071.15	1.00	2.50	1.44	
2	粉砂	25	1.00	2.50	1.44	3.90	7.00	5.37	1069.72	1072.49	1071.15	1065.01	1068.78	1067.21	2.40	5.60	3.93	
3	粉质黏土夹砂	25	3.90	7.00	5.37	6.00	11.50	8.12	1065.01	1068.78	1067.21	1060.69	1067.19	1064.47	0.50	6.50	2.75	
4	粉砂夹粉质黏土	25	6.00	11.50	8.12	13.60	25.00	19.26	1060.69	1067.19	1064.62	1047.69	1061.59	1053.22	5.60	16.10	11.41	
5	粉质黏土夹砂	25	13.60	25.00	19.26	20.00	25.00	23.53	1049.58	1066.49	1057.70	1046.99	1053.49	1049.15	2.30	17.80	8.55	
勘察单位：	重庆设计集团有限公司					制表			校核			日期			图号：			

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

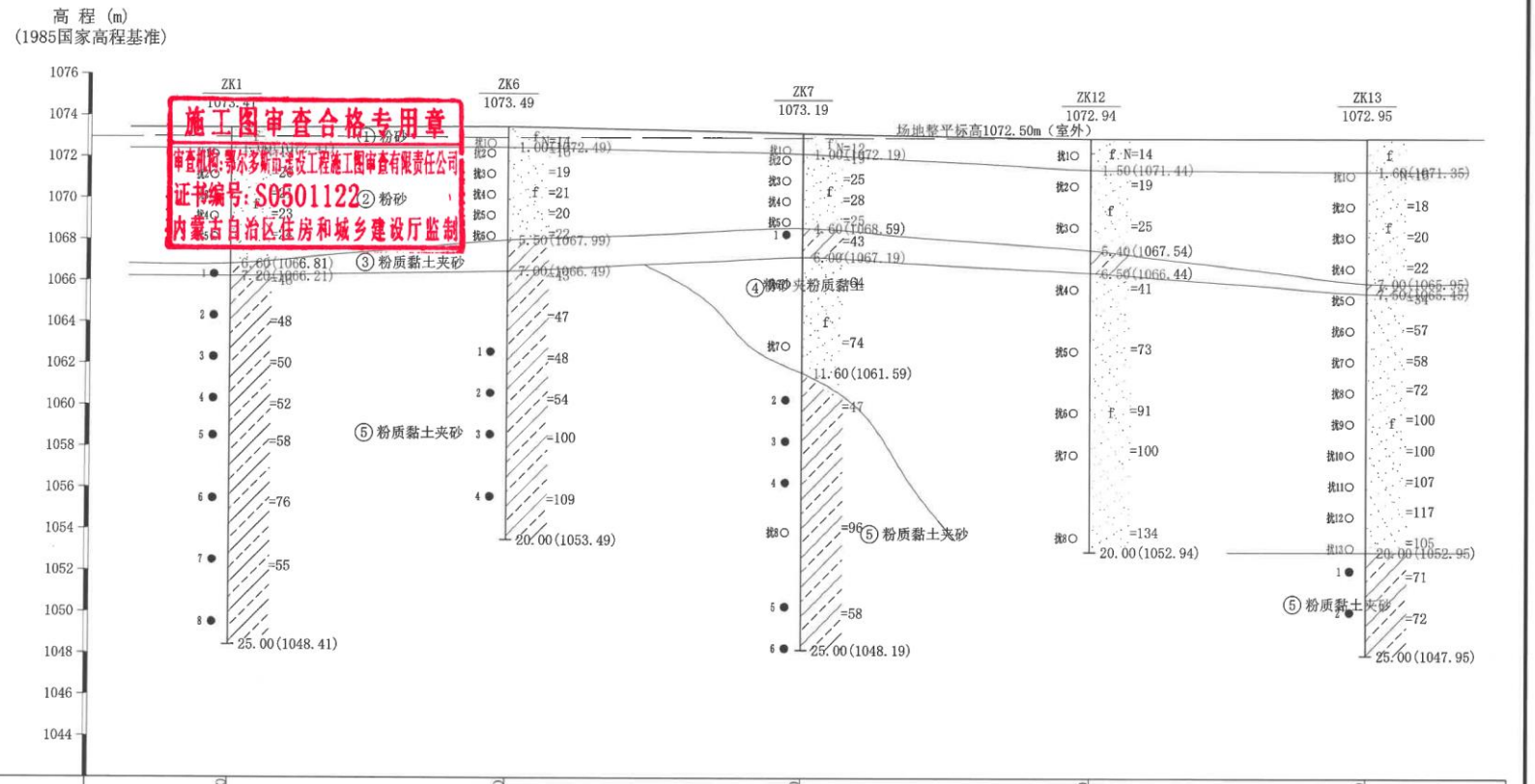
总图例


ZK9 1072.02
钻孔编号 孔口高程
取土标贯钻孔
波速试验孔
1——1′
地质剖面线及编号
用地红线
施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制
建筑轮廓线
Q_4^{eol}
第四系全新统，风积
Q_4^{al}
第四系全新统，冲积
Q_3^{al}
第四系上更新统，冲积
③
地层编号
粉砂
ZK15
1072.17
孔口标注
地层分界线
N=9
标贯试验
钻孔
粉质黏土夹砂
粉砂夹粉质黏土
原状样
扰动样


勘探点平面布置图 比例尺1:500
二期建设用地范围
施工图审查合格专用章
审查机构:鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号:S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制
实验室入口
办公室入口
主入口
建筑轮廓线
地库轮廓线
勘察范围线
集散广场
H=16.05m3F
工程技术中心
±0.000(1072.95)
X=4474086.4530
Y=37367310.5329
X=4474112.8578
Y=37367390.2749
X=4474042.5949
Y=37367325.0556
X=4474068.9997
Y=37367404.7975
ZK1 1073.41 25.00
ZK2 1072.97 20.00
ZK3 1072.55 25.00
ZK4 1072.42 20.00
ZK5 1072.91 25.00
ZK6 1073.49 20.00
ZK7 1073.19 25.00
ZK8 1072.40 20.00
ZK9 1072.01 25.00
ZK10 1072.01 20.00
ZK11 1072.28 25.00
ZK12 1072.94 20.00
ZK13 1072.95 25.00
ZK14 1072.31 20.00
ZK15 1072.17 25.00
ZK16 1073.16 20.00
ZK17 1073.28 25.00
ZK18 1072.68 20.00
ZK19 1072.69 25.00
ZK20 1072.44 20.00
ZK21 1072.22 25.00
ZK22 1072.10 20.00
ZK23 1072.00 25.00
ZK24 1072.05 20.00
ZK25 1072.01 25.00
2000国家大地坐标系
1985国家高程基准
中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名:雷云佩
注册号:5001374-AY004
有效期:至2025年12月31日
中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名:陈志平
注册号:5001374-AY002
有效期:至2027年6月
重庆设计集团有限公司
Chongqing Design Group Co., LTD
办公地址:重庆市渝北区和孝路183号
ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China
工程名称 库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目
图名 工程地质平面图
审定 陈志平
审核 陈小平
项目负责人 雷云佩
校核 贺鑫
制图 田永强
详细勘察
日期 2024-10
比例 1:500
工号 2024-Y4-7838
图号 1-1

工程地质剖面图 1------1'

比例尺 水平 1:300　　垂直 1:200

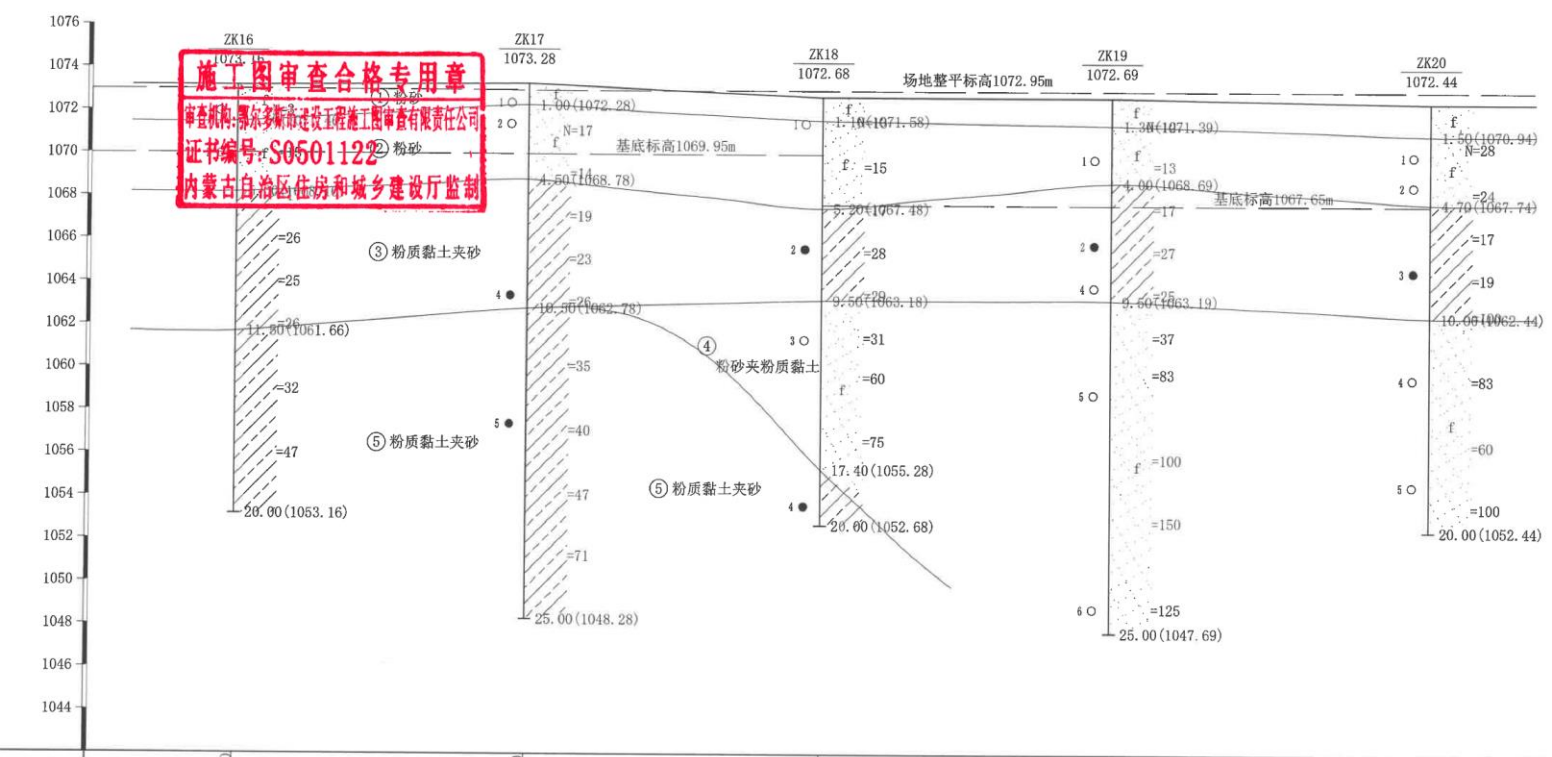


孔　深 (m)	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	
钻孔间距 (m)	20.45		21.81	21.32	20.46	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审 定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制 图 Draw	田永强	日 期 Date	2024-10	工 号 Project No.	2024-4Y-7838
	图 名 Drawing Name	工程地质剖面图	审 核 Examiner	陈小平	校 核 Check	贺 鑫	图 别 Drawing Sort	详细勘察	比 例 Scale	1:300(H) 1:200(V)	图 号 Drawing No.	2-1

工程地质剖面图 2------2'

比例尺 水平 1:300　　垂直 1:200

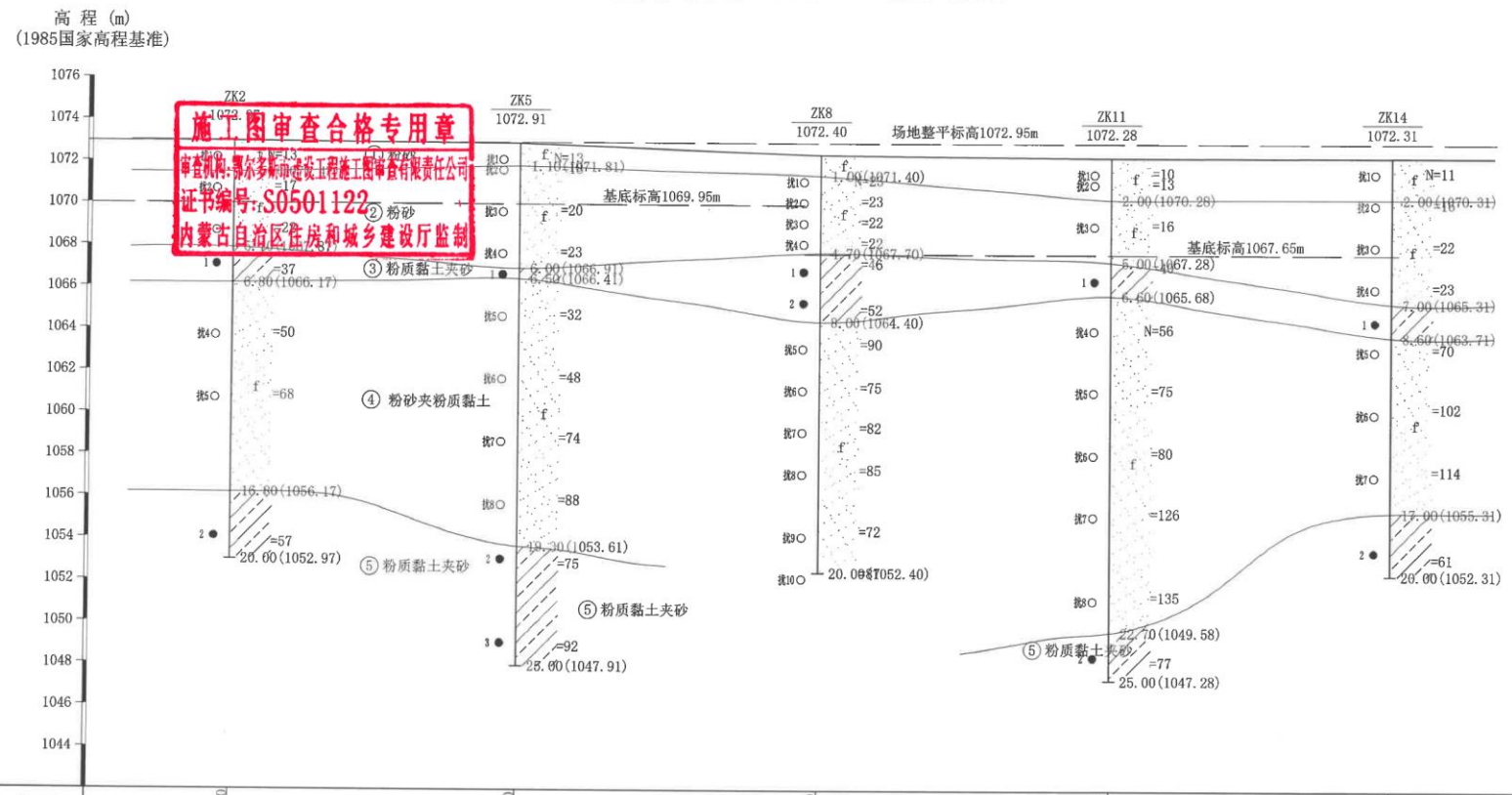


孔　深 (m)	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	
钻孔间距 (m)	20.80	21.01	20.68	22.82		

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和平路183号 ADD: No 183, Heping Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审 定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制 图 Draw	田永强	日 期 Date	2024-10	工 号 Project No.	2024-4Y-7838
	图 名 Drawing Name	工程地质剖面图	审 核 Examiner	陈小平	校 核 Check	贺 鑫	图 别 Drawing Sort	详细勘察	比 例 Scale	1:300(H) 1:200(V)	图 号 Drawing No.	2-2

工程地质剖面图 3------3'

比例尺 水平 1:300　　垂直 1:200



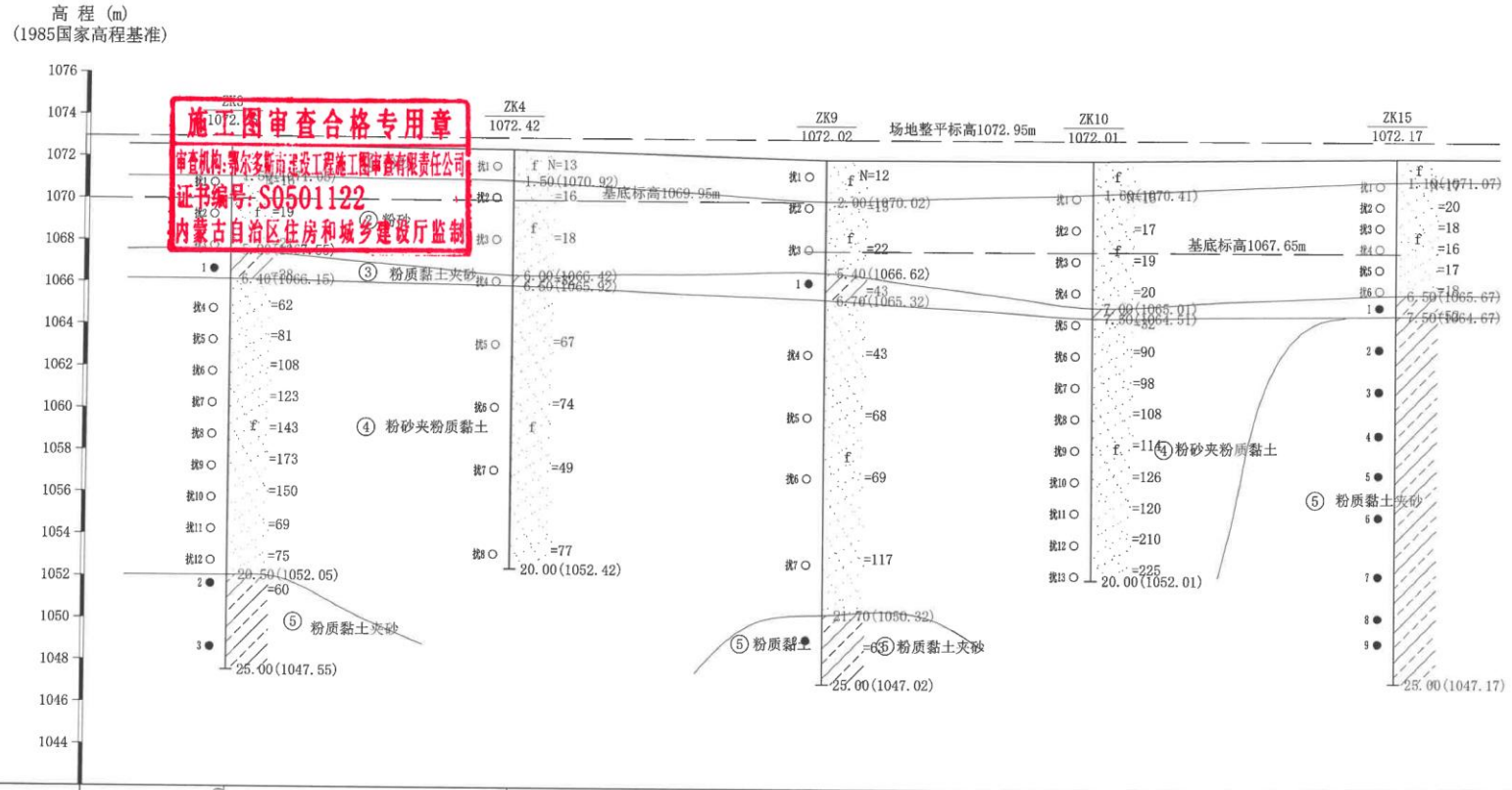
施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

孔　深 (m)	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	
钻孔间距 (m)	20.95		21.97	21.30	20.54	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审 定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制 图 Draw	田永强	日 期 Date	2024-10	工 号 Project No.	2024-4Y-7838
	图 名 Drawing Name	工程地质剖面图	审 核 Examiner	陈小平	校 核 Check	贺 鑫	图 别 Drawing Sort	详细勘察	比 例 Scale	1:300(H) 1:200(V)	图 号 Drawing No.	2-3

工程地质剖面图 4------4'

比例尺 水平 1:300　　垂直 1:200

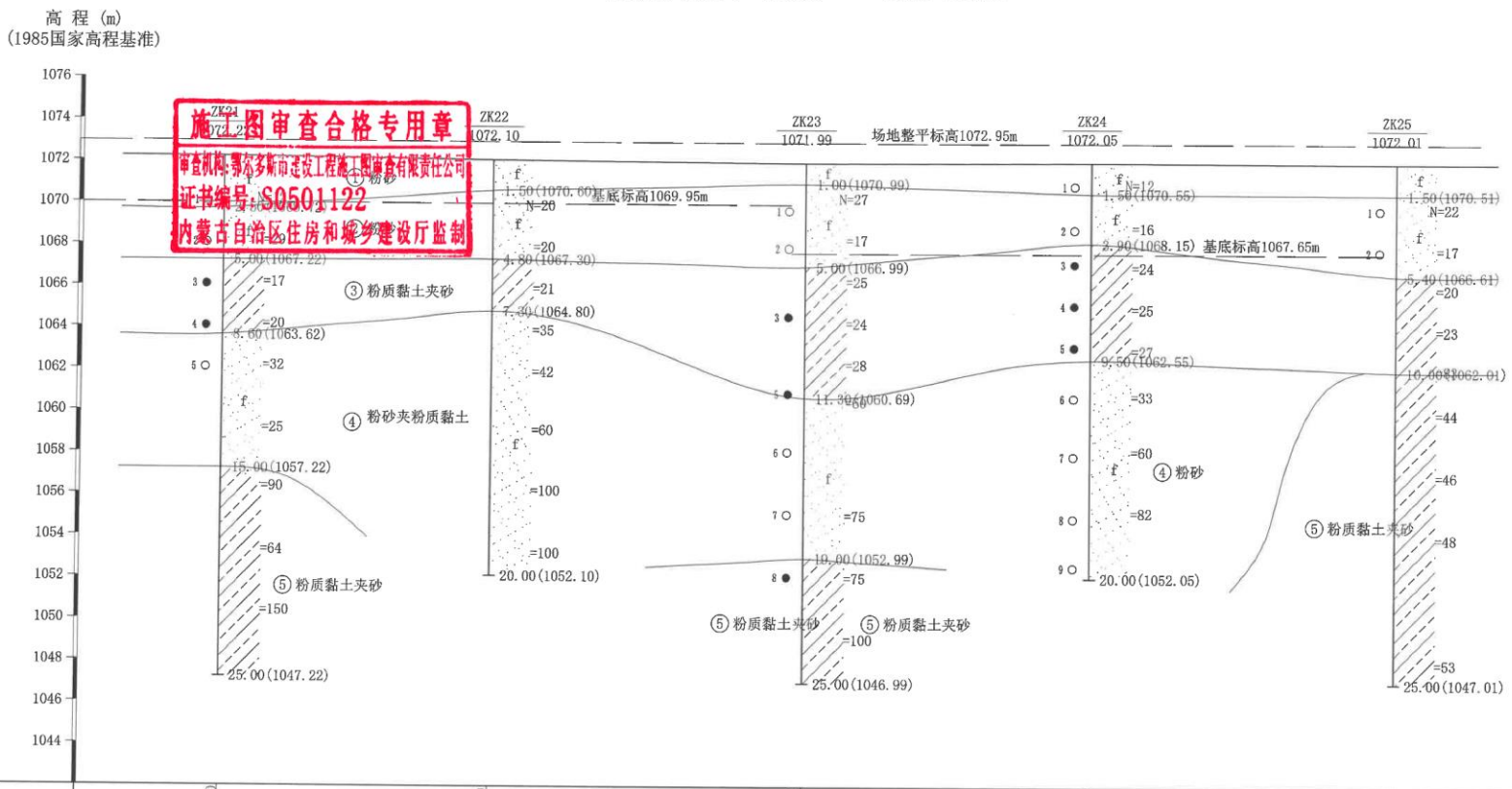


孔　深 (m)	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	
钻孔间距 (m)	20.57		22.76	19.50	22.15	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Heixiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审 定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制 图 Draw	田永强	日 期 Date	2024-10	工 号 Project No.	2024-4Y-7838
	图 名 Drawing Name	工程地质剖面图	审 核 Examiner	陈小平	校 核 Check	贺 鑫	图 别 Drawing Sort	详细勘察	比 例 Scale	1:300[H] 1:200[V]	图 号 Drawing No.	2-4

工程地质剖面图 5------5'

比例尺 水平 1:300　　垂直 1:200

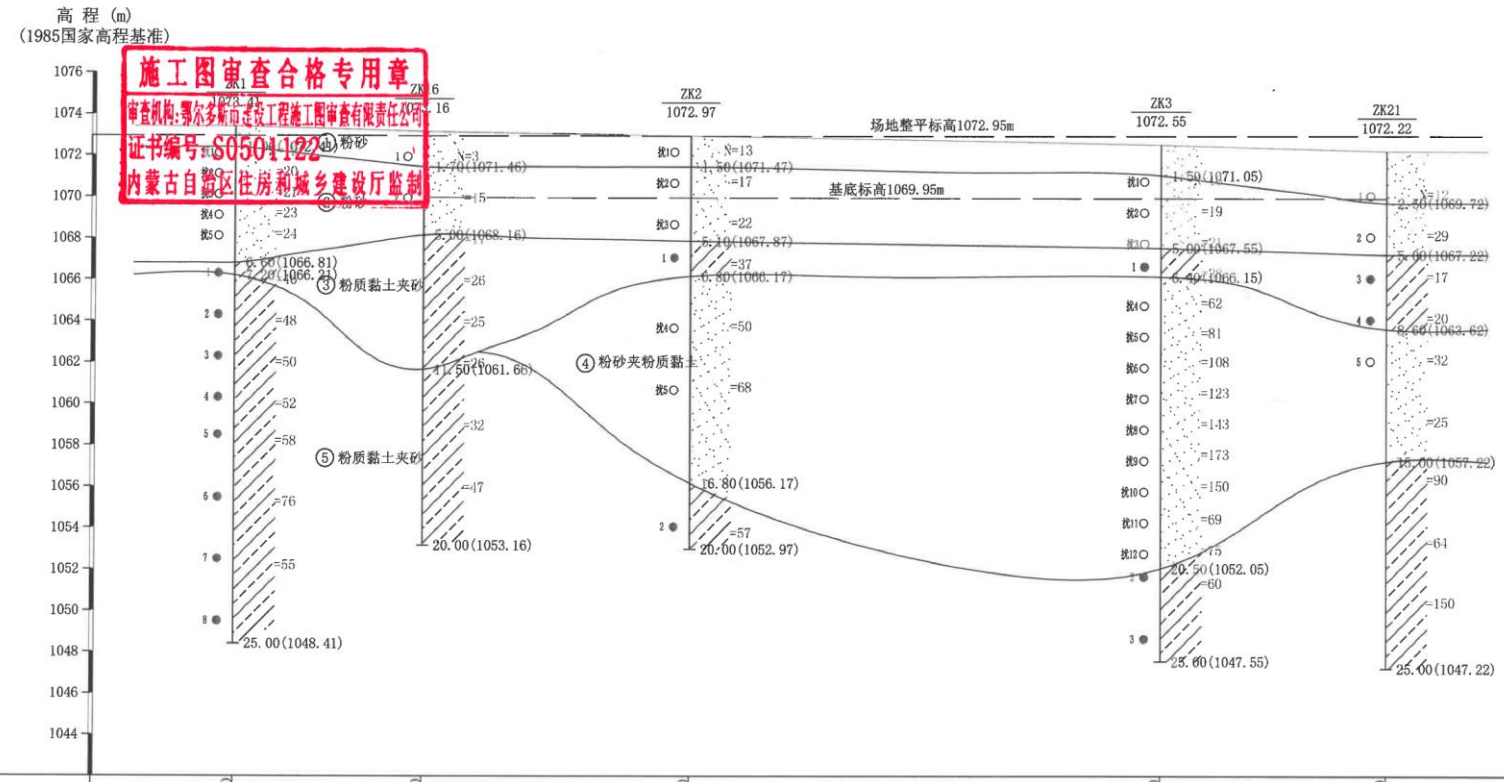


孔　深 (m)	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
钻孔间距 (m)	19.80	23.00	21.02	22.43	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审 定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制 图 Draw	田永强	日 期 Date	2024-10	工 号 Project No.	2024-4Y-7838
	图 名 Drawing Name	工程地质剖面图	审 核 Examiner	陈小平	校 核 Check	贺 鑫	图 别 Drawing Sort	详细勘察	比 例 Scale	1:300(H) 1:200(V)	图 号 Drawing No.	2-5

工程地质剖面图 6------6'

比例尺 水平 1:200　　垂直 1:200

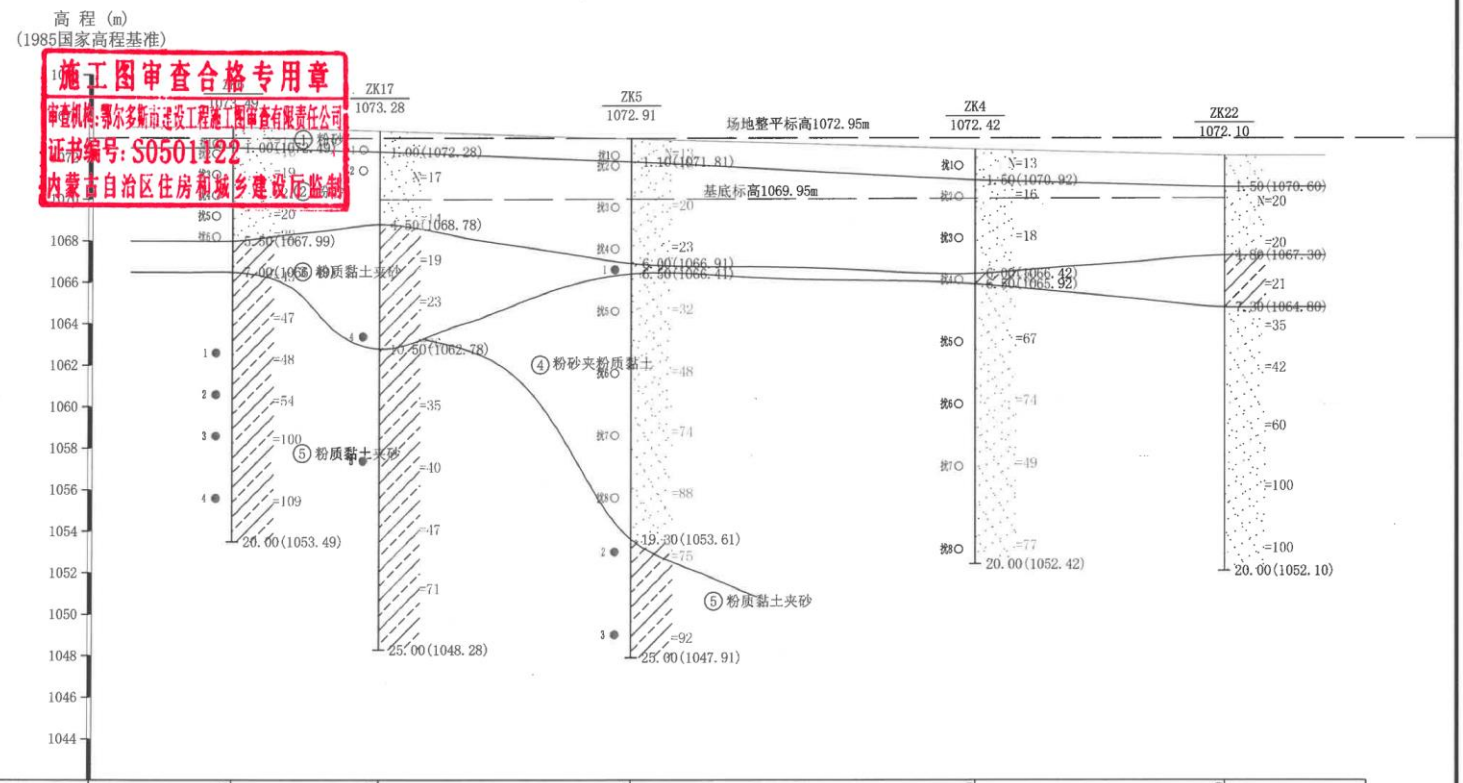


孔　深 (m)	25.00	20.00	20.00	25.00	25.00	
钻孔间距 (m)		9.31	13.18	23.25	11.17	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和平路183号	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4T-7838
	图名 Drawing Name	工程地质剖面图	审核 Examiner	陈小平	校核 Check	贺鑫	图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:200(H) 1:200(V)	图号 Drawing No.	2-6

工程地质剖面图 7------7'

比例尺 水平 1:250 垂直 1:200

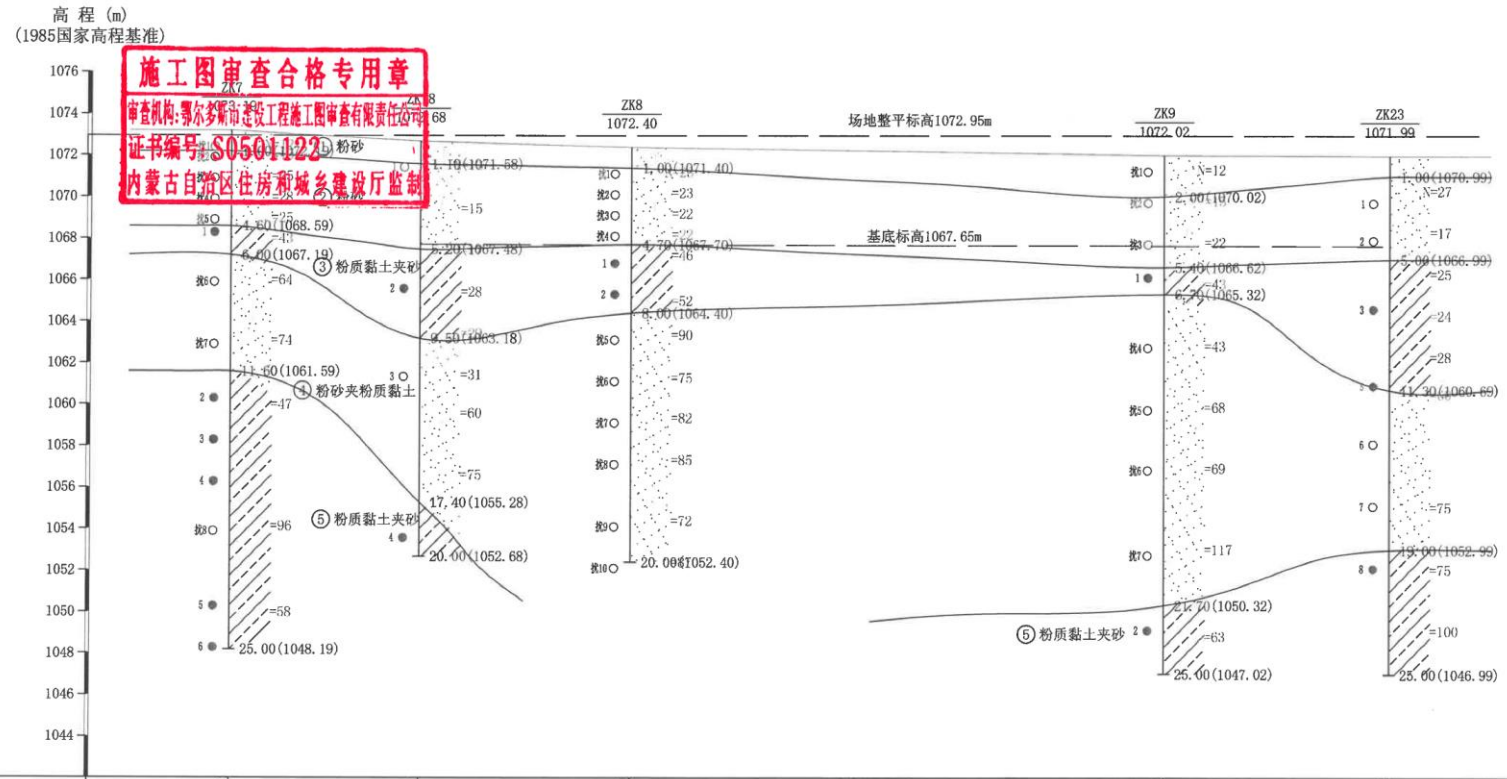


孔 深 (m)	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	
钻孔间距 (m)		9.06	15.54	21.23	15.38	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址:重庆市渝北区和平路183号 ADD: No.183, Heping Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审 定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制 图 Draw	田永强	日 期 Date	2024-10	工 号 Project No.	2024-KY-7838
	图 名 Drawing Name	工程地质剖面图	审 核 Examiner	陈小平	校 核 Check	贺 鑫	图 别 Drawing Sort	详细勘察	比 例 Scale	1:250(H) 1:200(V)	图 号 Drawing No.	2-7

工程地质剖面图 8------8’

比例尺 水平 1:200　　垂直 1:200

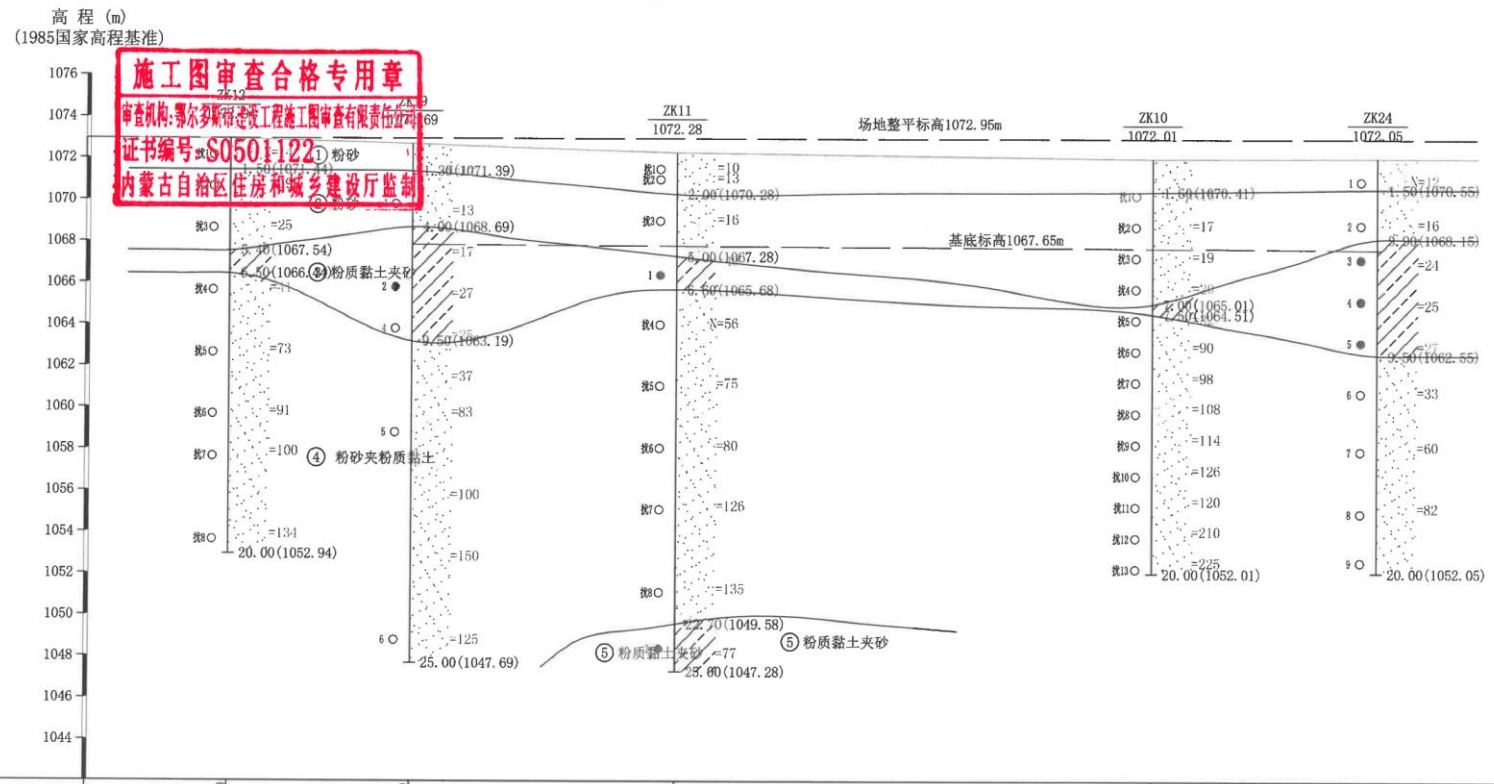


孔　深（m）	25.00	20.00	20.00	25.00	25.00	
钻孔间距（m）		9.35	10.41	26.32	11.15	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4T-7838
	图名 Drawing Name	工程地质剖面图	审核 Examiner	陈小平	校核 Check	贺鑫	图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:200(H) 1:200(V)	图号 Drawing No.	2-8

工程地质剖面图 9-----9'

比例尺 水平 1:200 垂直 1:200

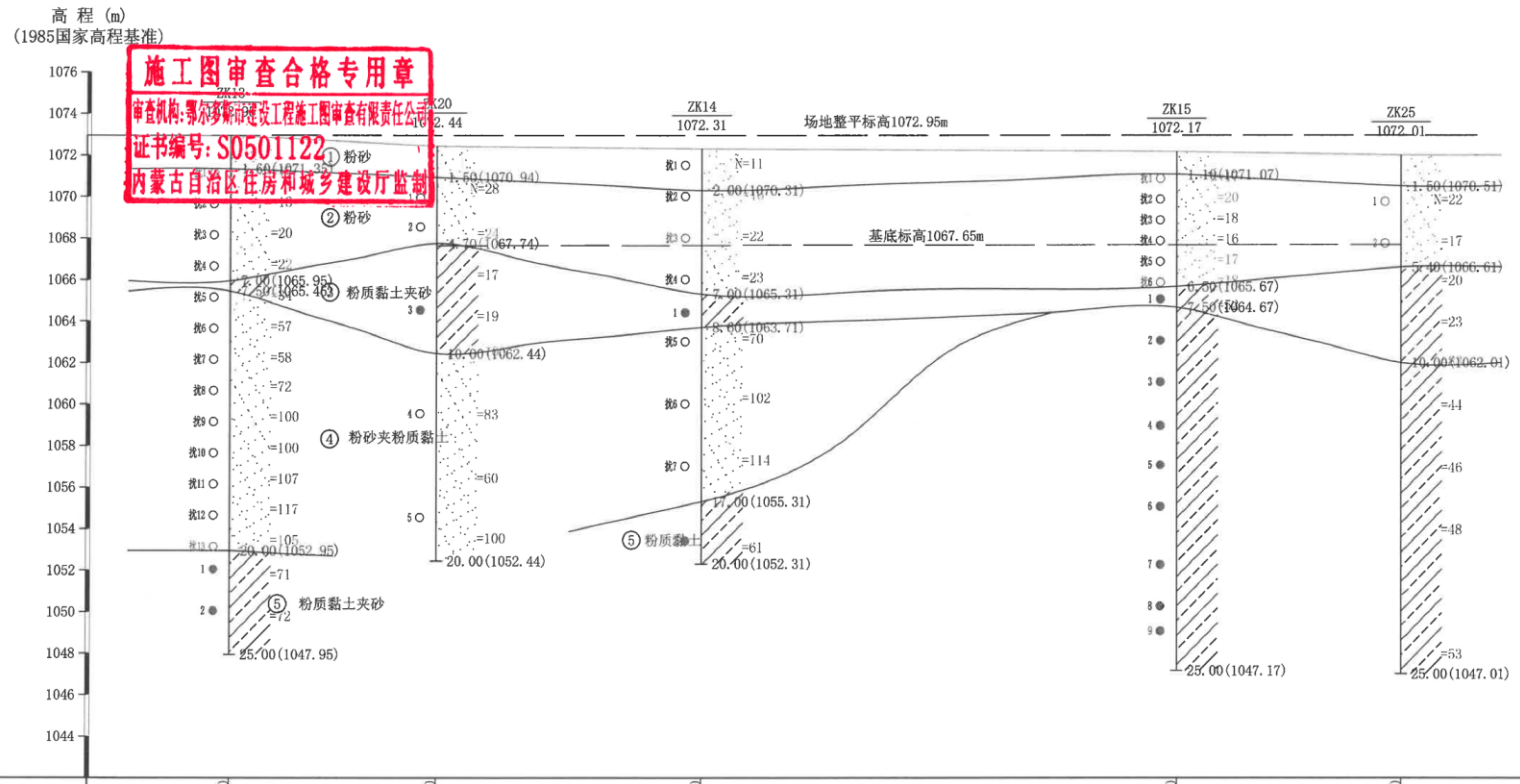


孔 深 (m)	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	
钻孔间距 (m)		9.01	13.07	23.50	11.12	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝巖183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审 定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩		制 图 Draw	田永强		日 期 Date	2024-10	工 号 Project No.	2024-4Y-7838
	图 名 Drawing Name	工程地质剖面图	审 核 Examiner	陈小平	校 核 Check	贺 鑫		图 别 Drawing Sort	详细勘察		比 例 Scale	1:200(H) 1:200(V)	图 号 Drawing No.	2-9

工程地质剖面图 10------10’

比例尺 水平 1:200　　垂直 1:200



孔　深 (m)	25.00	20.00	20.00	25.00	25.00	
钻孔间距 (m)		10.21	13.09	23.46	11.08	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝巅183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审　定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制　图 Draw	田永强	日　期 Date	2024-10	工　号 Project No.	2024-KY-7838
	图　名 Drawing Name	工程地质剖面图	审　核 Examiner	陈小平	校　核 Check	贺　鑫	图　别 Drawing Sort	详细勘察	比　例 Scale	1:200(H) 1:200(V)	图　号 Drawing No.	2-10

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目				
工程编号	2024-4Y-7838	钻孔编号	ZK1		
孔口高程(m)	1073.41	坐标(m)	X=37367307.10	开工日期	2024.6.4	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474095.71	竣工日期	2024.6.4	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}					粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成份由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 1.15-1.45	=19.0 1.15-1.45	
								扰2 2.15-2.45	=20.0 2.15-2.45	
②	粉砂	Q_4^{al}					粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成份由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰3 3.15-3.45	=21.0 3.15-3.45	
								扰4 4.15-4.45	=23.0 4.15-4.45	
								扰5 5.15-5.45	=24.0 5.15-5.45	
			1066.81	6.60	5.60			1 7.00-7.20	=46.0 7.35-7.65	
③	粉质黏土夹砂		1066.21	7.20	0.60		粉质黏土夹砂:黄褐色，可塑-硬塑，稍湿，胶结程度较好，成份由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	2 9.00-9.20	=48.0 9.35-9.65	
⑤	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}					粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	3 11.00-11.20	=50.0 11.35-11.65	
								4 13.00-13.20	>50.0 13.35-13.65	
								5 14.80-15.00	>50.0 15.15-15.45	
								6 17.85-18.00	>50.0 18.15-18.39	
								7 20.80-21.00	>50.0 21.15-21.45	
			1048.41	25.00	17.80			8 23.80-24.00		

施工图审查公路专用章
审查机构:鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号:S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目				
工程编号	2024-4Y-7838	钻孔编号	ZK2		
孔口高程(m)	1072.97	坐标(m)	X=37367314.33	开工日期	2024.6.8	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474074.42	竣工日期	2024.6.8	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1071.47	1.50	1.50		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 0.65-0.95	=13.0 0.65-0.95	
②	粉砂	Q_4^{al}	1067.87	5.10	3.60		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰2 2.15-2.45	=17.0 2.15-2.45	
								扰3 4.15-4.45	=22.0 4.15-4.45	
③	粉质黏土夹砂		1066.17	6.80	1.70		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑状态，粉砂胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	1 5.80-6.00	=37.0 6.15-6.45	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1056.17	16.80	10.00		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	扰4 9.15-9.45	=50.0 9.15-9.45	
								扰5 12.15-12.45	>50.0 12.15-12.40	
⑤	粉质黏土夹砂		1052.97	20.00	3.20		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	2 18.80-19.00	>50.0 19.15-19.45	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平		项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩		制图 Draw	田永强		日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平		校核 Check	贺鑫		图别 Drawing Sort	详细勘察		比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-1

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目						
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK3		
孔口高程(m)	1072.55	坐标(m)	X=37367321.42	开工日期	2024.6.8	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474052.28	竣工日期	2024.6.8	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1071.05	1.50	1.50		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石，及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 0.65-0.95	=16.0 0.65-1.95	
②	粉砂	Q_4^{al}	1067.55	5.00	3.50		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石，及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰2 3.15-3.45 扰3 4.65-4.95 1 5.80-6.00 扰4 7.65-7.95 扰5 9.15-9.45	=19.0 3.15-3.45 =21.0 4.65-4.95 =38.0 6.15-6.45 >50.0 7.65-7.90 >50.0 9.15-9.35	
③	粉质黏土夹砂		1066.15	6.40	1.40		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，密实状态，局部粉砂含量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。			
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1052.05	20.50	14.10		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	扰6 10.65-10.95 扰7 12.15-12.45 扰8 13.65-13.95 扰9 15.15-15.45 扰10 16.65-16.95 扰11 18.15-18.45 扰12 19.65-19.95	>50.0 10.65-10.75 >50.0 12.15-12.25 >50.0 13.65-13.74 >50.0 15.15-15.23 >50.0 16.65-16.75 >50.0 18.15-18.35 >50.0 19.65-19.85	
⑤	粉质黏土夹砂		1047.55	25.00	4.50		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	2 20.80-21.00 3 23.80-24.00	>50.0 21.15-21.45	

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅制

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 Add: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平		项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩		制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平		校核 Check	贺鑫		图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-2

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目						
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK4		
孔口高程(m)	1072.42	坐标(m)	X=37367341.08	开工日期	2024.6.9	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474058.33	竣工日期	2024.6.9	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1070.92	1.50	1.50		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 0.65-0.95	=13.0 0.65-0.95	
②	粉砂	Q_4^{al}	1066.42	6.00	4.50		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰2 2.15-2.45 扰3 4.15-4.45 扰4 6.15-6.45	=15.0 2.15-2.45 =18.0 4.15-4.45 =32.0 6.15-6.45	
③	粉质黏土夹砂		1065.92	6.50	0.50		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，密实状态，局部粉砂含量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。			
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1052.42	20.00	13.50		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	扰5 9.15-9.45 扰6 12.15-12.45 扰7 15.15-15.45 扰8 19.15-19.45	>50.0 9.15-9.40 >50.0 12.15-12.35 =48.8 15.15-15.39 >50.0 19.15-19.35	

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目				
工程编号	2024-4Y-7838		钻孔编号	ZK5	
孔口高程(m)	1072.91	坐标(m) X=37367334.85	开工日期	2024.6.9	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127	Y=4474078.63	竣工日期	2024.6.9	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1066.91	6.00	4.90		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 0.60-2.95 扰2 1.15-1.45 扰3 3.15-3.45 扰4 5.15-5.45	=13.0 0.60-0.95 1.15-1.45 =20.0 3.15-3.45 =23.0 5.15-5.45	
②	粉砂	Q_4^{al}					粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	1 6.20-6.40 扰5 8.15-8.45 扰6 11.15-11.45 扰7 14.15-14.45 扰8 17.15-17.45	=32.0 8.15-8.45 =48.0 11.15-11.45 >50.0 14.15-14.35 >50.0 17.15-17.32	
③	粉质黏土夹砂		1066.41	6.50	0.50		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，密实状态，局部粉砂含量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。			
④	粉砂夹粉质黏土	Q_4^{al}	1053.61	19.30	12.80		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	2 19.80-20.00 3 23.80-24.00	>50.0 20.15-20.35 >50.0 24.15-24.30	
⑤	粉质黏土夹砂		1047.91	25.00	5.70		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。			

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
办公地址：重庆市渝北区和亭路183号 ADD: No.183, Heting Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examined	陈小平	校核 Check	贺鑫	图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-3

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目				
工程编号	2024-4Y-7838		钻孔编号	ZK6	
孔口高程(m)	1073.49	坐标(m) X=37367326.62	开工日期	2024.6.5	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127	Y=4474101.81	竣工日期	2024.6.5	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1072.49	1.00	1.00		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 0.60-2.95 扰2 1.15-1.45	=14.0 0.60-0.95 1.15-1.45	
②	粉砂	Q_4^{al}	1067.99	5.50	4.50		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰3 2.15-2.45 扰4 3.15-3.45 扰5 4.15-4.45 扰6 5.15-5.45	=19.0 2.15-2.45 =21.0 3.15-3.45 =20.0 4.15-4.45 =22.0 5.15-5.45	
③	粉质黏土夹砂		1066.49	7.00	1.50		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑状态，粉砂胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。		=43.0 7.15-7.45	
⑤	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1053.49	20.00	13.00		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	1 10.80-11.00 2 12.80-13.00 3 14.80-16.00 4 17.80-18.00	=47.0 9.15-9.45 =48.0 11.15-11.45 >50.0 13.15-13.45 >50.0 15.15-15.30 >50.0 18.15-18.29	

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK7	
孔口高程(m)	1073.19	坐标(m)	X=37367347.16	开工日期	2024.6.5	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127		Y=4474109.13	竣工日期	2024.6.5	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{ml}	1068.59	4.60	3.60		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成份由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，表层含植物根	排1 0.65-0.95	=12.0	
②	粉砂	Q_4^{al}					粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	1.15-1.45 排3 2.15-2.45 排4 3.15-3.45 排5 4.15-4.45	1.15-1.45 =25.0 2.15-2.45 =28.0 3.15-3.45 =25.0 4.15-4.45	
③	粉质黏土夹砂		1067.19	6.00	1.40		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑状态，含粉砂较多，粉砂胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	4.80-5.00	=43.0 5.15-5.45	
④	粉砂夹粉质黏土		1061.59	11.60	5.60		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	排6 7.15-7.45 排7 10.15-10.45	>50.0 7.15-7.45 >50.0 10.15-10.35	
⑤	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1048.19	25.00	13.40		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	2 12.80-13.00 3 14.80-16.00 4 16.80-17.00 排8 19.15-19.45 5 22.80-23.00 6 24.80-25.00	=47.0 13.15-13.45 >50.0 19.15-19.30 >50.0 23.15-23.45	

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK8	
孔口高程(m)	1072.40	坐标(m)	X=37367353.40	开工日期	2024.6.4	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127		Y=4474090.41	竣工日期	2024.6.4	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{ml}	1071.40	1.00	1.00		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成份由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	排1 1.15-1.45	=23.0 1.15-1.45	
②	粉砂	Q_4^{al}	1067.70	4.70	3.70		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成份由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	排2 2.15-2.45 排3 3.15-3.45 排4 4.15-4.45	=23.0 2.15-2.45 =22.0 3.15-3.45 =22.0 4.15-4.45	
③	粉质黏土夹砂		1064.40	8.00	3.30		粉质黏土夹砂:黄褐色，可塑-硬塑，稍湿，胶结程度较好，局部含砂量较高，成份由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	1 5.50-5.70 2 7.00-7.20	=46.0 5.15-5.45 >50.0 7.35-7.65	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1052.40	20.00	12.00		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	排5 9.15-9.45 排6 11.15-11.45 排7 13.15-13.45 排8 15.15-15.45 排9 18.15-18.45 排10 20.15-20.45	>50.0 9.15-9.30 >50.0 11.15-11.37 >50.0 13.15-13.30 >50.0 15.15-15.32 >50.0 18.15-18.25 >50.0 20.15-20.24	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审 定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制 图 Draw	田永强	日 期 Date	2024-10	工 号 Project No.	2024-4Y-7838
办公地址：重庆市渝北区和平路183号 ADD: No.183, Heping Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	图 名 Drawing Name	工程地质柱状图	审 核 Examiner	陈小平	校 核 Check	贺鑫	图 别 Drawing Sort	详细勘察	比 例 Scale	1:150	图 号 Drawing No.	3-4

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838		钻孔编号	ZK9		
孔口高程(m)	1072.02	坐标(m) X=37367362.60	开工日期	2024.6.8	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127	Y=4474065.75	竣工日期	2024.6.8	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{ml}	1070.62	1.40	1.40		粉砂:黄褐色,松散,稍湿,成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成,散粒结构,分选良好,颗粒均匀。	扰1 0.65-0.95	=12.0 0.65-0.95	
②	粉砂	Q_4^{al}	1066.62	5.40	3.40		粉砂:黄褐色,中密,稍湿,成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成,散粒结构,分选良好,颗粒均匀,层间常夹有粉土薄层。	扰2 2.15-2.45 扰3 4.15-4.45 1 5.80-6.00	=15.0 2.15-2.45 =22.0 4.15-4.45 =43.0 6.15-6.45	
③	粉质黏土夹砂		1065.32	6.70	1.30		粉质黏土夹砂:黄褐色,稍湿,可塑-硬塑状态,局部含粉砂,胶结程度较好,成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成,分选良好,颗粒均匀,层间常夹有粉土薄层。			
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1050.32	21.70	15.00		粉砂夹粉质黏土:黄褐色,密实,稍湿,主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成,散粒结构,分选良好,颗粒均匀,层间常夹有粉质黏土薄层。	扰4 9.15-9.45 扰5 12.15-12.45 扰6 15.15-15.25 扰7 19.15-19.45	=43.0 9.15-9.45 >50.0 12.15-12.40 >50.0 15.15-15.35 >50.0 19.15-19.25	
⑤	粉质黏土夹砂		1047.02	25.00	3.30		粉质黏土夹砂:黄褐色,稍湿,硬塑,含砂量较高,胶结程度较好,成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成,干强度较高,土质不均匀。	2 22.80-23.00	>50.0 23.15-23.45	

施工图审查合格专用章
审查机构:鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号:S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
办公地址:重庆市渝北区和李路183号 ADD: No.183, Weilee Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平	校核 Check	贺鑫	图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-5

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838		钻孔编号	ZK10		
孔口高程(m)	1072.01	坐标(m) X=37367381.09	开工日期	2024.6.7	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127	Y=4474071.93	竣工日期	2024.6.7	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{ml}	1070.41	1.60	1.60		粉砂:黄褐色,松散,稍湿,成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成,散粒结构,分选良好,颗粒均匀。	扰1 1.65-1.95	=15.0 1.65-1.95	
②	粉砂	Q_4^{al}	1065.01	7.00	5.40		粉砂:黄褐色,中密,稍湿,成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成,散粒结构,分选良好,颗粒均匀,层间常夹有粉土薄层。	扰2 3.15-3.45 扰3 4.65-4.95 扰4 6.15-6.45	=17.0 3.15-3.45 =19.0 4.65-4.95 =20.0 6.15-6.45	
③	粉质黏土夹砂		1064.51	7.50	0.50		粉质黏土夹砂:黄褐色,稍湿,密实状态,局部粉砂含量较高,胶结程度较好,成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成,分选良好,颗粒均匀,层间常夹有粉土薄层。	扰5 7.65-7.95	=32.0 7.65-7.95	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1062.01	20.00	12.50		粉砂夹粉质黏土:黄褐色,密实,稍湿,主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成,散粒结构,分选良好,颗粒均匀,层间常夹有粉质黏土薄层。	扰6 9.15-9.45 扰7 10.65-10.96 扰8 12.15-12.45 扰9 13.65-13.95 扰10 15.15-15.45 扰11 16.65-16.95 扰12 18.15-18.45 扰13 19.65-19.95	>50.0 9.15-9.30 >50.0 10.65-10.80 >50.0 12.15-12.25 >50.0 13.65-13.75 >50.0 15.15-15.26 >50.0 16.65-16.75 >50.0 18.15-18.21 >50.0 19.65-19.71	

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK11	
孔口高程(m)	1072.28	坐标(m)	X=37367374.32	开工日期	2024.6.9	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127		Y=4474094.43	竣工日期	2024.6.9	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1071.28	1.00	1.00		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 0.65-0.95 扰2 1.15-1.45	=10.0 0.65-0.95 =10.0 1.15-1.45	
②	粉砂	Q_4^{eol}	1067.28	5.00	3.00		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰3 3.15-3.45 1 5.80-6.00	=15.0 3.15-3.45 =40.0 5.15-5.45	
③	粉质黏土夹砂	Q_4^{eol}	1065.68	6.60	1.60		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，密实状态，局部粉砂含量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰4 8.15-8.45	>50.0 8.15-8.45	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1049.58	22.70	16.10		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	扰5 11.15-11.35 扰6 14.15-14.35 扰7 17.15-17.25 扰8 21.15-21.25	>50.0 11.15-11.35 >50.0 14.15-14.35 >50.0 17.15-17.25 >50.0 21.15-21.25	
⑤	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1047.28	25.00	2.30		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	2 23.80-24.00	>50.0 24.15-24.35	

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 Add: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person In Charge	雷云佩	制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平	校核 Check	贺鑫	图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-6

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK12	
孔口高程(m)	1072.94	坐标(m)	X=37367367.56	开工日期	2024.6.6	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127		Y=4474115.34	竣工日期	2024.6.6	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1071.44	1.50	1.50		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 0.65-0.95	=14.0 0.65-0.95	
②	粉砂	Q_4^{eol}	1067.54	5.40	3.90		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰2 2.15-2.45 扰3 4.15-4.45	=19.0 2.15-2.45 =25.0 4.15-4.45	
③	粉质黏土夹砂	Q_4^{eol}	1066.44	6.50	1.10		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑状态，局部粉砂含量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰4 7.15-7.45	=41.0 7.15-7.45	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1052.94	20.00	13.50		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	扰5 10.15-10.45 扰6 13.15-13.37 扰7 15.15-15.45 扰8 19.15-19.45	>50.0 10.15-10.40 >50.0 13.15-13.37 >50.0 15.15-15.30 >50.0 19.15-19.28	

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK13	
孔口高程(m)	1072.95	坐标(m)	X=37367386.56	开工日期	2024.6.6	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127		Y=4474122.93	竣工日期	2024.6.6	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{ml}	1071.35	1.60	1.50		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 1.65-1.95	=15.0 1.65-1.95	
②	粉砂	Q_4^{al}	1065.95	7.00	5.40		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰2 3.15-3.45 扰3 4.65-4.95 扰4 6.15-6.45	=18.0 3.15-3.45 =20.0 4.65-4.95 =22.0 6.15-6.45	
③	粉质黏土夹砂		1065.45	7.50	0.50		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑状态，局部粉砂含量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰5 7.65-7.95	=34.0 7.65-7.95	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1052.95	20.00	12.50		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	扰6 9.15-9.45 扰7 10.65-10.95 扰8 12.15-12.45 扰9 13.65-13.95 扰10 15.15-15.45 扰11 16.65-16.95 扰12 18.15-18.45 扰13 19.65-19.95	>50.0 9.15-9.45 >50.0 10.65-10.95 >50.0 12.15-12.35 >50.0 13.65-13.80 >50.0 15.15-15.30 >50.0 16.65-16.79 >50.0 18.15-18.25 >50.0 19.65-19.75	
⑤	粉质黏土夹砂		1047.95	25.00	5.00		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	1 20.80-21.00 2 22.80-23.00	>50.0 21.15-21.40 >50.0 23.15-23.40	

施工图审查合格专用章
审查机构:鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号:S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和平路183号 ADD: No.183, Heping Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平	校核 Check	贺鑫	图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-7

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK14	
孔口高程(m)	1072.31	坐标(m)	X=37367393.80	开工日期	2024.6.6	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127		Y=4474100.94	竣工日期	2024.6.7	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{ml}	1070.31	2.00	2.00		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	扰1 0.65-0.95	=11.0 0.65-0.95	
②	粉砂	Q_4^{al}	1065.31	7.00	5.00		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	扰2 2.15-2.45 扰3 4.15-4.45 扰4 6.15-6.45	=16.0 2.15-2.45 =22.0 4.15-4.45 =23.0 6.15-6.45	
③	粉质黏土夹砂		1063.71	8.60	1.60		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，密实状态，局部粉砂含量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	1 7.80-8.00		
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1055.31	17.00	8.40		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	扰5 9.15-9.45 扰6 12.15-12.45 扰7 15.15-15.45	>50.0 9.15-9.40 >50.0 12.15-12.25 >50.0 15.15-15.25	
⑤	粉质黏土夹砂		1052.31	20.00	3.00		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	2 18.80-19.00	>50.0 19.15-19.45	

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK15	
孔口高程(m)	1072.17	坐标(m)	X=37367402.08	开工日期	2024.6.3	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127		Y=4474078.99	竣工日期	2024.6.3	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}					粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	1 1.15-1.45	=17.0 1.15-1.45	
②	粉砂	Q_4^{eol}	1065.67	6.50	5.40		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	2 2.15-2.45 3 3.15-3.45 4 4.15-4.45 5 5.15-5.45 6 6.15-6.45	=20.0 2.15-2.45 =18.0 3.15-3.45 =16.0 4.15-4.45 =17.0 5.15-5.45 =18.0 6.15-6.45	
③	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1064.67	7.50	1.00		粉质黏土夹砂:黄褐色，可塑-硬塑，稍湿，胶结程度较好，局部含砂量较高，成份由石英、长石、及少量暗色矿物组成，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	1 7.00-7.20	>50.0 7.35-7.65	
⑤	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1047.17	25.00	17.50		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	2 9.00-9.20 3 11.00-11.20 4 13.10-13.30 5 15.00-15.20 6 17.00-17.20 7 19.80-20.00 8 21.80-22.00 9 23.00-23.20		

施工图审查合格专用章
审查机构:鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号:S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平		项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩		制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平		校核 Check	贺鑫		图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-8

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK16	
孔口高程(m)	1073.16	坐标(m)	X=37367309.98	开工日期	2024.8.6	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127		Y=4474086.86	竣工日期	2024.8.6	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1071.46	1.70	1.70		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	1 1.00-1.45	=3.0 1.15-1.45	
②	粉砂	Q_4^{eol}	1068.16	5.00	3.30		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	2 3.00-3.45	=15.0 3.15-3.45	
③	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1061.66	11.50	6.50		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。		=17.0 5.15-5.45 =26.0 7.15-7.45 =25.0 9.15-9.45	
⑤	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1053.16	20.00	8.50		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。		=26.0 11.15-11.45 =32.0 14.15-14.45 =47.0 17.15-17.45	

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK17	
孔口高程(m)	1073.28	坐标(m)	X=37367329.75	开工日期	2024.8.6	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127		Y=4474093.31	竣工日期	2024.8.6	稳定水位日期 /

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{ml}	1072.68	0.60	0.60		粉砂：黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	1 0.80-1.00	=17.0 2.15-2.45	
②	粉砂	Q_4^{al}	1068.78	4.50	3.50		粉砂：黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	2 1.80-2.00	=14.0 4.15-4.45	
③	粉质黏土夹砂		1062.78	10.50	6.00		粉质黏土夹砂：黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	4 9.80-10.00	=19.0 6.15-6.45	
⑤	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1048.28	25.00	14.50		粉质黏土夹砂：黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	5 15.80-16.00	=23.0 8.15-8.45 =26.0 10.15-10.45 =35.0 13.15-13.45 =40.0 16.15-16.45 =47.0 19.15-19.45 >50.0 22.00-22.30	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平	校核 Check	贺鑫	图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-9

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK18	
孔口高程(m)	1072.68	坐标(m)	X=37367349.63	开工日期	2024.8.5	稳定水位深度(m) /
孔口直径(mm)	127		Y=4474100.12	竣工日期	2024.8.5	稳定水位日期 /

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{ml}	1071.58	1.10	1.10		粉砂：黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	1 1.10-1.40	=13.0 1.10-1.40	
②	粉砂	Q_4^{al}	1067.48	5.20	4.10		粉砂：黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。		=15.0 3.20-3.50 =17.0 5.20-5.50	
③	粉质黏土夹砂		1063.18	9.50	4.30		粉质黏土夹砂：黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	2 7.00-7.20	=28.0 7.20-7.50 =29.0 9.20-9.50	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1055.28	17.40	7.90		粉砂夹粉质黏土：黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	3 11.20-11.50	=31.0 11.20-11.50 >50.0 13.20-13.35 >50.0 16.20-16.32	
⑤	粉质黏土夹砂		1052.68	20.00	2.60		粉质黏土夹砂：黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	4 19.00-19.20		

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838		钻孔编号	ZK19		
孔口高程(m)	1072.69	坐标(m) X=37367369.30	开工日期	2024.8.7	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127	Y=4474106.50	竣工日期	2024.8.7	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1068.69	4.00	2.70		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	1 2.80-3.00	=12.0 1.25-1.55	
②	粉砂	Q_4^{al}					粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。		=13.0 3.15-3.45	
③	粉质黏土夹砂		1063.19	9.50	5.50		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	2 6.80-7.00	=17.0 5.15-5.45	
								4 8.80-9.00	=27.0 7.15-7.45	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1047.69	25.00	15.50		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	5 13.80-14.00	=25.0 9.15-9.45	
									=37.0 11.15-11.45	
									>50.0 13.00-13.18	
									>50.0 17.00-17.15	
								6 23.80-24.00	>50.0 20.00-20.10	
									>50.0 24.00-24.12	

施工图审查合格专用章
审查机构:鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号:S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平		项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩		制图 Draw	田永强		日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平		校核 Check	贺鑫		图别 Drawing Sort	详细勘察		比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-10

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目					
工程编号	2024-4Y-7838		钻孔编号	ZK20		
孔口高程(m)	1072.44	坐标(m) X=37367390.95	开工日期	2024.8.7	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127	Y=4474113.71	竣工日期	2024.8.7	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1070.94	1.50	1.50		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	1 2.40-2.60	=28.0 2.00-2.30	
②	粉砂	Q_4^{al}	1067.74	4.70	3.20		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	2 3.80-4.00	=24.0 4.15-4.45	
③	粉质黏土夹砂		1062.44	10.00	5.30		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	3 7.80-8.00	=17.0 6.15-6.45	
									=19.0 8.15-8.45	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1052.44	20.00	10.00		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	4 12.80-13.00	>50.0 10.00-10.15	
									>50.0 13.00-13.18	
								5 17.80-18.00	>50.0 16.00-16.25	
									>50.0 19.00-19.15	

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目						
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK21		
孔口高程(m)	1072.22	坐标(m)	X=37367324.78	开工日期	2024.8.5	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474041.63	竣工日期	2024.8.5	稳定水位日期	/

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1070.22	2.00	2.00		粉砂：黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	1 2.00-2.30	=12.0 2.00-2.30	
②	粉砂	Q_4^{al}	1067.22	5.00	2.50		粉砂：黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	2 4.00-4.30	=29.0 4.00-4.30	
③	粉质黏土夹砂		1063.62	8.60	3.60		粉质黏土夹砂：黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	3 6.00-6.30	=17.0 6.00-6.30	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1057.22	15.00	6.40		粉砂夹粉质黏土：黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	4 8.00-8.30	=20.0 8.00-8.30	
								5 10.00-10.30	=32.0 10.00-10.30	
									=25.0 13.00-13.30	
⑤	粉质黏土夹砂		1047.22	25.00	10.00		粉质黏土夹砂：黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。		>50.0 16.00-16.10	
									>50.0 19.00-19.14	
									>50.0 22.00-22.06	

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平	项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩	制图 Draw	田永强	日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平	校核 Check	贺鑫	图别 Drawing Sort	详细勘察	比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-11

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目						
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK22		
孔口高程(m)	1072.10	坐标(m)	X=37367344.51	开工日期	2024.8.8	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474043.34	竣工日期	2024.8.8	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1070.60	1.50	1.50		粉砂：黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。		=20.0 2.15-2.45	
②	粉砂	Q_4^{al}	1067.30	4.80	3.30		粉砂：黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。		=20.0 4.15-4.45	
③	粉质黏土夹砂		1064.80	7.30	2.50		粉质黏土夹砂：黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。		=21.0 6.15-6.45	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_3^{al}	1052.10	20.00	12.70		粉砂夹粉质黏土：黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。		=35.0 8.15-8.45	
									=42.0 10.15-10.45	
									>50.0 13.00-13.25	
									>50.0 16.00-16.15	
									>50.0 19.00-19.15	

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目						
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK23		
孔口高程(m)	1071.99	坐标(m)	X=37367364.47	开工日期	2024.8.7	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474054.76	竣工日期	2024.8.7	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}					粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	1 2.20-2.40	=27.0 1.65-1.95	
②	粉砂	Q_4^{al}	1066.99	5.00	4.00		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	2 4.00-4.20	=17.0 3.65-3.95	
③	粉质黏土夹砂		1060.69	11.30	6.30		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	3 7.30-7.50	=25.0 5.65-5.95	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_4^{al}	1052.99	19.00	7.70		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	5 11.00-11.20	=24.0 7.65-7.95	
									=28.0 9.65-9.95	
								6 13.80-14.00	>50.0 11.50-11.75	
								7 16.80-17.00	>50.0 17.00-17.20	
⑤	粉质黏土夹砂		1046.99	25.00	6.00		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	8 19.80-20.00	>50.0 20.00-20.20	
									>50.0 23.00-23.15	

施工图审查合格专用章
审查机构:鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号:S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅制

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目						
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK24		
孔口高程(m)	1072.05	坐标(m)	X=37367384.44	开工日期	2024.8.5	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474061.32	竣工日期	2024.8.5	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:150	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}	1070.55	1.50	1.50		粉砂:黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。	1 1.00-1.30	=12.0 1.00-1.30	
②	粉砂	Q_4^{al}	1068.15	3.90	2.40		粉砂:黄褐色，中密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	2 3.10-3.40	=16.0 3.10-3.40	
③	粉质黏土夹砂		1062.55	9.50	5.60		粉质黏土夹砂:黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。	3 4.80-5.00	=24.0 5.00-5.30	
								4 6.80-7.00	=25.0 7.00-7.30	
								5 8.80-9.00	=27.0 9.00-9.30	
④	粉砂夹粉质黏土	Q_4^{al}	1052.05	20.00	10.50		粉砂夹粉质黏土:黄褐色，密实，稍湿，主要成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀，层间常夹有粉质黏土薄层。	6 11.20-11.50	=33.0 11.20-11.50	
								7 14.00-14.30	>50.0 14.00-14.15	
								8 17.00-17.30	>50.0 17.00-17.11	
								9 19.40-19.60		

重庆设计集团有限公司 Chongqing Design Group Co., LTD 办公地址：重庆市渝北区和孝路183号 ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China	工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平		项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩		制图 Draw	田永强		日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
	图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平		校核 Check	贺鑫		图别 Drawing Sort	详细勘察		比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-12

钻 孔 柱 状 图

第 1 页 共 1 页

工程名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目						
工程编号	2024-4Y-7838			钻孔编号	ZK25		
孔口高程(m)	1072.01	坐标(m)	X=37367405.69	开工日期	2024.8.5	稳定水位深度(m)	/
孔口直径(mm)	127		Y=4474068.51	竣工日期	2024.8.5	稳定水位日期	/

地层编号	地层名称	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图	地层描述	取样	标贯击数(击)	动探击数(击)
①	粉砂	Q_4^{eol}					粉砂：黄褐色，松散，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，散粒结构，分选良好，颗粒均匀。			
②	粉砂	Q_4^{al}	1066.61	5.40	3.90		粉砂：黄褐色，稍密，稍湿，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，颗粒均匀，层间常夹有粉土薄层。	1 2.10-2.40 2 4.10-4.40	=22.0 2.10-2.40 =17.0 4.10-4.40	
③	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1062.01	10.00	4.60		粉质黏土夹砂：黄褐色，稍湿，可塑-硬塑，含砂量较高，多呈密实状态，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。		=20.0 6.00-6.30 =23.0 8.00-8.30	
⑤	粉质黏土夹砂	Q_3^{al}	1047.01	25.00	15.00		粉质黏土夹砂：黄褐色，稍湿，硬塑，含砂量较高，胶结程度较好，成分由石英、长石、及少量暗色矿物组成，干强度较高，土质不均匀。		>50.0 10.00-10.18 =44.0 12.00-12.30 =46.0 15.00-15.30 =48.0 18.00-18.30 >50.0 24.00-24.30	

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

重庆设计集团有限公司
Chongqing Design Group Co., LTD
办公地址：重庆市渝北区和孝路183号
ADD: No.183, Hexiao Road, Yubei District, Chongqing P.R.China

工程名称 Project Name	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目	审定 Approved	陈志平		项目负责人 Project Person in Charge	雷云佩		制图 Drawer	田永强		日期 Date	2024-10	工号 Project No.	2024-4Y-7838
图名 Drawing Name	工程地质柱状图	审核 Examiner	陈小平		校核 Check	贺鑫		图别 Drawing Sort	详细勘察		比例 Scale	1:150	图号 Drawing No.	3-13

土工试验结果报告表

委托单位：/

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

报告编号：24YT0005

报告日期：2024.06.14

CMA 200599340136 有效期至2026年10月22日
施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

实验室编号	孔号	取土深度 m	颗粒组成 % 20-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.005	<0.005	含水量 ω %	湿密度 ρ g/cm³	干密度 ρd g/cm³	比重 G	天然孔隙比 e	孔隙度 n %	饱和度 Sr %	液限 wL %	塑限 wp %	塑性指数 Ip	液性指数 Il	压缩系数 α1-2	压缩模量 Es1-2	内摩擦角 φ	内聚力 C kpa	土的分类	备注
1	ZK1-3	11.00-11.20							26.2	1.90	1.51	2.72	0.807	45	88	33.7	18.5	15.2	0.51	0.23	7.9	16.1	29.9	粉质粘土	
2	ZK1-4	13.00-13.20							23.5	1.93	1.56	2.72	0.741	43	86	33.2	19.0	14.2	0.32	0.21	8.3	19.2	31.8	粉质粘土	
3	ZK1-5	14.80-15.00							25.8	1.97	1.57	2.72	0.737	42	95	35.8	20.3	15.5	0.35	0.23	7.6	17.9	31.1	粉质粘土	
4	ZK1-6	17.85-18.00							25.1	1.90	1.52	2.72	0.791	44	86	35.3	18.9	16.4	0.38	0.22	8.1	21.1	29.5	粉质粘土	
5	ZK1-7	20.80-21.00							24.9	1.95	1.56	2.72	0.742	43	91	32.7	18.1	14.6	0.47	0.18	9.7	19.4	32.2	粉质粘土	
6	ZK1-8	23.80-24.00							27.6	1.97	1.54	2.72	0.762	43	99	35.4	19.2	16.2	0.52	0.19	9.3	21.5	33.4	粉质粘土	
7	ZK1-扰 1	1.15-1.45				30	52	18																粉砂	
8	ZK1-扰 2	2.15-2.45				31	36	33																粉砂	
9	ZK1-扰 3	3.15-3.45				42	32	26																粉砂	
10	ZK1-扰 4	4.15-4.45				44	30	26																粉砂	
11	ZK1-扰 5	5.15-5.45				36	36	28																粉砂	
12	ZK6-扰 1	0.65-0.95				44	31	25																粉砂	
13	ZK6-扰 2	1.15-1.45				38	44	18																粉砂	
14	ZK6-扰 3	2.15-2.45				30	44	26																粉砂	
15	ZK6-扰 4	3.15-3.45				35	35	30																粉砂	
16	ZK6-扰 5	4.15-4.45				39	44	17																粉砂	
17	ZK6-扰 6	5.15-5.45				33	46	21																粉砂	
18	ZK6-1	10.80-11.00							25.9	1.95	1.55	2.72	0.756	43	93	34.1	19.5	14.6	0.44	0.29	6.1	16.3	29.5	粉质粘土	
19	ZK6-2	12.80-13.00							23.4	1.89	1.53	2.72	0.776	44	82	31.4	16.2	15.2	0.47	0.26	6.8	18.9	31.2	粉质粘土	
20	ZK6-3	14.80-15.00							25.8	1.92	1.53	2.72	0.782	44	90	34.9	19.6	15.3	0.41	0.25	7.1	21.3	29.0	粉质粘土	
21	ZK6-4	17.80-18.00							27.2	1.97	1.55	2.72	0.756	43	98	33.7	18.1	15.6	0.58	0.27	6.5	23.1	32.6	粉质粘土	
22	ZK7-1	4.80-5.00							24.8	1.93	1.55	2.72	0.759	43	89	33.4	21.5	11.9	0.28	0.24	7.3	14.6	25.4	粉质粘土	
23	ZK7-2	12.80-13.00							26.6	1.95	1.54	2.72	0.766	43	94	35.4	19.5	15.9	0.45	0.23	7.7	17.7	29.9	粉质粘土	
24	ZK7-3	14.80-15.00							27.9	1.96	1.53	2.72	0.775	44	98	34.5	19.3	15.2	0.57	0.26	6.8	19.3	30.5	粉质粘土	

说明

1、此检测报告仅对所送样品负责

2、对一般的土工副样保留 30 天，特殊样品根据客户要求保留。

3、对转抄、复印、未加盖公章及骑缝章或未有本单位授权签字人签章的分析报告，均为无效。

4、执行标准：《土工试验方法标准》GB/T50123 -2019

5、使用仪器：电子天平、高频振筛机、液塑限联合测定仪、全自动气压固结仪、应变控制式直剪仪等、三轴仪等。

试验：徐利涛　　复核：谢海江　　试验室负责人：王[illegible]

单位名称：

土工试验结果报告表

委托单位： /

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

报告编号：24YT0005

报告日期：2024.06.14

实验室编号	孔号	取土深度(m)	颗粒组成 % 2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.005	<0.005	含水量ω %	湿密度ρ g/cm³	干密度ρd g/cm³	比重G	天然孔隙比e	孔隙度n %	饱和度Sr %	液限Wl %	塑限Wp %	塑性指数Ip	液性指数Il	压缩系数a1-2	压缩模量Es1-2	内摩擦角Φ	内聚力C kpa	土的分类	备注
25	ZK7-4	16.80-17.00						26.9	1.92	1.51	2.72	0.798	44	92	35.3	22.5	12.8	0.34	0.24	7.5	17.3	30.1	粉质粘土	
26	ZK7-5	22.80-23.00						26.3	1.95	1.54	2.72	0.762	43	94	35.3	18.6	16.7	0.46	0.23	7.7	21.5	30.5	粉质粘土	
27	ZK7-6	24.80-25.00						27.2	1.98	1.56	2.72	0.747	43	99	34.7	20.8	13.9	0.46	0.21	8.3	21.9	33.2	粉质粘土	
28	ZK7-扰 1	0.65-0.95				31	38																粉砂	
29	ZK7-扰 2	1.15-1.45																					粉砂	
30	ZK7-扰 3	2.15-2.45																					粉砂	
31	ZK7-扰 4	3.15-3.45				28	45	27															粉砂	
32	ZK7-扰 5	4.15-4.45				27	45	28															粉砂	
33	ZK7-扰 6	7.15-7.45				33	35	32															粉砂	
34	ZK7-扰 7	10.15-10.45				44	33	23															粉砂	
35	ZK7-扰 8	19.15-19.45				41	31	28															粉砂	
36	ZK9-1	5.80-6.00				26	42	32	24.3														粉质粘土	
37	ZK9-2	22.80-23.00				27	45	28	27.7														粉质粘土	
38	ZK9-扰 1	0.65-0.95				33	30	37															粉砂	
39	ZK9-扰 2	2.15-2.45				28	34	38															粉砂	
40	ZK9-扰 3	4.15-4.45				26	35	39															粉砂	
41	ZK9-扰 4	9.15-9.45				27	33	40															粉砂	
42	ZK9-扰 5	12.15-12.45				22	44	34															粉砂	
43	ZK9-扰 6	15.15-15.25				26	34	40															粉砂	
44	ZK9-扰 7	19.15-19.45				33	43	24															粉砂	
45	ZK10-扰 1	1.65-1.95				22	45	33															粉砂	
46	ZK10-扰 2	3.15-3.45				21	43	36															粉砂	
47	ZK10-扰 3	4.65-4.95				26	33	41															粉砂	
48	ZK10-扰 4	6.15-6.45				28	34	38															粉砂	

说明

1、此检测报告仅对所送样品负责

2、对一般的土工副样保留 30 天，特殊样品根据客户要求保留。

3、对转抄、复印、未加盖公章及骑缝章或未有本单位授权签字人签章的分析报告，均为无效。

4、执行标准：《土工试验方法标准》GB/T50123 -2019

5、使用仪器：电子天平、高频振筛机、液塑限联合测定仪、全自动气压固结仪、应变控制式直剪仪等、三轴仪等。

试验：徐未浩　　复核：谢海江　　试验室负责人：

单位名称：

CMA 200599340136 有效期至2026年10月22日
施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制
检验检测专用章

土工试验结果报告表

委托单位：

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

报告编号：24YT0005

报告日期：2024.06.14

实验室编号	孔号	取土深度(m)	颗粒组成 %						含水量ω %	湿密度ρ g/cm³	干密度ρd g/cm³	比重G	天然孔隙比e	孔隙度n %	饱和度Sr %	液限W %	塑限Wp %	塑性指数Ip	液性指数Il	压缩系数α1-2	压缩模量Es1-2	内摩擦角φ	内聚力C kpa	土的分类	备注
			2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.005	<0.005																		
49	ZK10-扰5	7.65-7.95				33	34	33																粉砂	
50	ZK10-扰6	9.15-9.45				18	46	36																粉砂	
51	ZK10-扰7	10.65-10.95				20	44	36																粉砂	
52	ZK10-扰8	12.15-12.45				31	37	32																粉砂	
53	ZK10-扰9	13.65-13.95				20	40	40																粉砂	
54	ZK10-扰10	15.15-15.45				21	39	40																粉砂	
55	ZK10-扰11	16.65-16.95				20	44	36																粉砂	
56	ZK10-扰12	18.15-18.45				31	20	49																粉砂	
57	ZK10-扰13	19.65-19.95				21	39	40																粉砂	
58	ZK12-扰1	0.65-0.95				33	34	33																粉砂	
59	ZK12-扰2	2.15-2.45				26	39	35																粉砂	
60	ZK12-扰3	4.15-4.45				22	43	35																粉砂	
61	ZK12-扰4	7.15-7.45				26	44	30																粉砂	
62	ZK12-扰5	10.15-10.45				34	44	22																粉砂	
63	ZK12-扰6	13.15-13.37				21	30	49																粉砂	
64	ZK12-扰7	15.15-15.45				20	44	36																粉砂	
65	ZK12-扰8	19.15-19.45				22	33	45																粉砂	
66	ZK13-扰1	1.65-1.95				20	47	33																粉砂	
67	ZK13-扰2	3.15-3.45			10	22	33	35																粉砂	
68	ZK13-扰3	4.65-4.95			6	33	42	19																粉砂	
69	ZK13-扰4	6.15-6.45				22	42	36																粉砂	
70	ZK13-扰5	7.65-7.95				16	47	37																粉砂	
71	ZK13-扰6	9.15-9.45				18	33	49																粉砂	
72	ZK13-扰7	10.65-10.95				17	45	38																粉砂	

说明

1、此检测报告仅对所送样品负责

2、对一般的土工副样保留30天，特殊样品根据客户要求保留。

3、对转抄、复印、未加盖公章及骑缝章或未有本单位授权签字人签章的分析报告，均为无效。

4、执行标准：《土工试验方法标准》GB/T50123 -2019

5、使用仪器：电子天平、高频振筛机、液塑限联合测定仪、全自动气压固结仪、应变控制式直剪仪等、三轴仪等。

试验：徐禾琪　　复核：谢海江　　试验室负责人：

单位名称：

CMA 200599340136 有效期至2026年10月22日
施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

土工试验结果报告表

委托单位：

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

报告编号：24YT0005

报告日期：2024.06.14

实验室编号	孔号	取土深度(m)	颗粒组成 %						含水量ω %	湿密度ρ g/cm³	干密度ρd g/cm³	比重G	天然孔隙比e	孔隙度n %	饱和度Sr %	液限WL %	塑限Wp %	塑性指数Ip	液性指数Il	压缩系数α1-2	压缩模量Es1-2	内摩擦角φ	内聚力C kpa	土的分类	备注
			2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.005	<0.005																		
73	ZK13-扰 8	12.15-12.45				20	29	51																粉砂	
74	ZK13-扰 9	13.65-13.95				24	48	28																粉砂	
75	ZK13-扰 10	15.15-15.45				20	48	32																粉砂	
76	ZK13-扰 11	16.65-16.95				9	43	46																粉砂	
77	ZK13-扰 12	18.15-18.45				14	43	43																粉砂	
78	ZK13-扰 13	19.65-19.95				16	46	38																粉砂	
79	ZK13-1	20.80-21.00				16	42	42	26.3															粉砂	
80	ZK13-2	22.80-23.00				23	43	34	28.0															粉质粘土	
81	ZK14-扰 1	0.65-0.95				14	53	33																粉质粘土	
82	ZK14-扰 2	2.15-2.45				15	43	42																粉砂	
83	ZK14-扰 3	4.15-4.45			6	22	43	29																粉砂	
84	ZK14-扰 4	6.15-6.45			10	22	43	25																粉砂	
85	ZK14-扰 5	9.15-9.45				15	48	37																粉砂	
86	ZK14-扰 6	12.15-12.45				11	47	42																粉砂	
87	ZK14-扰 7	15.15-15.45				16	39	45																粉砂	
88	ZK14-1	7.80-8.00							25.6	1.89	1.50	2.72	0.808	45	86	32.5	18.9	13.6	0.49	0.28	6.5	16.4	29.6	粉质粘土	
89	ZK14-2	18.80-19.00							27.2	1.93	1.52	2.72	0.793	44	93	36.4	22.6	13.8	0.33	0.23	7.8	19.0	31.2	粉质粘土	
90	ZK2-扰 1	0.65-0.95				20	49	31																粉砂	
91	ZK2-扰 2	2.15-2.45				15	43	42																粉砂	
92	ZK2-扰 3	4.15-4.45				12	44	44																粉砂	
93	ZK2-扰 4	9.15-9.45				12	40	48																粉砂	
94	ZK2-扰 5	12.15-12.45				13	42	45																粉砂	
95	ZK2-1	5.80-6.00							26.4	1.98	1.57	2.72	0.736	42	98	36.1	20.8	15.3	0.37	0.29	6.0	15.5	27.1	粉质粘土	
96	ZK2-2	18.80-19.00							27.9	1.95	1.52	2.72	0.784	44	97	32.5	22.3	10.2	0.55	0.25	7.1	18.3	31.7	粉质粘土	

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

200099340136
有效期至2026年10月22日

说明

1、此检测报告仅对所送样品负责

2、对一般的土工副样保留 30 天，特殊样品根据客户要求保留。

3、对转抄、复印、未加盖公章及骑缝章或未有本单位授权签字人签章的分析报告，均为无效。

4、执行标准：《土工试验方法标准》GB/T50123 -2019

5、使用仪器：电子天平、高频振筛机、液塑限联合测定仪、全自动气压固结仪、应变控制式直剪仪等、三轴仪等。

试验：徐利芳　　复核：谢海江　　试验室负责人：

单位名称：

土工试验结果报告表

委托单位：/

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

报告编号：24YT0005

报告日期：2024.06.14

实验室编号	孔号	取土深度(m)	颗粒组成 %						含水量ω %	湿密度ρ g/cm³	干密度ρd g/cm³	比重G	天然孔隙比e	孔隙度n %	饱和度Sr %	液限wL %	塑限wp %	塑性指数Ip	液性指数IL	压缩系数a1-2	压缩模量Es1-2	内摩擦角φ	内聚力C kpa	土的分类	备注
			20-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.005	<0.005																	
97	ZK3-扰1	1.65-1.95			6	32	42	20																粉砂	
98	ZK3-扰2	3.15-3.45			5	33	40	22																粉砂	
99	ZK3-扰3	4.65-4.95			6	36	43	15																粉砂	
100	ZK3-扰4	7.65-7.95			4	34	47	39																粉砂	
101	ZK3-扰5	9.15-9.45			6	12	45	37																粉砂	
102	ZK3-扰6	10.65-10.95																						粉砂	
103	ZK3-扰7	12.15-12.45			10	22	40	28																粉砂	
104	ZK3-扰8	13.65-13.95				12	42	46																粉砂	
105	ZK3-扰9	15.15-15.45				15	48	37																粉砂	
106	ZK3-扰10	16.65-16.95				11	47	42																粉砂	
107	ZK3-扰11	18.15-18.45				18	39	43																粉砂	
108	ZK3-扰12	19.65-19.95			5	15	42	38																粉砂	
109	ZK3-1	5.80-6.00							24.6	1.95	1.57	2.72	0.738	42	91	34.0	17.8	16.2	0.42	0.28	6.2	14.8	26.5	粉质粘土	
110	ZK3-2	20.80-21.00							26.4	1.97	1.56	2.72	0.745	43	96	34.5	18.5	16.0	0.49	0.24	7.3	18.2	31.7	粉质粘土	
111	ZK3-3	23.80-24.00							26.1	1.93	1.53	2.72	0.777	44	91	36.8	20.3	16.5	0.35	0.21	8.5	21.4	33.9	粉质粘土	
112	ZK4-扰1	0.65-0.95			10	26	44	20																粉砂	
113	ZK4-扰2	2.15-2.45				13	43	44																粉砂	
114	ZK4-扰3	4.15-4.45				22	45	33																粉砂	
115	ZK4-扰4	6.15-6.45				25	47	28																粉砂	
116	ZK4-扰5	9.15-9.45				25	40	35																粉砂	
117	ZK4-扰6	12.15-12.45			5	15	38	42																粉砂	
118	ZK4-扰7	15.15-15.45				21	41	38																粉砂	
119	ZK4-扰8	19.15-19.45			5	12	40	43																粉砂	
120	ZK5-扰1	0.65-0.95			12	22	40	26																粉砂	

说明

1、此检测报告仅对所送样品负责

2、对一般的土工副样保留 30 天，特殊样品根据客户要求保留。

3、对转抄、复印、未加盖公章及骑缝章或未有本单位授权签字人签章的分析报告，均为无效。

4、执行标准：《土工试验方法标准》GB/T50123 -2019

5、使用仪器：电子天平、高频振筛机、液塑限联合测定仪、全自动气压固结仪、应变控制式直剪仪等、三轴仪等。

试验：徐未洪　　复核：谢海江　　试验室负责人：

单位名称：

200599340136
有效期至2026年10月22日
施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

土工试验结果报告表

委托单位：/

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

报告编号：24YT0005

报告日期：2024.06.14

220599350136
有效期至2026年10月22日
施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市住建工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

实验室编号	孔号	取土深度(m)	颗粒组成 %						含水量ω %	湿密度ρ g/cm³	干密度ρd g/cm³	比重G	天然孔隙比e	孔隙度n %	饱和度Sr %	液限WL %	塑限Wp %	塑性指数Ip	液性指数IL	压缩系数α1-2	压缩模量Es1-2	内摩擦角φ	内聚力C kpa	土的分类	备注
			>20	20-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.005	<0.005																
121	ZK5-扰2	1.15-1.145			6	20	37	37																粉砂	
122	ZK5-扰3	3.15-3.45				15	52	33																粉砂	
123	ZK5-扰4	5.15-5.45				11	49	40																粉砂	
124	ZK5-扰5	8.15-8.45				10	42	48																粉砂	
125	ZK5-扰6	11.15-11.45				11	47	42																粉砂	
126	ZK5-扰7	14.15-14.45				8	52	40																粉砂	
127	ZK5-扰8	17.15-17.45			8	12	55	25																粉砂	
128	ZK5-1	6.20-6.40							23.7	1.93	1.56	2.72	0.743	43	87	34.1	18.9	15.2	0.32	0.28	6.2	15.8	28.2	粉质粘土	
129	ZK5-2	19.80-20.00							26.8	1.94	1.53	2.72	0.778	44	94	34.8	20.6	14.2	0.44	0.24	7.4	18.1	30.6	粉质粘土	
130	ZK5-3	23.80-24.00							28.3	1.96	1.53	2.72	0.780	44	99	35.8	20.2	15.6	0.52	0.22	8.1	20.4	30.9	粉质粘土	
131	ZK11-扰1	0.65-0.95			8	14	40	38																粉砂	
132	ZK11-扰2	1.15-1.145			6	12	50	32																粉砂	
133	ZK11-扰3	3.15-3.45				15	60	25																粉砂	
134	ZK11-扰4	8.15-8.45				16	68	16																粉砂	
135	ZK11-扰5	11.15-11.35				20	61	19																粉砂	
136	ZK11-扰6	14.15-14.35				15	61	24																粉砂	
137	ZK11-扰7	17.15-17.25				14	62	24																粉砂	
138	ZK11-扰8	21.15-21.25			4	15	42	39																粉砂	
139	ZK11-1	5.80-6.00							24.9	1.92	1.54	2.72	0.769	43	88	32.6	18.6	14.0	0.45	0.28	6.3	14.7	26.6	粉质粘土	
140	ZK11-2	23.80-24.00							27.4	1.95	1.53	2.72	0.777	44	96	35.1	19.4	15.7	0.51	0.23	7.7	19.2	31.9	粉质粘土	
141	ZK8-扰1	1.15-1.45				39	38	23																粉砂	
142	ZK8-扰2	2.15-2.45				17	53	30																粉砂	
143	ZK8-扰3	3.15-3.45				15	58	27																粉砂	
144	ZK8-扰4	4.15-4.45				27	56	17																粉砂	

说明

1、此检测报告仅对所送样品负责

2、对一般的土工副样保留 30 天，特殊样品根据客户要求保留。

3、对转抄、复印、未加盖公章及骑缝章或未有本单位授权签字人签章的分析报告，均为无效。

4、执行标准：《土工试验方法标准》GB/T50123 -2019

5、使用仪器：电子天平、高频振筛机、液塑限联合测定仪、全自动气压固结仪、应变控制式直剪仪等、三轴仪等。

试验：徐利伟　　复核：谢海江　　试验室负责人：

单位名称：

土工试验结果报告表

委托单位：/

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

报告编号：24YT0005

报告日期：2024.06.14

200599320136
有效期至2026年10月22日
施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

实验室编号	孔号	取土深度(m)	颗粒组成 % 20	20-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.005	<0.005	含水量ω %	湿密度ρ g/cm³	干密度ρd g/cm³	比重G	天然孔隙比e	孔隙度n %	饱和度Sr %	液限W %	塑限Wp %	塑性指数Ip	液性指数Il	压缩系数α1-2	压缩模量Es1-2	内摩擦角φ	内聚力C kpa	土的分类	备注
145	ZK8-扰5	9.15-9.45				37	54	9																	粉砂	
146	ZK8-扰6	11.1-11.45																							粉砂	
147	ZK8-扰7	13.1																							粉砂	
148	ZK8-扰8	15.1				35	40	2																	粉砂	
149	ZK8-扰9	18.1				32	47	1																	粉砂	
150	ZK8-扰10	20.1																							粉砂	
151	ZK8-1	5.50-5.70																							粉砂	
152	ZK8-2	7.00-7.20								25.6	1.91	1.52	2.72	0.789	44	88	36.5	20.5	16.0	0.32	0.23	7.8	15.2	26.5	粉质粘土	
153	ZK15-扰1	1.15-1.45				23	39	38		27.5	1.95	1.53	2.72	0.778	44	96	33.1	20.6	12.5	0.55	0.24	7.4	15.9	28.6	粉质粘土	
154	ZK15-扰2	2.15-2.45				26	39	35																	粉砂	
155	ZK15-扰3	3.15-3.45				37	42	21																	粉砂	
156	ZK15-扰4	4.15-4.45				17	60	23																	粉砂	
157	ZK15-扰5	5.15-5.45				21	41	38																	粉砂	
158	ZK15-扰6	6.15-6.45				23	47	30																	粉砂	
159	ZK15-1	7.00-7.20																							粉砂	
160	ZK15-2	9.00-9.20								26.5	1.93	1.53	2.72	0.783	44	92	33.9	18.9	15.0	0.51	0.29	6.1	16.1	27.5	粉质粘土	
161	ZK15-3	11.00-11.20								28.3	1.96	1.53	2.72	0.780	44	99	35.2	21.6	13.6	0.49	0.26	6.8	15.5	29.1	粉质粘土	
162	ZK15-4	13.10-13.30								25.2	1.92	1.53	2.72	0.774	44	89	32.3	18.1	14.2	0.50	0.24	7.4	15.1	26.9	粉质粘土	
163	ZK15-5	15.00-15.20								27.9	1.97	1.54	2.72	0.766	43	99	35.5	19.2	16.3	0.53	0.22	8.0	18.6	29.1	粉质粘土	
164	ZK15-6	17.00-17.20								28.5	1.94	1.51	2.72	0.802	44	97	34.2	19.5	14.7	0.61	0.25	7.2	15.1	28.6	粉质粘土	
165	ZK15-7	19.80-20.00								27.3	1.96	1.54	2.72	0.767	43	97	32.6	21.3	11.3	0.53	0.23	7.7	17.5	29.9	粉质粘土	
166	ZK15-8	21.80-22.00								27.4	1.98	1.55	2.72	0.750	43	99	37.1	22.5	14.6	0.34	0.21	8.3	17.8	31.6	粉质粘土	
167	ZK15-9	23.00-23.20								25.9	1.95	1.55	2.72	0.756	43	93	35.1	19.8	15.3	0.40	0.19	9.2	18.2	31.1	粉质粘土	
168	ZK1-1	7.00-7.20								28.6	1.92	1.49	2.72	0.822	45	95	35.8	21.5	14.3	0.50	0.18	10.1	20.9	32.7	粉质粘土	
										25.5	1.93	1.54	2.72	0.769	43	90	36.2	20.6	15.6	0.31	0.24	7.4	15.9	30.2	粉质粘土	

说明

1、此检测报告仅对所送样品负责

2、对一般的土工副样保留 30 天，特殊样品根据客户要求保留。

3、对转抄、复印、未加盖公章及骑缝章或未有本单位授权签字人签章的分析报告，均为无效。

4、执行标准：《土工试验方法标准》GB/T50123 -2019

5、使用仪器：电子天平、高频振筛机、液塑限联合测定仪、全自动气压固结仪、应变控制式直剪仪等、三轴仪等。

试验：徐利浩　　复核：谢海江　　试验室负责人：

单位名称：

检验检测专用章
150102000936

土工试验结果报告表

委托单位：/

工程名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

报告编号：24YT0005

报告日期：2024.06.14

CMA 200599340136 有效期至2026年10月22日

实验室编号	孔号	取土深度(m)	颗粒组成 %						含水量ω %	湿密度ρ g/cm³	干密度ρd g/cm³	比重G	天然孔隙比e	孔隙度n %	饱和度Sr %	液限WL %	塑限Wp %	塑性指数Ip	液性指数IL	压缩系数a1-2	压缩模量Es1-2	内摩擦角φ	内聚力C kpa	土的分类	备注
			>20	20-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	0.075-0.005	<0.005																
169	ZK1-2	9.00-9.20								27.9	1.97	1.54	2.72	0.766	43	99	40.5	19.3	21.2	0.41	0.21	8.4	16.6	29.8	粉质粘土	

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

说明

1、此检测报告仅对所送样品负责

2、对一般的土工副样保留 30 天，特殊样品根据客户要求保留。

3、对转抄、复印、未加盖公章及骑缝章或未有本单位授权签字人签章的分析报告，均为无效。

4、执行标准：《土工试验方法标准》GB/T50123 -2019

5、使用仪器：电子天平、高频振筛机、液塑限联合测定仪、全自动气压固结仪、应变控制式直剪仪等、三轴仪等。

试验：徐利涛　　复核：谢海江　　试验室负责人：

单位名称：

NKJ/BG-03

210020040469

内蒙古自治区矿产实验研究所
（自然资源部呼和浩特矿产资源检测中心）
检 测 报 告

委托单位：

工程名称：　库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

报告编号：　NKJ2023-1172-1
委托日期：　2024.8.9
检测日期：　2024.8.9
报告日期：　2024.8.17

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

分析编号	钻孔编号	取样深度(m)	土名	含水率ω(%)	比重Gs	质量密度ρ(g/cm³)	孔隙比e	饱和度Sr(%)	液限ωL(%)	塑限ωP(%)	液性指数IL	塑性指数IP	直剪		压缩系数	压缩模量	颗粒组成								室内定名依据：《岩土工程勘察规范》GB50021-2001
													快剪Cq(kPa)	快剪Φq(°)	α0.1-0.2(1/MPa)	Es0.1-0.2(MPa)	60～20mm(%)	20～2mm(%)	2～0.5mm(%)	0.5～0.25mm(%)	0.25～0.075mm(%)	<0.075mm(%)	0.075～0.005mm(%)	<0.005mm(%)	
42403817	ZK24-1	1.(	粉砂		2.65													1.0	4.2	0.9	82.1		7.9	3.8	细砂
42403818	ZK24-2	3.			2.65													0.7	8.1	5.9	65.6		15.8	4.0	粉砂
42403819	ZK24-3	4.	粉质黏	33.6	2.70		0.660	95.1	27.8	17.1	0.61	10.6	34.5	24.6	0.16	10.38			0.3	30.7		61.7	7.3	粉质粘土
42403820	ZK24-4	6.					0.494	88.6	27.2	16.8	-0.04	10.4	44.7	25.0	0.19	7.86			4.8	4.5	15.9		59.9	14.8	粉质粘土
42403821	ZK24-5	8.80- 9.00	粉质黏土	15.2	2.67	1.99	0.546	74.3	27.0	16.8	-0.15	10.2	35.5	26.9	0.07	22.09			3.8	9.1	28.2		48.2	10.7	粉质粘土
42403822	ZK24-6	11.20- 11.50	粉砂		2.65													0.3	10.9	23.1	53.8		8.0	3.8	细砂
42403823	ZK24-7	14.00- 14.30	粉砂															10.5	37.9	15.8	27.8	8.0			中砂
42403824	ZK24-8	17.00- 17.30	粉砂														5.8	38.8	32.2	7.4	12.6	3.3			砾砂
42403825	ZK24-9	19.40- 19.60	粉砂														3.8	34.4	34.1	10.3	12.9	4.5			砾砂
42403826	ZK18-1	1.10- 1.40	粉砂		2.65													4.2	4.0	2.1	79.0		7.1	3.6	细砂
42403827	ZK18-2	7.00- 7.20	粉质黏土	14.0	2.69	2.10	0.460	81.9	26.9	16.9	-0.29	10.0	42.6	30.3	0.07	20.86			2.0	4.2	17.2		61.8	14.8	粉质粘土
42403828	ZK18-3	11.20- 11.50	粉砂		2.65													0.1	5.3	18.6	62.8		11.7	1.5	细砂
42403829	ZK18-4	19.00- 19.20	粉质黏土	20.2	2.70	2.08	0.560	97.4	32.8	19.1	0.08	13.7	67.3	32.2	0.10	15.60			6.0	3.2	5.3		60.1	25.3	粉质粘土
42403830	ZK21-1	2.00- 2.30	粉砂		2.65													0.0	5.5	16.7	57.9		12.6	7.3	粉砂
42403831	ZK21-2	4.00- 4.30	粉砂		2.65													0.2	3.2	6.4	68.1		17.9	4.2	粉砂
42403832	ZK21-3	6.00- 6.30	粉质黏土	17.0	2.69	2.05	0.535	85.5	25.1	16.1	0.10	9.0	5.1	35.7	0.17	9.03			4.3	4.3	15.4		56.2	19.7	粉土
42403833	ZK21-4	8.00- 8.30	粉质黏土	16.5	2.67	2.09	0.488	90.3	25.8	16.4	0.01	9.5	24.4	35.9	0.17	8.75			1.7	3.4	19.5		57.1	18.3	粉土
42403834	ZK21-5	10.00- 10.30	粉砂		2.65													0.2	3.6	36.8	47.9		6.1	5.5	细砂
42403835	ZK25-1	2.10- 2.40	粉砂		2.65													1.5	11.1	36.9	40.0		6.6	3.9	细砂
42403836	ZK25-2	4.10- 4.40	粉砂		2.65														2.8	10.6	60.4		14.9	11.3	粉砂
42403837	ZK16-1	1.00- 1.45	粉砂		2.65													0.1	3.5	3.8	73.3		7.5	11.9	粉砂
42403838	ZK16-2	3.00- 3.45	粉砂		2.65													0.6	4.3	3.9	76.9		4.2	10.2	细砂

说明

1、本检验检测数据和结果仅适用于委托方所提供的样品。
2、无本单位"检验检测专用章"的报告无效。
3、无本单位授权签字人签字批准的报告无效。
4、涂改、未经本单位批准的复制（全文复制除外）或以其它任何形式篡改的报告均属无效。
5、如委托方对此报告有异议，应于收到报告（包括电话、邮件通知）之日起十五日内向本单位提出相关申请；逾期不予受理。
6、对已经发出报告的土工样品，不做保留，如果客户要求保留可在办理委托协议书时指定保留时限，到期后本单位有权处理样品。
7、本单位保证检验检测工作的客观、公正、和诚信，并对委托方的技术秘密和商业秘密履行保密义务。
8、未经本单位书面批准，本报告不得用于商业广告宣传。
9、检测依据：《土工试验方法标准》GB/T50123-2019。
10、使用仪器：TTP-04;TQD-01;TTP-17;TGJ-01。

批准：　　审核：　　试验：

NKJ/BG-03

210020040469

内蒙古自治区矿产实验研究所
（自然资源部呼和浩特矿产资源检测中心）
检 测 报 告

委托单位：

工程名称： 库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

报告编号： NKJ2023-1172-1
委托日期： 2024.8.9
检测日期： 2024.8.9
报告日期： 2024.8.17

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

分析编号	钻孔编号	取样深度	野外定名	含水率	比重	质量密度 (g/cm³)	孔隙比 e	饱和度 Sr (%)	液限 ω_L (%)	塑限 ω_P (%)	液性指数 I_L	塑性指数 I_P	直剪 快剪 C_q (kPa)	直剪 快剪 Φ_q (°)	压缩系数 α 0.1-0.2 (1/MPa)	压缩模量 Es0.1-0.2 (MPa)	颗粒组成 60~20mm (%)	20~2mm (%)	2~0.5mm (%)	0.5~0.25mm (%)	0.25~0.075mm (%)	<0.075mm (%)	0.075~0.005mm (%)	<0.005mm (%)	室内定名依据：《岩土工程勘察规范》GB50021-2001
42403839	ZK17-1	0.80~1.00	粉砂		2.65																				
42403840	ZK17-2	1.80~2.00	粉砂		2.65													0.3	4.0	1.2	87.0	7.5			细砂
42403841	ZK17-4	9.80~10.00	粉质黏土	20.6	2.70	1.92	0.824	97.3	39.9	22.2	0.43	17.7	29.4	27.8	0.44	4.15		0.1	2.3	1.6	87.0	9.1			细砂
42403842	ZK17-5	15.80~16.00	粉质黏土	15.0	2.70	2.03	0.405	84.4	21.8	14.7	-0.26	7.1	19.3	30.8	0.05	28.10			0.4	2.2	14.5		63.0	19.9	粘土
42403843	ZK19-1	2.80~3.00	粉砂		2.65														0.8	3.2	27.1		63.1	5.8	粉土
42403844	ZK19-2	6.80~7.00	粉质黏土	17.4	2.67	1.97	0.591	78.6	36.1	20.5	-0.20	15.6	61.6	27.8	0.16	9.94			0.1	1.0	88.6		4.8	5.5	细砂
42403845	ZK19-4	8.80~9.00	粉砂		2.65														2.4	6.3	16.9		59.5	14.9	粉质粘土
42403846	ZK19-5	13.80~14.00	粉砂															0.1	2.3	19.3	63.6		7.1	7.6	细砂
42403847	ZK19-6	23.80~24.00	粉砂																8.5	44.1	40.5	6.9			中砂
42403848	ZK20-1	2.40~2.60	粉砂		2.65													9.7	45.7	19.4	19.0	6.2			粗砂
42403849	ZK20-2	3.80~4.00	粉砂		2.65													0.2	2.2	3.6	83.7		4.9	5.5	细砂
42403850	ZK20-3	7.80~8.00	粉质黏土	20.2	2.65	2.07	0.539	99.3	24.5	15.8	0.51	8.8	20.3	32.3	0.25	6.16			2.5	14.7	59.7		10.1	13.1	粉砂
42403851	ZK20-4	12.80~13.00	粉砂																3.6	11.9	34.4		39.9	10.1	粉土
42403852	ZK20-5	17.80~18.00	粉砂															12.6	38.3	18.3	22.7	8.2			粗砂
42403853	ZK23-1	2.20~2.40	粉砂														5.4	39.0	31.8	7.4	12.8	3.6			砾砂
42403854	ZK23-2	4.00~4.20	粉砂		2.65													0.3	3.1	2.9	84.2	9.6			细砂
42403855	ZK23-3	7.30~7.50	粉质黏土	18.1	2.68	2.03	0.559	86.8	24.5	15.8	0.26	8.7	19.3	37.6	0.09	17.32		0.1	1.6	3.1	76.4		7.2	11.7	粉砂
42403856	ZK23-5	11.00~11.20	粉质黏土	9.1	2.68	2.07	0.413	59.0	23.4	15.4	-0.79	8.0	7.1	36.3	0.17	8.31			8.0	7.0	12.1		56.9	15.9	粉土
42403857	ZK23-6	13.80~14.00	粉砂															0.3	10.3	23.2	53.7		5.1	7.5	粉土
42403858	ZK23-7	16.80~17.00	粉砂		2.65													21.9	51.4	12.3	10.4	3.9			粗砂
42403859	ZK23-8	19.80~20.00	粉质黏土	24.4	2.70	2.10	0.599	100.0	32.8	19.1	0.39	13.7	81.2	20.1	0.12	13.33		0.4	6.3	36.2	45.6		7.7	3.9	细砂
																			1.1	1.6	5.5		58.2	33.6	粉质粘土

说明

1、本检验检测数据和结果仅适用于委托方所提供的样品。
2、无本单位"检验检测专用章"的报告无效。
3、无本单位授权签字人签字批准的报告无效。
4、涂改、未经本单位批准的复制（全文复制除外）或以其它任何形式篡改的报告均属无效。
5、如委托方对此报告有异议，应于收到报告（包括电话、邮件通知）之日起十五日内向本单位提出相关申请；逾期不予受理。
6、对已经发出报告的土工样品，不做保留，如果客户要求保留可在办理委托协议书时指定保留时限，到期后本单位有权处理样品。
7、本单位保证检验检测工作的客观、公正、和诚信，并对委托方的技术秘密和商业秘密履行保密义务。
8、未经本单位书面批准，本报告不得用于商业广告宣传。
9、检测依据：《土工试验方法标准》GB/T50123-2019。
10、使用仪器：TTP-04;TQD-01;TTP-17;TGJ-01。

批准： 审核： 试验：

CMA 200599340136 有效期至2026年10月22日

土易溶盐试验分析报告表

项目名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心		
实验室编号	2024158	取样深度	ZK3(0.30-0.60)
野外定名	粉砂	报告日期	2024.06.13

离子		mg/kg	mmol/kg
阳离子	K^+	11.50	0.29
	Na^+	22.50	0.98
	Ca^{2+}	80.00	4.00
	Mg^{2+}	4.88	0.40
阴离子	CL^-	35.78	1.01
	SO_4^{2-}	40.21	0.84
	HCO_3^-	123.34	2.02
	CO_3^{2-}	60.66	2.02
酸碱度		8.46	

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

试验：徐利涛 复核：谢海江 试验室负责人：

CMA 200599340136 有效期至2026年10月22日

土易溶盐试验分析报告表

项目名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心		
实验室编号	2024158	取样深度	ZK3(6.20-6.40)
野外定名	粉砂	报告日期	2024.06.13

离子		mg/kg	mmol/kg
阳离子	K^+	7.50	0.19
	Na^+	22.50	0.98
	Ca^{2+}	64.00	3.20
	Mg^{2+}	4.88	0.40
阴离子	CL^-	28.63	0.81
	SO_4^{2-}	38.52	0.8
	HCO_3^-	61.67	1.01
	CO_3^{2-}	60.66	2.02
酸碱度		9.10	

试验：徐利涛 复核：谢海江 试验室负责人：

CMA 200599340136 有效期至2026年10月22日

土易溶盐试验分析报告表

项目名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心		
实验室编号	2024160	取样深度	ZK11(2.60-2.90)
野外定名	粉砂	报告日期	2024.06.13

离子		mg/kg	mmol/kg
阳离子	K^+	8.50	0.22
	Na^+	53.00	2.30
	Ca^{2+}	56.00	2.80
	Mg^{2+}	12.20	1.00
阴离子	CL^-	78.72	2.22
	SO_4^{2-}	32.10	0.67
	HCO_3^-	123.34	2.02
	CO_3^{2-}	60.66	2.02
酸碱度		9.10	

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

试验：徐利涛 复核：谢海江 试验室负责人：

CMA 200599340136 有效期至2026年10月22日

土易溶盐试验分析报告表

项目名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心		
实验室编号	2024160	取样深度	ZK13(0.40-0.60)
野外定名	粉砂	报告日期	2024.06.13

离子		mg/kg	mmol/kg
阳离子	K^+	21.00	0.54
	Na^+	18.50	0.80
	Ca^{2+}	88.00	4.40
	Mg^{2+}	4.88	0.40
阴离子	CL^-	50.10	1.41
	SO_4^{2-}	37.19	0.77
	HCO_3^-	123.34	2.02
	CO_3^{2-}	60.66	2.02
酸碱度		8.45	

试验：徐利涛 复核：谢海江 试验室负责人：

CMA 200599340136 有效期至2026年10月22日

土易溶盐试验分析报告表

项目名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心		
实验室编号	2024162	取样深度	ZK13(3.50-3.70)
野外定名	粉砂	报告日期	2024.06.13

离子		mg/kg	mmol/kg
阳离子	K^+	6.00	0.15
	Na^+	69.50	3.02
	Ca^{2+}	64.00	3.20
	Mg^{2+}	9.76	0.80
阴离子	CL^-	85.88	2.42
	SO_4^{2-}	48.62	1.01
	HCO_3^-	123.34	2.02
	CO_3^{2-}	60.66	2.02
酸碱度		9.50	

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

试验：徐利涛 复核：谢海江 试验室负责人：

CMA 200599340136 有效期至2026年10月22日

土易溶盐试验分析报告表

项目名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心		
实验室编号	2024162	取样深度	ZK13(7.00-7.30)
野外定名	粉砂	报告日期	2024.06.13

离子		mg/kg	mmol/kg
阳离子	K^+	7.00	0.18
	Na^+	55.50	2.41
	Ca^{2+}	32.00	1.60
	Mg^{2+}	7.32	0.60
阴离子	CL^-	50.10	1.41
	SO_4^{2-}	38.96	0.81
	HCO_3^-	61.67	1.01
	CO_3^{2-}	60.66	2.02
酸碱度		9.80	

试验：徐利涛 复核：谢海江 试验室负责人：

工程勘察证书
证书编号：**B115007845**
证书等级：工程勘察综合资质甲级
发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

库布其生态治理工程技术中心场地土剪切波速测试报告

（工程编号：2024BS049）

编　　写：张鸿超

审　　核：尹宝荣

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓　名：尹宝荣
注册号：1500784-AY004
有效期：至2026年12月

批　　准：张旭峰

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓　名：张旭峰
注册号：1500784-AY006
有效期：至2025年6月

测 试 人 员：张鸿超

内蒙古建筑勘察设计研究院勘测有限责任公司

呼和浩特　　二〇二四年六月

声　明

1. 报告无本机构“注册岩土工程师章”、“技术专用章”无效；

2. 报告涂改无效，错页、换页、漏页无效；

3. 未经本机构批准，本报告不得复制（全文复制除外）或作为他用；

4. 无编写、审核、批准人签字无效；

5. 如样品由客户提供，检测结果仅对所收到的样品负责；仅用于客户提供的样品；

6. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起15日内向本机构提出，逾期不予受理。

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

联系方式

单位名称：内蒙古建筑勘察设计研究院勘测有限责任公司

公司地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街 68 号丰泽大厦 4 层

联系电话：17113677666、0471-6913577

传　　真：0471-6913577

E - mail：nmgkcgs@163.com

目　录

1. 概　　述.....1

2. 测试依据.....1

3. 测试仪器与方法.....1

4. 测试成果.....2

5. 结　　论.....2

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

附 图 表：

1.单孔剪切波波速测试成果图、剪切波波速汇总数据表、原始数据表　　共 5 张

库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心

场地土剪切波速测试报告

1. 概 述

我公司受上海勘测设计研究院有限公司的委托，承担了库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心的场地土剪切波速测试工作。建筑场地位于达拉特旗恩格贝生态旅游区。本次测试在钻孔完成后进行，测试深度为20m，每米一个测试点，共测60点，测试时间为2024年6月3日~2024年6月4日，于2024年6月7日提交测试报告。测试孔号和各孔测试深度详见表1。

施工图审查合格专用章
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

表1 测试孔号和测试深度一览表

测孔编号	测试深度（m）	测孔编号	测试深度（m）
zk1	20	zk15	20
zk8	20		

2. 测试依据

本次测试主要依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002—2021和《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010（2016年版），同时参照《城市工程地球物理探测标准》CJJ/ T7—2017的有关规定进行测试工作及报告的编写。

3. 测试仪器与方法

本次测试采用北京中地远大勘测科技有限公司研制生产的ZD18综合式波速测试仪是一套四通道高分辨率、数字化的波速测试仪器，具有分时采样，迭加、滤波、信号增强、抑制噪声以及现场实时计算、显示实测波形和测试结果等功能，仪器设备性能优良，各项技术指标均能满足测试要求。

测试方法采用孔中激振式：即孔中激发，孔中接收，无需地面敲击振源，实现孔中波速测试精准性。

各测试点波速的计算采用如下公式：

$$\upsilon_{si} = h_i /(t_i \cos\alpha_i - t_{i-1} \cos\alpha_{i-1})$$

式中：h_i——检波器置于钻孔中第i个测点到第$i-1$个测点的距离；

t_i——检波器置于第i个测点时波的旅行时程，即检波器在第i点波的到时与地面初动到时之差；

$\cos\alpha_i$——检波器置于钻孔第i个测点时激震点连线与铅直方向的夹角的余弦。

各测试点波速的计算结果见后附“剪切波原始数据表”。

等效剪切波速的计算由以下公式来计算：

$$\upsilon_{se} = d_0 / t$$

$$t = \sum_{i=1}^{n} (d_i / \upsilon_{si})$$

式中：υ_{se}——土层等效剪切波速（m/s）；

d_0——计算深度（m），取覆盖层厚度和20m两者的较小值；

t——剪切波在地面至计算深度之间的传播时间（s）；

d_i——计算深度范围内第i土层的厚度（m）；

υ_{si}——计算深度范围内第i土层的剪切波速（m/s）；

n——计算深度范围内土层的分层数。

4. 测试成果

本次进行 3 个孔的波速测试，测试孔内各主要土层的平均剪切波速如下表 4-1：

表 4-1　测试孔内各主要土层的平均剪切波速 （m/s）

测孔编号	①粉砂	②粉质黏土	③细砂	④细砂
zk1	197.13	254.59	/	/
zk8	186.74	232.07	245.07	278.78
zk15	200.46	254.0	/	/

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

各孔的剪切波速成果如下表 4-2：

表 4-2 各孔的剪切波速测试成果

测孔编号	测试深度（m）	土的等效剪切波速 υ_{se}（m/s）	场地类别	土的类型
zk1	20	231.02	III	中软土
zk8	20	238.85	III	中软土
zk15	20	239.34	III	中软土

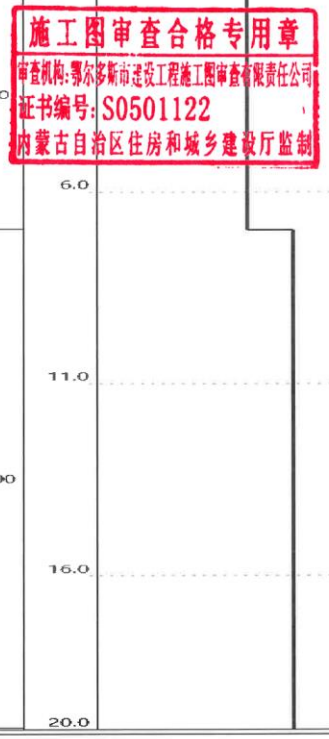
5. 结论

在 0~20m 范围内，所测的 3 个孔 zk1、zk8 和 zk15 内土层的等效剪切波速υ_{se}均介于 150m/s~250m/s 之间，本场地的覆盖层厚度大于 50m，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002—2021 中建筑场地类别划分标准可知，该场地类别可划分为III类。

单孔剪切波波速测试-成果图

工程编号	2024BS049	测试人员	张鸿超 • 赛吉拉夫
钻孔编号	zk1	测试日期	2024-6-3~2024-6-4
钻孔深度	20.00	等效速度	231.02

序号	深度(m)	厚度(m)	剪切波波速曲线Vs (m/s)	层速度(m/s)
1	7.00	7.00		197.13
2	20.00	13.00		254.59

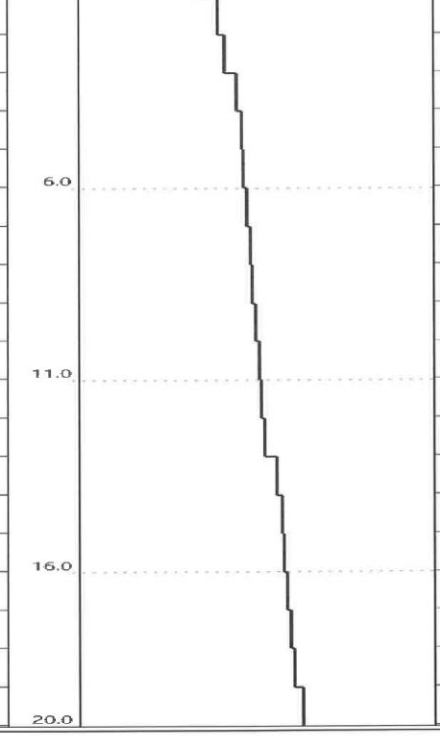


施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

单孔剪切波波速测试-成果图

工程编号	2024BS049	测试人员	张鸿超 • 赛吉拉夫
钻孔编号	zk1	测试日期	2024-6-3~2024-6-4
钻孔深度	20.00	等效速度	231.02

序号	深度(m)	厚度(m)	剪切波波速曲线Vs (m/s)	层速度(m/s)
1	1.00	1.00		159.75
2	2.00	1.00		183.54
3	3.00	1.00		192.45
4	4.00	1.00		208.10
5	5.00	1.00		213.85
6	6.00	1.00		217.67
7	7.00	1.00		220.74
8	8.00	1.00		225.75
9	9.00	1.00		229.42
10	10.00	1.00		233.63
11	11.00	1.00		237.47
12	12.00	1.00		240.27
13	13.00	1.00		243.57
14	14.00	1.00		259.74
15	15.00	1.00		265.68
16	16.00	1.00		269.41
17	17.00	1.00		273.74
18	18.00	1.00		278.86
19	19.00	1.00		282.38
20	20.00	1.00		293.43



剪切波-原始数据表

工程编号	2024BS049		测试人员	张鸿超·赛吉拉夫	
钻孔编号	zk1		测试日期	2024-6-3~2024-6-4	
钻孔深度	20.00		等效速度	231.02	
深度(m)	Vt(ms)	Vs(m/s)	深度(m)	Vt(ms)	Vs(m/s)
1	6.26	159.75	11	4.21	237.47
2	5.45	183.54	12	4.16	240.27
3	5.20	192.45	13	4.11	243.57
4	4.8	[illegible]	14	3.85	259.74
5	4.6	211.85	15	3.76	265.68
6	4.5	[illegible]	16	3.71	269.41
7	4.5	[illegible]	17	3.65	273.74
8	4.4	225.05	18	3.59	278.86
9	4.36	229.42	19	3.54	282.38
10	4.28	233.63	20	3.41	293.43

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

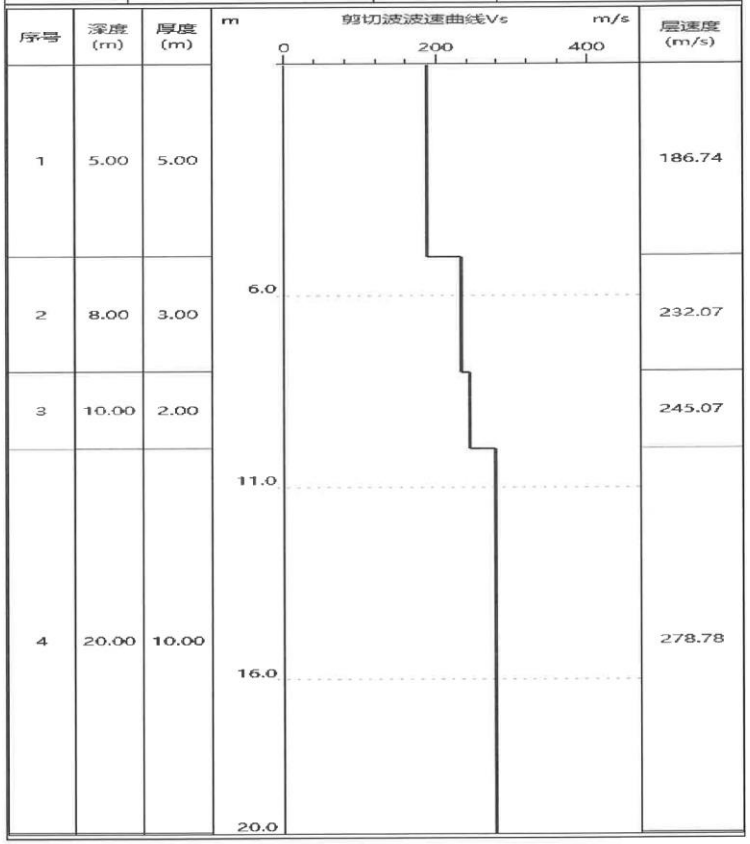
剪切波-汇总数据表

工程编号	2024BS049		测试人员	张鸿超·赛吉拉夫
钻孔编号	zk1		测试日期	2024-6-3~2024-6-4
钻孔深度	20.00		等效速度	231.02
序号	土层名称	土层深度(m)	厚度(m)	Vs(m/s)
1	粉砂	7.00	7.00	197.13
2	粉质黏土	20.00	13.00	254.59

单孔剪切波波速测试-成果图

工程编号	2024BS049	测试人员	张鸿超·赛吉拉夫
钻孔编号	zk8	测试日期	2024-6-3~2024-6-4
钻孔深度	20.00	等效速度	238.85

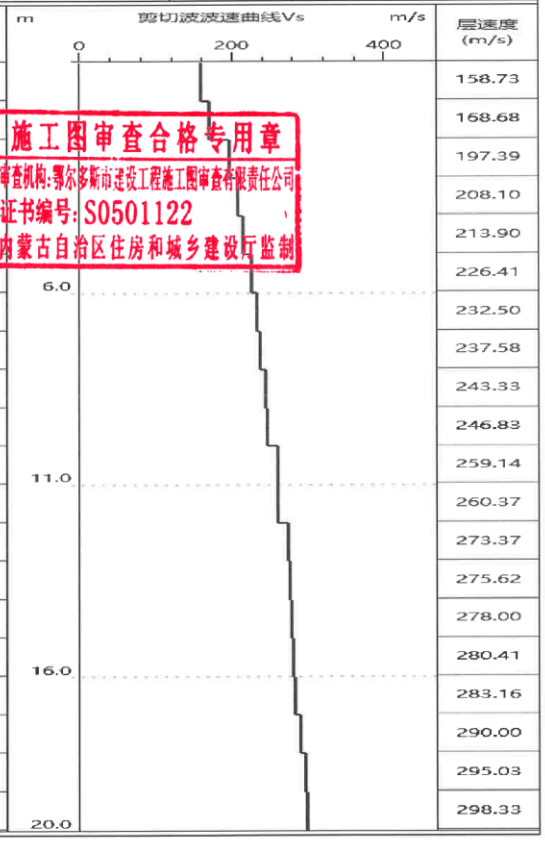
序号	深度(m)	厚度(m)	层速度(m/s)
1	5.00	5.00	186.74
2	8.00	3.00	232.07
3	10.00	2.00	245.07
4	20.00	10.00	278.78



单孔剪切波波速测试-成果图

工程编号	2024BS049	测试人员	张鸿超 • 赛吉拉夫
钻孔编号	zk8	测试日期	2024-6-3~2024-6-4
钻孔深度	20.00	等效速度	238.85

序号	深度(m)	厚度(m)	层速度(m/s)
1	1.00	1.00	158.73
2	2.00	1.00	168.68
3	3.00	1.00	197.39
4	4.00	1.00	208.10
5	5.00	1.00	213.90
6	6.00	1.00	226.41
7	7.00	1.00	232.50
8	8.00	1.00	237.58
9	9.00	1.00	243.33
10	10.00	1.00	246.83
11	11.00	1.00	259.14
12	12.00	1.00	260.37
13	13.00	1.00	273.37
14	14.00	1.00	275.62
15	15.00	1.00	278.00
16	16.00	1.00	280.41
17	17.00	1.00	283.16
18	18.00	1.00	290.00
19	19.00	1.00	295.03
20	20.00	1.00	298.33



施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

剪切波-原始数据表

工程编号	2024BS049		测试人员	张鸿超 • 赛吉拉夫	
钻孔编号	zk8		测试日期	2024-6-3~2024-6-4	
钻孔深度	20.00		等效速度	238.85	
深度(m)	Vt(ms)	Vs(m/s)	深度(m)	Vt(ms)	Vs(m/s)
1	6.30	158.73	11	3.86	259.14
2	5.93	168.68	12	3.84	260.37
3	5.07	197.39	13	3.66	273.37
4	4.81	208.10	14	3.63	275.62
5	4.68	213.90	15	3.60	278.00
6	4.42	226.41	16	3.57	280.41
7	4.30	232.50	17	3.53	283.16
8	4.21	237.58	18	3.45	290.00
9	4.11	243.33	19	3.39	295.03
10	4.05	246.83	20	3.35	298.33

剪切波-汇总数据表

工程编号	2024BS049		测试人员	张鸿超 • 赛吉拉夫
钻孔编号	zk8		测试日期	2024-6-3~2024-6-4
钻孔深度	20.00		等效速度	238.85
序号	土层名称	土层深度(m)	厚度(m)	Vs(m/s)
1	粉砂	5.00	5.00	186.74
2	粉质黏土	8.00	3.00	232.07
3	细砂	10.00	2.00	245.07
4	细砂	20.00	10.00	278.78

单孔剪切波波速测试-成果图

工程编号	2024BS049	测试人员	张鸿超·赛吉拉夫
钻孔编号	zk15	测试日期	2024-6-3~2024-6-4
钻孔深度	20.00	等效速度	239.34

序号	深度(m)	厚度(m)	剪切波波速曲线Vs (m/s)	层速度(m/s)
1	6.00	6.00		200.46
2	20.00	14.00		261.04

施工图审查合格专用章
审查机构:鄂尔多斯市建设工程施工图审查有限责任公司
证书编号:S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

单孔剪切波波速测试-成果图

工程编号	2024BS049	测试人员	张鸿超·赛吉拉夫
钻孔编号	zk15	测试日期	2024-6-3~2024-6-4
钻孔深度	20.00	等效速度	239.34

序号	深度(m)	厚度(m)	剪切波波速曲线Vs (m/s)	层速度(m/s)
1	1.00	1.00		158.25
2	2.00	1.00		189.56
3	3.00	1.00		202.56
4	4.00	1.00		218.10
5	5.00	1.00		223.90
6	6.00	1.00		230.00
7	7.00	1.00		238.44
8	8.00	1.00		243.52
9	9.00	1.00		248.33
10	10.00	1.00		250.39
11	11.00	1.00		252.77
12	12.00	1.00		254.08
13	13.00	1.00		258.22
14	14.00	1.00		260.41
15	15.00	1.00		263.27
16	16.00	1.00		270.00
17	17.00	1.00		277.27
18	18.00	1.00		278.33
19	19.00	1.00		282.84
20	20.00	1.00		288.25

剪切波-原始数据表

工程编号	2024BS049		测试人员	张鸿超·赛吉拉夫	
钻孔编号	zk15		测试日期	2024-6-3~2024-6-4	
钻孔深度	20.00		等效速度	239.34	
深度(m)	Vt(ms)	Vs(m/s)	深度(m)	Vt(ms)	Vs(m/s)
1	6.32	158.25	11	3.96	252.77
2	5.28	189.56	12	3.94	254.08
3	4.94	202.56	13	3.87	258.22
4	4.5	[illegible]	14	3.84	260.41
5	4.4	223.90	15	3.80	263.27
6	4.3	[illegible]	16	3.70	270.00
7	4.1	[illegible]	17	3.61	277.27
8	4.1	[illegible]	18	3.59	278.33
9	4.0	[illegible]	19	3.54	282.84
10	3.99	250.39	20	3.47	288.25

施工图审查合格专用章
审查机构：鄂尔多斯市正发工程施工图审查有限责任公司
证书编号：S0501122
内蒙古自治区住房和城乡建设厅监制

剪切波-汇总数据表

工程编号	2024BS049		测试人员	张鸿超·赛吉拉夫	
钻孔编号	zk15		测试日期	2024-6-3~2024-6-4	
钻孔深度	20.00		等效速度	239.34	
序号	土层名称	土层深度(m)	厚度(m)	Vs(m/s)	
1	粉砂	6.00	6.00	200.46	
2	粉质黏土	20.00	14.00	261.04	

附件 5 人员访谈表

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块
访谈日期	2024.10.18
访谈人员	姓名： 额尔敦图 单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司 联系电话：18547510395
受访人员	受访对象类型：☑土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☐政府管理人员 ☐环保部门管理人员 ☒地块周边区域工作人员或居民 姓名：张云杰 单位：内蒙古三味蒙能能源有限公司 职务或职称： 联系电话：18753429109
访谈问题	1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在？☑是 ☐否 ☐不确定 若选是，企业名称是什么？样养殖场 起止时间是 年至 年。
	2. 本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问）
	3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ ☐正规 ☐非正规 ☑无 ☐不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？
	4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？
	5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定

扫描全能王 创建

访谈问题	8. 是否有废气排放？ □是 ☑否 □不确定 是否有废气在线监测装置？ □是 □否 □不确定 是否有废气治理设施？ □是 □否 □不确定	
	9. 是否有工业废水产生？ □是 ☑否 □不确定 是否有废水在线监测装置？ □是 □否 □不确定 是否有废水治理设施？ □是 □否 □不确定	
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？	□是 ☑否 □不确定
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置？	□是 ☑否 □不确定
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？（仅针对关闭企业提问）	□是 ☑否 □不确定
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染？	□是 □否 ☑不确定
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染？	□是 ☑否 □不确定
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ 无居民区，地块西存沙漠博物馆 若选是，敏感用地类型是什么？距离有多远？ 若有农田，种植农作物种类是什么？南、东、东南部有种菜大棚	□是 □否 □不确定
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井？ ☑是 □否 □不确定 若选是，请描述水井的位置 距离有多远？ 南部有多个灌溉井 水井的用途？ 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象？□是 ☑否 □不确定 是否观察到水体中有油状物质？□是 ☑否 □不确定	
	17. 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？ 地下水灌溉，无地表水	
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ □是 ☑否 □不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作？ □是 ☑否 □不确定 是否开展过场地环境调查评估工作？ □是（□正在开展 □已经完成） ☑否 □不确定	
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。	

扫描全能王 创建

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块
访谈日期	2024.10.18
访谈人员	姓名：额尔敦图 单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司 联系电话：18547510395
受访人员	受访对象类型：☑土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☐政府管理人员 ☐环保部门管理人员 ☐地块周边区域工作人员或居民 姓名：马昊 单位：内蒙古三峡绿能能源有限公司 职务或职称： 联系电话：16849773881
访谈问题	1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在？☐是 ☐否 ☐不确定 若选是，企业名称是什么？有山羊养殖场 起止时间是 年至 年。不知
	2. 本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问）
	3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ ☐正规 ☐非正规 ☑无 ☐不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？
	4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？
	5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定

扫描全能王 创建

访谈问题	8. 是否有废气排放？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否有废气在线监测装置？ ☐是 ☐否 ☐不确定 是否有废气治理设施？ ☐是 ☐否 ☐不确定	
	9. 是否有工业废水产生？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否有废水在线监测装置？ ☐是 ☐否 ☐不确定 是否有废水治理设施？ ☐是 ☐否 ☐不确定	
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？ ☐是 ☑否 ☐不确定	
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置？ ☐是 ☑否 ☐不确定	
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？（仅针对关闭企业提问） ☐是 ☑否 ☐不确定	
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染？ ☐是 ☐否 ☑不确定	
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染？ ☐是 ☑否 ☐不确定	
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ 西200米有个沙漠博物馆。 ☐是 ☐否 ☐不确定 若选是，敏感用地类型是什么？距离有多远？ 若有农田，种植农作物种类是什么？地块南有大棚种植	
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井？ ☐是 ☐否 ☑不确定 若选是，请描述水井的位置 距离有多远？ 水井的用途？ 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象？☐是 ☐否 ☐不确定 是否观察到水体中有油状物质？☐是 ☐否 ☐不确定	
	17. 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？ 未知	
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否开展过场地环境调查评估工作？ ☐是（☐正在开展 ☐已经完成） ☑否 ☐不确定	
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。	

扫描全能王 创建

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块
访谈日期	2024.10.18
访谈人员	姓名：额尔敦图 单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司 联系电话：18547510395
受访人员	受访对象类型：☐土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☐政府管理人员 ☑环保部门管理人员 ☐地块周边区域工作人员或居民 姓名：王敏 单位：周村环保协会 职务或职称： 联系电话：15140751 2676
访谈问题	1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在？☐是 ☐否 ☐不确定 若选是，企业名称是什么？内蒙古白绒山羊生物技术繁育基地 起止时间是2004年至2014年。
	2. 本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问）
	3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ ☐正规 ☐非正规 ☑无 ☐不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？
	4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？
	5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定

扫描全能王 创建

访谈问题	8. 是否有废气排放？ □是 ☑否 □不确定 是否有废气在线监测装置？ □是 □否 □不确定 是否有废气治理设施？ □是 □否 □不确定
	9. 是否有工业废水产生？ □是 ☑否 □不确定 是否有废水在线监测装置？ □是 □否 □不确定 是否有废水治理设施？ □是 □否 □不确定
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？ □是 ☑否 □不确定
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置？ □是 ☑否 □不确定
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？（仅针对关闭企业提问） □是 ☑否 □不确定
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染？ □是 □否 ☑不确定
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染？ □是 ☑否 □不确定
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ 有博物馆、展览馆等，距200米。 □是 □否 □不确定 若选是，敏感用地类型是什么？距离有多远？ 若有农田，种植农作物种类是什么？有大棚种植农业，种菜
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井？ ☑是 □否 □不确定 若选是，请描述水井的位置 周围有灌溉井 距离有多远？ 水井的用途？ 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象？□是 ☑否 □不确定 是否观察到水体中有油状物质？□是 ☑否 □不确定
	17. 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？灌溉用
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ □是 ☑否 □不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作？ □是 ☑否 □不确定 是否开展过场地环境调查评估工作？ □是（□正在开展 □已经完成） ☑否 □不确定
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。

扫描全能王 创建

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块
访谈日期	
访谈人员	姓名： 额尔敦图 单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司 联系电话：18547510395
受访人员	受访对象类型：☐土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☐政府管理人员 ☐环保部门管理人员 ☑地块周边区域工作人员或居民 姓名：孙岩 单位：重庆设计集团 职务或职称：项目设计经理 联系电话：13996844997
访谈问题	1.本地块历史上是否有其他工业企业存在？☐是 ☐否 ☑不确定 若选是，企业名称是什么？ 起止时间是 年至 年。
	2.本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问）
	3.本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ ☐正规 ☐非正规 ☑无 ☐不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？
	4.本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？
	5.本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	6.本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	7.本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定

扫描全能王 创建

访谈问题	8. 是否有废气排放？ □是 ☑否 □不确定 是否有废气在线监测装置？ □是 □否 □不确定 是否有废气治理设施？ □是 □否 □不确定
	9. 是否有工业废水产生？ □是 □否 ☑不确定 是否有废水在线监测装置？ □是 □否 □不确定 是否有废水治理设施？ □是 □否 □不确定
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？ □是 ☑否 □不确定
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置？ □是 ☑否 □不确定
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？（仅针对关闭企业提问） □是 ☑否 □不确定
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染？ □是 □否 ☑不确定
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染？ □是 □否 ☑不确定
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ 西200米有博物馆、展览馆(500米)。 □是 □否 □不确定 若选是，敏感用地类型是什么？距离有多远？ 若有农田，种植农作物种类是什么？南、东南、东都有农业大棚
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井？ □是 □否 ☑不确定 若选是，请描述水井的位置 距离有多远？ 水井的用途？ 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象？□是 □否 □不确定 是否观察到水体中有油状物质？□是 □否 □不确定
	17. 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？ 不知
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ □是 ☑否 □不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作？ □是 ☑否 □不确定 是否开展过场地环境调查评估工作？ □是（□正在开展 □已经完成） ☑否 □不确定
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。

扫描全能王 创建

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块
访谈日期	2024.10.18
访谈人员	姓名：额尔敦图 单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司 联系电话：18547510395
受访人员	受访对象类型：☐土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☐政府管理人员 ☐环保部门管理人员 ☑地块周边区域工作人员或居民 姓名：[illegible] 单位： 职务或职称：周边工作人员 联系电话：15389863574
访谈问题	1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在？☐是 ☐否 ☐不确定 若选是，企业名称是什么？有养羊的养殖场 起止时间是2004年至2014年。
	2. 本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问）
	3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ ☐正规 ☐非正规 ☑无 ☐不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？
	4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？
	5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定

扫描全能王 创建

访谈问题	8. 是否有废气排放？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否有废气在线监测装置？ ☐是 ☐否 ☐不确定 是否有废气治理设施？ ☐是 ☐否 ☐不确定
	9. 是否有工业废水产生？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否有废水在线监测装置？ ☐是 ☐否 ☐不确定 是否有废水治理设施？ ☐是 ☐否 ☐不确定
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？ ☐是 ☑否 ☐不确定
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置？ ☐是 ☑否 ☐不确定
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？（仅针对关闭企业提问） ☐是 ☑否 ☐不确定
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染？ ☐是 ☐否 ☑不确定
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染？ ☐是 ☑否 ☐不确定
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ ☐是 ☐否 ☐不确定 西200米沙溪博物馆、500米南湖馆。 若选是，敏感用地类型是什么？距离有多远？ 若有农田，种植农作物种类是什么？南部有种菜大棚。
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井？ ☑是 ☐否 ☐不确定 若选是，请描述水井的位置 距离有多远？ 周围有多个灌溉井。 水井的用途？ 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象？☐是 ☑否 ☐不确定 是否观察到水体中有油状物质？☐是 ☑否 ☐不确定
	17. 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？灌溉用
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否开展过场地环境调查评估工作？ ☐是（☐正在开展 ☐已经完成） ☑否 ☐不确定
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。

扫描全能王 创建

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块
访谈日期	2024.10.18
访谈人员	姓名：额尔敦图 单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司 联系电话：18547510395
受访人员	受访对象类型：☐土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☐政府管理人员 ☐环保部门管理人员 ☑地块周边区域工作人员或居民 姓名：聂永丰 单位： 职务或职称：周边工作人员 联系电话：13734080806
访谈问题	1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在？☐是 ☐否 ☐不确定 若选是，企业名称是什么？存善强场（养羊） 起止时间是 年至 年。
	2. 本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问）
	3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ ☐正规 ☐非正规 ☑无 ☐不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？
	4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？
	5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定

扫描全能王 创建

访谈问题	8. 是否有废气排放？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否有废气在线监测装置？ ☐是 ☐否 ☐不确定 是否有废气治理设施？ ☐是 ☐否 ☐不确定	
	9. 是否有工业废水产生？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否有废水在线监测装置？ ☐是 ☐否 ☐不确定 是否有废水治理设施？ ☐是 ☐否 ☐不确定	
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？ ☐是 ☑否 ☐不确定	
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置？ ☐是 ☑否 ☐不确定	
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？（仅针对关闭企业提问） ☐是 ☑否 ☐不确定	
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染？ ☐是 ☐否 ☑不确定	
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染？ ☐是 ☐否 ☑不确定	
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ ☑是 ☐否 ☐不确定 若选是，敏感用地类型是什么？距离有多远？ 若有农田，种植农作物种类是什么？南50m有种菇大棚。	
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井？ ☑是 ☐否 ☐不确定 若选是，请描述水井的位置 距离有多远？ 有多个灌溉井。 水井的用途？ 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象？☐是 ☑否 ☐不确定 是否观察到水体中有油状物质？☐是 ☑否 ☐不确定	
	17. 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？灌溉用	
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作？☐是 ☑否 ☐不确定 是否开展过场地环境调查评估工作？ ☐是（☐正在开展 ☐已经完成） ☑否 ☐不确定	
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。	

扫描全能王 创建

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块
访谈日期	2024、10、18
访谈人员	姓名：额尔敦图 单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司 联系电话：18547510395
受访人员	受访对象类型：☐土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☐政府管理人员 ☑环保部门管理人员 ☐地块周边区域工作人员或居民 姓名：王云庆（电话访谈代号） 单位：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局大气室主任 职务或职称： 联系电话：189 4726 9596
访谈问题	1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在？☐是 ☐否 ☑不确定 若选是，企业名称是什么？ 起止时间是 年至 年。
	2. 本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问）
	3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ ☐正规 ☐非正规 ☐无 ☑不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？
	4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ ☐是 ☐否 ☑不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？
	5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ ☐是 ☐否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☑不确定
	6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ ☐是 ☐否 ☑不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☐否 ☑不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☐否 ☑不确定

扫描全能王 创建

访谈问题	8. 是否有废气排放？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否有废气在线监测装置？ ☐是 ☐否 ☐不确定 是否有废气治理设施？ ☐是 ☐否 ☐不确定	
	9. 是否有工业废水产生？ ☐是 ☐否 ☑不确定 是否有废水在线监测装置？ ☐是 ☐否 ☐不确定 是否有废水治理设施？ ☐是 ☐否 ☐不确定	
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？ ☐是 ☑否 ☐不确定	
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置？ ☐是 ☑否 ☐不确定	
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？（仅针对关闭企业提问） ☐是 ☐否 ☑不确定	
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染？ ☐是 ☐否 ☑不确定	
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染？ ☐是 ☐否 ☑不确定	
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ ☐是 ☐否 ☑不确定 若选是，敏感用地类型是什么？距离有多远？ 若有农田，种植农作物种类是什么？	
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井？ ☐是 ☐否 ☑不确定 若选是，请描述水井的位置 距离有多远？ 水井的用途？ 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象？☐是 ☐否 ☐不确定 是否观察到水体中有油状物质？☐是 ☐否 ☐不确定	
	17. 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？ 不知	
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否开展过场地环境调查评估工作？ ☐是（☐正在开展 ☐已经完成） ☑否 ☐不确定	
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。	

扫描全能王 创建

人员访谈记录表格

地块编码	
地块名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块
访谈日期	2024.10.19
访谈人员	姓名：额尔敦图 单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司 联系电话：18547510395
受访人员	受访对象类型：☐土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☐政府管理人员 ☑环保部门管理人员 ☐地块周边区域工作人员或居民 姓名：郭龙（电话访谈记录） 单位：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局土壤科 职务或职称： 联系电话：14747929977
访谈问题	1. 本地块历史上是否有其他工业企业存在？☑是 ☐否 ☐不确定 若选是，企业名称是什么？ 起止时间是 年至 年。
	2. 本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问）
	3. 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ ☐正规 ☐非正规 ☑无 ☐不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？
	4. 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？
	5. 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	6. 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	7. 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定

扫描全能王 创建

访谈问题	8. 是否有废气排放？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否有废气在线监测装置？ ☐是 ☐否 ☐不确定 是否有废气治理设施？ ☐是 ☐否 ☐不确定	
	9. 是否有工业废水产生？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否有废水在线监测装置？ ☐是 ☐否 ☐不确定 是否有废水治理设施？ ☐是 ☐否 ☐不确定	
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？ ☐是 ☑否 ☐不确定	
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置？ ☐是 ☑否 ☐不确定	
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？（仅针对关闭企业提问） ☐是 ☑否 ☐不确定	
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染？ ☐是 ☐否 ☑不确定	
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染？ ☐是 ☐否 ☑不确定	
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ ☑是 ☐否 ☐不确定 若选是，敏感用地类型是什么？距离有多远？ 若有农田，种植农作物种类是什么？	
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井？ ☑是 ☐否 ☐不确定 若选是，请描述水井的位置 距离有多远？ 水井的用途？ 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象？☐是 ☑否 ☐不确定 是否观察到水体中有油状物质？☐是 ☑否 ☐不确定	
	17. 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？ 灌溉用	
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作？ ☐是 ☑否 ☐不确定 是否开展过场地环境调查评估工作？ ☐是（☐正在开展 ☐已经完成） ☑否 ☐不确定	
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。	

扫描全能王 创建

人员访谈记录表格

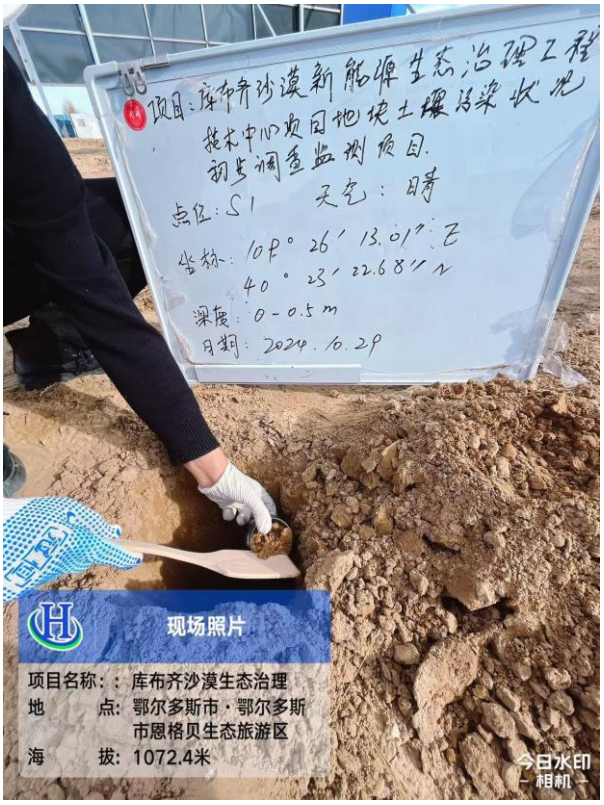
地块编码	
地块名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块
访谈日期	2024.10.19
访谈人员	姓名：额尔敦图 单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司 联系电话：18547510395
受访人员	受访对象类型：☐土地使用者 ☐企业管理人员 ☐企业员工 ☑政府管理人员 ☐环保部门管理人员 ☐地块周边区域工作人员或居民 姓名：杨杰（电话访谈确认） 单位：达拉特旗自然资源局 职务或职称： 联系电话：15849718860
访谈问题	1.本地块历史上是否有其他工业企业存在？☑是 ☐否 ☐不确定 若选是，企业名称是什么？ 起止时间是 年至 年。
	2.本地块内目前职工人数是多少？（仅针对在产企业提问）
	3.本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ ☐正规 ☐非正规 ☑无 ☐不确定 若选是，堆放场在哪？ 堆放什么废弃物？
	4.本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，排放沟渠的材料是什么？ 是否有无硬化或防渗的情况？
	5.本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	6.本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ ☐是 ☑否 ☐不确定 若选是，是否发生过泄漏？☐是（发生过 次） ☐否 ☐不确定
	7.本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定 本地块周边邻近地块是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ ☐是（发生过 次） ☑否 ☐不确定

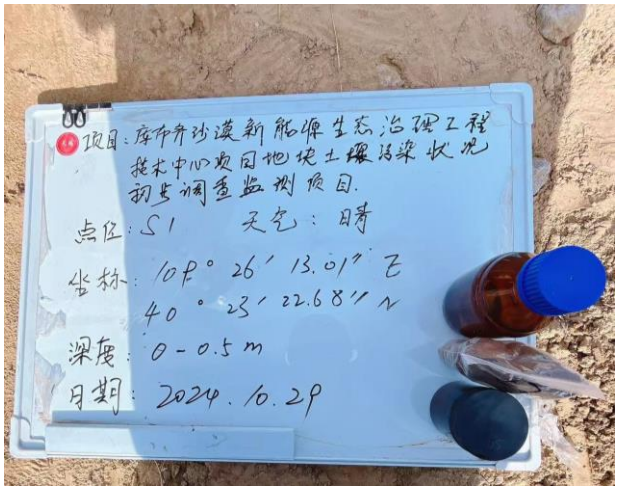
扫描全能王 创建

访谈问题	8. 是否有废气排放？ □是 ☑否 □不确定 是否有废气在线监测装置？ □是 □否 □不确定 是否有废气治理设施？ □是 □否 □不确定
	9. 是否有工业废水产生？ □是 ☑否 □不确定 是否有废水在线监测装置？ □是 □否 □不确定 是否有废水治理设施？ □是 □否 □不确定
	10. 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？ □是 ☑否 □不确定
	11. 本地块内危险废物是否曾自行利用处置？ □是 ☑否 □不确定
	12. 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？（仅针对关闭企业提问） □是 ☑否 □不确定
	13. 本地块内土壤是否曾受到过污染？ □是 □否 ☑不确定
	14. 本地块内地下水是否曾受到过污染？ □是 □否 ☑不确定
	15. 本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ ☑是 □否 □不确定 若选是，敏感用地类型是什么？距离有多远？ 若有农田，种植农作物种类是什么？
	16. 本地块周边 1km 范围内是否有水井？ ☑是 □否 □不确定 若选是，请描述水井的位置 距离有多远？ 水井的用途？ 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象？□是 ☑否 □不确定 是否观察到水体中有油状物质？□是 ☑否 □不确定
	17. 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？ 灌溉
	18. 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ □是 □否 ☑不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作？ □是 □否 ☑不确定 是否开展过场地环境调查评估工作？ □是（□正在开展 □已经完成） ☑否 □不确定
	19. 其他土壤或地下水污染相关疑问。

扫描全能王 创建

附件6 样品采集现场照片



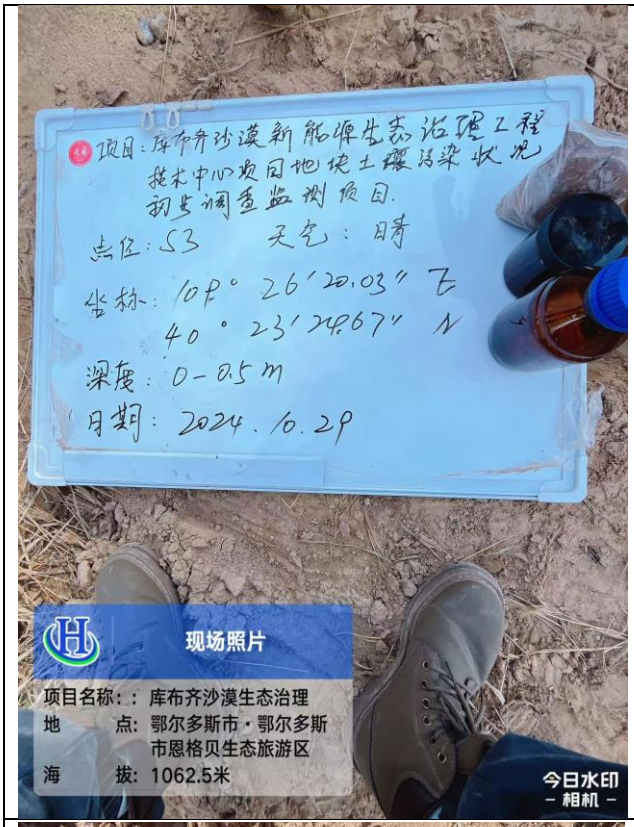


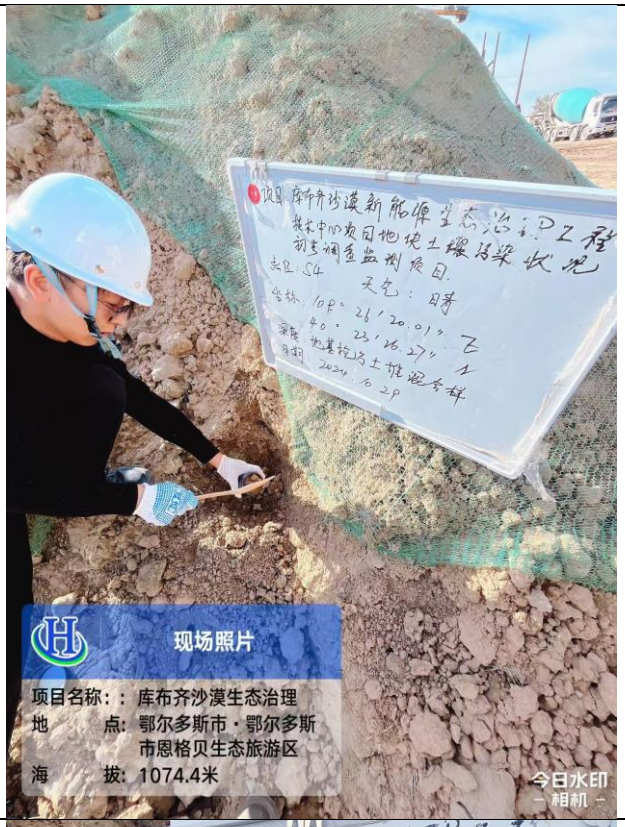
项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S2 天气：晴
坐标：108°26′17.94″E
40°23′26.16″N
深度：0-0.5m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1066.5米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S2 天气：晴
坐标：108°26′17.94″E
40°23′26.16″N
深度：0-0.5m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1072.3米
今日水印相机

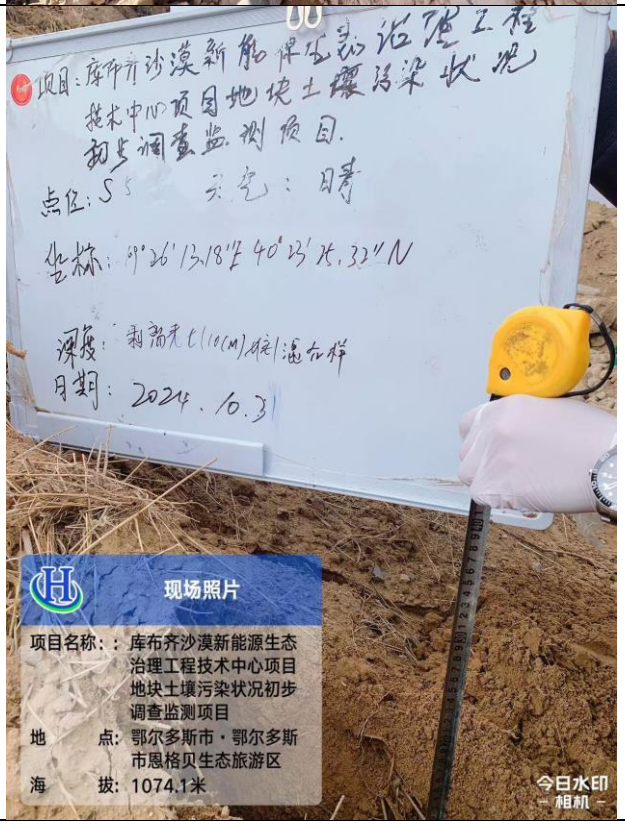
项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S3 天气：晴
坐标：108°26′20.03″E
40°23′24.67″N
深度：0-0.5m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1062.5米
今日水印相机

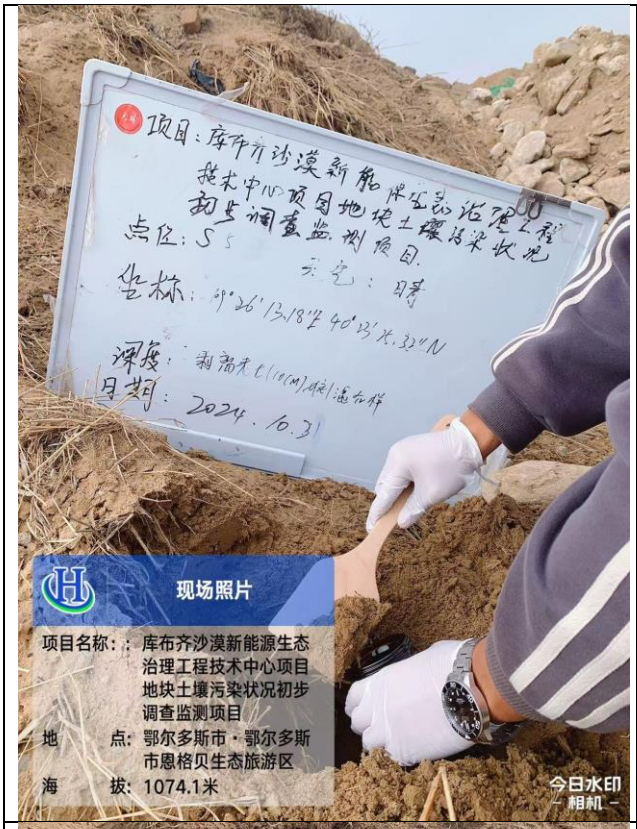
项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S3 天气：晴
坐标：108°26′20.03″E
40°23′24.67″N
深度：0-0.5m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1066.6米
今日水印相机

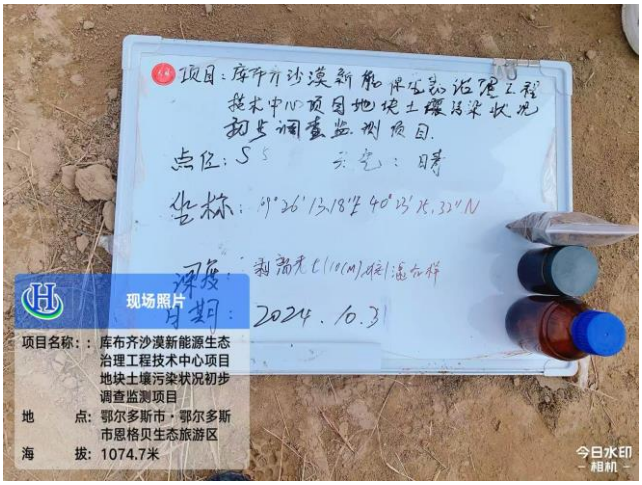

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S3 天气：晴
坐标：107° 26′ 20.03″ E
40° 23′ 24.67″ N
深度：0-0.5m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1062.5米
今日水印相机


现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1074.4米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S4 天气：晴
坐标：107° 26′ 20.01″ E
40° 23′ 16.27″ N
深度：地基挖方土壤混合样
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1070.0米
今日水印相机

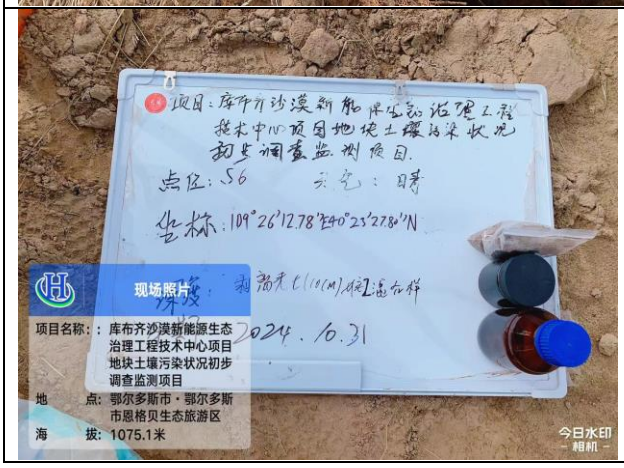

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S5 天气：晴
坐标：107°26′13.18″E 40°23′14.32″N
深度：表层无污染(0-10cm)混合样
日期：2024.10.31
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1074.1米
今日水印相机

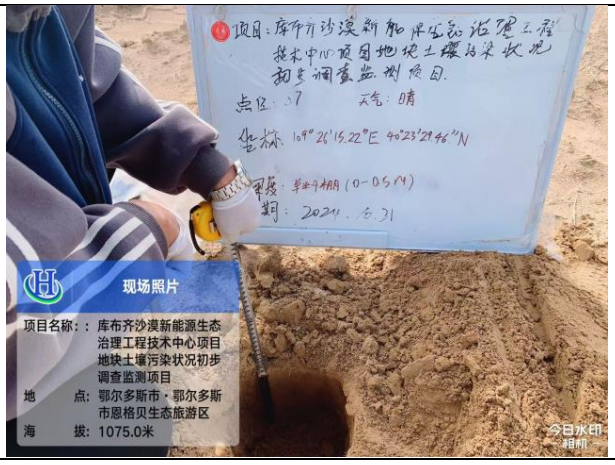

现场照片
项目名称：：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目
地　　点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海　　拔：1074.1米
今日水印相机


现场照片
项目名称：：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目
地　　点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海　　拔：1074.7米
今日水印相机

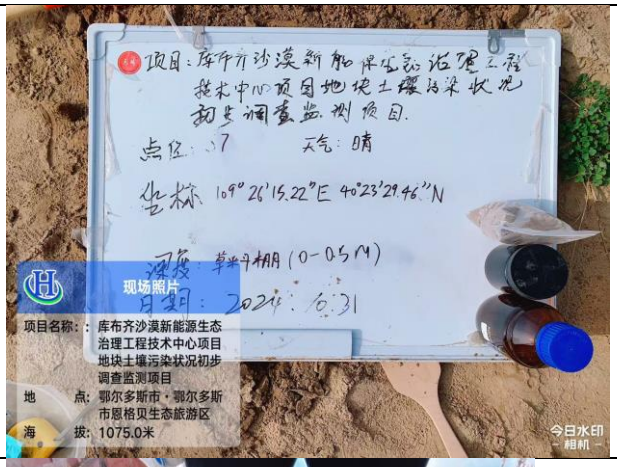
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目
地　　点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海　　拔：1074.9米
今日水印相机

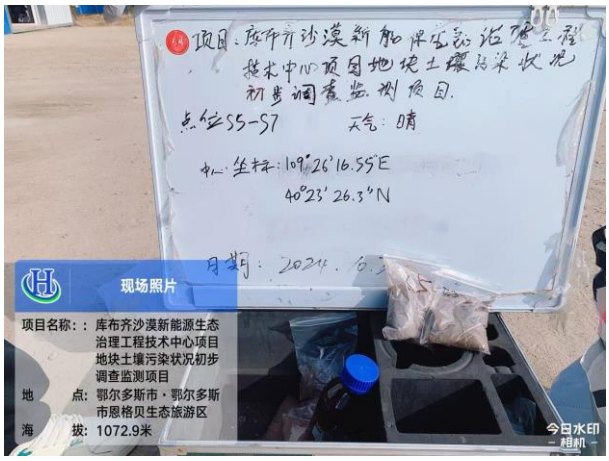
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目
地　　点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海　　拔：1075.1米
今日水印相机


现场照片
项目名称：：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目
地　　点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海　　拔：1075.1米
今日水印相机


现场照片
项目名称：：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目
地　　点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海　　拔：1075.0米
今日水印相机

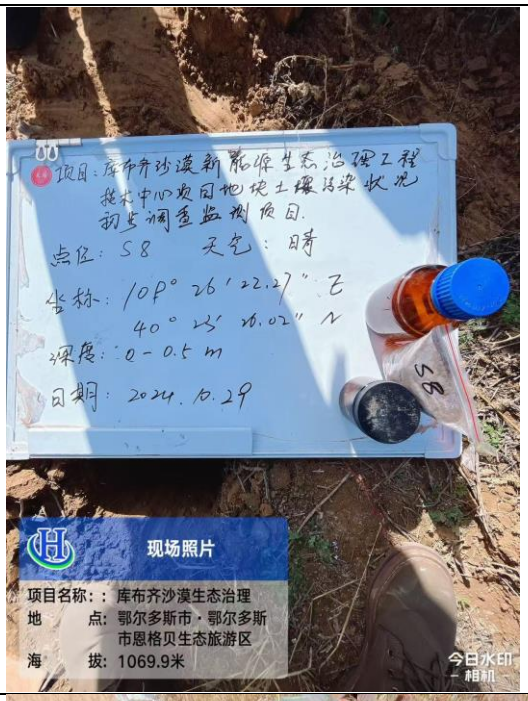
项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S7 天气：晴
坐标：109°26'15.22"E 40°23'29.46"N
深度：草甘膦(0-0.5M)
日期：2024.6.31
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1075.0米
今日水印相机


项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S7 天气：晴
坐标：109°26'15.22"E 40°23'29.46"N
深度：草甘膦(0-0.5M)
日期：2024.6.31
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1075.0米
今日水印相机


项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位S5-S7 天气：晴
坐标：109°26'16.55"E
40°23'26.3"N
日期：2024.6.
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1072.9米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S8 天气：晴
坐标：108°26'22.27"E
40°23'26.02"N
深度：0-0.5m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1066.1米
今日水印相机

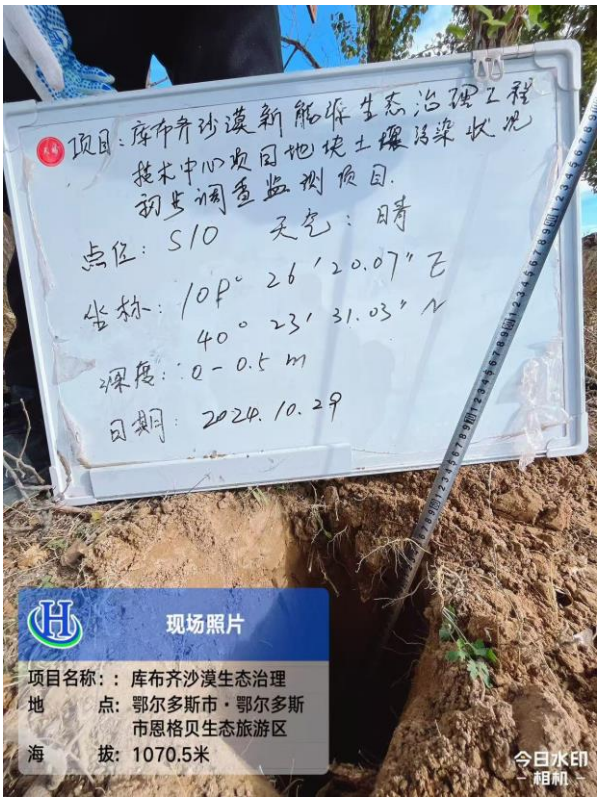
项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心观测地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S8 天气：晴
坐标：40° 23′ 26.02″ N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1065.8米
今日水印相机


项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心观测地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S8 天气：晴
坐标：40° 23′ 26.02″ N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1069.9米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心观测地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S9 天气：晴
坐标：40° 23′ 27.82″ N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1064.5米
今日水印相机

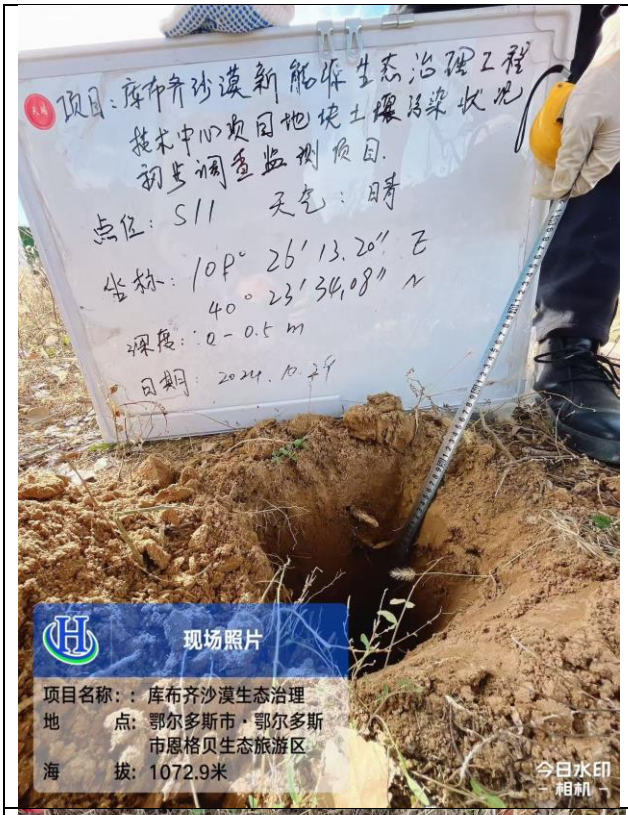
项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心观测地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位：S9 天气：晴
坐标：40° 23′ 27.82″ N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1069.5米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S9 天气：晴
坐标：107° 26′ 20.63″ E
40° 23′ 27.82″ N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1070.9米
今日水印相机


项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S10 天气：晴
坐标：107° 26′ 20.07″ E
40° 23′ 31.03″ N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1070.5米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S10 天气：晴
坐标：107° 26′ 20.07″ E
40° 23′ 31.03″ N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1070.5米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S10 天气：晴
坐标：107° 26′ 20.07″ E
40° 23′ 31.03 N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1074.7米
今日水印相机

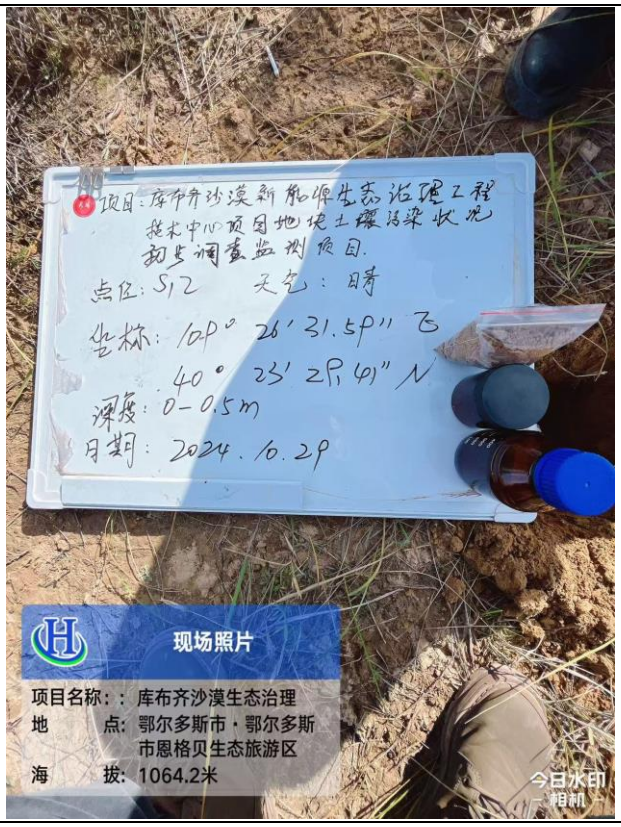

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S11 天气：晴
坐标：108° 26′ 13.20″ E
40° 23′ 36.08″ N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.2
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1072.9米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S11 天气：晴
坐标：108° 26′ 13.20″ E
40° 23′ 36.08″ N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.2
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1080.5米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S11 天气：晴
坐标：108° 26′ 13.20″ E
40° 23′ 36.08″ N
深度：0-0.5 m
日期：2024.10.2
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1072.2米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目.
点位：S12 天气：晴
坐标：108° 26′ 31.5″ E
40° 23′ 29.01″ N
深度：0-0.5m
日期：2024.10.2
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1064.2米
今日水印相机

现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地　　点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海　　拔：1064.2米
今日水印相机


现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地　　点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海　　拔：1064.2米
今日水印相机

项目：库布齐沙漠新能源生态治理工程
技术中心项目地块土壤污染状况
初步调查监测项目
点位 S1-S12 天气：晴
中心坐标：108° 26′ 16.05″ E
40° 23′ 26.31″ N
日期：2024.10.29
现场照片
项目名称：：库布齐沙漠生态治理
地 点：鄂尔多斯市·鄂尔多斯市恩格贝生态旅游区
海 拔：1073.3米
今日水印相机

附件7 土壤采样记录表

HZ/JL-JS-T001

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第1页 共1页

采样时间	2024年 10 月 21 日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	1#S01 办公楼南侧	样品编号	102506TR01-01-01
采样点位坐标	E110°36'13.01" N40°23'22.68"	采样深度	0~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☑砂壤土 ☐轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☑黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐ 干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	6 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	P %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×_____个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×_____个×_____ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮 同建元　　校核人：同建元　　审核人：同建元　　日期：2024.10.21

HZ/JL-JS-T001

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第2页 共12页

采样时间	2024 年 10 月 29 日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	2#S02 饲料间南侧	样品编号	102506TR02-01-01
采样点位坐标	E110°26'7.14" N48°33'24.16"	采样深度	0~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☑砂壤土 ☐轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☑黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☐团粒状 ☑粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	7 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	10 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×____个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×____个×____ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮 周建元　　校核人：周建元　　审核人：周建元　　日期：2024.10.31

HZ/JL-JS-T001

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第3页 共12页

采样时间	2024年 10月 29日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	3#S03 杂物间南侧	样品编号	102506TR03-01-01
采样点位坐标	E110°36'20.03" N 40°33'24.67"	采样深度	0~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☑砂壤土 ☐轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☑黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐ 干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	5 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	9 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×___个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×___个×___ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮 同建元　　校核人：同建元　　审核人：同建元　　日期：2024.10.31

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第 4 页　共 12 页

采样时间	2024年 10 月 27 日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	4#S04	样品编号	102506TR04-01-01
采样点位坐标	E107°26'30.01" N40°23'36.2"	采样深度	地基挖方（开挖 4m）土堆
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑ 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☑砂壤土 ☐轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☑黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐ 干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	6 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	7 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×___个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×___个×___ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮 周建元　　校核人：周建元　　审核人：周建元　　日期：2024.10.31

HZ/JL-JS-T001

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第1页 共1页

采样时间	2024年 10月 31 日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	5#S05	样品编号	102506TR05-01-01
采样点位坐标	E110°26'13.18"N40°23'24.32"	采样深度	10~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑ 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☑砂壤土 ☐轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☑黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐ 干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	5 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	8 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☐铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×___个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×____个×____ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮 周建元　　校核人：周建元　　审核人：周建元　　日期：2024.10.31

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第 6 页　共 12 页

采样时间	2024年10月31日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	6#S06	样品编号	102506TR06-01-01
采样点位坐标	E110°26'12.78" N40°23'27.80"	采样深度	10~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑ 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☑砂壤土 ☐轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☑黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐ 干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	3 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	10 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×_____个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×_____个×_____ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮 周建元　　校核人：周建元　　审核人：周建元　　日期：2024.10.31

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第7页 共12页

采样时间	2024年 10月 31 日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	7#S07 草料棚	样品编号	102506TR07-01-01
采样点位坐标	E:110°36'59.34" N:40°23'59.61"	采样深度	0~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☐砂壤土 ☐轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☑黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	5 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	11 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×___个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×____个×____ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮 同建元　　校核人：同建元　　审核人：同建元　　日期：2024.10.31

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第 8 页　共 12 页

采样时间	2024年 10月 28日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	8#S08 羊棚	样品编号	102506TR08-01-01
采样点位坐标	E108°26'22.27" N40°23'26.03"	采样深度	0~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑ 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☑砂壤土 ☐轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☑黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐ 干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	4 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	10 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×_____个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×_____个×_____ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮 校核人：闫建元 审核人：闫建元 日期：2024.10.31

闫建元

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第 1 页　共 2 页

采样时间	2024 年 10 月 27 日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	9#S09 羊圈	样品编号	102506TR09-01-01
采样点位坐标	E108°38'30.63"N 40°33'27.82"	采样深度	0~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑ 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☐砂壤土 ☑轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☐黄 ☑浅黄 ☐其他·		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐ 干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	6 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	4 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×___个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×____个×____ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮亮 周建元　校核人：周建元　审核人：周建元　日期：2024.10.31

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第10页　共1页

采样时间	2024年 10月 8日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	10#S10	样品编号	102506TR10-01-01
采样点位坐标	E106°26'20.07" N40°33'31.85"	采样深度	0~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☐砂壤土 ☑轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☑黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐ 干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	4 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	1 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×___个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×____个×____ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮亮　校核人：周建元　审核人：周建元　日期：2024.10.31

周建元

HZ/JL-JS-T001

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第1/页　共1/2页

采样时间	2024年 10月 28 日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	11#S11 地块北侧	样品编号	102506TR11-01-01
采样点位坐标	E120°36'13.20"N40°23'34.08"	采样深度	0~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑ 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☑砂壤土 ☐轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☐黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☑黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐ 干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	4 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	7 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH 值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1 点位×1 个×1 Kg； ☐环刀：_____点位×___个； ☑棕色磨口玻璃瓶 ：1 点位×2 个×100 ml；吹扫瓶：_____点位×____个×____ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮 同建元　校核人：同建元　审核人：同建元　日期：2024.10.31

内蒙古宏智检测技术有限公司 技术记录

第1版 第3次修订

土壤采样原始记录

报告编号：HZHJ24102506　　第1页 共2页

采样时间	2024年10月21日	天气情况	☑晴天 ☐阴天 ☐雨/雪天
采样点位名称	12#S12地块东侧	样品编号	102506TR12-01-01
采样点位坐标	E106°26'31.58" N40°33'2.14"	采样深度	0~50（cm）
采样方法	☑《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166－2004 ☑《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》HJ 25.2－2019		
土壤质地	☐砂土 ☑砂壤土 ☐轻壤土 ☐中壤土 ☐重壤土 ☐粘土 ☐沙土 ☐粘土		
土壤颜色	☐黑 ☐暗栗 ☐暗棕 ☐暗灰 ☐栗 ☐棕 ☐灰 ☐红棕 ☑黄棕 ☐浅棕 ☐红 ☐橙 ☐黄 ☐浅黄 ☐其他：		
土壤结构类型	☐片状 ☑团粒状 ☐粒状 ☐角状 ☐圆柱状 ☐棱柱状 ☐纤维状		
土壤湿度	☐干 ☑潮 ☐湿 ☐重潮 ☐极潮		
植物根系	☐无根系 ☑少量 ☐中量 ☐多量 ☐根密集		
石砾含量	5 %（石砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
砂砾含量	10 %（砂砾含量以石砾量占该土层的体积百分比估计）		
采样器具	工具：☑铁铲 ☐铁锹 ☐土钻 ☐铁镐 ☑木铲 ☐竹片 ☐其他：		
采样参数	☐无机类 ☑石油烃类 ☑挥发性有机物 ☑半挥发性有机物 ☑金属类 ☐理化特性 ☐氧化还原电位： ☑其他：pH值		
样品规格	☐布袋：_____点位×_____个×_____Kg； ☐铝盒：_____点位×_____个； ☑聚乙烯袋：1点位×1个×1Kg； ☐环刀：_____点位×___个； ☑棕色磨口玻璃瓶：1点位×2个×100ml；吹扫瓶：_____点位×____个×____ml ☐其他：_____		
运输方式	☐邮寄 ☑汽车运输 ☐飞机 ☐其它：		
备注			

采样人：王亮 闫建元　　校核人：闫建元　　审核人：闫建元　　日期：2024.10.31

附件8 土壤样品流转运送单

HZ/JL-ZL-092

样品交接、流转记录表

项目名称:：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目　　目编号：HZHJ24102506 采样时间：2024.10.29~10.31

样品接收记录				样品领用时间				样品处置记录	
样品编号	样品数量	样品状态	交接核查情况	检测参数	领用量	领用时间	领用人	处置方式	处置人
102506TR01~12-01-01	12	沙壤土、黄色、潮、少量根系	时效性是否满足要求 □是 □否 保存条件是否满足要求 □是 □否 样品完整性是否满足要求□是 □否	pH	1210g	2024.11.04	王承伟	□废弃 ☑留样	王承伟
			时效性是否满足要求 □是 □否 保存条件是否满足要求 □是 □否 样品完整性是否满足要求□是 □否	总砷、总汞	8g	2024.11.04	白金坤		
			时效性是否满足要求 □是 □否 保存条件是否满足要求 □是 □否 样品完整性是否满足要求□是 □否	镉、铜、铅、镍、六价铬	85g	2024.11.01	辛燕		
			时效性是否满足要求 □是 □否 保存条件是否满足要求 □是 □否 样品完整性是否满足要求□是 □否	石油烃	150g	2024.11.01	张艳芳		
以下空白			时效性是否满足要求 □是 □否 保存条件是否满足要求 □是 □否 样品完整性是否满足要求□是 □否					□废弃 □留样	
			时效性是否满足要求 □是 □否 保存条件是否满足要求 □是 □否 样品完整性是否满足要求□是 □否					□废弃 □留样	
			时效性是否满足要求 □是 □否 保存条件是否满足要求 □是 □否 样品完整性是否满足要求□是 □否					□废弃 □留样	
备注：									

交样人：王志强　　接样人：王承伟　　交接时间：2024.11.01

内蒙古宏智检测技术有限公司-质量记录
第1版 第1次修订

附件9 检测机构资质认定证书

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：240512110180

名称：内蒙古宏智检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金二道金川科技园九号综合楼4楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表。授权名称和分支机构名称见附页。

许可使用标志

CMA

240512110180

发证日期：2024年07月23日

有效期至：2030年07月22日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

自取

检验检测机构
资质认定证书附表

CMA

240512110180

检验检测机构名称：内蒙古宏智检测技术有限公司

批准日期：2024 年 07 月 23 日

有效期至：2030 年 07 月 22 日

批准部门：内蒙古自治区市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

一、批准内蒙古宏智检测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：240512110180

地址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金二道金川科技园九号综合楼 4 楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
2	环境空气和废气	2.54	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析—气相色谱法》HJ 584-2010		
		2.55	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析—气相色谱法》HJ 584-2010		
		2.56	邻二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析—气相色谱法》HJ 584-2010		
		2.57	间二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析—气相色谱法》HJ 584-2010		
		2.58	对二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析—气相色谱法》HJ 584-2010		
		2.59	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析—气相色谱法》HJ 584-2010		
		2.60	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析—气相色谱法》HJ 584-2010		
		2.61	氯乙烯	《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》 HJ/T34-1999		
		2.62	苯可溶物	《固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取－重量法》HJ 690-2014		
3	土壤	3.1	pH	《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		
				《土壤 pH 的测定 电位法》 HJ962-2018		

一、批准内蒙古宏智检测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：240512110180

地址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金二道金川科技园九号综合楼4楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
3	土壤	3.34	亚硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		
		3.35	硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		
		3.36	石油烃	《土壤和沉积物 石油烃（C_{10}-C_{40}）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		
4	固体废物	4.1	pH值	《生活垃圾化学特性通用检验方法(pH值电极法) CJ/T96-2013		
				《城镇污泥标准检验方法》CJ/T221-2023 7.3 pH值 电极法		
		4.2	有机质	《固体废物 有机质的测定 灼烧减量法》HJ 761-2015		
		4.3	含水率	《城镇污泥标准检验方法》CJ/T221-2023 5.4 含水率 重量法		
		4.4	腐蚀性	《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995		
		4.5	氟化物	《固体废物 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 15555.11-1995		
		4.6	总碱度	《城镇污泥标准检验方法》CJ/T221-2023 7.1 总碱度 指示剂滴定法		
		4.7	氰化物	《城镇污泥标准检验方法》CJ/T221-2023 7.7 氰化物和总氰化物 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法		

检验检测机构
资质认定证书

编号：231012341317

名称： 江苏格林勒斯检测科技有限公司

地址： 江苏省无锡市锡山区万全路59号-3号楼301（214000）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由江苏格林勒斯检测科技有限公司承担。

许可使用标志

231012341317

发证日期：2023年08月02日

有效期至：2029年08月01日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构
资质认定证书附表

231012341317

检验检测机构名称：江苏格林勒斯检测科技有限公司

批准日期：2023年08月02日(复查换证（扩项、授权签字人变更、检测能力取消））

有效期至：2029年08月01日

批准部门：江苏省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

仅供查询使用

注意事项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

仅供查询使用

一、批准江苏格林勒斯检测科技有限公司非食品授权签字人及领域表

证书编号：231012341317

机构（省中心）名称：江苏格林勒斯检测科技有限公司

场所地址：江苏省-无锡市-锡山区-万全路59号-3号楼301

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	谢可杰	副总经理/技术总监/高级工程师	批准本次认定的全部检验检测项目	
2	朱耿正	实验室经理/工程师	批准本次认定的全部检验检测项目	
3	谢晓冬	现场室经理/中级职称同等能力	批准本次认定的全部检验检测项目	
4	方文华	运营经理/中级职称同等能力	批准本次认定的全部检验检测项目	

仅供查询使用

二、批准江苏格林勒斯检测科技有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231012341317

机构（省中心）名称：江苏格林勒斯检测科技有限公司

场所地址：江苏省-无锡市-锡山区-万全路59号-3号楼301

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		87	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		
				固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		扩项；
		88	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014		
		89	铍	固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 684-2014		
				《空气与废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2003年）	只用：3.2.10.1原子吸收分光光度法	
		90	烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单（环境保护部公告2017年第87号）	只用：5.1.2a）热电偶或电阻温度计法、5.2.3干湿球法、7.3b）S型皮托管法，只测：温度、水分含量、流速	扩项；
		91	烟气氧含量	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2003年）	只用：5.2.6.3 电化学法测定氧	扩项；
		92	挥发酚	土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 998-2018		
		93	铜、锌、铅、镍、铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1491-2019		
		94	铅、镉	土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		
		95	铍	土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 737-2015		
		96	钴	土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ1081-2019		
		97	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ1082-2019		
		98	铊	土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019		
		99	阳离子交换量	土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017		
		100	有机碳	土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ 615-2011		
		101	粒度	土壤 粒度的测定吸液管法和比重计法 HJ1068-2019	只用：比重计法	
		102	元素	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射法 HJ 974-2018	只测10种元素，具体参数：锰、钡、钒、锶、钛、钙、镁、铁、铝、钾	
		103	金属元素	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	只测12种金属元素，具体参数：镉、钴、铜、铬、锰、镍、铅、锌、钒、砷、钼、锑	

仅供查询使用

二、批准江苏格林勒斯检测科技有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231012341317

机构（省中心）名称：江苏格林勒斯检测科技有限公司

场所地址：江苏省-无锡市-锡山区-万全路59号-3号楼301

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		104	有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ1023-2019	只测47种有机磷类和拟除虫菊酯类，具体参数：反式丙烯菊酯、联苯菊酯、胺菊酯、甲氰菊酯、除虫菊酯、氯菊酯、顺式氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、敌敌畏、速灭磷、内吸磷(O+S)、虫线磷、灭克磷、甲拌磷、治螟磷、二嗪农、乙拌磷、乐果、皮蝇磷、毒死蜱、甲基对硫磷、毒壤磷、安硫磷、倍硫磷、马拉硫磷、粉锈宁、对硫磷、育畜磷、甲拌磷砜、灭蚜磷、丙硫磷、脱叶亚磷、杀虫畏、地胺磷、三硫磷、增效醚、氟虫腈、丰索磷、倍硫磷砜、硫丹硫酸纸、溴螨酯、溴苯磷、苯硫磷、吡唑硫磷、蝇毒磷	
		105	醛、酮类化合物	土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ997-2018	只测15种类醛、酮类化合物，具体参数：甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、丁醛、苯甲醛、异戊醛、正戊醛、邻-甲基苯甲醛、间-甲基苯甲醛、对-甲基苯甲醛、正己醛、2,5-二甲基苯甲醛	
		106	石油烃(C_6-C_9)	土壤和沉积物 石油烃(C_6-C_9)的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ1020-2019		
		107	石油烃(C_{10}-C_{40})	土壤和沉积物 石油烃(C_{10}-C_{40})的测定气相色谱法 HJ1021-2019		
		108	多溴联苯	土壤和沉积物 20种多溴联苯的测定 气相色谱-高分辨质谱法 HJ1243—2022	只测20种多溴联苯，具体参数：2—溴联苯、3—溴联苯、2,5-二溴联苯、2,6-二溴联苯、4,4'-二溴联苯、2,4,6-三溴联苯、2,2',4,5'-四溴联苯、2,2',5,5'-四溴联苯、3,3',4,4'-四溴联苯、2,2',4,5,5'-五溴联苯、2,2',4,5',6-五溴联苯、2,2',4,4',5,5'-六溴联苯、2,2',4,4',5,6'-六溴联苯、2,3,3',4,4',5,-六溴联苯、3,3',4,4',5,5'-六溴联苯、2,2',3,4,4',5,5'-七溴联苯、2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯、2,3,3',4,4',5,5',6-八溴联苯、2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯、2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十溴联苯	扩项；
				环境样品中多溴联苯的分析测定 气相色谱-质谱联用法 GLLS-3-H 020-2020	非标方法：仅限特定合同约定的委托检验检测，只测：10种多溴联苯，具体参数：4-溴联苯、4.4'-二溴联苯、2,2',5-三溴联苯、2,2',5,5'-四溴联苯、2,2',4,5',6-五溴联苯、2,2',4,4',5,5'-六溴联苯、2,2',3,4,4',5,5'-七溴联苯、2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯、2,2'3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯、2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十溴联苯	
		109	pH	土壤 pH 的测定 电位法 HJ962-2018		
		110	氧化还原电位	土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ746-2015		
		111	水溶性氟化物、总氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ873-2017		
		112	硫化物	土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ833-2017		

仅供查询使用

二、批准江苏格林勒斯检测科技有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231012341317

机构（省中心）名称：江苏格林勒斯检测科技有限公司

场所地址：江苏省-无锡市-锡山区-万全路59号-3号楼301

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		113	二噁英类	土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.4—2008	只测二噁英总量和17种二噁英类，具体参数：二噁英总量、2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃（TCDF）、1,2,3,7,8-五氯代二苯并呋喃（PeCDF）、2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃（PeCDF）、1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃（HpCDF）、1,2,3,4,7,8,9-七氯代二苯并呋喃（HpCDF）、八氯代二苯并呋喃（OCDF）、2,3,7,8-四氯代二苯并二噁英（TCDD）、1,2,3,7,8-五氯代二苯并二噁英（PeCDD）、1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并二噁英（HxCDD）、1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并二噁英（HxCDD）、1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并二噁英（HxCDD）、1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并二噁英（HpCDD）、八氯代二苯并二噁英（OCDD）	
		114	汞、砷、硒、铋、锑	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		
		115	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008		
		116	铝、钡、铍、硼、镉、钙、铬、钴、铜、铁、铅、锰、钼、镍、钾、硒、银、锶、铊、锡、钒、锌	电感耦合等离子体发射光谱法 GLLS-3-H 014-2018	非标方法：仅限特定合同约定的委托检验检测	
		117	多氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ743-2015	只测18种多氯联苯，具体参数：2,4,4′-三氯联苯（PCB28）、2,2',5,5'-四氯联苯（PCB52）、2,2',4,5,5'-五氯联苯（PCB101）、3,4,4',5-四氯联苯（PCB81）、3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）、2',3,4,4',5-五氯联苯（PCB123）、2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB118）、2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB114）、2,2',3,4,4',5'-六氯联苯（PCB138）、2,3,3',4,4'-五氯联苯（PCB105）、2,2',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB153）、3,3',4,4',5-五氯联苯（PCB126）、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB167）、2,3,3',4,4',5-六氯联苯（PCB156）、2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB157）、2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯（PCB180）、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB169）、2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB189）	

仅供查询

二、批准江苏格林勒斯检测科技有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231012341317

机构（省中心）名称：江苏格林勒斯检测科技有限公司

场所地址：江苏省-无锡市-锡山区-万全路59号-3号楼301

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
3	土壤和沉积物			土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ922-2017	只测18种多氯联苯，具体参数：2,4,4′-三氯联苯（PCB28）、2,2',5,5'-四氯联苯（PCB52）、2,2',4,5,5'-五氯联苯（PCB101）、3,4,4',5-四氯联苯（PCB81）、3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）、2',3,4,4',5-五氯联苯（PCB123）、2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB118）、2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB114）、2,2',3,4,4',5'-六氯联苯（PCB138）、2,3,3',4,4'-五氯联苯（PCB105）、2,2',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB153）、3,3',4,4',5-五氯联苯（PCB126）、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB167）、2,3,3',4,4',5-六氯联苯（PCB156）、2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB157）、2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯（PCB180）、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB169）、2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB189）	
		118	有机氯农药	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ921-2017	只测23种有机氯农药，具体参数：α-六六六、六氯苯、γ-六六六、β-六六六、δ-六六六、硫丹I、艾氏剂、硫丹II、环氧七氯、外环氧七氯、o,p'-滴滴伊、γ-氯丹、α-氯丹、反式-九氯、p,p'-滴滴伊、o,p'-滴滴滴、狄氏剂、异狄氏剂、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴滴、顺式九氯、p,p'-滴滴涕、灭蚁灵	
				土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ835-2017	只测23种有机氯农药，具体参数：α-六六六、六氯苯、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、七氯、艾氏剂、环氧化七氯、α-氯丹、α-硫丹、γ-氯丹、狄氏剂、p,p'-DDE、异狄氏剂、β-硫丹、p,p'-DDD、硫丹硫酸酯、异狄氏剂醛、o,p'-DDT、异狄氏剂酮、p,p'-DDT、甲氧滴滴涕、灭蚁灵	
		119	半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ834-2017	只测64种半挥发性有机物，具体参数：N-亚硝基二甲胺、苯酚、二（2-氯乙基）醚、2-氯苯酚、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-甲基苯酚、二（2-氯异丙基）醚、六氯乙烷、N-亚硝基二正丙胺、4-甲基苯酚、硝基苯、异佛尔酮、2-硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、二（2-氯乙氧基）甲烷、2,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯环戊二烯、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、苊烯、邻苯二甲酸二甲酯、2,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、2,4-二硝基苯酚、苊、二苯并呋喃、4-硝基苯酚、2,4-二硝基甲苯、芴、邻苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基苯基醚、4-硝基苯胺、4,6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、4-溴二苯基醚、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、咔唑、邻苯二甲酸二正丁酯、荧蒽、芘、邻苯二甲酸丁基苄基酯、苯并（a）蒽、屈、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并[1，2，3-cd]芘、二苯并[ah]蒽、苯并[ghi]芘	
				半挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱法 GLLS-3-H 009-2018	非标方法：仅限特定合同约定的委托检验检测，只测：苯胺	

仅供查询用

二、批准江苏格林勒斯检测科技有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231012341317

机构（省中心）名称：江苏格林勒斯检测科技有限公司

场所地址：江苏省-无锡市-锡山区-万全路59号-3号楼301

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				半挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱法 GLLS-3-H 009-2018	非标方法：仅限特定合同约定的委托检验检测，只测：敌敌畏、3,3'-二氯联苯胺、阿特拉津	
		120	水分、干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ613-2011		
		121	氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ745-2015	只用：4.2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	
		122	电导率	土壤 电导率的测定 电极法 HJ 802-2016		
		123	全氮	土壤质量 全氮的测定 凯氏法 HJ717-2014		
		124	总磷	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ632-2011		
		125	有效磷	土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法 HJ 704-2014		
		126	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008		
		127	可交换酸度	土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法 HJ631-2011		
		128	氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ634-2012		
		129	水溶性和酸溶性硫酸盐	土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 HJ635-2012		
		130	总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008		
		131	有效态元素	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016	只测8种有效态元素，具体参数：铜、铁、锰、锌、镉、钴、镍、铅	
		132	酰胺类农药	土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1053-2019	只测8种酰胺类农药，具体参数：乙草胺，异丙草胺，甲草胺，敌稗，异丙甲草胺，杀草丹，丁草胺，丙草胺	
		133	三嗪类农药	土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法 HJ 1052-2019	只测11种三嗪类农药，具体参数：西玛津，莠去通，西草净，阿特拉津，仲丁通，扑灭通，莠灭净，扑灭津，特丁津，扑草净，去草净	
		134	草甘膦	土壤和沉积物 草甘膦的测定 高效液相色谱法 HJ1055-2019		
		135	7,12-二甲基苯并（a）蒽	土壤和沉积物 7,12-二甲基苯并（a）蒽 气相色谱/质谱法 GLLS-3-H 033-2020	非标方法：仅限特定合同约定的委托检验检测	
		136	甲基叔丁基醚	土壤和沉积物 甲基叔丁基醚 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 GLLS-3-H 034-2018	非标方法：仅限特定合同约定的委托检验检测	
		137	丙烯醛、丙烯腈、乙腈	土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ679-2013		

仅供查询使用

二、批准江苏格林勒斯检测科技有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231012341317

机构（省中心）名称：江苏格林勒斯检测科技有限公司

场所地址：江苏省-无锡市-锡山区-万全路59号-3号楼301

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		138	酚类化合物	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 H J703-2014	只测21种酚类化合物，具体参数：苯酚、2-氯酚、邻-甲酚、对/间-甲酚、2-硝基酚、2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2,3,4,6-四氯酚、2,3,4,5-四氯酚/2,3,5,6-四氯酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、五氯酚、2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚（地乐酚）、2-环己基-4,6-二硝基酚	
		139	挥发性卤代烃	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 H J735-2015	只测35种挥发性卤代烃，具体参数：二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、顺-1,2-二氯乙烯、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烯、反-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、六氯丁二烯	
		140	有机磷农药	水、土中有机磷农药的测定气相色谱法 GB/T 14552-2003	只测10种有机磷农药，具体参数：速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、杀螟硫磷、溴硫磷、水胺硫磷、稻丰散、杀扑磷	
				有机磷农药的测定 气相色谱法 GLLS-3-H 006-2016	非标方法：仅限特定合同约定的委托检验检测，只测：20种有机磷农药，具体参数：三硫磷、乐果、苯硫磷、杀螟磷、倍硫磷、溴苯磷、马拉硫磷、久效磷、速灭磷、对硫磷、甲基对硫磷、亚胺硫磷、甲拌磷、磷胺、皮蝇磷、杀虫畏、硫磷嗪、二嗪农、毒死蜱、甲基毒死蜱	
		141	多环芳烃	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 H J805-2016	只测16种多环芳烃，具体参数：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-c,d)芘、二苯并（a,h）蒽、苯并（g,h,i）苝	
				土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 H J784-2016	只测16种多环芳烃，具体参数：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-c,d)芘、二苯并（a,h）蒽、苯并（g,h,i）苝	

二、批准江苏格林勒斯检测科技有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231012341317

机构（省中心）名称：江苏格林勒斯检测科技有限公司

场所地址：江苏省-无锡市-锡山区-万全路59号-3号楼301

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		142	挥发性有机化合物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 H J605-2011	只测67种挥发性有机物，具体参数：二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、2-丁酮、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烯、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、2-己酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、1,1,2-三氯丙烷、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯、顺式-1,3-二氯丙烯、反式-1,3-二氯丙烯	
		143	水溶性盐总量	耕地质量等级 GB/T 33469-2016	只用：附录F 土壤水溶性盐总量的测定	
		144	13种苯胺类和2种联苯胺类化合物	土壤和沉积物 13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四级杆质谱法 HJ 1210-2021	只测13种苯胺类化合物和2种联苯胺类化合物，具体参数：苯胺、4-甲基苯胺、2-甲氧基苯胺、3-甲基苯胺、2-甲基苯胺、2,4-二甲基苯胺、4-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-氯苯胺、2-萘胺、2,6-二甲基苯胺、3-氯苯胺、N-亚硝基二苯胺、联苯胺、3,3'-二氯联苯胺	
		145	有效态铅和镉	土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法 GB/T 23739-2009		
		146	锑、砷、锂、磷、钠、钛、镁	电感耦合等离子体发射光谱法 GLLS-3-H 038-2023	非标方法：仅限特定合同约定的委托检验检测	扩项；
		147	吡啶	土壤和沉积物 吡啶 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 GLLS-3-H 039-2023	非标方法：仅限特定合同约定的委托检验检测	扩项；
		148	N,N-二甲基甲酰胺	土壤和沉积物 N,N-二甲基甲酰胺 气相色谱/质谱法 GLLS-3-H 040-2023	非标方法：仅限特定合同约定的委托检验检测	扩项；
		149	氟	固体废物 氟的测定 碱熔-离子选择电极法 H J999-2018		
		150	金属元素	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 H J781-2016	只测22种金属元素，具体参数：铜、锌、铅、镍、铬、铍、银、钒、钴、铊、镉、钡、锑、铁、锰、锶、钛、钾、钙、钠、镁、铝	钾、钙、钠、镁、铝扩项；
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 H J766-2015	只测17种金属元素，具体参数：银、砷、钡、铍、镉、铬、钴、铜、锰、钼、镍、铅、锑、硒、铊、钒、锌	
		151	总铬	固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 H J749-2015		
		152	铍、钼	固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 H J752-2015		

附件10 土壤检测报告及质量控制报告

HZ/JL-JS-019　　报告编号：HZHJ24102506

宏智检测 HONGZHI TESTING

CMA 240512110180 资质有效期至:2030.07.22

检　测　报　告

项目名称：库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目

项目类别：委托检测

委托单位：内蒙古碳资产节能环保科技有限公司

内蒙古宏智检测技术有限公司

2024 年 11 月 15 日

声　明

1、本报告只适用于委托合同约定的检测项目；

2、检测报告无专用章及骑缝章无效；

3、检测报告无编制、审核、批准人员签字无效；

4、未经本机构书面批准，不得复制（除全文复制外）本报告或证书；

5、本报告印发原件有效，复印件、传真件等形式印发件需加盖检验检测专用章和骑缝章生效；

6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究；

7、本报告仅对所测样品项目负责，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任；

8、委托方对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本公司不承担任何相关责任；

9、如样品由客户提供，则检测数据及结果仅使用于客户提供的样品；

10、若对检测结果有异议，请在收到报告之日起十五个工作日内向本机构提出，逾期将不再受理。无法保存和复现的样品不接受申诉；

11、如项目左上角标注“*”标识，则代表该项目不在本机构 CMA 认证范围内，由外部机构提供数据，且备注以说明数据来源。

电　　话：15248057101

mail　　：841541384@qq.com

邮政编码：010000

地　　址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金川开发区金二道金川科技园九号综合楼4楼

一、检测基本情况概述

受检项目名称	库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目		
受检项目地址	鄂尔多斯		
联系人	额尔敦图	联系电话	18547510395
项目类别	委托检测	样品种类	土壤
采样依据	《土壤环境监测技术规范》HJ166-2004		
采☑送☐样人员	王彦斌、周建元	采☑送☐样日期	2024 年 10 月 29 日
检测人员	王永仙、张艳芳	检测日期	2024 年 11 月 01 日~11 月 12 日

二、样品信息

样品编号	采样点位	样品状态
102506TR01-01-01	S1 办公楼南侧 E109°26'13.01"；N40°23'22.68"	黄色、潮、少量根系、砂壤土
102506TR02-01-01	S2 饲料间南侧 E109°26'17.94"；N40°23'24.16"	黄色、潮、少量根系、砂壤土
102506TR03-01-01	S3 杂物间南侧 E109°26'20.03"；N40°23'24.67"	黄色、潮、少量根系、砂壤土
102506TR04-01-01	S4 E109°26'20.01"；N40°23'26.27"	黄色、潮、少量根系、砂壤土
102506TR05-01-01	S5 E109°26'13.18"；N40°23'25.32"	黄色、潮、少量根系、砂壤土
102506TR06-01-01	S6 E109°26'12.78"；N40°23'27.80"	黄色、潮、少量根系、砂壤土
102506TR07-01-01	S7 草料棚 E109°26'15.22"；N40°23'29.46"	黄色、潮、少量根系、砂壤土
102506TR08-01-01	S8 羊棚 E109°26'22.27"；N40°23'26.02"	黄色、潮、少量根系、砂壤土
102506TR09-01-01	S9 羊圈 E109°26'20.63"；N40°23'27.82"	浅黄色、潮、少量根系、轻壤土
102506TR10-01-01	S10 E109°26'20.07"；N40°23'31.03"	黄色、潮、少量根系、轻壤土
102506TR11-01-01	S11 地块北侧 E109°26'13.20"；N40°23'34.08"	黄色、潮、少量根系、砂壤土
102506TR12-01-01	S12 地块东侧 E109°26'31.59"；N40°23'29.41"	黄棕色、潮、少量根系、砂壤土

三、检测内容

3.1 检测项目、方法及检出限

类别	检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
土壤	pH	《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006	酸度计	/
	石油烃	《土壤和沉积物 石油烃（C_{10}-C_{40}）的测定 气相色谱法》/HJ 1021-2019	气相色谱仪	6.0mg/kg

	*砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》/GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计	0.01mg/kg
	*镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》/GB/T17141-1997	火焰原子吸收分光光度计	0.01mg/kg
	*铬（六价）	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》/HJ 1082-2019	火焰原子吸收分光光度计	0.5mg/kg
	*铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》/HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度计	1mg/kg
	*铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》/GB/T17141-1997	火焰原子吸收分光光度计	0.1mg/kg
	*镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》/HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度计	3mg/kg
	*汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》/GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计	0.002mg/kg
	*四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.3 μg/kg
	*氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.1 μg/kg
	*氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.0 μg/kg
	*1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
	*1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.3 μg/kg
	*1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.0 μg/kg
	*顺-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.3 μg/kg
	*反-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.4 μg/kg
	*二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.5 μg/kg
	*1，2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.1 μg/kg
	*1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
	*1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
	*四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.4 μg/kg
	*1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫	吹扫捕集/气相色	1.3 μg/kg

		集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	谱-质谱联用仪	
	*1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
	*三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
	*1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
	*氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.0 μg/kg
	*苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.9 μg/kg
	*氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
	*1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.5 μg/kg
	*1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.5 μg/kg
	*乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
	*苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.1 μg/kg
	*甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.3 μg/kg
	*间二甲苯+对二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
	*邻二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪	1.2 μg/kg
	*硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.09 mg/kg
	*苯胺	《半挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱法》GLLS-3-H009-2018	气相色谱-质谱联用仪	0.1mg/kg
	*2-氯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.06 mg/kg
	*苯并[a]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
	*苯并[a]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
	*苯并[b]荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.2 mg/kg
	*苯并[k]荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
	*䓛	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
	*二苯并[a,h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg

	*茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.1 mg/kg
	*萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱-质谱联用仪	0.09 mg/kg

3.2 检测仪器基本情况

仪器名称	型号	管理编号	检定/校准证书有效期
酸度计	PB-10	HZ-S029	2025.03.28
气相色谱仪	GC-4000A	HZ-S064	2025.04.14

四、检测结果

4.1 土壤检测结果

4-1-1 土壤检测结果

检测项目		检测结果			
		S1 办公楼南侧	S2 饲料间南侧	S3 杂物间南侧	S4
挥发性有机物	*四氯化碳（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*氯仿（μg/kg）	未检出	未检出	2.2	未检出
	*氯甲烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1-二氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,2-二氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1-二氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*二氯甲烷（μg/kg）	16.3	146	77.3	51.5
	*1，2-二氯丙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*四氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*三氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出

	*氯苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,2-二氯苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,4-二氯苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*乙苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*间二甲苯+对二甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*邻二甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
半挥发性有机物	*硝基苯（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯胺（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*2-氯酚（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[a]蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[a]芘（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[b]荧蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[k]荧蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*䓛（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*二苯并[a,h]蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*萘（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
*砷（mg/kg）		8.54	8.04	8.61	10.8
*镉（mg/kg）		0.02	0.01	0.01	未检出
*六价铬（mg/kg）		未检出	未检出	未检出	未检出
*铜（mg/kg）		4	3	4	11
*铅（mg/kg）		7.6	7.8	7.7	10.5
*汞（mg/kg）		0.007	0.008	0.009	0.015
*镍（mg/kg）		11	11	11	21
pH 值（无量纲）		8.37	8.29	8.14	8.41
石油烃（mg/kg）		9	9	10	10
备注	1.标"*"内容为本公司分包项目，承包方的资质认定许可编号是 231012341317； 2.结果低于方法检出限使用"未检出"表示报出结果。				

4-1-2 土壤检测结果

检测项目		检测结果			
		S5	S6	S7 材料棚	S8 羊棚
挥发性有机物	*四氯化碳（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*氯仿（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*氯甲烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1-二氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,2-二氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1-二氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*二氯甲烷（μg/kg）	61.2	60.2	177	157
	*1，2-二氯丙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*四氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*三氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*氯苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,2-二氯苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,4-二氯苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*乙苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*间二甲苯+对二甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*邻二甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
半挥发	*硝基苯（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出

性有机物	*苯胺（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*2-氯酚（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[a]蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[a]芘（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[b]荧蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[k]荧蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*䓛（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*二苯并[a,h]蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*萘（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
*砷（mg/kg）		10.1	8.83	10.4	8.70
*镉（mg/kg）		未检出	0.02	未检出	未检出
*六价铬（mg/kg）		未检出	未检出	未检出	未检出
*铜（mg/kg）		6	5	5	5
*铅（mg/kg）		8.0	7.4	7.6	8.2
*汞（mg/kg）		0.011	0.012	0.012	0.009
*镍（mg/kg）		17	13	14	14
pH 值（无量纲）		8.52	8.37	8.25	8.13
石油烃（mg/kg）		10	8	8	12
备注	1.标“*”内容为本公司分包项目，承包方的资质认定许可编号是 231012341317； 2.结果低于方法检出限使用“未检出”表示报出结果。				

4-1-3 土壤检测结果

检测项目		检测结果			
		S9 羊圈	S10	S11 地块北侧	S12 地块东侧
挥发性有机物	*四氯化碳（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*氯仿（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*氯甲烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1-二氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,2-二氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1-二氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出

	*二氯甲烷（μg/kg）	176	54.2	111	183
	*1，2-二氯丙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*四氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*三氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*氯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*氯苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,2-二氯苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*1,4-二氯苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*乙苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯乙烯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*间二甲苯+对二甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*邻二甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
半挥发性有机物	*硝基苯（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯胺（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*2-氯酚（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[a]蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[a]芘（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[b]荧蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*苯并[k]荧蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*䓛（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*二苯并[a,h]蒽（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
	*萘（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出

*砷（mg/kg）	9.73	10.1	9.05	7.92
*镉（mg/kg）	未检出	未检出	0.02	未检出
*六价铬（mg/kg）	未检出	未检出	未检出	未检出
*铜（mg/kg）	4	6	6	3
*铅（mg/kg）	5.8	8.2	7.6	7.3
*汞（mg/kg）	0.009	0.014	0.013	0.005
*镍（mg/kg）	13	14	15	11
pH 值（无量纲）	8.20	8.11	8.26	8.32
石油烃（mg/kg）	9	8	7	8
备注	1.标“*”内容为本公司分包项目，承包方的资质认定许可编号是 231012341317； 2.结果低于方法检出限使用“未检出”表示报出结果。			

----------报告结束----------

报告编制人：闫 静　　授权签字人：张 婷

审 核 人：许俊赢　　签 发 日 期：2024年11月15日

质量保证与质量控制

1、现场采样人员和实验室分析人员均持有上岗证；

2、采样和分析均严格执行《土壤环境监测技术规范》HJ166-2004 中的质量保证与质量控制监测技术规范要求；

3、监测数据的处理按照本公司《质量手册》、《程序文件》及《作业指导书》的相关规定进行，原始数据严格执行三级审核制度；

4、测量前后仪器流量进行了校准；

5、监测分析所用仪器均在检定/校准有效期内。

表 1 土壤实验室质量控制措施一览表

土壤平行样考核						
监测项目	原样测得值	平行样测得值	均值	相对偏差（%）	标准要求（%）	是否合格
石油烃（mg/kg）	9	9	9	0	±25	合格
土壤加标样考核						
监测项目	样品测定值	加标量	样品加标测定值	加标回收率%	标准要求（%）	是否合格
石油烃（mg/kg）	9	5	13.9	98.0	50-140	合格
土壤空白样考核						
监测项目			空白样品测得值			
石油烃（mg/kg）			<6			

委托实验室内部质控报告

委托单位	： 内蒙古宏智检测技术有限公司	实验室	： 江苏格林勒斯检测科技有限公司	页码	： 第 1 页 共 25 页
受检单位	： /	技术负责人	： 谢可杰	报告编号	： GE2411041501B
项目名称	： 库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心项目地块土壤污染状况初步调查监测项目	地址	： 江苏省无锡市锡山区万全路 59 号	版本修订	： 第 0 版
联系人	： /	报告联系人	： 刘义华	样品接收日期	： 2024 年 11 月 04 日
电话	： /	电子邮箱	： service@gelinlesi.com	开始分析日期	： 2024 年 11 月 04 日
地址	： /	技术咨询	： 0510-88083287-8168	结束分析日期	： 2024 年 11 月 12 日
项目号	： GE2411041501B	投诉电话	： 0510-88083287-8156	报告发行日期	： 2024 年 11 月 12 日
订单号	： /	报价单编号	： ----------	样品接收数量	： 12
				样品分析数量	： 12

此报告经下列人员签名：

报告通用性声明及特别注释：

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签名，加盖本公司检测专用章、骑缝章后方可生效；复印报告未重新加盖本机构“检测专用章”无效；

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源及其他信息的真实性负责。无法复现的样品，不受理申诉；

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责；

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 10 个工作日内向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式，超过申诉期限，不予受理；

五、未经许可，不得复制本报告(彩色扫描件除外)；任何对本报告未经授权的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利；

六、分析结果中“未检出”或“数据 L”或“＜数据”表示该检测结果小于方法检出限；分析结果中“-”表示未检测或未涉及；报告中 QCK、YCK、PX 为运输及现场质控样品；

七、检测余样如无约定将依据本公司规定对其保存和处置；

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

缩略语: CAS No＝ 化学文摘号码；报告限=方法检出限

- 工作中特别注释: GE2411041501B

土壤样品的分析仅基于收到的样品，其报告的结果以干基计；

土壤样品测试结果数据字体的颜色，是基于 GB36600 的表 1 和表 2 给出的，如小于或等于第一类用地的筛选值则为“绿色”，如大于第一类用地的筛选值而又小于或等于第二类用地的筛选值则为“红色”，且具有单下划线，如大于第二类用地的筛选值则为“紫色”，且具有双下划线；如污染物在 GB36600 没有定义，则为“深蓝色”；

对于土壤样品，如裁定依据为 GB 36600 时砷、钴、钒等三种污染物含量超过其表 1 和表 2 对应的筛选值，但等于或低于土壤环境背景值(见 GB 36600 的表 A.1、表 A.2 和表 A.3)水平的，不纳入污染地块管理。

实验室内部质控报告概要说明及汇总:

一、 质控批：由分析人员按固定分析方法流程不间断地依次对由数个基质相同或相近的待测样品和控制样品所组成的一组样品，称为一个质控批。该质控批由以下这些样品构成：1 个方法空白样（MB），1 个实验室控制样(LCS)，1 个实验室明码平行样(DUP)和 20 个实际样品构成。对于分析标准方法有特定要求的，如挥发性有机物的分析方法要求，每个样品都要使用替代物对实际样品基体效应和过程可靠性进行监控，实验室也依据特定要求进行过程控制。对于测定金属污染物的样品，实验室要求每天都要使用 1 到 2 组的土壤有证标准品的进行系统误差系统的确认。

二、 方法空白(MB)和实验室控制样(LCS)的控制：方法空白，主要用于评价方法系统是否遭受污染，证明方法所用试剂满足要求和分析仪器及相关设备达到方法要求，即方法空白中的污染物测定值要小于方法检出限；实验室控制样，主要用于评价分析系统的稳定性，是否满足分析方法的特定要求，通常用标准曲线的中间浓度进行检核，其检核控制标准要参照污染物对应的分析方法。

三、 精密度的控制：关于精密度的控制，是基于密码平行样和明码平行样来实现的。密码平行样，由现场质控员或具备此项能力的现场采样人员在采样现场编入的密码平行样，该编号对于实验室的一线分析员是看不到的；明码平行样，由实验室一线分析人员自行编入的明码平行样。关于平行双样的统计分析，采用了《HJ164-2020 地下水环境监测技术规范》10.3.3 节中所规定的相对偏差这一统计量，其计算方法也参照该条款。关于相对偏差的控制限，对于样品的均匀性和稳定性较好的金属污染物和无机污染污染物，主要采用了 HJ/T166-2004 的表 13-1 和表 13-2 的规定；对于样品的均匀性和稳定性较差的挥发性有机污染物和半挥发性有机染物，主要参照了其对应国内国际标准分析方法的特定要求和实验室的验证数据进行确定的。

四、 准确度的控制：关于准确度的控制，是基于基体加标(MS)、替代物添加(SURR)和有证标准物质(CRM)来实现的。对于金属污染物，主要使用有证标准物质(CRM)来对准确度进行监控，依据 HJ/T166-2004 要求有证标准物质实验测定值必须落在其保证值（在 95%的置信水平）范围之内。对于无机及重金属污染物，使用市售有证标准物质满足 HJ/T166-2004 中 13.2.2.1 节要求；对于有机污染物，因有证标准物质很难从市面上购买到，所以在本质控报告中采用基体加标和替代物添加两种形式，其中替代物添加，每个样品都进行了添加回收控制。关于有机物的加标回收率控制依据，主要基于挥发有机污染物和半挥发性有机污染的国内及国际的标准分析方法特定要求和实验室的验证实验进行确定的。

GE2411041501B::实验室空白试验(MB)报告

样品类型：土壤		空白样质控			
目标分析物	CAS No#	检出限	单位	结果	结论
分类:重金属和无机物<>质控批号#：=>土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019					
铬(六价)	18540-29-9	0.5	mg/kg	<0.5	是

GE2411041501B::实验室明码平行样(DUP)质控报告

样品类型：土壤				平行样质控						
实验室样品编号	客户样品编号	目标分析物	CAS No#	检出限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差(%)	控制限(%)	结论
分类:重金属和无机物<>质控批号#：=>土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019										
T1104S143	-	铬(六价)	18540-29-9	0.5	mg/kg	未检出	未检出	0.00	20	是

GE2411041501B::实验室样品加标回收(MS_at_Lab)质控报告

样品类型：土壤				测定、折算及实际回收结果					控制限		结论
实验室样品编号	客户样品编号	目标分析物	CAS No#	单位	原始样	加标样	外加折算	回收率	下限	上限	
分类:重金属和无机物<>质控批号#：=>土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019											
T1104S143	-	铬(六价)	18540-29-9	mg/L	0.000	0.084	0.10	84.0	70.0	130	是

GE2411041501B::实验室质控样(CRM)评价报告

样品类型：土壤				测定结果、误差计算及标准要求						结论
实验室编号	标准系统编号	目标分析物	CAS No#	单位	测定值	标称值	是否范围内	相对误差(%)	允许误差(%)	
分类:重金属和无机物<>质控批号#：=>土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019										
GBW(E)070253(GLLHZ3175)	E070253	铬(六价)	18540-29-9	mg/kg	3.9	3.4-4.2	是	2.6	±10	是

GE2411041501B::校准曲线检验(CCV)质控报告

样品类型：土壤			测定结果、误差计算及标准要求					结论
曲线浓度校准点	目标分析物	CAS No#	单位	测定值	理论标称值	相对偏差(%)	允许相对偏差(%)	
分类:重金属和无机物<>质控批号#：=>土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019								
回测 0.5	铬(六价)	18540-29-9	mg/L	0.490	0.500	1.0	10	是

GE2411041501B::实验室空白试验(MB)报告

样品类型：土样		空白样质控			
目标分析物	CAS No#	检出限	单位	结果	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定					
汞(Hg)	7439-97-6	0.002	mg/kg	<0.002	是
汞(Hg)	7439-97-6	0.002	mg/kg	<0.002	是

GE2411041501B::实验室明码平行样(DUP)质控报告

样品类型：土样				平行样质控						
实验室编号	客户编号	目标分析物	CAS No#	检出限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差(%)	控制限(%)	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定										
T1104S143	-	汞(Hg)	7439-97-6	0.002	mg/kg	0.008	0.006	14.3	20	是
T1104S153	-	汞(Hg)	7439-97-6	0.002	mg/kg	0.013	0.013	0	20	是

GE2411041501B::实验室质控样(CRM)评价报告

样品类型：土样			有证标准物质(CRM)		绝对控制限		相对误差		结论
CRM 编号	目标分析物	CAS No#	标称浓度(mg/kg)	测量结果(mg/kg)	下限 (mg/kg)	上限 (mg/kg)	结果(%)	控制限(%)	
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定									
GLJSZ0605	汞(Hg)	7439-97-6	0.019	0.021	0.016	0.022	10.5	20	是

GE2411041501B::实验室空白试验(MB)报告

样品类型：土样		空白样质控			
目标分析物	CAS No#	检出限	单位	结果	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定					

砷(As)	7440-38-2	0.01	mg/kg	<0.01	是
砷(As)	7440-38-2	0.01	mg/kg	<0.01	是

GE2411041501B::实验室明码平行样(DUP)质控报告

样品类型：土样				平行样质控						
实验室编号	客户编号	目标分析物	CAS No#	检出限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差(%)	控制限(%)	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定										
T1104S143	-	砷(As)	7440-38-2	0.01	mg/kg	8.50	8.58	0.5	20	是
T1104S153	-	砷(As)	7440-38-2	0.01	mg/kg	9.04	9.06	0.1	20	是

GE2411041501B::实验室质控样(CRM)评价报告

样品类型：土样			有证标准物质(CRM)		绝对控制限		相对误差		结论
CRM 编号	目标分析物	CAS No#	标称浓度(mg/kg)	测量结果(mg/kg)	下限 (mg/kg)	上限 (mg/kg)	结果(%)	控制限(%)	
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定									
GLJSZ0605	砷(As)	7440-38-2	13.7	13.7	12.6	14.8	0.0	20	是

GE2411041501B::实验室空白试验(MB)报告

样品类型：土样		空白样质控			
目标分析物	CAS No#	检出限	单位	结果	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法					
铅(Pb)	7439-92-1	0.1	mg/kg	<0.1	是
铅(Pb)	7439-92-1	0.1	mg/kg	<0.1	是

GE2411041501B::实验室明码平行样(DUP)质控报告

样品类型：土样				平行样质控						
实验室编号	客户编号	目标分析物	CAS No#	检出限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差(%)	控制限(%)	结论

样品类型：土样				平行样质控						
实验室编号	客户编号	目标分析物	CAS No#	检出限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差(%)	控制限(%)	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法										
T1104S143	-	铅(Pb)	7439-92-1	0.1	mg/kg	7.0	8.1	7.3	20	是
T1104S153	-	铅(Pb)	7439-92-1	0.1	mg/kg	7.6	7.6	0	20	是

GE2411041501B::实验室质控样(CRM)评价报告

样品类型：土样			有证标准物质(CRM)		绝对控制限		相对误差		结论
CRM 编号	目标分析物	CAS No#	标称浓度(mg/kg)	测量结果(mg/kg)	下限 (mg/kg)	上限 (mg/kg)	结果(%)	控制限(%)	
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法									
GLJSZ0605	铅(Pb)	7439-92-1	22	20.2	20	24	-8.2	20	是

GE2411041501B::实验室空白试验(MB)报告

样品类型：土样		空白样质控			
目标分析物	CAS No#	检出限	单位	结果	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法					
铜(Cu)	7440-50-8	1	mg/kg	<1	是
铜(Cu)	7440-50-8	1	mg/kg	<1	是

GE2411041501B::实验室明码平行样(DUP)质控报告

样品类型：土样				平行样质控						
实验室编号	客户编号	目标分析物	CAS No#	检出限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差(%)	控制限(%)	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法										
T1104S143	-	铜(Cu)	7440-50-8	1	mg/kg	4	4	0	20	是

GE2411041501B::实验室质控样(CRM)评价报告

样品类型：土样			有证标准物质(CRM)		绝对控制限		相对误差		结论
CRM 编号	目标分析物	CAS No#	标称浓度(mg/kg)	测量结果(mg/kg)	下限 (mg/kg)	上限 (mg/kg)	结果(%)	控制限(%)	
分类:重金属和无机物<>分析方法#：HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法									
GLJSZ0605	铜(Cu)	7440-50-8	25	25.3	23	27	1.2	20	是

GE2411041501B::实验室空白试验(MB)报告

样品类型：土样		空白样质控			
目标分析物	CAS No#	检出限	单位	结果	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法					
镉(Cd)	7440-43-9	0.01	mg/kg	<0.01	是
镉(Cd)	7440-43-9	0.01	mg/kg	<0.01	是

GE2411041501B::实验室明码平行样(DUP)质控报告

样品类型：土样				平行样质控						
实验室编号	客户编号	目标分析物	CAS No#	检出限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差(%)	控制限(%)	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法										
T1104S143	-	镉(Cd)	7440-43-9	0.01	mg/kg	0.03	0.02	20	20	是
T1104S153	-	镉(Cd)	7440-43-9	0.01	mg/kg	0.02	0.03	20	20	是

GE2411041501B::实验室质控样(CRM)评价报告

样品类型：土样			有证标准物质(CRM)		绝对控制限		相对误差		结论
CRM 编号	目标分析物	CAS No#	标称浓度(mg/kg)	测量结果(mg/kg)	下限 (mg/kg)	上限 (mg/kg)	结果(%)	控制限(%)	
分类:重金属和无机物<>分析方法#：GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法									
GLJSZ0605	镉(Cd)	7440-43-9	0.14	0.136	0.13	0.15	-2.9	20	是

GE2411041501B::实验室空白试验(MB)报告

样品类型：土样		空白样质控			
目标分析物	CAS No#	检出限	单位	结果	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法					
镍(Ni)	7440-02-0	3	mg/kg	<3	是
镍(Ni)	7440-02-0	3	mg/kg	<3	是

GE2411041501B::实验室明码平行样(DUP)质控报告

样品类型：土样				平行样质控						
实验室编号	客户编号	目标分析物	CAS No#	检出限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差(%)	控制限(%)	结论
分类:重金属和无机物<>分析方法#：HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法										
T1104S143	-	镍(Ni)	7440-02-0	3	mg/kg	11	11	0	20	是

GE2411041501B::实验室质控样(CRM)评价报告

样品类型：土样			有证标准物质(CRM)		绝对控制限		相对误差		结论
CRM 编号	目标分析物	CAS No#	标称浓度(mg/kg)	测量结果(mg/kg)	下限 (mg/kg)	上限 (mg/kg)	结果(%)	控制限(%)	
分类:重金属和无机物<>分析方法#：HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法									
GLJSZ0605	镍(Ni)	7440-02-0	32	32.0	31	33	0.0	20	是

实验室明码平行样(DUP_at_Lab)质控报告

样品类型：土壤				平行样质控					
实验室样品编号	客户样品编号	目标分析物	CAS No#	报告限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差	控制限
分类::VOCs(A) - 单环芳香烃(MAHs)污染物<>质控批号#：QC2411070104									

实验室明码平行样(DUP_at_Lab)质控报告

样品类型：土壤

				平行样质控					
实验室样品编号	客户样品编号	目标分析物	CAS No#	报告限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差	控制限
T1104S143	质控:平行样	苯	71-43-2	1.9	μg/kg	<1.9	<1.9	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	甲苯	108-88-3	1.3	μg/kg	<1.3	<1.3	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	乙苯	100-41-4	1.2	μg/kg	<1.2	<1.2	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	间二甲苯+对二甲苯	108-38-3/106-42-3	1.2	μg/kg	<1.2	<1.2	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	苯乙烯	100-42-5	1.1	μg/kg	<1.1	<1.1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	邻-二甲苯	95-47-6	1.2	μg/kg	<1.2	<1.2	0.0%	30%
分类::VOCs(D) - 熏蒸剂污染物<>质控批号#：QC2411070104									
T1104S143	质控:平行样	1,2-二氯丙烷	78-87-5	1.1	μg/kg	<1.1	<1.1	0.0%	30%
分类::VOCs(E) - 卤代脂肪烃类污染物<>质控批号#：QC2411070104									
T1104S143	质控:平行样	氯甲烷	74-87-3	1	μg/kg	<1	<1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	氯乙烯	75-01-4	1	μg/kg	<1	<1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	1,1-二氯乙烯	75-35-4	1	μg/kg	<1	<1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	二氯甲烷	75-09-2	1.5	μg/kg	16.3	17.6	3.8%	30%
T1104S143	质控:平行样	反式-1,2-二氯乙烯	156-60-5	1.4	μg/kg	<1.4	<1.4	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	1,1-二氯乙烷	75-34-3	1.2	μg/kg	<1.2	<1.2	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	顺式-1,2-二氯乙烯	156-59-2	1.3	μg/kg	<1.3	<1.3	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	1.3	μg/kg	<1.3	<1.3	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	四氯化碳	56-23-5	1.3	μg/kg	<1.3	<1.3	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	1,2-二氯乙烷	107-06-2	1.3	μg/kg	<1.3	<1.3	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	三氯乙烯	79-01-6	1.2	μg/kg	<1.2	<1.2	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	1.2	μg/kg	<1.2	<1.2	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	四氯乙烯	127-18-4	1.4	μg/kg	<1.4	<1.4	0.0%	30%

实验室明码平行样(DUP_at_Lab)质控报告

样品类型：土壤

				平行样质控					
实验室样品编号	客户样品编号	目标分析物	CAS No#	报告限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差	控制限
T1104S143	质控:平行样	1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	1.2	μg/kg	<1.2	<1.2	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	1.2	μg/kg	<1.2	<1.2	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	1.2	μg/kg	<1.2	<1.2	0.0%	30%
分类::VOCs(F) - 卤代芳香烃类污染物<>质控批号#：QC2411070104									
T1104S143	质控:平行样	氯苯	108-90-7	1.2	μg/kg	<1.2	<1.2	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	1,4-二氯苯	106-46-7	1.5	μg/kg	<1.5	<1.5	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	1,2-二氯苯	95-50-1	1.5	μg/kg	<1.5	<1.5	0.0%	30%
分类::VOCs(G) - 三卤甲烷污染物<>质控批号#：QC2411070104									
T1104S143	质控:平行样	氯仿	67-66-3	1.1	μg/kg	<1.1	<1.1	0.0%	30%
分类::VOCs(L) - 燃油添加剂污染物<>质控批号#：QC2411070104									
T1104S143	质控:平行样	甲基叔丁基醚	1634-04-4	1	μg/kg	<1	<1	0.0%	30%
分类::VOCs - 样品添加的替代物(QC-SURR)<>质控批号#：QC2411070104									
T1104S143	质控:平行样	4-溴氟苯(SURR)	460-00-4	0.1	%	89.3	87.8	0.8%	30%
T1104S143	质控:平行样	甲苯-D8(SURR)	2037-26-5	0.1	%	113	114	0.4%	30%
T1104S143	质控:平行样	二溴氟甲烷(SURR)	1868-53-7	0.1	%	91.1	87.3	2.1%	30%

实验室方法空白(MB_at_Lab)、控制样(LCS_at_Lab)及其平行(DCS_at_Lab)质控报告

样品类型：土壤

		方法空白质控			实验室控制样及其平行质控						
					加标浓度	加标回收率(%)		回收控制限(%)		相对偏差(%)	
目标分析物	CAS No#	报告限	单位	结果		LCS	DSC	下限	上限	结果	控制限
分类::VOCs(A) - 单环芳香烃(MAHs)污染物<>质控批号#：QC2411070104											
苯	71-43-2	1.9	μg/kg	<1.9	-	-	-	-	-	-	-
甲苯	108-88-3	1.3	μg/kg	<1.3	-	-	-	-	-	-	-

实验室方法空白(MB_at_Lab)、控制样(LCS_at_Lab)及其平行(DCS_at_Lab)质控报告

样品类型：土壤		方法空白质控			实验室控制样及其平行质控						
					加标浓度	加标回收率(%)		回收控制限(%)		相对偏差(%)	
目标分析物	CAS No#	报告限	单位	结果		LCS	DSC	下限	上限	结果	控制限
乙苯	100-41-4	1.2	μg/kg	<1.2	-	-	-	-	-	-	-
间二甲苯+对二甲苯	108-38-3/106-42-3	1.2	μg/kg	<1.2	-	-	-	-	-	-	-
苯乙烯	100-42-5	1.1	μg/kg	<1.1	-	-	-	-	-	-	-
邻-二甲苯	95-47-6	1.2	μg/kg	<1.2	-	-	-	-	-	-	-
分类::VOCs(D) - 熏蒸剂污染物<>质控批号#：QC2411070104											
1,2-二氯丙烷	78-87-5	1.1	μg/kg	<1.1	-	-	-	-	-	-	-
分类::VOCs(E) - 卤代脂肪烃类污染物<>质控批号#：QC2411070104											
氯甲烷	74-87-3	1	μg/kg	<1	-	-	-	-	-	-	-
氯乙烯	75-01-4	1	μg/kg	<1	-	-	-	-	-	-	-
1,1-二氯乙烯	75-35-4	1	μg/kg	<1	-	-	-	-	-	-	-
二氯甲烷	75-09-2	1.5	μg/kg	<1.5	-	-	-	-	-	-	-
反式-1,2-二氯乙烯	156-60-5	1.4	μg/kg	<1.4	-	-	-	-	-	-	-
1,1-二氯乙烷	75-34-3	1.2	μg/kg	<1.2	-	-	-	-	-	-	-
顺式-1,2-二氯乙烯	156-59-2	1.3	μg/kg	<1.3	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	1.3	μg/kg	<1.3	-	-	-	-	-	-	-
四氯化碳	56-23-5	1.3	μg/kg	<1.3	-	-	-	-	-	-	-
1,2-二氯乙烷	107-06-2	1.3	μg/kg	<1.3	-	-	-	-	-	-	-
三氯乙烯	79-01-6	1.2	μg/kg	<1.2	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	1.2	μg/kg	<1.2	-	-	-	-	-	-	-
四氯乙烯	127-18-4	1.4	μg/kg	<1.4	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	1.2	μg/kg	<1.2	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	1.2	μg/kg	<1.2	-	-	-	-	-	-	-

实验室方法空白(MB_at_Lab)、控制样(LCS_at_Lab)及其平行(DCS_at_Lab)质控报告

样品类型：土壤		方法空白质控			实验室控制样及其平行质控						
					加标浓度	加标回收率(%)		回收控制限(%)		相对偏差(%)	
目标分析物	CAS No#	报告限	单位	结果		LCS	DSC	下限	上限	结果	控制限
1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	1.2	μg/kg	<1.2	-	-	-	-	-	-	-
分类::VOCs(F) - 卤代芳香烃类污染物<>质控批号#：QC2411070104											
氯苯	108-90-7	1.2	μg/kg	<1.2	-	-	-	-	-	-	-
1,4-二氯苯	106-46-7	1.5	μg/kg	<1.5	-	-	-	-	-	-	-
1,2-二氯苯	95-50-1	1.5	μg/kg	<1.5	-	-	-	-	-	-	-
分类::VOCs(G) - 三卤甲烷污染物<>质控批号#：QC2411070104											
氯仿	67-66-3	1.1	μg/kg	<1.1	-	-	-	-	-	-	-
分类::VOCs(L) - 燃油添加剂污染物<>质控批号#：QC2411070104											
甲基叔丁基醚	1634-04-4	1	μg/kg	<1	-	-	-	-	-	-	-
分类::VOCs - 样品添加的替代物(QC-SURR)<>质控批号#：QC2411070104											
4-溴氟苯(SURR)	460-00-4	0.1	%	102	-	-	-	-	-	-	-
甲苯-D8(SURR)	2037-26-5	0.1	%	102	-	-	-	-	-	-	-
二溴氟甲烷(SURR)	1868-53-7	0.1	%	101	-	-	-	-	-	-	-

实验室基体加标(MS_at_Lab)质控报告

样品基体类型：土壤				基体加标回收			控制限		相对偏差	
实验室样品编号	客户样品编号	目标分析物	CAS No#	浓度(mg/kg)	加标回收	平行加标	下限	上限	结果	控制限
分类::VOCs(A) - 单环芳香烃(MAHs)污染物<>质控批号#：QC2411070104										
T1104S143	质控:基体加标样	苯	71-43-2	43.0	96.7%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	甲苯	108-88-3	43.0	108.1%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	乙苯	100-41-4	43.0	115.3%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	间二甲苯+对二甲苯	108-38-3/106-42-3	86.0	117.4%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	苯乙烯	100-42-5	43.0	84.1%	-	70	130	-	30%

T1104S143	质控:基体加标样	邻-二甲苯	95-47-6	43.0	111.1%	-	70	130	-	30%
分类::VOCs(D) - 熏蒸剂污染物<>质控批号#：QC2411070104										
T1104S143	质控:基体加标样	1,2-二氯丙烷	78-87-5	43.0	81.3%	-	70	130	-	30%
分类::VOCs(E) - 卤代脂肪烃类污染物<>质控批号#：QC2411070104										
T1104S143	质控:基体加标样	氯甲烷	74-87-3	43.0	95.3%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	氯乙烯	75-01-4	43.0	116.2%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	1,1-二氯乙烯	75-35-4	43.0	113.9%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	二氯甲烷	75-09-2	43.0	123.0%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	反式-1,2-二氯乙烯	156-60-5	43.0	107.1%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	1,1-二氯乙烷	75-34-3	43.0	98.8%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	顺式-1,2-二氯乙烯	156-59-2	43.0	88.1%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	43.0	115.1%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	四氯化碳	56-23-5	43.0	122.3%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	1,2-二氯乙烷	107-06-2	43.0	95.8%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	三氯乙烯	79-01-6	43.0	103.4%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	43.0	83.2%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	四氯乙烯	127-18-4	43.0	93.2%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	43.0	100.4%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	43.0	99.5%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	43.0	84.8%	-	70	130	-	30%
分类::VOCs(F) - 卤代芳香烃类污染物<>质控批号#：QC2411070104										
T1104S143	质控:基体加标样	氯苯	108-90-7	43.0	98.8%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	1,4-二氯苯	106-46-7	43.0	97.6%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	1,2-二氯苯	95-50-1	43.0	92.7%	-	70	130	-	30%
分类::VOCs(G) - 三卤甲烷污染物<>质控批号#：QC2411070104										
T1104S143	质控:基体加标样	氯仿	67-66-3	43.0	89.0%	-	70	130	-	30%
分类::VOCs(L) - 燃油添加剂污染物<>质控批号#：QC2411070104										

T1104S143	质控:基体加标样	甲基叔丁基醚	1634-04-4	43.0	104.6%	-	70	130	-	30%
分类::VOCs - 样品添加的替代物(QC-SURR)<>质控批号#：QC2411070104										
T1104S143	质控:基体加标样	4-溴氟苯(SURR)	460-00-4	100	95.5%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	甲苯-D8(SURR)	2037-26-5	100	109.0%	-	70	130	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	二溴氟甲烷(SURR)	1868-53-7	100	89.1%	-	70	130	-	30%

实验室每个样品基体替代物(SURRMS_at_Lab)加标质控报告

样品类型：土壤	客户编号	102506TR01-01-01	质控:平行样	质控:基体加标样	102506TR02-01-01	102506TR03-01-01
	质控批号	QC2411070104	QC2411070104	QC2411070104	QC2411070104	QC2411070104
目标分析物	CAS No#	T1104S143	T1104S143-DUP	T1104S143-MS	T1104S144	T1104S145
分类::VOCs - 样品添加的替代物(QC-SURR)						
4-溴氟苯(SURR)	460-00-4	89.3%	87.8%	95.5%	95.2%	93.2%
甲苯-D8(SURR)	2037-26-5	113%	114%	109%	111%	114%
二溴氟甲烷(SURR)	1868-53-7	91.1%	87.3%	89.1%	98.3%	93.9%

实验室每个样品基体替代物(SURRMS_at_Lab)加标质控报告

样品类型：土壤	客户编号	102506TR04-01-01	102506TR05-01-01	102506TR06-01-01	102506TR07-01-01	102506TR08-01-01
	质控批号	QC2411070104	QC2411070104	QC2411070104	QC2411070104	QC2411070104
目标分析物	CAS No#	T1104S146	T1104S147	T1104S148	T1104S149	T1104S150
分类::VOCs - 样品添加的替代物(QC-SURR)						
4-溴氟苯(SURR)	460-00-4	99.8%	97.5%	101%	98.7%	94.7%
甲苯-D8(SURR)	2037-26-5	106%	113%	113%	111%	111%
二溴氟甲烷(SURR)	1868-53-7	103%	95.6%	101%	100%	99.0%

实验室每个样品基体替代物(SURRMS_at_Lab)加标质控报告

样品类型：土壤	客户编号	102506TR09-01-01	102506TR10-01-01	102506TR11-01-01	102506TR12-01-01	
	质控批号	QC2411070104	QC2411070104	QC2411070104	QC2411070104	
目标分析物	CAS No#	T1104S151	T1104S152	T1104S153	T1104S154	

分类::VOCs - 样品添加的替代物(QC-SURR)						
4-溴氟苯(SURR)	460-00-4	92.2%	99.7%	99.5%	91.4%	
甲苯-D8(SURR)	2037-26-5	111%	109%	116%	115%	
二溴氟甲烷(SURR)	1868-53-7	101%	104%	93.1%	88.6%	

质控批报告摘要

分析方法::HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
主要分析仪器::吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪{Agilent 7890BGC/5977BMS\\GLLS-JC-008}
质控批号#：QC2411070104<>受控样本及其仪器分析时间：#{[MB-2],[2024 年 11 月 07 日 01 时 04 分 05 秒]}#{[T1104S143],[2024 年 11 月 07 日 01 时 19 分 42 秒]}#{[T1104S143-DUP],[2024 年 11 月 07 日 01 时 35 分 25 秒]}#{[T1104S143-MS],[2024 年 11 月 07 日 01 时 51 分 03 秒]}#{[QX-002],[2024 年 11 月 07 日 02 时 06 分 33 秒]}#{[T1104S144],[2024 年 11 月 07 日 02 时 22 分 11 秒]}#{[T1104S145],[2024 年 11 月 07 日 02 时 37 分 50 秒]}#{[T1104S146],[2024 年 11 月 07 日 02 时 53 分 26 秒]}#{[T1104S147],[2024 年 11 月 07 日 03 时 09 分 06 秒]}#{[T1104S148],[2024 年 11 月 07 日 03 时 24 分 45 秒]}#{[T1104S149],[2024 年 11 月 07 日 03 时 40 分 27 秒]}#{[T1104S150],[2024 年 11 月 07 日 03 时 56 分 10 秒]}#{[T1104S151],[2024 年 11 月 07 日 04 时 11 分 55 秒]}#{[T1104S152],[2024 年 11 月 07 日 04 时 27 分 33 秒]}#{[T1104S153],[2024 年 11 月 07 日 04 时 43 分 11 秒]}#{[T1104S154],[2024 年 11 月 07 日 04 时 58 分 50 秒]}#
温度<>27.8

实验室明码平行样(DUP_at_Lab)质控报告

样品类型：土壤

				平行样质控					
实验室样品编号	客户样品编号	目标分析物	CAS No#	报告限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差	控制限
分类::SVOCs(A) - 酚类污染物<>质控批号#：QC2411121031									
T1104S143	质控:平行样	2-氯苯酚	95-57-8	0.06	mg/kg	<0.06	<0.06	0.0%	30%
分类::SVOCs(B) - 多环芳香烃污染物(PAHs)<>质控批号#：QC2411121031									
T1104S143	质控:平行样	萘	91-20-3	0.09	mg/kg	<0.09	<0.09	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	苯并[a]蒽	56-55-3	0.1	mg/kg	<0.1	<0.1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	䓛	218-01-9	0.1	mg/kg	<0.1	<0.1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	苯并[b]荧蒽	205-99-2	0.2	mg/kg	<0.2	<0.2	0.0%	30%

实验室明码平行样(DUP_at_Lab)质控报告

样品类型：土壤

				平行样质控					
实验室样品编号	客户样品编号	目标分析物	CAS No#	报告限	单位	原始结果	平行样结果	相对偏差	控制限
T1104S143	质控:平行样	苯并[k]荧蒽	207-08-9	0.1	mg/kg	<0.1	<0.1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	苯并[a]芘	50-32-8	0.1	mg/kg	<0.1	<0.1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5	0.1	mg/kg	<0.1	<0.1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	二苯并[a,h]蒽	53-70-3	0.1	mg/kg	<0.1	<0.1	0.0%	30%
分类::SVOCs(C) - 酞酸酯类污染物(PAEs)<>质控批号#：QC2411121031									
T1104S143	质控:平行样	邻苯二甲酸二甲酯	131-11-3	0.07	mg/kg	<0.07	<0.07	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	邻苯二甲酸二乙酯	84-66-2	0.3	mg/kg	<0.3	<0.3	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	邻苯二甲酸二正丁酯	84-74-2	0.1	mg/kg	<0.1	<0.1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	邻苯二甲酸丁基苄基酯	85-68-7	0.2	mg/kg	<0.2	<0.2	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	117-81-7	0.1	mg/kg	<0.1	<0.1	0.0%	30%
T1104S143	质控:平行样	邻苯二甲酸二正辛酯	117-84-0	0.2	mg/kg	<0.2	<0.2	0.0%	30%
分类::SVOCs(E) - 硝基芳香类污染物和芳香酮类污染物<>质控批号#：QC2411121031									
T1104S143	质控:平行样	硝基苯	98-95-3	0.09	mg/kg	<0.09	<0.09	0.0%	30%
分类::SVOCs(H) - 苯胺类与联苯胺类污染物<>质控批号#：QC2411121031									
T1104S143	质控:平行样	苯胺	62-53-3	0.1	mg/kg	<0.1	<0.1	0.0%	30%
分类::SVOCs(S) - 酸性条件下萃取过程的样品添加替代物<>质控批号#：QC2411121031									
T1104S143	质控:平行样	2-氟酚(SURR)	367-12-4	0.1	%	95.5	94.4	0.6%	30%
T1104S143	质控:平行样	苯酚-D6(SURR)	13127-88-3	0.1	%	91.6	89.3	1.3%	30%
T1104S143	质控:平行样	2,4,6-三溴苯酚(SURR)	118-79-6	0.1	%	71.5	75.8	2.9%	30%
分类::SVOCs(T) - 碱性/中性条件下萃取过程的样品添加替代物<>质控批号#：QC2411121031									
T1104S143	质控:平行样	硝基苯-D5(SURR)	4165-60-0	0.1	%	86.6	86.4	0.1%	30%
T1104S143	质控:平行样	2-氟联苯(SURR)	321-60-8	0.1	%	82.3	82	0.2%	30%
T1104S143	质控:平行样	三联苯-D14(SURR)	1718-51-0	0.1	%	76.9	78.2	0.8%	30%

实验室方法空白(MB_at_Lab)、控制样(LCS_at_Lab)及其平行(DCS_at_Lab)质控报告

样品类型: 土壤		方法空白质控			实验室控制样及其平行质控						
					加标浓度	加标回收率(%)		回收控制限(%)		相对偏差(%)	
目标分析物	CAS No#	报告限	单位	结果		LCS	DSC	下限	上限	结果	控制限
分类::SVOCs(A) - 酚类污染物<>质控批号#：QC2411121031											
2-氯苯酚	95-57-8	0.06	mg/kg	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
分类::SVOCs(B) - 多环芳香烃污染物(PAHs)<>质控批号#：QC2411121031											
萘	91-20-3	0.09	mg/kg	<0.09	-	-	-	-	-	-	-
苯并[a]蒽	56-55-3	0.1	mg/kg	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
䓛	218-01-9	0.1	mg/kg	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
苯并[b]荧蒽	205-99-2	0.2	mg/kg	<0.2	-	-	-	-	-	-	-
苯并[k]荧蒽	207-08-9	0.1	mg/kg	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
苯并[a]芘	50-32-8	0.1	mg/kg	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5	0.1	mg/kg	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
二苯并[a,h]蒽	53-70-3	0.1	mg/kg	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
分类::SVOCs(C) - 酞酸酯类污染物(PAEs)<>质控批号#：QC2411121031											
邻苯二甲酸二甲酯	131-11-3	0.07	mg/kg	<0.07	-	-	-	-	-	-	-
邻苯二甲酸二乙酯	84-66-2	0.3	mg/kg	<0.3	-	-	-	-	-	-	-
邻苯二甲酸二正丁酯	84-74-2	0.1	mg/kg	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
邻苯二甲酸丁基苄基酯	85-68-7	0.2	mg/kg	<0.2	-	-	-	-	-	-	-
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	117-81-7	0.1	mg/kg	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
邻苯二甲酸二正辛酯	117-84-0	0.2	mg/kg	<0.2	-	-	-	-	-	-	-
分类::SVOCs(E) - 硝基芳香类污染物和芳香酮类污染物<>质控批号#：QC2411121031											
硝基苯	98-95-3	0.09	mg/kg	<0.09	-	-	-	-	-	-	-
分类::SVOCs(H) - 苯胺类与联苯胺类污染物<>质控批号#：QC2411121031											

实验室方法空白(MB_at_Lab)、控制样(LCS_at_Lab)及其平行(DCS_at_Lab)质控报告

样品类型：土壤		方法空白质控			实验室控制样及其平行质控						
					加标浓度	加标回收率(%)		回收控制限(%)		相对偏差(%)	
目标分析物	CAS No#	报告限	单位	结果		LCS	DSC	下限	上限	结果	控制限
苯胺	62-53-3	0.1	mg/kg	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
分类::SVOCs(S) - 酸性条件下萃取过程的样品添加替代物<>质控批号#：QC2411121031											
2-氟酚(SURR)	367-12-4	0.1	%	90.6	-	-	-	-	-	-	-
苯酚-D6(SURR)	13127-88-3	0.1	%	89.4	-	-	-	-	-	-	-
2,4,6-三溴苯酚(SURR)	118-79-6	0.1	%	75.2	-	-	-	-	-	-	-
分类::SVOCs(T) - 碱性/中性条件下萃取过程的样品添加替代物<>质控批号#：QC2411121031											
硝基苯-D5(SURR)	4165-60-0	0.1	%	86.5	-	-	-	-	-	-	-
2-氟联苯(SURR)	321-60-8	0.1	%	76.7	-	-	-	-	-	-	-
三联苯-D14(SURR)	1718-51-0	0.1	%	77.1	-	-	-	-	-	-	-

实验室基体加标(MS_at_Lab)质控报告

样品基体类型：土壤				基体加标回收			控制限		相对偏差	
实验室样品编号	客户样品编号	目标分析物	CAS No#	浓度(mg/kg)	加标回收	平行加标	下限	上限	结果	控制限
分类::SVOCs(A) - 酚类污染物<>质控批号#：QC2411121031										
T1104S143	质控:基体加标样	2-氯苯酚	95-57-8	1.6	75.0%	-	50	150	-	30%
分类::SVOCs(B) - 多环芳香烃污染物(PAHs)<>质控批号#：QC2411121031										
T1104S143	质控:基体加标样	萘	91-20-3	1.6	65.0%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	苯并[a]蒽	56-55-3	1.6	62.5%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	䓛	218-01-9	1.6	62.5%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	苯并[b]荧蒽	205-99-2	1.6	62.5%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	苯并[k]荧蒽	207-08-9	1.6	62.5%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	苯并[a]芘	50-32-8	1.6	62.5%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5	1.6	68.8%	-	50	150	-	30%

T1104S143	质控:基体加标样	二苯并[a,h]蒽	53-70-3	1.6	62.5%	-	50	150	-	30%
分类::SVOCs(C) - 酞酸酯类污染物(PAEs)<>质控批号#：QC2411121031										
T1104S143	质控:基体加标样	邻苯二甲酸二甲酯	131-11-3	1.6	68.8%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	邻苯二甲酸二乙酯	84-66-2	1.6	68.8%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	邻苯二甲酸二正丁酯	84-74-2	1.6	75.0%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	邻苯二甲酸丁基苄基酯	85-68-7	1.6	87.5%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	117-81-7	1.6	93.8%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	邻苯二甲酸二正辛酯	117-84-0	1.6	93.8%	-	50	150	-	30%
分类::SVOCs(E) - 硝基芳香类污染物和芳香酮类污染物<>质控批号#：QC2411121031										
T1104S143	质控:基体加标样	硝基苯	98-95-3	1.6	71.9%	-	50	150	-	30%
分类::SVOCs(H) - 苯胺类与联苯胺类污染物<>质控批号#：QC2411121031										
T1104S143	质控:基体加标样	苯胺	62-53-3	1.6	68.8%	-	50	150	-	30%
分类::SVOCs(S) - 酸性条件下萃取过程的样品添加替代物<>质控批号#：QC2411121031										
T1104S143	质控:基体加标样	2-氟酚(SURR)	367-12-4	100	83.2%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	苯酚-D6(SURR)	13127-88-3	100	86.1%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	2,4,6-三溴苯酚(SURR)	118-79-6	100	77.0%	-	50	150	-	30%
分类::SVOCs(T) - 碱性/中性条件下萃取过程的样品添加替代物<>质控批号#：QC2411121031										
T1104S143	质控:基体加标样	硝基苯-D5(SURR)	4165-60-0	100	89.4%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	2-氟联苯(SURR)	321-60-8	100	78.0%	-	50	150	-	30%
T1104S143	质控:基体加标样	三联苯-D14(SURR)	1718-51-0	100	76.0%	-	50	150	-	30%

实验室每个样品基体替代物(SURRMS_at_Lab)加标质控报告

样品类型：土壤	客户编号	102506TR01-01-01	质控:平行样	质控:基体加标样	102506TR02-01-01	102506TR03-01-01
	质控批号	QC2411121031	QC2411121031	QC2411121031	QC2411121031	QC2411121031
目标分析物	CAS No#	T1104S143	T1104S143-DUP	T1104S143-MS	T1104S144	T1104S145
分类::SVOCs(S) - 酸性条件下萃取过程的样品添加替代物						

2-氟酚(SURR)	367-12-4	95.5%	94.4%	83.2%	97.8%	90.5%
苯酚-D6(SURR)	13127-88-3	91.6%	89.3%	86.1%	92.7%	97.7%
2,4,6-三溴苯酚(SURR)	118-79-6	71.5%	75.8%	77.0%	77.0%	72.7%
分类::SVOCs(T) - 碱性/中性条件下萃取过程的样品添加替代物						
硝基苯-D5(SURR)	4165-60-0	86.6%	86.4%	89.4%	89.1%	92.7%
2-氟联苯(SURR)	321-60-8	82.3%	82.0%	78.0%	87.2%	86.9%
三联苯-D14(SURR)	1718-51-0	76.9%	78.2%	76.0%	81.9%	81.0%

实验室每个样品基体替代物(SURRMS_at_Lab)加标质控报告

样品类型：土壤	客户编号	102506TR04-01-01	102506TR05-01-01	102506TR06-01-01	102506TR07-01-01	102506TR08-01-01
	质控批号	QC2411121031	QC2411121031	QC2411121031	QC2411121031	QC2411121031
目标分析物	CAS No#	T1104S146	T1104S147	T1104S148	T1104S149	T1104S150
分类::SVOCs(S) - 酸性条件下萃取过程的样品添加替代物						
2-氟酚(SURR)	367-12-4	98.9%	99.7%	98.5%	98.2%	97.1%
苯酚-D6(SURR)	13127-88-3	92.2%	97.0%	89.3%	93.1%	95.1%
2,4,6-三溴苯酚(SURR)	118-79-6	78.1%	83.8%	80.0%	78.4%	79.7%
分类::SVOCs(T) - 碱性/中性条件下萃取过程的样品添加替代物						
硝基苯-D5(SURR)	4165-60-0	89.2%	91.4%	89.7%	87.1%	90.8%
2-氟联苯(SURR)	321-60-8	86.2%	85.3%	89.2%	86.1%	86.2%
三联苯-D14(SURR)	1718-51-0	83.6%	83.2%	79.6%	80.9%	80.7%

实验室每个样品基体替代物(SURRMS_at_Lab)加标质控报告

样品类型：土壤	客户编号	102506TR09-01-01	102506TR10-01-01	102506TR11-01-01	102506TR12-01-01	
	质控批号	QC2411121031	QC2411121031	QC2411121031	QC2411121031	
目标分析物	CAS No#	T1104S151	T1104S152	T1104S153	T1104S154	
分类::SVOCs(S) - 酸性条件下萃取过程的样品添加替代物						
2-氟酚(SURR)	367-12-4	90.9%	93.2%	98.9%	98.9%	

苯酚-D6(SURR)	13127-88-3	95.2%	88.8%	93.2%	95.4%	
2,4,6-三溴苯酚(SURR)	118-79-6	79.3%	78.4%	72.5%	73.4%	
分类::SVOCs(T) - 碱性/中性条件下萃取过程的样品添加替代物						
硝基苯-D5(SURR)	4165-60-0	90.6%	86.4%	89.6%	89.8%	
2-氟联苯(SURR)	321-60-8	85.7%	85.0%	87.9%	85.3%	
三联苯-D14(SURR)	1718-51-0	80.1%	78.1%	80.1%	79.0%	

质控批报告摘要

分析方法::HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法\USEPA Method 8270E -2018 Revision 6
主要分析仪器::{气相色谱-质谱联用仪//Agilent 6890N GCSys - 5973N MSD//GLLS-JC-186}
质控批号#：QC2411121031<>受控样本及其仪器分析时间：#{[MB],[2024 年 11 月 12 日 10 时 31 分 56 秒]}#{[T1104S143],[2024 年 11 月 12 日 11 时 03 分 47 秒]}#{[T1104S143-DUP],[2024 年 11 月 12 日 11 时 36 分 02 秒]}#{[T1104S143-MS],[2024 年 11 月 12 日 12 时 07 分 33 秒]}#{[T1104S144],[2024 年 11 月 12 日 12 时 39 分 22 秒]}#{[T1104S145],[2024 年 11 月 12 日 13 时 11 分 48 秒]}#{[T1104S146],[2024 年 11 月 12 日 13 时 44 分 08 秒]}#{[T1104S147],[2024 年 11 月 12 日 14 时 16 分 15 秒]}#{[T1104S148],[2024 年 11 月 12 日 14 时 48 分 35 秒]}#{[T1104S149],[2024 年 11 月 12 日 15 时 20 分 32 秒]}#{[T1104S150],[2024 年 11 月 12 日 15 时 52 分 18 秒]}#{[T1104S151],[2024 年 11 月 12 日 16 时 24 分 00 秒]}#{[T1104S152],[2024 年 11 月 12 日 16 时 55 分 34 秒]}#{[T1104S153],[2024 年 11 月 12 日 17 时 27 分 20 秒]}#{[T1104S154],[2024 年 11 月 12 日 17 时 59 分 54 秒]}#
温度<>24.5

报告结束

实验室内部 土壤样品质控统计一览表

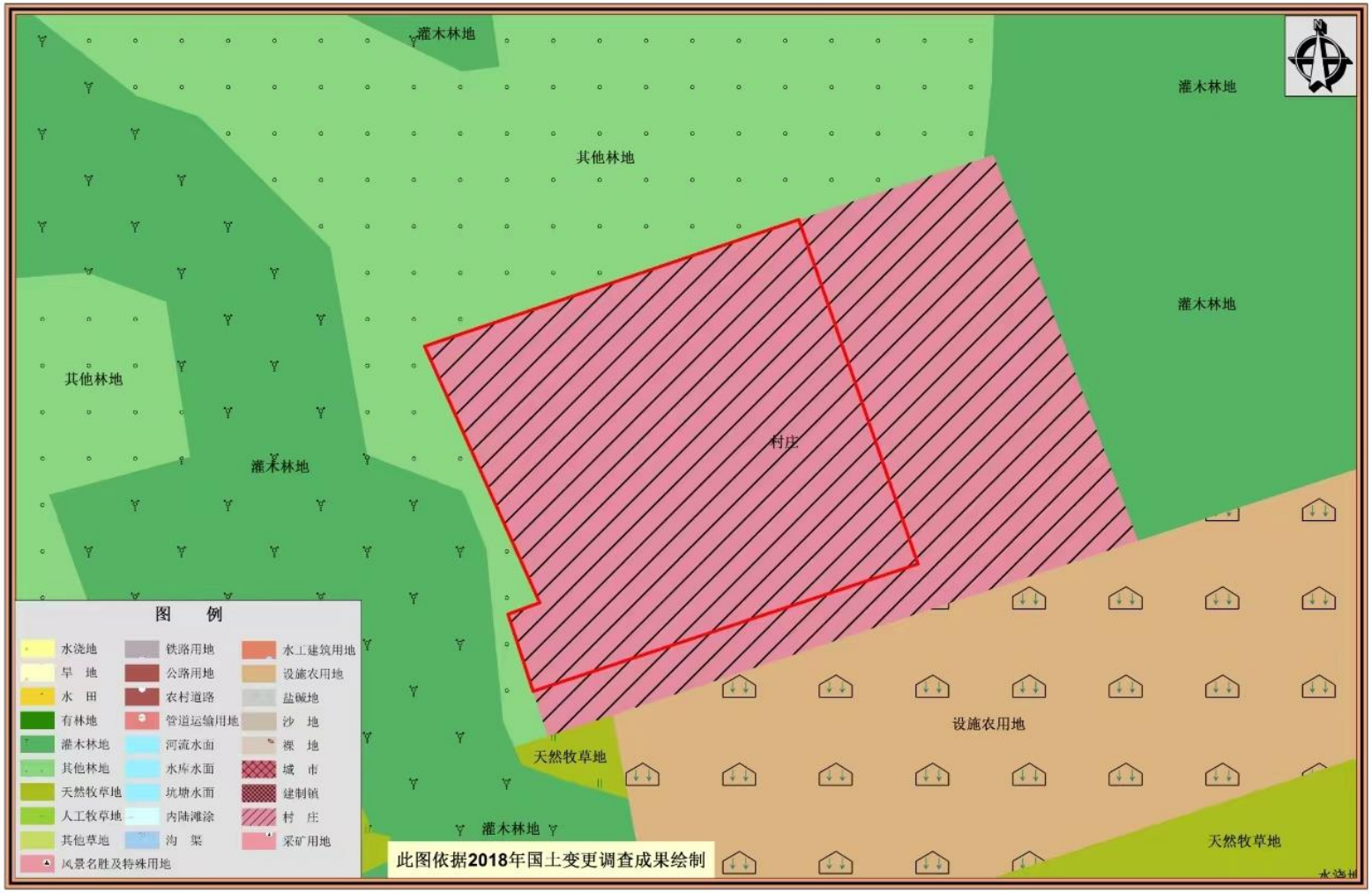
分析项目	样品数量	实验室空白		全程序空白		运输空白		平行样				准确度（加标样）				准确度（标准物质）				结果评价
		数量	合格数	数量	合格数	数量	合格数	数量	比例(%)	相对偏差(%)	偏差要求(%)	数量	比例(%)	回收率(%)	要求(%)	数量	比例(%)	检测结果(mg/kg)	范围(mg/kg)	
砷	12	2	2	-	-	-	-	2	16.7	[0.1, 0.5]	20	-	-	-	-	1	8.33	13.7	13.7±1.1	符合
镉	12	2	2	-	-	-	-	2	16.7	20	20	-	-	-	-	1	8.33	0.136	0.14±0.01	符合
铬(六价)	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	20	1	8.33	84	[70.0, 130]	1	8.33	3.9	3.4-4.2	符合
铜	12	2	2	-	-	-	-	1	8.33	0	20	-	-	-	-	1	8.33	25.3	25±2	符合
铅	12	2	2	-	-	-	-	2	16.7	[0, 7.3]	20	-	-	-	-	1	8.33	20.2	22±2	符合
汞	12	2	2	-	-	-	-	2	16.7	[0, 14.3]	20	-	-	-	-	1	8.33	0.021	0.019±0.003	符合
镍	12	2	2	-	-	-	-	1	8.33	0	20	-	-	-	-	1	8.33	32	32±1	符合
四氯化碳	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	122.3	[70, 130]	-	-	-	-	符合
氯仿	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	89	[70, 130]	-	-	-	-	符合
氯甲烷	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	95.3	[70, 130]	-	-	-	-	符合
1,1-二氯乙烷	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	98.8	[70, 130]	-	-	-	-	符合
1,2-二氯乙烷	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	95.8	[70, 130]	-	-	-	-	符合
1,1-二氯乙烯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	113.9	[70, 130]	-	-	-	-	符合
顺-1,2-二氯乙烯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	88.1	[70, 130]	-	-	-	-	符合
反-1,2-二氯乙烯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	107.1	[70, 130]	-	-	-	-	符合
二氯甲烷	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	3.8	30	1	8.33	123	[70, 130]	-	-	-	-	符合
1,2-二氯丙烷	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	81.3	[70, 130]	-	-	-	-	符合

1,1,1,2-四氯乙烷	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	100.4	[70,130]	-	-	-	-	符合
1,1,2,2-四氯乙烷	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	99.5	[70,130]	-	-	-	-	符合
四氯乙烯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	93.2	[70,130]	-	-	-	-	符合
1,1,1-三氯乙烷	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	115.1	[70,130]	-	-	-	-	符合
1,1,2-三氯乙烷	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	83.2	[70,130]	-	-	-	-	符合
三氯乙烯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	103.4	[70,130]	-	-	-	-	符合
1,2,3-三氯丙烷	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	84.8	[70,130]	-	-	-	-	符合
氯乙烯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	116.2	[70,130]	-	-	-	-	符合
苯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	96.7	[70,130]	-	-	-	-	符合
氯苯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	98.8	[70,130]	-	-	-	-	符合
1,2-二氯苯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	92.7	[70,130]	-	-	-	-	符合
1,4-二氯苯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	97.6	[70,130]	-	-	-	-	符合
乙苯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	115.3	[70,130]	-	-	-	-	符合
苯乙烯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	84.1	[70,130]	-	-	-	-	符合
甲苯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	108.1	[70,130]	-	-	-	-	符合
间二甲苯+对二甲苯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	117.4	[70,130]	-	-	-	-	符合
邻二甲苯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	111.1	[70,130]	-	-	-	-	符合
硝基苯	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	71.9	[50,150]	-	-	-	-	符合
苯胺	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	68.8	[50,150]	-	-	-	-	符合
2-氯苯酚	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	75	[50,150]	-	-	-	-	符合
苯并[a]蒽	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	62.5	[50,150]	-	-	-	-	符合
苯并[a]芘	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	62.5	[50,150]	-	-	-	-	符合

苯并[b]荧蒽	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	62.5	[50,150]	-	-	-	-	符合
苯并[k]荧蒽	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	62.5	[50,150]	-	-	-	-	符合
䓛	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	62.5	[50,150]	-	-	-	-	符合
二苯并[a,h]蒽	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	62.5	[50,150]	-	-	-	-	符合
茚并[1,2,3-cd]芘	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	68.8	[50,150]	-	-	-	-	符合
萘	12	1	1	-	-	-	-	1	8.33	0	30	1	8.33	65	[50,150]	-	-	-	-	符合

附件 11 土地利用现状（2018 年二调）

土地利用现状图（2018年二调）



2000国家大地坐标系

附件 12 其它参考资料

饲料添加剂品种目录

（根据农业部第 2045 号公告及后续修订公告汇总，截至 2024 年 7 月）

《饲料添加剂品种目录（2013）》于 2013 年 12 月 30 日由中华人民共和国农业部公告第 2045 号发布，2014 年 2 月 1 日起实施。后经农业农村部多次修订。

现根据农业部第 2045 号公告及后续发布的修订公告，将《饲料添加剂品种目录》整理汇总如下，并将根据审批及修订情况及时更新，以供各方查阅。

表一 饲料添加剂品种目录

表二 2045 号公告附录二所列新饲料和新饲料添加剂品种

表三 2045 号公告发布后新批准的新饲料和新饲料添加剂品种

表四 降低含量规格、生产工艺发生重大变化饲料添加剂品种

表一

饲料添加剂品种目录

类别	通用名称	适用范围
氨基酸、氨基酸盐及其类似物	L-赖氨酸、液体 L-赖氨酸（L-赖氨酸含量不低于 50%）、L-赖氨酸盐酸盐、L-赖氨酸硫酸盐及其发酵副产物（产自谷氨酸棒杆菌、乳糖发酵短杆菌，L-赖氨酸含量不低于 51%）、DL-蛋氨酸、L-苏氨酸、L-色氨酸、L-精氨酸、L-精氨酸盐酸盐、甘氨酸、L-酪氨酸、L-丙氨酸、天（门）冬氨酸、L-亮氨酸、异亮氨酸、L-脯氨酸、苯丙氨酸、丝氨酸、L-半胱氨酸、L-组氨酸、谷氨酸、谷氨酰胺、缬氨酸、胱氨酸、牛磺酸	养殖动物
	半胱胺盐酸盐	畜禽
	L-半胱氨酸盐酸盐	犬[d]、猫[d]
	蛋氨酸羟基类似物	猪、鸡、牛和水产养殖动物、犬[d]、猫[d]、鸭[h]
	蛋氨酸羟基类似物钙盐	猪、鸡、牛和水产养殖动物、犬[d]、猫[d]
	蛋氨酸羟基类似物异丙酯[h]	反刍动物
	N-羟甲基蛋氨酸钙	反刍动物
	α-环丙氨酸	鸡
维生素及类维生素	维生素 A、维生素 A 乙酸酯、维生素 A 棕榈酸酯、β-胡萝卜素、盐酸硫胺（维生素 B_1）、硝酸硫胺（维生素 B_1）、核黄素（维生素 B_2）、盐酸吡哆醇（维生素 B_6）、氰钴胺（维生素 B_{12}）、L-抗坏血酸（维生素 C）、L-抗坏血酸钙、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸-6-棕榈酸酯、维生素 D_2、维生素 D_3、天然维生素 E、dl-α-生育酚、dl-α-生育酚乙酸酯、亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素 K_3）、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌、烟酸、烟酰胺、D-泛醇、D-泛酸钙、DL-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、L-肉碱、L-肉碱盐酸盐、甜菜碱、甜菜碱盐酸盐	养殖动物
	25-羟基胆钙化醇（25-羟基维生素 D_3）	猪、家禽
	L-肉碱酒石酸盐	宠物
	维生素 K_1、酒石酸氢胆碱	犬[d]、猫[d]
矿物元素及其络（螯）合物[l]	氯化钠、硫酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、轻质碳酸钙、氯化钙、磷酸氢钙、磷酸二氢钙、磷酸三钙、乳酸钙、葡萄糖酸钙、硫酸镁、氧化镁、氯化镁、柠檬酸亚铁、富马酸亚铁、乳酸亚铁、硫酸亚铁、氯化亚铁、氯化铁、碳酸亚铁、氯化铜、硫酸铜、碱式氯化铜、氧化锌、氯化锌、碳酸锌、硫酸锌、乙酸锌、碱式氯化锌、氯化锰、氧化锰、硫酸锰、碳酸锰、磷酸氢锰、碘化钾、碘化钠、碘酸钾、碘酸钙、氯化钴、乙酸钴、硫酸钴、	养殖动物

类别	通用名称	适用范围
	亚硒酸钠、钼酸钠、蛋氨酸铜络（螯）合物、蛋氨酸铁络（螯）合物、蛋氨酸锰络（螯）合物、蛋氨酸锌络（螯）合物、赖氨酸铜络（螯）合物、赖氨酸锌络（螯）合物、甘氨酸铜络（螯）合物、甘氨酸铁络（螯）合物、酵母铜、酵母铁、酵母锰、酵母硒、氨基酸铜络合物（氨基酸来源于水解植物蛋白）、氨基酸铁络合物（氨基酸来源于水解植物蛋白）、氨基酸锰络合物（氨基酸来源于水解植物蛋白）、氨基酸锌络合物（氨基酸来源于水解植物蛋白）	
	氨基酸锌络合物（氨基酸为 L-赖氨酸和谷氨酸）[g]	断奶仔猪、肉仔鸡和蛋鸡
	氨基酸铁络合物（氨基酸为 L-赖氨酸和谷氨酸）[l]	家禽和猪
	氨基酸铜络合物（氨基酸为 L-赖氨酸和谷氨酸）[l]、氨基酸锰络合物（氨基酸为 L-赖氨酸和谷氨酸）[l]	畜禽
	蛋白铜、蛋白铁、蛋白锌、蛋白锰	养殖动物（反刍动物除外）
	羟基蛋氨酸类似物络（螯）合锌、羟基蛋氨酸类似物络（螯）合锰、羟基蛋氨酸类似物络（螯）合铜	奶牛、肉牛、家禽和猪
	烟酸铬、酵母铬、吡啶甲酸铬	猪、犬[d]、猫[d]
	蛋氨酸铬	猪、泌乳奶牛[k]、犬[d]、猫[d]
	丙酸铬	猪、奶牛[b]、肉仔鸡[j]、犬[d]、猫[d]
	甘氨酸锌	猪、犬[d]、猫[d]
	丙酸锌	猪、牛和家禽
	硫酸钾	畜禽[e]
	碳酸氢钾[l]	泌乳奶牛
	三氧化二铁、氧化铜	反刍动物
	碳酸钴	反刍动物、猫、狗
	稀土（铈和镧）壳糖胺螯合盐	畜禽、鱼和虾
	乳酸锌（α-羟基丙酸锌）	生长育肥猪、家禽、犬[d]、猫[d]
	葡萄糖酸铜、葡萄糖酸锰、葡萄糖酸锌、葡萄糖酸亚铁、焦磷酸铁、碳酸镁、甘氨酸钙、二氢碘酸乙二胺（EDDI）	犬[d]、猫[d]
	木薯多糖铁[l]	仔猪
酶制剂[2]	淀粉酶（产自黑曲霉、解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、长柄木霉[3]、米曲霉、大麦芽、酸解支链淀粉芽孢杆菌）	青贮玉米、玉米、玉米蛋白粉、豆粕、小麦、次粉、大麦、高粱、燕麦、豌豆、木薯、小米、大米
	α-半乳糖苷酶（产自黑曲霉）	豆粕
	纤维素酶（产自长柄木霉[3]、黑曲霉、孤独腐质霉、绳状青霉）	玉米、大麦、小麦、麦麸、黑麦、高粱

类别	通用名称	适用范围
	β-葡聚糖酶（产自黑曲霉、枯草芽孢杆菌、长柄木霉[3]、绳状青霉、解淀粉芽孢杆菌、棘孢曲霉）	小麦、大麦、菜籽粕、小麦副产物、去壳燕麦、黑麦、黑小麦、高粱
	葡萄糖氧化酶（产自特异青霉、黑曲霉）	葡萄糖
	脂肪酶（产自黑曲霉、米曲霉）	动物或植物源性油脂或脂肪
	麦芽糖酶（产自枯草芽孢杆菌）	麦芽糖
	β-甘露聚糖酶（产自迟缓芽孢杆菌、黑曲霉、长柄木霉[3]）	玉米、豆粕、椰子粕
	β-半乳糖苷酶（产自黑曲霉）、菠萝蛋白酶（源自菠萝）、木瓜蛋白酶（源自木瓜）、胃蛋白酶（源自猪、小牛、小羊、禽类的胃组织）、胰蛋白酶（源自猪或牛的胰腺）	犬[d]、猫[d]
	果胶酶（产自黑曲霉、棘孢曲霉）	玉米、小麦
	植酸酶（产自黑曲霉、米曲霉、长柄木霉[3]、毕赤酵母）	玉米、豆粕等含有植酸的植物籽实及其加工副产品类饲料原料
	蛋白酶（产自黑曲霉、米曲霉、枯草芽孢杆菌、长柄木霉[3]）	植物和动物蛋白
	角蛋白酶（产自地衣芽孢杆菌）	植物和动物蛋白
	木聚糖酶（产自米曲霉、孤独腐质霉、长柄木霉[3]、枯草芽孢杆菌、绳状青霉、黑曲霉、毕赤酵母）	玉米、大麦、黑麦、小麦、高粱、黑小麦、燕麦
微生物	地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、两歧双歧杆菌、粪肠球菌、屎肠球菌、乳酸肠球菌、嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、德式乳杆菌乳酸亚种（原名：乳酸乳杆菌）、植物乳杆菌、乳酸片球菌、戊糖片球菌、产朊假丝酵母、酿酒酵母、沼泽红假单胞菌、婴儿双歧杆菌、长双歧杆菌、短双歧杆菌、青春双歧杆菌、嗜热链球菌、罗伊氏乳杆菌、动物双歧杆菌、黑曲霉、米曲霉、迟缓芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、纤维二糖乳杆菌、发酵乳杆菌、德氏乳杆菌保加利亚亚种（原名：保加利亚乳杆菌）	养殖动物
	产丙酸丙酸杆菌、布氏乳杆菌	青贮饲料、牛饲料
	副干酪乳杆菌	青贮饲料
	凝结芽孢杆菌	肉鸡、生长育肥猪和水产养殖动物、犬[d]、猫[d]
	侧孢短芽孢杆菌（原名：侧孢芽孢杆菌）	肉鸡、肉鸭、猪、虾
非蛋白氮	尿素、碳酸氢铵、硫酸铵、液氨、磷酸二氢铵、磷酸氢二铵、异丁叉二脲、磷酸脲、氯化铵、氨水	反刍动物

类别	通用名称		适用范围
抗氧化剂	乙氧基喹啉、丁基羟基茴香醚（BHA）、二丁基羟基甲苯（BHT）、没食子酸丙酯、特丁基对苯二酚（TBHQ）、茶多酚、维生素 E、L-抗坏血酸-6-棕榈酸酯		养殖动物
	迷迭香提取物		宠物
	硫代二丙酸二月桂酯、甘草抗氧化物、 D-异抗坏血酸、 D-异抗坏血酸钠、植酸（肌醇六磷酸）		犬[d]、猫[d]
	L-抗坏血酸钠[h]、L-抗坏血酸[k]		养殖动物
防腐剂、防霉剂和酸度调节剂	甲酸、甲酸钠[m]、甲酸铵、甲酸钙、乙酸、双乙酸钠、丙酸、丙酸铵、丙酸钠、丙酸钙、丁酸、丁酸钠、乳酸、苯甲酸、苯甲酸钠、山梨酸、山梨酸钠、山梨酸钾、富马酸、柠檬酸、柠檬酸钾、柠檬酸钠、柠檬酸钙、酒石酸、苹果酸、磷酸、氢氧化钠、碳酸氢钠、氯化钾、碳酸钠		养殖动物
	乙酸钙		畜禽
	焦磷酸钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸一氢三钠		宠物
	焦亚硫酸钠		宠物、猪[c]
	二甲酸钾		猪
	氯化铵		反刍动物
	亚硫酸钠		青贮饲料
	亚硝酸钠[6]、氢氧化钙、乙二胺四乙酸二钠、乳酸钠、乳酸钙、乳酸链球菌素、ε-聚赖氨酸盐酸盐、脱氢乙酸、脱氢乙酸钠、琥珀酸、碳酸钾、焦磷酸二氢二钠、谷氨酰胺转氨酶、磷酸三钠、葡萄糖酸钠		犬[d]、猫[d]
着色剂	辣椒红、β-阿朴-8'-胡萝卜素醛、β-阿朴-8'-胡萝卜素酸乙酯、β,β-胡萝卜素-4,4-二酮（斑蝥黄）		家禽
	β-胡萝卜素		家禽、犬[d]、猫[d]
	天然叶黄素（源自万寿菊）		家禽、水产养殖动物、犬[d]、猫[d]
	红法夫酵母		水产养殖动物、观赏鱼
	虾青素		水产养殖动物、观赏鱼、犬[d]、猫[d]
	柠檬黄、日落黄、诱惑红、胭脂红、靛蓝、二氧化钛、焦糖色（亚硫酸铵法、普通法[i]、氨法[i]）、赤藓红		宠物
	胭脂虫红、氧化铁红、高粱红、红曲红、红曲米、叶绿素铜钠（钾）盐、栀子蓝、栀子黄、新红、酸性红、萝卜红、番茄红素		犬[d]、猫[d]
	苋菜红、亮蓝		宠物和观赏鱼
调味和诱食物质[4]	甜味物质	糖精、糖精钙、新甲基橙皮苷二氢查耳酮	猪
		索马甜[a]	养殖动物
		海藻糖、琥珀酸二钠、甜菊糖苷、5'-呈味核苷酸二钠	犬[d]、猫[d]
		糖精钠、山梨糖醇	养殖动物

类别	通用名称		适用范围
	香味物质	食品用香料[5]、牛至香酚	
	其他	谷氨酸钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、大蒜素	
粘结剂、抗结块剂、稳定剂和乳化剂	α-淀粉、三氧化二铝、可食脂肪酸钙盐、可食用脂肪酸单/双甘油酯、硅酸钙、硅铝酸钠、硫酸钙、硬脂酸钙、甘油脂肪酸酯、聚丙烯酸树脂Ⅱ、山梨醇酐单硬脂酸酯、聚氧乙烯 20 山梨醇酐单油酸酯、丙二醇、卵磷脂、海藻酸钠、海藻酸钾、海藻酸铵、琼脂、瓜尔胶、阿拉伯树胶、黄原胶、甘露糖醇、木质素磺酸盐、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酸钠、山梨醇酐脂肪酸酯、蔗糖脂肪酸酯、焦磷酸二钠、单硬脂酸甘油酯、聚乙二醇 400、磷脂、聚乙二醇甘油蓖麻酸酯		养殖动物
	二氧化硅（沉淀并经干燥的硅酸）[a]		养殖动物
	丙三醇		猪、鸡和鱼、犬[d]、猫[d]
	硬脂酸		猪、牛和家禽、犬[d]、猫[d]
	卡拉胶、决明胶、刺槐豆胶、果胶、微晶纤维素		宠物
	羟丙基纤维素、硬脂酸镁、不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮（PVPP）、羧甲基淀粉钠、结冷胶、醋酸酯淀粉、葡萄糖酸-δ-内酯、羟丙基二淀粉磷酸酯、羟丙基淀粉、酪蛋白酸钠、丙二醇脂肪酸酯、中链甘油三酯、亚麻籽胶、乙酰化二淀粉磷酸酯、麦芽糖醇、可得然胶、聚葡萄糖		犬[d]、猫[d]
	辛烯基琥珀酸淀粉钠[a]		养殖动物
	乙基纤维素[f]、聚乙烯醇[f]		养殖动物
	紫胶[h]		养殖动物
	羟丙基甲基纤维素[c]		养殖动物[h]
多糖和寡糖	低聚木糖（木寡糖）		鸡、猪、水产养殖动物、犬[c]、猫[c]
	低聚壳聚糖		猪、鸡和水产养殖动物、犬[c]、猫[c]
	半乳甘露寡糖		猪、肉鸡、兔和水产养殖动物
	果寡糖、甘露寡糖、低聚半乳糖		养殖动物
	壳寡糖（寡聚 β-（1-4）-2-氨基-2-脱氧-D-葡萄糖）（n=2～10）		猪、鸡、肉鸭、虹鳟鱼、犬[c]、猫[c]
	β-1,3-D-葡聚糖（源自酿酒酵母）		水产养殖动物、犬[c]、猫[c]
	N,O-羧甲基壳聚糖		猪、鸡
其他	天然类固醇萨洒皂角苷（源自丝兰）、天然三萜烯皂角苷（源自可来雅皂角树）、二十二碳六烯酸（DHA）		养殖动物
	糖萜素（源自山茶籽饼）		猪和家禽
	乙酰氧肟酸		反刍动物

类别	通用名称	适用范围
	苜蓿提取物（有效成分为苜蓿多糖、苜蓿黄酮、苜蓿皂甙）	仔猪、生长育肥猪、肉鸡、犬[d]、猫[d]
	杜仲叶提取物（有效成分为绿原酸、杜仲多糖、杜仲黄酮）	生长育肥猪、鱼、虾
	淫羊藿提取物（有效成分为淫羊藿苷）	鸡、猪、绵羊、奶牛
	共轭亚油酸	仔猪、蛋鸡、犬[d]、猫[d]
	4,7-二羟基异黄酮（大豆黄酮）	猪、产蛋家禽
	地顶孢霉培养物	猪、鸡、泌乳奶牛[j]
	紫苏籽提取物（有效成分为α-亚油酸、亚麻酸、黄酮）	猪、肉鸡和鱼、犬[d]、猫[d]
	硫酸软骨素	猫、狗
	植物甾醇（源于大豆油/菜籽油，有效成分为β-谷甾醇、菜油甾醇、豆甾醇）	家禽、生长育肥猪、犬[d]、猫[d]
	透明质酸、透明质酸钠、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽（CPP）、酪蛋白钙肽（CCP）、二十碳五烯酸（EPA）、二甲基砜（MSM）、硫酸软骨素钠	犬[d]、猫[d]

备注：

1．所列物质包括无水和结晶水形态；

2．酶制剂的适用范围为典型底物，仅作为推荐，并不包括所有可用底物；

3．目录中所列长柄木霉亦可称为长枝木霉或李氏木霉；

4．以一种或多种调味物质或诱食物质添加载体等复配而成的产品可称为调味剂或诱食剂，其中：以一种或多种甜味物质添加载体等复配而成的产品可称为甜味剂；以一种或多种香味物质添加载体等复配而成的产品可称为香味剂；

5．食品用香料见《食品安全国家标准 食品添加剂使用卫生标准》（GB 2760）中食品用香料名单。

6．农业农村部公告第 21 号规定，亚硝酸钠仅限用于水分含量≥20%的宠物饲料，最高限量为 100 mg/kg。

a．2014 年 7 月 24 日中华人民共和国农业部公告第 2134 号修订；

b．2015 年 6 月 3 日中华人民共和国农业部公告第 2264 号批准进口饲料添加剂丙酸铬用于奶牛；

c．2017 年 12 月 28 日中华人民共和国农业部公告第 2634 号修订；

d．2018 年 4 月 27 日中华人民共和国农业农村部公告第 21 号修订；

e．2018 年 8 月 17 日中华人民共和国农业农村部公告第 53 号修订；

f．2019 年 11 月 18 日中华人民共和国农业农村部公告第 231 号修订；

g．2020 年 8 月 26 日中华人民共和国农业农村部公告第 325 号修订；

h．2020 年 11 月 16 日中华人民共和国农业农村部公告第 356 号修订；

i．2021 年 8 月 17 日中华人民共和国农业农村部公告第 459 号修订；

j．2022 年 11 月 3 日中华人民共和国农业农村部公告第 614 号修订；

k．2023 年 7 月 21 日中华人民共和国农业农村部公告第 692 号修订；

l．2023 年 12 月 29 日中华人民共和国农业农村部公告第 744 号修订；

m．2024 年 7 月 18 日中华人民共和国农业农村部公告第 809 号修订。

表二

2045 号公告附录二所列新饲料和新饲料添加剂品种

序号	类别	产品名称	英文名称	申请单位	适用范围	批准时间
1	其他	藤茶黄酮	Total Flavones of *Ampelosis grossedentata*	北京伟嘉人生物技术有限公司	鸡	2008 年 12 月
2	酶制剂	溶菌酶 （源自鸡蛋清）	Lysozyme (Source: Egg−whites)	上海艾魁英生物科技有限公司	仔猪、肉鸡、犬[b]、猫[b]	2008 年 12 月
3	微生物	丁酸梭菌	*Clostridium butyricum*	杭州惠嘉丰牧科技有限公司	断奶仔猪、肉仔鸡	2009 年 07 月
4	矿物元素及其络（螯）合物	苏氨酸锌螯合物	Zinc Threoninate Chelate	江西民和科技有限公司	猪	2009 年 12 月
5	酶制剂	饲用黄曲霉毒素 B_1 分解酶 （产自发光假蜜环菌）	Aflatoxin B_1−detoxifizyme (from *Armillariella tabescens*)	广州科仁生物工程有限公司	肉鸡、仔猪	2010 年 12 月
6	多糖和寡糖	褐藻酸寡糖	Alginate Oligosaccharides (AOS)	大连中科格莱克生物科技有限公司	肉鸡、蛋鸡	2011 年 12 月
7	多糖和寡糖	低聚异麦芽糖	Isomaltooligosaccharide (IMO)	保龄宝生物股份有限公司	蛋鸡、断奶仔猪[a]、犬[b]、猫[b]	2012 年 07 月

备注：

a．2014 年 7 月 24 日中华人民共和国农业部公告第 2134 号扩大适用范围至断奶仔猪；

b．2018 年 4 月 27 日中华人民共和国农业农村部公告第 21 号扩大适用范围至犬、猫。

表三

2045 号公告发布后新批准的新饲料和新饲料添加剂品种

序号	新产品证书编号	类别	产品名称	英文名称	申请单位	适用动物	新产品公告号	批准时间
1	新饲证字[2014]01 号	氨基酸、氨基酸盐及其类似物	N-氨甲酰谷氨酸	N-Carbamylgluta-mate	亚太兴牧（北京）亚太兴牧（北京）科技有限公司	妊娠母猪、花鲈和泌乳奶牛[c]	农业部公告第 2091 号	2014 年 4 月
2	新饲证字[2014]02 号	抗氧化剂	姜黄素	Curcumin	广州市科虎生物技术研究开发中心	淡水鱼类、肉仔鸡[b]	农业部公告第 2131 号	2014 年 7 月
3	新饲证字[2014]03 号	其他	胆汁酸	Bile Acids	山东龙昌动物保健品有限公司	肉仔鸡、产蛋鸡[e]、断奶仔猪[d]、淡水鱼类[d]、奶牛[g]、虾[g]	农业部公告第 2131 号	2014 年 7 月
4	新饲证字[2014]04 号	氨基酸、氨基酸盐及其类似物	胍基乙酸	Guanidinoacetic Acid	北京君德同创农牧科技股份有限公司	肉仔鸡、生长育肥猪[a]	农业部公告第 2167 号	2014 年 10 月
5	新饲证字[2015]01 号	调味和诱食物质	纽甜	Neotame	青岛诚汇双达生物科技有限公司、山东诚创医药技术开发有限公司	断奶仔猪	农业部公告第 2309 号	2015 年 10 月
6	新饲证字[2015]02 号	矿物元素及其络（螯）合物	L-硒代蛋氨酸	L-Selenomethionine	绵阳市新一美化工有限公司	肉仔鸡、产蛋鸡和断奶仔猪[e]	农业部公告第 2309 号	2015 年 10 月

序号	新产品证书编号	类别	产品名称	英文名称	申请单位	适用动物	新产品公告号	批准时间
7	新饲证字[2015]03 号	微生物	约氏乳杆菌	*Lactobacillus johnsonii*	北京大北农科技集团股份有限公司	断奶仔猪、蛋雏鸡	农业部公告第 2309 号	2015 年 10 月
8	新饲证字[2017]01 号	调味和诱食物质	（2-羧乙基）二甲基溴化锍	(2-Carboxyethyl) dimethylsulfonium bromide	广州市科虎生物技术研究开发中心	淡水鱼	农业部公告第 2519 号	2017 年 4 月
9	新饲证字[2019]01 号	矿物元素及其络（螯）合物	柠檬酸铜	Cupric citrate	四川省畜科饲料有限公司	断奶仔猪	农业农村部公告第 162 号	2019 年 4 月
10	新饲证字[2019]02 号	其他	绿原酸（源自山银花，原植物为灰毡毛忍冬）	Chlorogenicacid (from Loniceraeflos, the original plant is *Lonicera macranthoides* Hand.-Mazz.)	北京生泰尔科技股份有限公司、爱迪森（北京）生物科技有限公司	肉仔鸡	农业农村部公告第 217 号	2019 年 9 月
11	新饲证字[2020]01 号	其他	植物炭黑	Plant Carbon	福建省顺昌碳娃娃生物科技有限公司、福建省百草霜生物科技有限公司	仔猪、肉鸡[g]、淡水鱼[g]	农业农村部公告第 258 号	2020 年 1 月
12	新饲证字[2021]02 号	其他	吡咯并喹啉醌二钠	Pyrroloquinoline Quinone Disodium salt	常茂生物化学工程股份有限公司、上海医学生命科学研究中心有限公司	肉仔鸡、断奶仔猪[f]	农业农村部公告第 465 号	2021 年 8 月
13	新饲证字[2021]03 号	矿物元素及其络（螯）合物	碱式氯化锰	Dimanganese Chloride Trihydroxide	长沙兴嘉生物工程股份有限公司	肉仔鸡	农业农村部公告第 508 号	2021 年 12 月

序号	新产品证书编号	类别	产品名称	英文名称	申请单位	适用动物	新产品公告号	批准时间
14	新饲证字[2021]04 号	其他	水飞蓟宾	Silybin	广州立达尔生物科技股份有限公司、宁夏立达尔生物科技有限公司	淡水鱼	农业农村部公告第 508 号	2021 年 12 月
15	新饲证字[2022]01 号	其他	鞣酸蛋白	Albumin tannate	广州英赛特生物技术有限公司、南雄英赛特精细化工科技有限公司	断奶仔猪	农业农村部公告第 614 号	2022 年 11 月
16	新饲证字[2022]02 号	其他	三丁酸甘油酯	Tributyrin	武汉泛华生物技术有限公司、湖北浩华生物技术有限公司	肉仔鸡	农业农村部公告第 614 号	2022 年 11 月
17	新饲证字[2022]03 号	其他	万寿菊提取物（有效成分为槲皮万寿菊素）	Marigold extract(active substance Quercetagetin)	晨光生物科技集团股份有限公司	肉仔鸡	农业农村部公告第 614 号	2022 年 11 月
18	新饲证字[2022]04 号	其他	枯草三十七肽	Sublancin	中农颖泰林州生物科园有限公司	肉鸡	农业农村部公告第 614 号	2022 年 11 月
19	新饲证字[2022]05 号	其他	腺苷七肽	Johnisin-C	重庆市畜牧科学院、安杰利（重庆）生物科技有限公司	断奶仔猪	农业农村部公告第 614 号	2022 年 11 月
20	新饲证字[2023]01 号	微生物	马克斯克鲁维酵母（CGMCC 10621）	*Kluyveromyces marxianus*(CGMCC 10621)	复旦大学、武汉新华扬生物股份有限公司	肉仔鸡	农业农村部公告第 692 号	2023 年 7 月

序号	新产品证书编号	类别	产品名称	英文名称	申请单位	适用动物	新产品公告号	批准时间
21	新饲证字[2023]02 号	植物提取物	红三叶草提取物（有效成分为刺芒柄花素、鹰嘴豆芽素 A）	Red clover extracts (Active substances: Formononetin，Biochanin A)	中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、湖南菲托葳植物资源有限公司、中优乳奶业研究院（天津）有限公司	成年奶牛和育成期奶牛	农业农村部公告第 692 号	2023 年 7 月
22	新饲证字[2023]04 号	酶制剂	胰酶（源自猪胰腺）	Pancreatin（from porcine pancreas）	上海欧耐施生物技术有限公司	肉禽	农业农村部公告第 744 号	2023 年 12 月
23	新饲证字[2023]05 号	矿物元素及其络（螯）合物	硫酸镁钾	Potassium magnesium sulfate	青海蓝湖善成生物技术有限公司	断奶仔猪	农业农村部公告第 744 号	2023 年 12 月
24	新饲证字[2023]06 号	植物提取物	甜叶菊提取物（有效成分为绿原酸及其类似物）	Stevia extract（active substance: chlorogenic acid and its analogues）	诸城市浩天药业有限公司	肉仔鸡、断奶仔猪	农业农村部公告第 744 号	2023 年 12 月
25	新饲证字[2024]01 号	其他	吡咯并喹啉醌二钠（产自脱氮生丝微菌 FJNU-R8）	Pyrroloquinoline Quinone Disodium salt (Source: *Hyphomicrobium denitrificans* FJNU-R8)	华南农业大学、福建优佰福生物科技有限公司、广东温氏大华农生物科技有限公司	肉仔鸡	农业农村部公告第 809 号	2024 年 7 月
26	新饲证字[2024]02 号	植物提取物	石香薷提取物（有效成分为百里香酚、香芹酚）	*Mosla chinensis* Maxim extract (major active substances: thymol, carvacrol)	湖南菲托葳植物资源有限公司、湖南农业大学、湖南美可达生物资源股份有限公司	肉仔鸡	农业农村部公告第 809 号	2024 年 7 月

序号	新产品证书编号	类别	产品名称	英文名称	申请单位	适用动物	新产品公告号	批准时间
27	新饲证字[2024]03号	矿物元素及其络（螯）合物	蔗糖锌	Zinc Sucrose	南宁市泽威尔饲料有限责任公司	肉仔鸡	农业农村部公告第809号	2024年7月
28	新饲证字[2024]04号	其他	卫矛醇	Dulcitol	中唯国际生命科技有限公司	生长育肥猪、肉仔鸡	农业农村部公告第809号	2024年7月
29	新饲证字[2024]05号	酶制剂	蛋清溶菌酶寡聚体	Egg white lysozyme oligomer	上海艾魁英生物科技有限公司、上海市动物疫病预防控制中心	断奶仔猪	农业农村部公告第809号	2024年7月

备注：

a．2017年8月31日中华人民共和国农业部公告第2572号扩大胍基乙酸适用范围至生长育肥猪；

b．2019年1月15日中华人民共和国农业农村部公告第123号公告扩大姜黄素适用范围至肉仔鸡；

c．2019年4月16日中华人民共和国农业农村部公告第163号公告扩大N-氨甲酰谷氨酸适用范围至花鲈和泌乳奶牛；

d．2020年1月13日中华人民共和国农业农村部公告第257号扩大胆汁酸适用范围至淡水鱼和断奶仔猪；

e．2022年11月3日中华人民共和国农业农村部公告第614号扩大胆汁酸适用范围至产蛋鸡，扩大L-硒代蛋氨酸适用范围至断奶仔猪和产蛋鸡；

f．2023年12月29日中华人民共和国农业农村部公告第744号扩大吡咯并喹啉醌二钠适用范围至断奶仔猪；

g．2024年7月18日中华人民共和国农业农村部公告第809号扩大胆汁酸适用范围至奶牛和虾，扩大植物炭黑适用范围至肉鸡和淡水鱼。

表四

降低含量规格饲料添加剂品种

序号	通用名称	含量规格	申请单位	适用动物	产品公告号	批准时间
1	一水硫酸锌	硫酸锌含量（以 Zn 计）≥33.0%	杭州富阳新兴实业有限公司	养殖动物	农业部公告第 2426 号	2016 年 7 月

生产工艺发生重大变化饲料添加剂品种

序号	通用名称	申请单位	适用动物	产品公告号	批准时间
1	氯化钠（源于甜菜碱/甜菜碱盐酸盐联产）	山东祥维斯生物科技股份有限公司	养殖动物	农业部公告第 2596 号	2017 年 10 月